



博士学位论文

一类随机动力系统——倒向随机微分方程——
解的存在惟一性及生成元的表示定理

Existence and Uniqueness of Solutions and
Representation Theorems of Generators for A
Class of Stochastic Dynamical Systems—
Backward Stochastic Differential Equations

作 者: 范胜君

导 师: 江 龙 教授

中国矿业大学

二〇一一年四月

学位论文使用授权声明

本人完全了解中国矿业大学有关保留、使用学位论文的规定, 同意本人所撰写的学位论文的使用授权按照学校的管理规定处理:

作为申请学位的条件之一, 学位论文著作权拥有者须授权所在学校拥有学位论文的部分使用权, 即: ① 学校档案馆和图书馆有权保留学位论文的纸质版和电子版, 可以使用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论文; ② 为教学和科研目的, 学校档案馆和图书馆可以将公开的学位论文作为资料在档案馆、图书馆等场所或在校园网上供校内师生阅读、浏览. 另外, 根据有关法规, 同意中国国家图书馆保存研究生学位论文.

(保密的学位论文在解密后适用本授权书).

作者签名:

年 月 日

导师签名:

年 月 日

中图分类号: 0211

学校代码: 10290

UDC: 519.2

密 级: 公 开

中国矿业大学
博士学位论文

一类随机动力系统—倒向随机微分方程—
解的存在惟一性及生成元的表示定理

Existence and Uniqueness of Solutions and
Representation Theorems of Generators for A
Class of Stochastic Dynamical Systems—
Backward Stochastic Differential Equations

作 者 范胜君

导 师 江 龙 教授

申请学位 工学博士

培养单位 力建学院

学科专业 动力系统分析

研究方向 随机分析

答辩委员会主席

评 阅 人

二〇一一年四月

论文审阅认定书

研究生范胜君 在规定的学习年限内,按照研究生培养方案的要求,完成了研究生课程的学习,成绩合格;在我的指导下完成本学位论文,经审阅,论文中的观点、数据、表述和结构为我所认同,论文撰写格式符合学校的相关规定,同意将本论文作为学位申请论文送专家评审.

导师签字:

年 月 日

致谢

光阴似箭,三年的博士研究生生涯转瞬即逝.在大家的帮助下,我得以顺利地完成了博士学位论文的撰写.值此之际,我要向所有关心、支持和帮助我的亲人、老师、同事、同学和朋友说一声:谢谢你们!

衷心地感谢我的导师江龙教授.从1998年我本科毕业到矿大任教第一次见到老师一直到今天跟着老师读博士,老师高尚的品格、高深的学术见解、严谨的治学态度、独到的思考问题、解决问题的方法以及高屋建瓴把握全局的能力时时刻刻感染着我、影响着我,让我真实地感受到数学研究的真谛.几年来,是老师的谆谆教诲、时时刻刻的关心、鼓励、支持、指导与帮助让我更加努力地学习、工作,是这些使得我能够走到了今天,所有的这些都将成为我一生宝贵的财富.

衷心地感谢中国矿业大学理学院和数学系的领导、老师和同事长期以来对我的关心和帮助.特别要感谢曹德欣教授、宋晓秋教授、周圣武教授、朱开永教授、刘文斌教授、张兴永教授、王登银教授、苗连英教授、胡建华副教授、王海军博士、吴祝武博士、邵虎博士、张慧星博士、段滋明博士等老师和同事,是你们的关心、帮助、鼓励与支持给了我信心,从你们身上我学到了很多的东西,谢谢你们!

衷心地感谢许盈盈博士、索新丽博士、田德建博士等我的同学们及师弟、师妹们,和你们一起学习工作的日子总是充满了阳光与快乐,谢谢你们对我的帮助、关心和支持,这些日子将是我一生中难忘的日子,我会记住你们的;衷心地感谢肖立顺、马明、宋星、李微微、张靖芝、王艳彬、石学军等硕士生们给予我的无私帮助;衷心地感谢杨庆雯老师和杨崇洁老师为我提供的诸多方便.

衷心地感谢我的家人们,你们的关心、支持、鼓励与爱是我工作学习的无穷动力,是你们与我一起面对困难与挫折,同时也是你们和我一起分享成功的喜悦.特别感谢我的妻子顾明敏和女儿范晓月给予了我无数的理解、支持和关爱.在此我深深地祝福她们健康、平安、幸福!

衷心地感谢国家自然科学基金项目(10671205,10971220)、教育部全国优秀博士学位论文作者专项基金项目(200919)、中央高校基本科研业务费专项资金项目(2010LK SX04)、中国矿业大学校级优秀创新团队建设项目(2009ZCX002)、中国矿业大学校青年科技基金项目(2006A041)的支持.

摘 要

通常来讲, 随机动力系统可以用随机微分方程或随机偏微分方程等数学模型来描述, 其描述的是系统运动发展的规律. 如果为随机动力系统的发展在将来的某个时刻设定一个目标, 那么为了达到将来的这个目标, 我们现在应该采取怎样的策略呢? 在很多情况下, 这是一个求解倒向随机微分方程 BSDE (即 Backward Stochastic Differential Equation) 的问题. 目前, BSDE 理论已经成为随机分析和概率论研究领域中的热点研究方向之一.

本文的第 1 章是绪论, 简要地介绍了随机动力系统和 BSDE 的背景、一些基础理论知识以及本文的主要工作. 从第 2 章开始本文对 BSDE 理论研究中的两个方面的问题做了深入系统地讨论, 并取得了一些明显进展.

本文研究的第一个方面的问题是关于有限或无限时间终端的一维和多维 BSDE 解的存在性、存在惟一性及比较定理方面的. 这部分包括第 2 章–第 5 章, 具体内容如下: 第 2 章包含三个工作. 首先, 在生成元 g 关于 (y, z) 连续且满足对 t 不一致的线性增长的条件, 证明了有限或无限时间终端一维 BSDE 最小 L^2 解的存在性 (见定理 2.1), 改进了 Lepeltier-San Martin [1997] 中的结果. 其次, 在 g 关于 y 满足对 t 不一致的单边 Osgood 条件且关于 z 满足对 t 不一致的一致连续条件下, 建立了有限或无限时间终端一维 BSDE 的 L^2 解的一个一般的比较定理 (见定理 2.2), 推广了四个经典的比较定理 (见 Briand-Hu [2006], Cao-Yan [1999], Chen-Wang [2000] 和 El Karoui-Peng-Quenez [1997]). 最后, 在 g 关于 y 满足对 t 不一致的 Osgood 条件且关于 z 满足对 t 不一致的一致连续条件下, 给出了有限或无限时间终端一维 BSDE 的 L^2 解的一个存在惟一性结果 (见定理 2.3), 它在一维的情形下推广了 Chen-Wang [2000], Constantin [2001], Hamadène [2003], Jia [2008b], Mao [1995] 和 Pardoux-Peng [1990] 中的结果. 第 3 章在生成元 g 关于 y 满足对 t 不一致的一个非 Lipschitz 条件且关于 z 满足对 t 不一致的 Lipschitz 条件下, 建立了有限或无限时间终端多维 BSDE 的 L^p ($p > 1$) 解的一个一般的存在惟一性结果 (见定理 3.1), 它包含且改进了 Chen [1997], Chen-Wang [2000], Constantin [2001], Mao [1995], Pardoux-Peng [1990], Wang-Huang [2009] 和王赢-王向荣 [2003] 中的对应结果. 第 4 章在生成元 g 关于 y 满足单调性条件且关于 z 是 α -Hölder 连续 (其中 $0 < \alpha < 1$) 的条件下建立了有限时间终端一维 BSDE 的 L^1 解的一个存在惟一性结果 (见定理 4.1), 它可以看作为 Briand-Delyon-Hu-Pardoux-Stoica [2003] 中的定理 6.2 和定理 6.3 在一维情形下的补充和改进. 第 5 章在生成元 g 关于 (y, z) 一致连续且 g 的第 i 个分量 g_i 仅仅依赖于矩阵 z 的第 i 行的条件下, 证明了有限时间终端多维 BSDE 的 L^p ($p > 1$) 解的存在惟一性 (见定理 5.2), 这解决了 Hamadène [2003] 中悬而未决的 g 关于 (y, z) 一致连续条件下解的惟一性问题.

本文研究的第二个方面的问题是关于多项式增长的有限时间终端一维 BSDE 生成元的表示定理方面的. 这部分内容放在第 6 章. 已有的表示定理都是在生成元 g 关于 y 线性增长的前提下得到的. 本文首次研究了 g 关于 y 多项式增长的情况. 说的更严格些, 在 Briand-Lepeltier-San Martin [2007] 中建立的 BSDE 最大解和最小解的存在惟一性结果的基础上, 本文的第 6 章在过程空间中建立了一个新的 BSDE 生成元的表示定理 (见定理 6.1), 这里生成元 g 关于 (y, z) 连续、关于 y 单调且多项式增长、关于 z 是线性增长. 它推广了 Fan [2006], Fan [2007a] 和 Fan-Hu [2008] 中的对应结果. 同时本章也在过程空间中建立了连续且线性增长 BSDE 的生成元的表示定理 (见定理 6.6).

最后值得指出的是: 为了证明主要结果, 本文的各章分别建立了多个技术性引理、命题和注记, 例如: 引理 2.3、引理 2.6、注 2.7、注 3.4、引理 3.5、命题 4.3、命题 5.1、命题 6.3 以及引理 6.4 等. 它们中有很多是纯分析性的, 似乎与概率论和随机过程没有多少关系, 但是恰恰是它们的获得解决了本文所面临的很多关键问题.

关键词: 随机动力系统; 倒向随机微分方程; 存在惟一性; 生成元的表示定理; 比较定理

Abstract

General speaking, stochastic dynamic systems can be modeled by stochastic differential equations or stochastic partial differential equations, which describe the evolution of stochastic dynamic systems. If a target in future is given for a stochastic dynamic system, then what strategies can we adopted to reach this target? Under many circumstances, this is a question of solving a backward stochastic differential equation (BSDE in short). Today, the BSDE theory has become one of hot directions in stochastic analysis and probability fields.

Chapter 1 of this thesis is the introduction, which briefly introduces the background and some preliminaries of stochastic dynamic systems and BSDEs together with main results of this thesis. From Chapter 2 of this thesis, two fundamental problems in the BSDE theory are investigated in depth and some obvious advances are obtained.

The first problem is about the existence, the existence and uniqueness and the comparison theorem of solutions for one-dimensional and multidimensional BSDEs with finite or infinite time horizons. This part contains four chapters from Chapter 2 to Chapter 5. The contents of these four chapters are introduced as follows: Chapter 2 includes three works. First, it is proved that if the generator g is continuous in (y, z) and has a linear growth in (y, z) which is not uniform on t , then there exists a unique minimal solution in L^2 for the one-dimensional BSDE with a finite or an infinite horizon (see Theorem 2.1), which improves the result in [Lepeltier-San Martin \[1997\]](#). Then, under the conditions that the generators satisfy the one-sided Osgood condition in y and the uniform continuity condition in z , both of which are not uniform on t , a general comparison theorem for solutions in L^2 of one-dimensional BSDEs with finite and infinite time horizons is established (see Theorem 2.2). It generalizes four classical comparison theorems (see [Briand-Hu \[2006\]](#), [Cao-Yan \[1999\]](#), [Chen-Wang \[2000\]](#) and [El Karoui-Peng-Quenez \[1997\]](#)). Finally, an existence and uniqueness result for solutions in L^2 of one-dimensional BSDEs with finite and infinite time horizons is obtained when the generators satisfy the Osgood condition in y and the uniform continuity condition in z , both of which are not uniform on t (see Theorem 2.3). This generalizes some corresponding results in [Chen-Wang \[2000\]](#), [Constantin \[2001\]](#), [Hamadène \[2003\]](#), [Jia \[2008b\]](#), [Mao \[1995\]](#) and [Pardoux-Peng \[1990\]](#) in the one-dimensional setting. In Chapter 3, a general existence and uniqueness result for solutions in L^p ($p > 1$) of multidimensional BSDEs with finite or infinite time horizons is established when the generators satisfy a non-Lipschitz condition in y and a Lipschitz condition in z , both of which are not uniform in t (see Theorem 3.1). This includes and improves some

corresponding results in [Chen \[1997\]](#), [Chen-Wang \[2000\]](#), [Constantin \[2001\]](#), [Mao \[1995\]](#), [Pardoux-Peng \[1990\]](#), [Wang-Huang \[2009\]](#) and [Wang-Wang \[2003\]](#). In Chapter 4, under the conditions that the generator g is monotonic in y and α -Hölder ($0 < \alpha < 1$) continuous in z , an existence and uniqueness result of solutions in L^1 for one-dimensional BSDEs with finite time horizons is obtained (see Theorem 4.1). It can be regarded, in some sense, as a supplement and improvement of Theorem 6.2 and Theorem 6.3 in [Briand-Delyon-Hu-Pardoux-Stoica \[2003\]](#). Chapter 5 proves the existence and uniqueness of solutions in L^p ($p > 1$) for a multidimensional BSDE with a finite time horizon when g is uniformly continuous in (y, z) and the i th component g_i of g only depends the i th row of the matrix z (see Theorem 5.2). This solves a problem in [Hamadène \[2003\]](#) on the uniqueness of solutions for multidimensional BSDEs under the uniform continuity condition of g with respect to z .

The second problem investigated by this thesis is about the representation theorem of generators for one-dimensional BSDEs with finite time horizons and polynomial-growth generators in y . This part is placed in Chapter 6. All known representation theorems dealt with the case that the generator g is of linear growth in y . As far as we know, this thesis is the first time to consider the case that g is of polynomial growth in y . More precisely, on basis of the existence and uniqueness result of the minimal and maximal solutions for one-dimensional BSDEs obtained in [Briand-Lepeltier-San Martin \[2007\]](#), Chapter 6 of this thesis establishes a new representation theorem in the space of processes, where the generator g is continuous in (y, z) and monotonic in y , and it has a polynomial growth in y and a linear growth in z (see Theorem 6.1). This representation theorem generalizes the corresponding results in [Fan \[2006\]](#), [Fan \[2007a\]](#) and [Fan-Hu \[2008\]](#). Furthermore, this chapter also establishes a representation theorem in the space of processes, where the generator g is continuous and of linear growth in (y, z) (see Theorem 6.6).

Finally, it should be mentioned that in order to prove our main results, many technical results are established in this thesis, such as Lemma 2.3, Lemma 2.6, Remark 2.7, Remark 3.4, Lemma 3.5, Proposition 4.3, Proposition 5.1, Proposition 6.3 and Lemma 6.4, etc. Many of them are purely analytic. They seem to be irrelevant to the probability theory and stochastic processes, however it is just owe to them that many key problems are overcome.

Keywords: Stochastic dynamic system; Backward stochastic differential equation; Existence and uniqueness; Representation theorem of generators; Comparison theorem

Extended Abstract

General speaking, stochastic dynamic systems can be modeled by stochastic differential equations or stochastic partial differential equations, which describe the evolution of stochastic dynamic systems. If a target in future is given for a stochastic dynamic system, then what strategies can we adopted to reach this target? Under many circumstances, this is a question of solving a backward stochastic differential equation (BSDE in short). The linear BSDEs were originally investigated by Bismut [1973] in 1973. In 1990, Pardoux and peng published the celebrated paper Pardoux-Peng [1990] and put forward the following general forms for nonlinear BSDEs:

$$y_t = \xi + \int_t^T g(s, y_s, z_s) ds - \int_t^T z_s dB_s, \quad t \in [0, T].$$

Then, they proved the existence and uniqueness of solutions to BSDEs under the uniformly Lipschitz condition of the generator g , which can be regarded as the foundation of the BSDE theory. Today, the BSDE has been widely recognized as a terminological abbreviation in this field, and the BSDE theory has become one of hot directions in stochastic analysis and probability fields.

Chapter 1 of this thesis is the introduction, which briefly introduces the background and some preliminaries of stochastic dynamic systems and BSDEs together with main results of this thesis. From Chapter 2 of this thesis, two fundamental problems in the BSDE theory are investigated in depth and some obvious advances are obtained.

The first problem is about the existence, the existence and uniqueness and the comparison theorem of solutions for one-dimensional and multidimensional BSDEs with finite or infinite time horizons. As we know, the uniformly Lipschitz condition of the generator g is usually not satisfied in many problems so that it is important to find weaker conditions rather than Lipschitzian, under which the BSDE has a solution or a unique solution. It has been being one of the most fundamental and kernel problems in the BSDE theory from the beginning. The first part of this thesis makes some effort in this direction. It contains four chapters from Chapter 2 to Chapter 5. The contents of these four chapters are introduced as follows:

Chapter 2 is devoted to the existence, the existence and uniqueness and the comparison theorem of solutions in L^2 for one-dimensional BSDEs, where the time horizon T may be finite or infinite and the assumptions on the generator g are not uniform on t . First, Section 2.2 obtains an existence and uniqueness result of the minimal solution in L^2 for

this kind of BSDEs when their generators g are continuous in (y, z) and have a linear growth in (y, z) which is not uniform on t (see Theorem 2.1). This improves the result in [Lepeltier-San Martin \[1997\]](#). Then, Section 2.3 establishes a general comparison theorem for solutions in L^2 of this kind of BSDEs when their generators satisfy the one-sided Osgood condition in y and the uniform continuity condition in z , both of which are not uniform on t (see Theorem 2.2). Furthermore, it is shown in Section 2.4 that our Theorem 2.2 generalizes four classical comparison theorems (see Theorem 2.2 in [El Karoui-Peng-Quenez \[1997\]](#), Theorem 2.1 in [Cao-Yan \[1999\]](#), Theorem A.2 in [Chen-Wang \[2000\]](#) and Proposition 5 in [Briand-Hu \[2006\]](#), respectively). Finally, by virtue of the above two results, an existence and uniqueness result for solutions in L^2 of this kind of BSDEs is given in Section 2.5 when the generators satisfy the Osgood condition in y and the uniform continuity condition in z , both of which are not uniform on t (see Theorem 2.3). This generalizes some corresponding results in [Chen-Wang \[2000\]](#), [Constantin \[2001\]](#), [Hamadène \[2003\]](#), [Jia \[2008b\]](#), [Mao \[1995\]](#) and [Pardoux-Peng \[1990\]](#) in the one-dimensional setting. The results of Chapter 2 have been published in the journal “Stochastic Processes and Their Applications” and the journal “Journal of Theoretical Probability” (see [Fan-Jiang \[2010e\]](#) and [Fan-Jiang-Tian \[2011\]](#)).

Chapter 3 concerns the existence and uniqueness of solutions in L^p ($p > 1$) for multidimensional BSDEs, where the time horizon T may be finite or infinite and the assumptions on the generator g are not uniform on t . Section 3.2 introduces two lemmas and establishes two prior estimates with respect to solutions in L^p of this kind of BSDEs. In Section 3.3, a general existence and uniqueness result for solutions in L^p of multidimensional BSDEs with finite or infinite time horizons is established when their generators satisfy a non-Lipschitz condition in y and a Lipschitz condition in z , both of which are not uniform in t (see Theorem 3.1). Section 3.4 gives some examples, corollaries and remarks to illustrate that our result, Theorem 3.1, includes and improves some corresponding results in [Chen \[1997\]](#), [Chen-Wang \[2000\]](#), [Constantin \[2001\]](#), [Mao \[1995\]](#), [Pardoux-Peng \[1990\]](#), [Wang-Huang \[2009\]](#) and [Wang-Wang \[2003\]](#). Some further discussions with respect to Theorem 3.1 are provided in Section 3.5. Some results of Chapter 3 have been published in the journal “Statistics and Probability Letters” (see [Fan-Jiang \[2010c\]](#)) and some have been submitted to the journal “Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes” (see [Fan-Jiang \[2011a\]](#)).

Chapter 4 is interested in the existence and uniqueness of solutions in L^1 for one-dimensional BSDEs with finite time horizons and Hölder continuous generators in z . In

this chapter, under the conditions that the generator g is monotonic in y and α -Hölder ($0 < \alpha < 1$) continuous in z , an existence and uniqueness result of solutions in L^1 for one-dimensional BSDEs is obtained (see Theorem 4.1), which can be regarded, in some sense, as a supplement and improvement of Theorem 6.2 and Theorem 6.3 in [Briand-Delyon-Hu-Pardoux-Stoica \[2003\]](#). Maybe, it can become a fundamental result in the existence and uniqueness theory of solutions in L^1 for one-dimensional BSDEs. The part results of Chapter 4 have been published in the journal “Statistics and Probability Letters” (see [Fan-Liu \[2010\]](#)).

Chapter 5 studies the existence and uniqueness of solutions in L^2 for multidimensional BSDEs with finite time horizons and uniformly continuous generators in (y, z) . In Section 5.2, under the same assumptions as stated in [Hamadène \[2003\]](#), that is to say, g is uniformly continuous in (y, z) and the i th component g_i of g only depends the i th row of the matrix z , the uniqueness of solutions in L^2 for multidimensional BSDEs is proved (see Theorem 5.1). It generalizes the uniqueness result of [Hamadène \[2003\]](#) to the case that g is uniformly continuous in z . In Section 5.3, the existence and uniqueness of solutions in L^p ($p > 1$) for multidimensional BSDEs under the similar assumptions as stated in Section 5.2 is further established (see Theorem 5.2), which generalizes the result of Section 5.2. Some results of Chapter 5 have been published in the journal “Comptes Rendus Mathématique, Acad. Sci. -Paris” (see [Fan-Jiang-Davison \[2010\]](#)) and some have been submitted to the journal “Chinese Annals of Mathematics”.

The second problem investigated by this thesis is about the representation theorems of generators for one-dimensional BSDEs with finite time horizons and polynomial-growth generators in y . This part is placed in Section 6. It is well known that one of the achievements of BSDE theory is the comparison theorem. Recently, many papers have been devoted to studying the converse comparison theorem. For studying the converse comparison theorem, [Briand-Coquet-Hu-Mémin-Peng \[2000\]](#) first established the representation theorems of generators for BSDEs in the space of random variables under the Lipschitz condition of g with respect to (y, z) , and two additional assumptions. Since then, much effort has been made to weaken and eliminate these two additional assumptions. For instance, after weakening these two assumptions step by step in [Jiang \[2005a\]](#), [Jiang \[2005b\]](#) and [Jiang \[2005c\]](#), [Jiang \[2006a\]](#) and [Jiang \[2008\]](#) finally eliminated them. Furthermore, under the non-Lipschitz condition in y put forward by [Mao \[1995\]](#), the representation theorem in the space of random variables was established in [Liu-Jiang-Xu \[2008\]](#). And, under the continuity and linear growth condition in (y, z) put forward by [Lepeltier-San Martin](#)

[1997], the representation theorem in the space of random variables was also established in Jia [2008d]. On the other hand, from the point of view of Fan-Hu [2008], it seems to be more appropriate for this kind of representation theorem to be investigated in the space of processes rather than in the space of random variables. Accordingly, Fan [2006], Fan [2007a] and Fan-Hu [2008] investigated this kind of representation theorem in the space of processes. It should be noted that all these representation theorems dealt with the case that the generator g is of linear growth in y . This thesis is the first time to consider the case that g is of polynomial growth in y . More precisely, on basis of the existence and uniqueness result of the minimal and maximal solutions for one-dimensional BSDEs obtained in Briand-Lepeltier-San Martin [2007], Chapter 6 of this thesis establishes a new representation theorem in the space of processes, where the generator g is continuous in (y, z) and monotonic in y , it has a polynomial growth in y and a linear growth in z , and the terminal data are solutions of SDEs (see Theorem 6.1). This representation theorem further generalizes the corresponding results in Fan [2006], Fan [2007a] and Fan-Hu [2008]. Furthermore, with the help of the existence and uniqueness result of the minimal and maximal solutions for one-dimensional BSDEs obtained in Fan-Jiang [2010a], a representation theorem in the space of processes is also established, where the generator g is continuous and of linear growth in (y, z) (see Theorem 6.6). The results of Chapter 6 have been published in the journal “Journal of Computational and Applied Mathematics” (see Fan-Jiang [2010b]) and the journal “Electronic Journal of Probability” (see Fan-Jiang-Xu [2011]).

Finally, it should be mentioned that in order to prove our main results, many technical results are established in this thesis, such as Lemmas 2.3-2.6, Remarks 2.6-2.7, Lemma 3.1, Remark 3.4, Lemma 3.5, Remark 3.8, the inequality (4.4), Propositions 4.2-4.3, Propositions 5.1-5.2, Propositions 6.3-6.4, and Lemma 6.4, etc. Many of them are purely analytic. They seem to be irrelevant to the probability theory and stochastic processes, however it is just owe to them that many key problems are overcome.

Keywords: Stochastic dynamic system; Backward stochastic differential equation; Existence and uniqueness; Representation theorem of generators; Comparison theorem

目 录

摘要.....	I
目录.....	IX
变量注释表	XIII
1 绪论	1
1.1 引言	1
1.2 预备	2
1.3 本文工作介绍	5
2 有限或无限时间终端的一维倒向随机微分方程.....	11
2.1 引言	11
2.2 线性增长的倒向随机微分方程 L^2 解的存在性.....	12
2.3 倒向随机微分方程 L^2 解的一个一般比较定理.....	19
2.4 定理 2.2 与几个经典比较定理的比较.....	26
2.5 一致连续的倒向随机微分方程 L^2 解的存在惟一性.....	30
3 有限或无限时间终端的多维倒向随机微分方程.....	37
3.1 引言	37
3.2 先验估计	39
3.3 非 Lipschitz 连续的倒向随机微分方程 L^p 解的存在惟一性	45
3.4 例子与注记.....	54
3.5 关于定理 3.1 的进一步讨论.....	56
4 关于 z 为 Hölder 连续的一维倒向随机微分方程.....	61
4.1 引言	61
4.2 倒向随机微分方程 L^1 解的存在惟一性	62
4.3 定理 4.1 的证明.....	64
5 一致连续的多维倒向随机微分方程	75
5.1 引言	75
5.2 多维倒向随机微分方程 L^2 解的惟一性	76
5.3 多维倒向随机微分方程 L^p 解的存在惟一性	82
6 多项式增长的倒向随机微分方程的生成元表示定理.....	89
6.1 引言	89
6.2 单调性条件下倒向随机微分方程的生成元表示定理.....	91

6.3 技术结果	95
6.4 定理 6.1 的证明.....	101
参考文献	107
作者简历.....	115
学位论文原创性声明	117
学位论文数据集	119

Contents

Abstract	III
Contents	XI
List of Variables	XIII
1 Introduction	1
1.1 Introduction	1
1.2 Preliminaries	2
1.3 Introduction to Main Results of This Thesis	5
2 One-dimensional BSDEs with Finite and Infinite Time Horizons	11
2.1 Introduction	11
2.2 Existence of Solutions in L^2 for BSDEs with Linear-growth Generators	12
2.3 A Generalized Comparison Theorem for Solutions in L^2 to BSDEs	19
2.4 Comparison of Theorem 2.2 with Some Classical Comparison Theorems	26
2.5 Existence and Uniqueness for Solutions in L^2 to BSDEs with Uniformly Continuous Generators	30
3 Multidimensional BSDEs with Finite and Infinite Time Horizons	37
3.1 Introduction	37
3.2 Prior Estimates	39
3.3 Existence and Uniqueness for Solutions in L^p to BSDEs with Non-Lipschitz Generators	45
3.4 Examples and Remarks	54
3.5 Further Discussion with respect to Theorem 3.1	56
4 One-dimensional BSDEs with Hölder Continuous Generators in z	61
4.1 Introduction	61
4.2 Existence and Uniqueness for Solutions in L^1 to BSDEs	62
4.3 Proof of Theorem 4.1	64
5 Multidimensional BSDEs with Uniformly Continuous Generators	75
5.1 Introduction	75
5.2 Uniqueness of Solutions in L^2 for Multidimensional BSDEs	76
5.3 Existence and Uniqueness of Solutions in L^p for Multidimensional BSDEs	82

6 Representation Theorems of Generators for BSDEs with Polynomial-growth	
Generators	89
6.1 Introduction	89
6.2 Representation Theorems of Generators for BSDEs with Monotonic Generators	91
6.3 Technical Results	95
6.4 Proof of Theorem 6.1	101
References	107
Author's Resume	115
Declaration of Dissertation Originality	117
Dissertation Data Collection	119

变量注释表

$\mathbf{R}$	实数集.
$\mathbf{N}$	正整数集.
$\mathbf{Q}$	有理数集.
$\mathbf{R}_+$	非负实数集.
$\mathbf{R}^k$	k 维欧氏空间.
$\mathbf{R}^d$	d 维欧氏空间.
$\mathbf{R}^{k \times d}$	$k \times d$ 实数矩阵的集合.
$a \wedge b$	实数 a 和 b 中的最小数.
$a \vee b$	实数 a 和 b 中的最大数.
a^+	实数 a 和 0 中的最大数
$ x $	欧氏空间中元素 x 的模.
z^*	向量或矩阵 z 的转置.
$\langle y_1, y_2 \rangle$	$\mathbf{R}^k$ 中两元素 y_1 和 y_2 的内积.
$z_1 \cdot z_2$	$\mathbf{R}^d$ 中两元素 z_1 和 z_2 的内积.
$\mathbf{E}[\xi]$	ξ 在概率测度 P 下的数学期望.
$\mathbf{E}[\xi \mathcal{F}_t]$	ξ 在概率测度 P 下关于 $\mathcal{F}_t$ 的条件数学期望.
$L^p(\Omega, \mathcal{F}_T, P; \mathbf{R}^k)$	$\mathbf{R}^k$ 值的、 $\mathcal{F}_T$ 可测且满足 $\mathbf{E}[\xi ^p] < +\infty$ 的随机变量 ξ 全体.
$\mathcal{S}^p(0, T; \mathbf{R}^k)$	$\mathbf{R}^k$ 值的、 $(\mathcal{F}_t)$ -适应且满足 $\mathbf{E}[\sup_{t \in [0, T]} Y_t ^p] < +\infty$ 的连续过程 $(Y_t)_{t \in [0, T]}$ 全体.
$M^p(0, T; \mathbf{R}^k)$	$\mathbf{R}^k$ 值的、 $(\mathcal{F}_t)$ -循序可测且满足 $\mathbf{E} \left[\left(\int_0^T Y_t ^2 dt \right)^{p/2} \right] < +\infty$ 的过程 $(Y_t)_{t \in [0, T]}$ 全体.
$M^p(0, T; \mathbf{R}^d)$	$\mathbf{R}^d$ 值的、 $(\mathcal{F}_t)$ -循序可测且满足 $\mathbf{E} \left[\left(\int_0^T Z_t ^2 dt \right)^{p/2} \right] < +\infty$ 的过程 $(Z_t)_{t \in [0, T]}$ 全体.
$M^p(0, T; \mathbf{R}^{k \times d})$	$\mathbf{R}^{k \times d}$ 值的、 $(\mathcal{F}_t)$ -循序可测且满足 $\mathbf{E} \left[\left(\int_0^T Z_t ^2 dt \right)^{p/2} \right] < +\infty$ 的过程 $(Z_t)_{t \in [0, T]}$ 全体.
$\mathbf{S}$	从 $\mathbf{R}_+$ 映射到 $\mathbf{R}_+$ 并且仅在 0 点取值为 0 的非减连续函数全体.

1 绪论

1 Introduction

1.1 引言 (Introduction)

经典的动力系统是描述系统确定性发展的一种数学模型. 所谓系统的确定性发展是指系统从一个时刻到另一个时刻的演化是以决定性的方式进行的, 也就是说, 系统当前的状态是以严格决定性的方式依赖于过去的状态的. 因为世界充满着不确定性, 所以很多情况下仅仅用经典的动力系统模型来描述系统的发展是不够精确的. 于是随机动力系统模型就应运而生了, 它是把系统发展过程中的不确定性 (或者随机性) 因素考虑在内的一种动力系统模型, 实际生活中很多的力学系统、物理系统、化学系统、生物系统、经济系统以及各种工程系统等都可以看作为某种具体的随机动力系统模型 (见 [缪协兴-刘卫群-陈占清 \[2004\]](#) 等).

通常来讲, 经典的动力系统可以用常微分方程或偏微分方程等数学模型来描述, 而随机动力系统可以用随机微分方程或随机偏微分方程等数学模型来描述. 随机微分方程描述的是随机动力系统发展的规律, 这可以让我们能够预测随机动力系统发展的方向和状态, 以便我们未雨绸缪提早做好准备. 我们现在换一个思考角度, 如果我们为随机动力系统的发展在将来的某个时刻设定一个目标, 那么为了达到将来的这个目标, 我们现在应该采取怎样的策略呢? 在很多情况下这是一个倒向的求解“随机微分方程”的问题, 也就是一个求解“倒向随机微分方程”的问题.

线性的倒向随机微分方程 BSDE (即 Backward Stochastic Differential Equation) 最早由法国著名数学家、法国科学院院士 Bismut 在 1973 年给出 (见 [Bismut \[1973\]](#)). 我国著名的数学家、中国科学院院士彭实戈与法国著名数学家 Pardoux 合作于 1990 年提出了非线性 BSDE 的一般形式, 且在生成元 g 关于 (y, z) 一致 Lipschitz 连续的条件下证明了作为其理论基础的解的存在惟一性 (见 [Pardoux-Peng \[1990\]](#)). 这篇文章引起了一系列重要反响, 被称为是 BSDE 理论的 “Founder Paper”. 目前, BSDE 已经成为该领域所熟悉的专用缩略语, BSDE 理论在国际上产生了重要的影响并已经成为当前随机分析和概率论研究领域中的热点研究方向之一. 近几年来, BSDE 研究还派生出正倒向 SDE、反射 BSDE、双重 BSDE 及由各种过程驱动的 BSDE 等许多重要分支, 例如 [Bahlali-Eddahbi-Essaky \[2003\]](#), [Bahlali-Hamadène-Mezerdi \[2005\]](#), [Buckdahn-Li-Peng](#)

[2007a], Buckdahn-Li-Peng [2007b], Cvitanic-Karatzas [1996], El Karoui-Peng-Quenez [1997], El Karoui [1997], El Karoui-Kapoudjian-Pardoux-Peng-Quenez [1997], El Mohamed [2009], Hamadène-Ouknine [2003], Hu-Peng [1995], Matoussi [1997], Pardoux-Peng [1994], Pardoux-Tang [1999], Peng-Wu [1999], Peng-Shi [2000], Peng-Yang [2010], Ren-Hu [2007], Situ [1996], Wu [1998], Xu [2007], Yao [2010] 和 Yin-Mao [2008] 等等.

二十年来, BSDE 理论发展很快, 除了其理论本身所具有的有趣数学性质之外, 还因为发现了其在金融数学、随机最优控制和随机决策、偏微分方程、金融资产定价、微分效用、金融风险度量等领域中的重要应用前景. 早在 1973 年, 两位美国科学家提出了著名的“Black & Scholes 公式”, 后来因为它而获诺贝尔经济学奖. 这个公式每天在世界各地被用来计算数百亿美元风险金融资产的价格, 被认为是金融经济学的一次革命. 然而, 这个价格公式却只是一类特殊的线性 BSDE 的解. 我国著名数学家彭实戈和法国著名数学家 El Karoui 和 Quenez 发现可以用 BSDE 来求解更一般和更复杂情况下的风险金融资产价格 (见 El Karoui-Peng-Quenez [1997], Yong [1999], Yong-Zhou [1999]), BSDE 目前已被公认为研究金融市场衍生证券定价理论的基础工具, 为“金融数学理论大厦埋下了重要的基石”, 该理论也被专家们称赞为“有力而优美的工具”. 著名经济学家 Duffie 和 Epstein 发现可以用它来描述不确定经济环境下的消费偏好 (即效用函数理论—这是计量经济学的基础, 见 Duffie-Epstein [1992]). 彭通过 BSDE 引入了一类动态的非线性数学期望——“条件 g -期望”并用此解释动态金融与经济现象 (见 Peng [2004b]). 2006 年意大利风险管理研究者 Rosazza Gianin 发现“条件 g -期望”在现代金融学的核心问题——金融风险度量——的研究中具有重要作用, 通过“条件 g -期望”可以非常自然地给出关于金融风险资产的动态相容的一致性风险测度 (coherent measure of risk) 与凸风险测度 (convex measure of risk) (见 Rosazza Gianin [2006]). 彭实戈通过 BSDE 获得了非线性 Feynman-Kac 公式, 从而可以用来处理诸如反应扩散过程和 Navier-Stokes 方程等重要的非线性偏微分方程组 (见 Peng [1991], Peng [1992], Peng [1993], Peng [1994], Peng [1999b] 和 Peng-Wu [1999]) 等等.

1.2 预备 (Preliminaries)

本文中, 我们固定两个正整数 k 和 d . 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 为概率空间, $(B_t)_{t \geq 0}$ 是此空间上的 d -维 Brown 运动, $B_0 = 0$, 设 $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ 是该 Brown 运动生成的完备自然 σ 域流:

$$\mathcal{F}_t = \sigma\{\sigma\{B_s : 0 \leq s \leq t\} \vee \mathcal{N}\}.$$

其中 $\mathcal{N}$ 是由所有 P -零测集生成的子集类.

假定 $T > 0$ 为一个给定的终端时刻, 它可以为有限或无限. 假定 $\mathcal{F} = \mathcal{F}_T$ 且本文仅考虑参数 t 取值于 $[0, T]$ 的过程. 设 $p > 0$, 我们定义常用的记号和空间如下:

- $\mathbf{N}, \mathbf{Q}, \mathbf{R}$ 和 $\mathbf{R}_+$ 分别表示正整数集, 有理数集, 实数集和非负实数集.
- $\mathbf{R}^k$ 和 $\mathbf{R}^d$ 分别表示 k 维和 d 维欧氏空间; $\mathbf{R}^{k \times d}$ 表示 $k \times d$ 实数矩阵的集合.
- $a \wedge b$ 和 $a \vee b$ 分别表示实数 a 和 b 中的最小数和最大数且 a^+ 表示 $a \vee 0$.
- $|x|$ 表示欧氏空间中元素 x 的模; z^* 表示向量或矩阵 z 的转置.
- $\langle y_1, y_2 \rangle$ 表示 $\mathbf{R}^k$ 中元素 y_1 和 y_2 的内积, $z_1 \cdot z_2$ 则表示 $\mathbf{R}^d$ 中元素 z_1 和 z_2 的内积.
- $\mathbf{E}[\xi]$ 和 $\mathbf{E}[\xi|\mathcal{F}_t]$ 分别表示随机变量 ξ 在概率测度 P 下的数学期望和关于 $\mathcal{F}_t$ 的条件数学期望.
- $L^p(\Omega, \mathcal{F}_T, P; \mathbf{R}^k)$ 表示所有 $\mathbf{R}^k$ 值的、 $\mathcal{F}_T$ 可测且满足 $\mathbf{E}[|\xi|^p] < +\infty$ 的随机变量 ξ 构成的空间.
- $\mathcal{S}^p(0, T; \mathbf{R}^k)$ 表示所有 $\mathbf{R}^k$ 值的、 $(\mathcal{F}_t)$ -适应且满足 $\mathbf{E}[\sup_{t \in [0, T]} |Y_t|^p] < +\infty$ 的连续过程 $(Y_t)_{t \in [0, T]}$ 构成的空间.
- $M^p(0, T; \mathbf{R}^{k \times d}), M^p(0, T; \mathbf{R}^d)$ 和 $M^p(0, T; \mathbf{R}^k)$ 分别表示所有 $\mathbf{R}^{k \times d}$ 值, $\mathbf{R}^d$ 值和 $\mathbf{R}^k$ 值的、 $(\mathcal{F}_t)$ -循序可测且满足条件 $\mathbf{E} \left[\left(\int_0^T |Z_t|^2 dt \right)^{p/2} \right] < +\infty$ 的过程 $(Z_t)_{t \in [0, T]}$ 构成的空间.
- $\mathbf{S}$ 表示所有从 $\mathbf{R}_+$ 映射到 $\mathbf{R}_+$ 并且仅在 0 点取值为 0 的非减连续函数全体.

我们考虑下面形式的由布朗运动驱动的经典 k 维 BSDE:

$$y_t = \xi + \int_t^T g(s, y_s, z_s) ds - \int_t^T z_s dB_s, \quad t \in [0, T]. \quad (1.1)$$

这里 $T > 0$ 称为 BSDE (1.1) 的终端时间; ξ 是 $\mathcal{F}_T$ 可测的 $\mathbf{R}^k$ 值随机变量, 称为 BSDE (1.1) 的终端变量; 对每个 (y, z) , 随机函数

$$g(\omega, t, y, z) : \Omega \times [0, T] \times \mathbf{R}^k \times \mathbf{R}^{k \times d} \rightarrow \mathbf{R}^k$$

是 $(\mathcal{F}_t)$ -循序可测的, 称为 BSDE (1.1) 的生成元. (ξ, T, g) 则称为 BSDE (1.1) 的参数.

BSDE (1.1) 的解是指一对在空间 $\mathbf{R}^k \times \mathbf{R}^{k \times d}$ 中取值的 $(\mathcal{F}_t)$ -适应过程 (y, z) , 它们满足 $dP - a.s.$, $t \mapsto y_t$ 连续, $t \mapsto |z_t|$ 属于空间 $L^2(0, T)$, $t \mapsto |f(t, y_t, z_t)|$ 属于空间 $L^1(0, T)$, 并且 $dP - a.s.$, 对任意的 $t \in [0, T]$, BSDE (1.1) 恒成立. 经常需要考虑 BSDE (1.1) 满足某些可积性条件的解 (y, z) . 特别地, 如果 $(y, z) \in$

$\mathcal{S}^2(0, T; \mathbf{R}^k) \times \mathcal{M}^2(0, T; \mathbf{R}^{k \times d})$, 则一般称 (y, z) 为 BSDE (1.1) 的一个平方可积适应解或 L^2 解. 再比如, 如果 $(y, z) \in \mathcal{S}^p(0, T; \mathbf{R}^k) \times \mathcal{M}^p(0, T; \mathbf{R}^{k \times d})$ ($p > 1$), 则一般称 (y, z) 为 BSDE (1.1) 的一个 L^p 解.

以后, 我们经常把 BSDE (1.1) 以及下面的 BSDE (1.2) 简单记为: BSDE (ξ, T, g) .

[Pardoux-Peng \[1990\]](#) 首先研究了非线性 BSDE 平方可积适应解的存在惟一性, 得到了下面的结果, 奠定了 BSDE 的理论基础.

定理 1.1 (见 [Pardoux-Peng \[1990\]](#)). 假设 $T < +\infty$ 且 g 满足下面的假设:

(1H1) g 关于 (y, z) 是一致 Lipschitz 的, 即存在常数 $K > 0$ 使得 $dP \times dt - a.e.$,

$$\forall y_1, y_2, z_1, z_2, \quad |g(\omega, t, y_1, z_1) - g(\omega, t, y_2, z_2)| \leq K(|y_1 - y_2| + |z_1 - z_2|).$$

$$(1H2) \quad \mathbf{E} \left[\int_0^T |g(t, 0, 0)|^2 dt \right] < +\infty.$$

则对任意的 $\xi \in L^2(\Omega, \mathcal{F}_T, P; \mathbf{R}^k)$, BSDE (ξ, T, g) 的平方可积适应解存在惟一.

下面有关 BSDE 解的估计式来自 [Peng \[1999a\]](#) 或 [El Karoui \[1997\]](#), 它刻画了 BSDE 解在 L^2 意义下对于终端变量 ξ 和生成元 g 的连续依赖性.

命题 1.1 (见 [Peng \[1999a\]](#) 或 [El Karoui \[1997\]](#)). 假定 $T < +\infty$, $\xi \in L^2(\Omega, \mathcal{F}_T, P; \mathbf{R}^k)$ 且生成元 g 满足假设 (1H1) 和 (1H2). 让 $(y_t, z_t)_{t \in [0, T]}$ 为 BSDE (ξ, T, g) 的平方可积适应解. 则对每个 $t \in [0, T]$, 有

$$\mathbf{E} \left[\sup_{s \in [t, T]} e^{\beta s} |y_s|^2 + \int_t^T e^{\beta s} |z_s|^2 ds \middle| \mathcal{F}_t \right] \leq L \mathbf{E} \left[e^{\beta T} |\xi|^2 + \left(\int_t^T e^{\beta/2s} |g(s, 0, 0)| ds \right)^2 \middle| \mathcal{F}_t \right],$$

其中 $\beta = 2(K + K^2)$, $L > 0$ 仅依赖 K .

特别地, 若 $k = 1$, 则常称倒向随机微分方程是一维的或实值的, 此时习惯上把它写为下面的形式:

$$y_t = \xi + \int_t^T g(s, y_s, z_s) ds - \int_t^T z_s \cdot dB_s, \quad t \in [0, T]. \quad (1.2)$$

其中终端变量 ξ 取实值, 生成元 g 定义如下:

$$g(\omega, t, y, z) : \Omega \times [0, T] \times \mathbf{R} \times \mathbf{R}^d \rightarrow \mathbf{R},$$

并且 BSDE (1.2) 的解 (y, z) 是在空间 $\mathbf{R} \times \mathbf{R}^d$ 中取值的一对 $(\mathcal{F}_t)$ -适应过程.

对于一维 BSDE, [Peng \[1992\]](#) 证明了下面的著名比较定理, 其证明也见 [El Karoui \[1997\]](#).

定理 1.2 (见 Peng [1992] 或 El Karoui [1997]). 设 $k = 1$, $T < +\infty$, $\xi_1, \xi_2 \in L^2(\Omega, \mathcal{F}_T, P; \mathbf{R})$ 且 g_1 或 g_2 满足假设 (IH1) 和 (IH2). 让 $(y_t^1, z_t^1)_{t \in [0, T]}$ 和 $(y_t^2, z_t^2)_{t \in [0, T]}$ 分别是 BSDE (ξ_1, T, g_1) 和 BSDE (ξ_2, T, g_2) 的平方可积适应解. 如果 $dP \times dt - a.e.$, 对每个 $(y, z) \in \mathbf{R} \times \mathbf{R}^d$, 有 $g_1(t, y, z) \leq g_2(t, y, z)$ 且 $dP - a.s.$, $\xi_1 \leq \xi_2$, 那么对每个 $t \in [0, T]$, 有 $y_t^1 \leq y_t^2$, $dP - a.s.$.

1.3 本文工作介绍 (Introduction to Main Results of This Thesis)

从本文的第 2 章开始我们对 BSDE 理论研究中的两个方面的问题做了深入系统地讨论, 并取得了一些明显进展.

本文研究的第一个方面的问题是关于有限或无限时间终端的一维和多维 BSDE 解的存在性、存在惟一性及比较定理方面的. 1990 年, Pardoux-Peng [1990] 在生成元 g 关于 (y, z) 的一致 Lipschitz 假设下, 建立了多维 BSDE 的 L^2 解的存在惟一性 (见定理 1.1), 奠定了 BSDE 研究的理论基础. 我们知道对研究者关心的许多问题来说, 生成元 g 的一致 Lipschitz 假设过于严格, 很多情形下不能满足这个条件. 因此寻找更弱的、合理的关于 g 的条件, 在此条件下建立相应的 BSDE 解的存在性和存在惟一性结果, 从人们对 BSDE 研究的开始就是 BSDE 理论中的重要组成部分, 并且是 BSDE 理论中基础和核心的问题之一. 本文的第一部分就是在这方面做了一些努力. 事实上, 关于这方面的工作已经有很多, 比如 Bahlali [2001], Bahlali [2002], Bahlali-Essaky-Hassani-Pardoux [2002], Bahlali-Essaky-Hassani [2010], Briand-Carmona [2000], Briand-Delyon-Hu [2002], Briand-Delyon-Hu-Pardoux-Stoica [2003], Briand-Hu [2006], Briand-Hu [2008], Chen-Wang [2000], Chen [1997], Chen [1998a], Chen [2010], Constantin [2001], Darling-Pardoux [1997], El Karoui-Huang [1997], Hamadène [2003], Jia [2006], Jia [2008a], Jia [2008b], Jia [2008c], Jia [2008d], Jia [2010], Kobylanski [2000], Lepeltier-San Martin [1997], Lepeltier-San Martin [1998], Mao [1995], Pardoux-Peng [1992], Pardoux-Pradeilles-Rao [1997], Pardoux [1999], Tian-Jiang-Davison [2010], Wang-Huang [2009] 以及 王赢-王向荣 [2003] 等等. 这方面的工作, 从方程的维数来看, 可分为一维和多维两种情况; 从方程的终端时间来看, 又可分为有限、无限和停时三种情况. 在这里, 我们愿意提到下面几个与本文的第一部分密切相关的结果.

1995 年, Mao [1995] 提出了 g 关于 y 的一种非 Lipschitz 条件 (以后我们经常称为“毛氏条件”), 并在这个条件以及 g 关于 z 的一致 Lipschitz 条件下, 利用迭代技术和 Bahari 不等式建立了 T 有限情形下多维 BSDE (1.1) 的 L^2 解的存在惟一性.

2003 年, 王赢-王向荣 [2003] 利用常微分方程解的比较定理把上面结果中的“毛氏条件”减弱为 g 关于 y 满足对 t 不一致的一个非 Lipschitz 条件, 2009 年, Wang-Huang [2009] 又进一步把它一般化.

1999 年, Pardoux [1999] 提出了一种 g 关于 y 的单调性条件, 并在这个条件以及 g 关于 z 的一致 Lipschitz 条件下, 利用卷积逼近和弱收敛的技术建立了 T 有限情形和停时终端情形下多维 BSDE (1.1) 的 L^2 解的存在惟一性. 在 T 有限情形下这个单调性条件可以帮助 g 摆脱关于 y 的增长条件限制. 2003 年, 在 g 关于 y 的单调性条件及 g 关于 z 的一致 Lipschitz 条件下, Briand-Delyon-Hu-Pardoux-Stoica [2003] 通过导出一个多维的 Tanaka 公式并建立 BSDE 解的一个先验估计, 进一步研究了 T 有限情形和停时终端情形下多维 BSDE (1.1) 的 L^p ($p > 1$) 解的存在惟一性.

2003 年, Hamadène [2003] 在生成元 g 关于 (y, z) 是一致连续的条件下, 利用逼近技术和 Girsanov 变换得到了 T 有限情形下多维 BSDE (1.1) 的 L^2 解的存在性结果, 在那里作者另外假定: 生成元 g 的第 i 个分量 $g_i(t, y, z)$ 仅仅依赖于矩阵 z 的第 i 行. 同时, Hamadène [2003] 也证明在上面的假设下, 如果 g 关于 z 进一步满足一致 Lipschitz 条件, 那么 T 有限情形下多维 BSDE (1.1) 的 L^2 解必惟一.

1997 年, Chen [1997] 提出了 g 关于 (y, z) 的对时间 t 不一致的 Lipschitz 条件, 并在此条件下建立了 T 有限或无限情形下多维 BSDE (1.1) 的 L^2 解的存在惟一性.

Peng [1997] 通过倒向随机微分方程的解引入了 g -鞅的概念, 从某种意义上来说, g -鞅可以看作为一种非线性鞅. 因为经典的鞅理论是在可积随机变量空间中研究的, 那么正像 Briand-Delyon-Hu-Pardoux-Stoica [2003] 中指出的那样, 求解参数仅仅可积的 BSDE 的问题即求 BSDE (1.1) 的 L^1 解的问题便随之而来. 众所周知, 求解参数仅仅可积的 BSDE 要比求解参数平方可积的 BSDE 更加困难. 据我们所知, 仅仅有几篇文章研究了可积参数 BSDE 的求解问题, 它们分别是 Briand-Delyon-Hu [2002], Briand-Delyon-Hu-Pardoux-Stoica [2003] 和 Peng [1997]. 特别地, Briand-Delyon-Hu-Pardoux-Stoica [2003] 在 g 关于 y 的单调性条件、 g 关于 z 的一致 Lipschitz 条件以及 g 关于 z 的某种次线性增长条件下证明了 T 有限情形下多维 BSDE (1.1) 的 L^1 解的存在惟一性.

以上的这些结果都是针对多维的 BSDE (1.1) 得到的. 对一维的 BSDE (1.2) 来讲, 由于有解的比较定理可用, 往往更加容易处理, 保证解的存在性和惟一性成立的条件也可以做到更弱一些. 比较定理是 BSDE 理论的重要成就之一, 粗略地讲, 我们可以利用一维 BSDE (1.2) 解的比较定理, 通过比较两个不同 BSDE (1.2) 的终端变量和生成元的大小来比较它们解的大小. 下面的几个经典的比较定理已经被大家

所熟知. 1992 年, Peng [1992] 首次在 g 关于 (y, z) 的一致 Lipschitz 条件下建立了一维 BSDE (1.2) 解的比较定理 (见定理 1.2). 1999 年, Pardoux [1999] 在 g 关于 y 的单调性条件及 g 关于 z 的一致 Lipschitz 条件下建立了比较定理. 同样是在 1999 年, Cao-Yan [1999] 在 g 关于 y 的“毛氏条件”和 g 关于 z 的一致 Lipschitz 条件下证明了比较定理. 2000 年, Chen-Wang [2000] 又在 g 关于 (y, z) 满足 Chen [1997] 中的对 t 不一致的 Lipschitz 条件下建立了比较定理. 借助于比较定理, 1997 年, Lepeltier-San Martin [1997] 利用无穷卷积逼近技术, 在 g 关于 (y, z) 连续且线性增长的条件证明了 T 有限情形下一维 BSDE (1.2) 的 L^2 解的存在性, 2008 年, Jia [2008b] 通过估计从上和从下逼近一致连续函数的两个 Lipschitz 函数的差, 在 g 独立于 y 且关于 z 一致连续的条件证明了 T 有限情形下一维 BSDE (1.2) 的 L^2 解的惟一性.

受以上这些结果的启发, 本文的第一部分研究了 BSDE (1.1) 和 BSDE (1.2) 解的存在性、存在惟一性及比较定理的问题, 推广和改进了一些结果. 这一部分内容包括第 2 章–第 5 章共四章, 具体各章的内容介绍如下:

第 2 章研究了有限或无限时间终端的一维 BSDE (1.2) 的 L^2 解的存在性、存在惟一性及比较定理, 其中 BSDE 的终端时间 T 可以是有限也可以是无限, 并且生成元 g 关于时间 t 的假设也是不一致的. 2.2 节在生成元 g 关于 (y, z) 连续且满足对时间 t 不一致的线性增长的条件, 证明了这类 BSDE (1.2) 最小 L^2 解的存在性 (见定理 2.1), 改进了 Lepeltier-San Martin [1997] 中的结果. 在第 2.3 节中, 我们在 g 关于 y 满足对 t 不一致的单边 Osgood 条件且关于 z 满足对 t 不一致的一致连续条件下, 建立了该类倒向随机微分方程 L^2 解的一个一般的比较定理 (见定理 2.2). 进一步地, 在第 2.4 节中, 我们展示定理 2.2 推广了上面提到的四个经典的比较定理 (即 El Karoui-Peng-Quenez [1997] 中的定理 2.2, Cao-Yan [1999] 中的定理 2.1, Chen-Wang [2000] 中的定理 A.2 以及 Briand-Hu [2006] 中的命题 5). 最后, 在第 2.5 节, 利用前面两节中的结果, 我们在 g 关于 y 满足对 t 不一致的 Osgood 条件且关于 z 满足对 t 不一致的一致连续条件下, 给出了该类 BSDE (1.2) 的 L^2 解的一个存在惟一性结果 (见定理 2.3), 并说明它在一维的情形下推广了 Chen-Wang [2000], Constantin [2001], Hamadène [2003], Jia [2008b], Mao [1995] 以及 Pardoux-Peng [1990] 中的结果. 本章的结果已发表在杂志 Stochastic Processes and Their Applications 和杂志 Journal of Theoretical Probability 上 (见 Fan-Jiang [2010e] 和 Fan-Jiang-Tian [2011]).

第 3 章研究了有限或无限时间终端的多维 BSDE (1.1) 的 L^p ($p > 1$) 解的存在惟一性, 其中 BSDE 的终端时间 T 可以是有限也可以是无限, 并且生成元 g 关于时间 t 的假设也是不一致的. 在 3.2 节我们介绍两个引理并建立两个倒向随机微分方程

L^p 解的先验估计. 3.3 节我们在 g 关于 y 满足对 t 不一致的一个非 Lipschitz 条件且关于 z 满足对 t 不一致的 Lipschitz 条件下, 建立了有限或无限时间终端多维 BSDE (1.1) 的 L^p 解的一个一般的存在惟一性结果 (见定理 3.1). 在 3.4 节中我们通过给出几个例子、推论和注记来说明定理 3.1 包含并改进了 [Chen \[1997\]](#), [Chen-Wang \[2000\]](#), [Constantin \[2001\]](#), [Mao \[1995\]](#), [Pardoux-Peng \[1990\]](#), [Wang-Huang \[2009\]](#) 以及 [王赢-王向荣 \[2003\]](#) 中的对应结果. 最后, 3.5 节给出了关于定理 3.1 的一些进一步地更为深入地讨论. 本章的阶段性结果已发表在杂志 *Statistics and Probability Letters* 上 (见 [Fan-Jiang \[2010c\]](#)), 部分结果投到杂志 *Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes* 上, 一审已经通过 (见 [Fan-Jiang \[2011a\]](#)).

第 4 章研究了关于 z 为 Hölder 连续的有限时间终端一维 BSDE (1.2) 的 L^1 解的存在惟一性. 在本章中, 我们在生成元 g 关于 y 满足单调性条件且关于 z 是 α -Hölder 连续 (其中 $0 < \alpha < 1$) 的条件下建立了一维 BSDE (1.2) 的 L^1 解的一个存在惟一性结果 (见定理 4.1), 它可以看作是 [Briand-Delyon-Hu-Pardoux-Stoica \[2003\]](#) 中的定理 6.2 和定理 6.3 在一维情形下的补充和改进, 作者认为它也许会成为一维 BSDE (1.2) 的 L^1 解存在惟一性理论中的一个基本结果. 本章的阶段性结果已发表在杂志 *Statistics and Probability Letters* 上 (见 [Fan-Liu \[2010\]](#)).

第 5 章研究了关于 (y, z) 一致连续的有限时间终端多维 BSDE (1.1) 的 L^p ($p > 1$) 解的存在惟一性. 第 5.2 节我们在 [Hamadène \[2003\]](#) 中的假设 (即 g 关于 (y, z) 一致连续且对每个 $i = 1, 2, \dots, k$, g 的第 i 个分量 $g_i(t, y, z)$ 仅仅依赖于矩阵 z 的第 i 行) 下, 证明了多维 BSDE (1.1) 的 L^2 解的惟一性 (见定理 5.1), 把 [Hamadène \[2003\]](#) 中的惟一性结果推广到 g 关于 z 一致连续的条件, 解决了该文中悬而未决的一个问题. 在 5.3 节, 我们在类似的假设下进一步地建立了多维 BSDE (1.1) 的 L^p ($p > 1$) 解的存在惟一性 (见定理 5.2), 推广了 5.2 节中的结果. 本章的阶段性结果已发表在杂志 *Comptes Rendus Mathématique, Acad. Sci. -Paris* 上 (见 [Fan-Jiang-Davison \[2010\]](#)), 部分结果已经投到杂志 *Chinese Annals of Mathematics*.

本文研究的第二个方面的问题是关于多项式增长的有限时间终端一维 BSDE (1.2) 生成元的表示定理方面的. 这部分内容放在第 6 章. 前面提到, BSDE 理论的重要成就之一是解的比较定理. 最近, 很多学者开始研究 BSDE 的反比较定理问题. 为了研究反比较定理, [Briand-Coquet-Hu-Mémin-Peng \[2000\]](#) 在生成元 g 关于 (y, z) 一致 Lipschitz 连续且满足两个额外的假设—对每个 (y, z) , $(g(t, y, z))_{t \in [0, T]}$ 关于 t 连续且 $\mathbf{E} [\sup_{0 \leq t \leq T} |g(t, 0, 0)|^2] < +\infty$ —下, 首次在随机变量的空间中建立了 BSDE 生

成元的表示定理, 即对任意的 $(t, y, z) \in [0, T) \times \mathbf{R}^{1+d}$, 在随机变量空间 L^2 中恒有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n\{\mathcal{E}_{t, t+1/n}^g[y + z \cdot (B_{t+1/n} - B_t)] - y\} = g(t, y, z).$$

这里, 随机变量 $\mathcal{E}_{t, T}^g[\xi]$ 表示 BSDE (1.2) 的解的第一部分 y 在 t 时刻的值. 从那时起, 很多学者致力于减弱或去掉上面表示定理中的两个额外的假设. 例如, 在 Jiang [2005a], Jiang [2005b] 和 Jiang [2005c] 一步步地减弱了它们的基础上, Jiang [2006a] 和 Jiang [2008] 最终去掉了上面的这两个额外的假设. 进一步地, 在随机微分方程 (简称为: SDE) 的参数关于变量 t 连续条件下, Jiang [2005d] 推广上面的结果到 BSDE 的终端变量为 SDE 解的情况下. 进一步地, Liu-Jiang-Xu [2008] 在随机变量空间中建立了“毛氏条件”下 BSDE 生成元的表示定理. Jia [2008d] 在随机变量空间中建立了连续且线性增长条件下 BSDE 生成元的表示定理. 另一方面, 根据 Fan-Hu [2008] 的观点, 在随机过程空间中研究上述的表示定理似乎要比在随机变量空间中研究它更加合适. 据此, Fan [2006], Fan [2007a] 和 Fan-Hu [2008] 在随机过程空间中研究了上述的表示定理并顺便去掉了 Jiang [2005d] 中用到的 SDE 的参数关于 t 连续的条件.

这里特别指出: 在利用 BSDE 的解来研究生成元的性质的时候, 生成元表示定理已经并且正在发挥着重要的作用. 事实上, BSDE 理论及非线性数学期望理论中很多的问题都与上面的表示定理密切相关. 例如, 正是利用上面的表示定理, 很多重要的结果已经在 Briand-Coquet-Hu-Mémin-Peng [2000], Chen-Kulperger-Jiang [2003a], Chen-Kulperger-Jiang [2003b], Fan [2006], Fan [2007a], Fan-Hu [2008], Fan-Jiang [2010b], Jiang [2004b], Jiang [2004c], Jiang [2005a], Jiang [2005b], Jiang [2005c], Jiang [2005d], Jiang [2006a] 和 Jiang [2008] 中被得到.

值得注意的是, 所有的这些表示定理都是在生成元 g 关于变量 y 线性增长的条件下得到的. 本文首次研究了 g 关于 y 多项式增长的情况. 说的更严格些, 在 Briand-Lepeltier-San Martin [2007] 中建立的 BSDE (1.2) 最大解和最小解的存在惟一性结果的基础上, 本文的第 6 章在过程空间中建立了一个新的 BSDE 生成元的表示定理 (见定理 6.1), 这里生成元 g 关于 (y, z) 连续、关于 y 单调且多项式增长、关于 z 是线性增长、并且 BSDE 的终端变量为一族 SDE 的解. 这个表示定理进一步推广了 Fan [2006], Fan [2007a] 和 Fan-Hu [2008] 中的对应结果. 进一步结合最近 Fan-Jiang [2010a] 中连续且线性增长的 BSDE 最小解和最大解的存在惟一性结果, 使用与定理 6.1 类似的办法, 我们也在过程空间中建立了连续且线性增长 BSDE 的一个生成元的表示定理 (见定理 6.6). 本章的结果已发表在杂志 Journal of Computational and

Applied Mathematics 和杂志 Electronic Journal of Probability 上 (见 [Fan-Jiang \[2010b\]](#) 和 [Fan-Jiang-Xu \[2011\]](#)).

最后值得指出的是: 为了证明本文的主要结果, 我们分别在各章中建立了多个技术性引理、命题和注记, 例如: 引理 2.3-2.6、注 2.6-2.7、引理 3.1、注 3.4、引理 3.5、注 3.8、(4.4) 式、命题 4.2-4.3、命题 5.1-5.2、命题 6.3-6.4 以及引理 6.4 等. 它们中有很多是纯分析性的, 似乎与概率论和随机过程没有多少关系, 但是恰恰是它们的获得解决了我们所面临的很多关键问题. 另一方面, 虽然这些技术性结果的证明大多都不是太困难, 但是想到这些结果的形式本身却是十分的不容易, 因此它们实在也应该算作为本文的主要结果, 并且作者也认为它们也一定还会被用到解决其它的一些问题中去.

2 有限或无限时间终端的一维倒向随机微分方程

2 One-dimensional BSDEs with Finite and Infinite Time Horizons

2.1 引言 (Introduction)

在本章中, 我们考虑下面形式的一维倒向随机微分方程:

$$y_t = \xi + \int_t^T g(s, y_s, z_s) ds - \int_t^T z_s \cdot dB_s, \quad t \in [0, T]. \quad (2.1)$$

其中 $T > 0$ 可以为有限或无限, 终端变量 ξ 取实值, 生成元 g 定义如下:

$$g(\omega, t, y, z) : \Omega \times [0, T] \times \mathbf{R} \times \mathbf{R}^d \rightarrow \mathbf{R},$$

且对任意的 $(y, z) \in \mathbf{R} \times \mathbf{R}^d$, $g(\cdot, \cdot, y, z)$ 为 $(\mathcal{F}_t)$ -循序可测的随机函数. 即本章中我们总假定 $k = 1$.

本章我们研究 BSDE (2.1) 的 L^2 解的存在惟一性问题, 其中 L^2 解的定义如下:

定义 2.1. BSDE (2.1) 的 L^2 解是指空间 $\mathcal{S}^2(0, T; \mathbf{R}) \times \mathcal{M}^2(0, T; \mathbf{R}^d)$ 中的一对满足 BSDE (2.1) 的过程 (y, z) .

已经有大量的参考文献对 [Pardoux-Peng \[1990\]](#) 中多维的 BSDE 解的存在惟一性结果作了改进, 也就是减弱了生成元 g 满足的一致 Lipschitz 条件, 比如: [Briand-Delyon-Hu-Pardoux-Stoica \[2003\]](#), [Constantin \[2001\]](#), [Hamadène \[2003\]](#), [Mao \[1995\]](#) 以及 [Pardoux \[1999\]](#) 等等, 特别是 [Chen \[1997\]](#) 和 [Chen-Wang \[2000\]](#) 中假定 BSDE 的终端时间 T 是无限的, 并且其生成元 g 关于时间变量 t 的条件也是不一致的. 尽管如此, 一维的 BSDE 往往更加容易处理, 见 [Briand-Hu \[2006\]](#), [Briand-Lepeltier-San Martin \[2007\]](#), [Briand-Hu \[2008\]](#) 及 [Kobylanski \[2000\]](#) 等. 特别地, 在 $T < +\infty$ 和生成元 g 关于时间 t 的假设是一致的前提下, [Lepeltier-San Martin \[1997\]](#) 证明了连续且线性增长生成元的 BSDE 最小解的存在性, [Jia \[2008b\]](#) 在生成元 g 独立于 y 且关于 z 一致连续的条件下研究了 BSDE 解的存在惟一性. 之所以一维 BSDE 更加容易处理, 其主要原因是一维 BSDE 有解的比较定理可用. 粗略地讲, 可以利用一维 BSDE 解的比较定理, 通过比较两个不同 BSDE 的终端变量和生成元的大小来比较它们解的大小. [Peng \[1992\]](#) 首次研究了一维 BSDE 解的比较定理, 接着 [Briand-Hu \[2006\]](#), [Cao-Yan \[1999\]](#) 和 [Chen-Wang \[2000\]](#) 又分别获得了三个经典的比较定理. 顺便提到,

据我们所知, 生成元 g 关于 y 的单调性条件和一致连续性条件分别由 [Pardoux \[1999\]](#) 和 [Hamadène \[2003\]](#) 首次引入.

受以上这些结果的启发, 本章将研究一维倒向随机微分方程 L^2 解的存在惟一性, 其中倒向随机微分方程的终端时间 T 可以是有限或无限, 并且生成元 g 关于时间变量 t 的假设也是不一致的. 本章组织如下: 2.2 节在生成元 g 关于 (y, z) 连续且满足对时间 t 不一致的线性增长的条件, 研究这类倒向随机微分方程最小 L^2 解的存在性 (见定理 2.1), 改进了 [Lepeltier-San Martin \[1997\]](#) 中的结果. 在 2.3 节中, 我们在生成元 g 关于 y 满足对 t 不一致的单边 Osgood 条件且关于 z 满足对 t 不一致的一致连续条件下, 建立了该类倒向随机微分方程 L^2 解的一个一般的比较定理 (见定理 2.2). 进一步地, 在 2.4 节中, 我们展示我们的定理 2.2 推广了前面提到的四个经典的比较定理 (分别为 [El Karoui-Peng-Quenez \[1997\]](#) 中的定理 2.2, [Cao-Yan \[1999\]](#) 中的定理 2.1, [Chen-Wang \[2000\]](#) 中的定理 A.2 以及 [Briand-Hu \[2006\]](#) 中的命题 5). 最后, 在 2.5 节, 利用第 2.3 节和第 2.4 节中的两个结果, 我们在生成元 g 关于 y 满足对 t 不一致的 Osgood 条件且关于 z 满足对 t 不一致的一致连续条件下, 给出了该类倒向随机微分方程 L^2 解的一个存在惟一性结果 (见定理 2.3), 并说明它在一维的情形下推广了文献 [Chen-Wang \[2000\]](#), [Constantin \[2001\]](#), [Hamadène \[2003\]](#), [Jia \[2008b\]](#), [Mao \[1995\]](#), [Pardoux-Peng \[1990\]](#) 中的结果.

本章的结果已发表在杂志 *Stochastic Processes and Their Applications* 以及杂志 *Journal of Theoretical Probability* 上 (见 [Fan-Jiang \[2010e\]](#) 和 [Fan-Jiang-Tian \[2011\]](#)).

2.2 线性增长的倒向随机微分方程 L^2 解的存在性 (Existence of Solutions in L^2 for BSDEs with Linear-growth Generators)

[Lepeltier-San Martin \[1997\]](#) 证明了有限时间终端的带连续且线性增长生成元的倒向随机微分方程 L^2 解的存在性, 本节将把这一结果推广到无限时间终端的 BSDE 上来, 并且假定生成元 g 的线性增长条件关于时间 t 是不一致的.

首先介绍 BSDE 生成元的下面假设, 这里我们假定 $T \leq +\infty$:

(2H1) g 关于 (y, z) 满足对 t 不一致的线性增长条件, 即存在两个确定性函数 $u(\cdot), v(\cdot) : [0, T] \mapsto \mathbf{R}_+$ 满足条件 $\int_0^T [u(t) + v^2(t)] dt < +\infty$ 及一个 $(\mathcal{F}_t)$ -循序可测的非负过程 $\{f_t\}_{t \in [0, T]}$ 满足条件 $\mathbf{E} \left[\left(\int_0^T f_t dt \right)^2 \right] < +\infty$, 使得

$$dP \times dt - a.e., \quad \forall y, z, \quad |g(\omega, t, y, z)| \leq f_t(\omega) + u(t)|y| + v(t)|z|.$$

(2H2) g 关于 (y, z) 连续, 即 $dP \times dt - a.e., g(\omega, t, \cdot, \cdot) : \mathbf{R} \times \mathbf{R}^d \mapsto \mathbf{R}$ 为一个连续函数.

本节的主要结果是下面的定理.

定理 2.1. 设 $T \leq +\infty$ 且 g 满足假设 (2H1) 和 (2H2). 则对每个 $\xi \in L^2(\Omega, \mathcal{F}_T, P; \mathbf{R})$, B -SDE (ξ, T, g) 存在惟一的最小 L^2 解 $(y_u, z_u)_{u \in [0, T]}$, 即若 $(\hat{y}_u, \hat{z}_u)_{u \in [0, T]}$ 是 $BSDE(\xi, T, g)$ 的任意一个 L^2 解, 则对每个 $t \in [0, T]$, 有 $y_t \leq \hat{y}_t$, $dP - a.s.$.

注 2.1. 如果 $T < +\infty$, 通过取 $u(t) = v(t) = f_t = K$ ($K > 0$) 可知定理 2.1 比 [Lepeltier-San Martin \[1997\]](#) 中的结果更为一般. 进一步地, [Lepeltier-San Martin \[1997\]](#) 中的结果不能处理 $T = +\infty$ 的情况. 因此, 定理 2.1 改进了 [Lepeltier-San Martin \[1997\]](#) 中的结果.

定理 2.1 证明的主要思路来自 [Lepeltier-San Martin \[1997\]](#). 首先介绍下面的几个引理和命题. 将会用到下面的两个假设, 这里我们假定 $T \leq +\infty$:

(2A1) 存在两个确定性函数 $u(\cdot), v(\cdot) : [0, T] \mapsto \mathbf{R}_+$ 满足 $\int_0^T [u(t) + v^2(t)] dt < +\infty$ 且使得 $dP \times dt - a.e.$,

$$\forall y_1, y_2, z_1, z_2, |g(\omega, t, y_1, z_1) - g(\omega, t, y_2, z_2)| \leq u(t)|y_1 - y_2| + v(t)|z_1 - z_2|.$$

$$\mathbf{(2A2)} \quad \mathbf{E} \left[\left(\int_0^T |g(t, 0, 0)| dt \right)^2 \right] < +\infty.$$

引理 2.1 (见 [Chen-Wang \[2000\]](#) 中的定理 1.2). 设 $T \leq +\infty$ 且 g 满足假设 (2A1) 和 (2A2). 则对每个 $\xi \in L^2(\Omega, \mathcal{F}_T, P; \mathbf{R})$, $BSDE(\xi, T, g)$ 存在惟一的 L^2 解.

引理 2.2 (见 [Chen-Wang \[2000\]](#) 中的定理 A.2). 设 $T \leq +\infty$ 且 g_1 或 g_2 满足假设 (2A1) 和 (2A2). 让 $(y_t^1, z_t^1)_{t \in [0, T]}$ 和 $(y_t^2, z_t^2)_{t \in [0, T]}$ 分别是 $BSDE(\xi_1, T, g_1)$ 和 $BSDE(\xi_2, T, g_2)$ 的一个 L^2 解. 如果 $dP \times dt - a.e.$, 对每个 $(y, z) \in \mathbf{R} \times \mathbf{R}^d$, 有 $g_1(t, y, z) \leq g_2(t, y, z)$ 且 $dP - a.s., \xi_1 \leq \xi_2$, 那么对每个 $t \in [0, T]$, 有 $dP - a.s., y_t^1 \leq y_t^2$.

使用 [Lepeltier-San Martin \[1997\]](#) 中证明引理 1 的方法, 可以证明下面的命题.

命题 2.1. 假定生成元 g 满足假设 (2H1) 和 (2H2). 让 g_n 如下定义:

$$g_n(\omega, t, y, z) := \inf_{(u, v) \in \mathbf{R}^{1+d}} \{g(\omega, t, u, v) + nu(t)|y - u| + nv(t)|z - v|\}. \quad (2.2)$$

则对每个 $n \geq 1$, 函数 g_n 为 $(\mathcal{F}_t)$ -循序可测的且满足 $dP \times dt - a.e.$,

- (i) 线性增长: $\forall y, z, |g_n(\omega, t, y, z)| \leq f_t(\omega) + u(t)|y| + v(t)|z|$.
 (ii) 关于 n 单调: $\forall y, z, g_n(\omega, t, y, z)$ 关于 n 递增.
 (iii) Lipschitz 条件: $\forall y_1, y_2, z_1, z_2$, 有

$$|g_n(\omega, t, y_1, z_1) - g_n(\omega, t, y_2, z_2)| \leq nu(t)|y_1 - y_2| + nv(t)|z_1 - z_2|.$$

- (iv) 收敛: 若 $(y_n, z_n) \rightarrow (y, z)$, 则 $g_n(\omega, t, y_n, z_n) \rightarrow g(\omega, t, y, z)$.

证明. 不失一般性, 可以假定对每个 $t \in [0, T]$, 有 $u(t) > 0$ 和 $v(t) > 0$.

由假设 (2H1) 及 (2.2) 式可知: $dP \times dt - a.e.$, 对任意的 $n \geq 1$ 和 $(y, z) \in \mathbf{R}^{1+d}$, 有

$$\begin{aligned} g_n(\omega, t, y, z) &\geq \inf_{(u,v) \in \mathbf{R}^{1+d}} \{-f_t(\omega) + u(t)(|y - u| - |u|) + v(t)(|z - v| - |v|)\} \\ &\geq -(f_t(\omega) + u(t)|y| + v(t)|z|) \end{aligned}$$

且

$$g_n(\omega, t, y, z) \leq g(\omega, t, y, z) \leq f_t(\omega) + u(t)|y| + v(t)|z|.$$

于是我们得到 (i). 因为 g 关于 (y, z) 连续, 故 (2.2) 式中的 $\mathbf{R}$ 可改为 $\mathbf{Q}$, 所以对每个 (y, z) , 函数 g_n 均为 $(\mathcal{F}_t)$ -循序可测的. 进一步地, 由 (2.2) 式知 (ii) 显然成立. (iii) 由 (2.2) 式及下面的基本不等式可得:

$$|\inf_{x \in D} f_1(x) - \inf_{x \in D} f_2(x)| \leq \sup_{x \in D} |f_1(x) - f_2(x)|.$$

于是我们只需证明 (iv). 事实上, 假定 $(y_n, z_n) \rightarrow (y, z)$. 由 (2.2) 式及假设 (2H1), 可以选取一个序列 (u_n, v_n) 使得 $dP \times dt - a.e.$,

$$\begin{aligned} g_n(\omega, t, y_n, z_n) &\geq g(\omega, t, u_n, v_n) + nu(t)|y_n - u_n| + nv(t)|z_n - v_n| - 1/n \\ &\geq -f_t(\omega) - u(t)|y_n| - v(t)|z_n| - 1/n \\ &\quad + (n-1)u(t)|y_n - u_n| + (n-1)v(t)|z_n - v_n|. \end{aligned} \tag{2.3}$$

于是 $dP \times dt - a.e.$,

$$(n-1)u(t)|y_n - u_n| + (n-1)v(t)|z_n - v_n| \leq 2(f_t(\omega) + u(t)|y_n| + v(t)|z_n|) + 1/n,$$

并有

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} nu(t)|y_n - u_n| + \limsup_{n \rightarrow \infty} nv(t)|z_n - v_n| < +\infty.$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = y, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} v_n = z.$$

这样从 (2.3) 式及假设 (2H2) 可知, $dP \times dt - a.e.$,

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} g_n(\omega, t, y_n, z_n) \geq \liminf_{n \rightarrow \infty} g(\omega, t, u_n, v_n) = g(\omega, t, y, z).$$

另一方面, 从 (2.2) 式及假设 (2H2) 又可得, $dP \times dt - a.e.$,

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} g_n(\omega, t, y_n, z_n) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} g(\omega, t, y_n, z_n) = g(\omega, t, y, z).$$

于是我们得到 (iv). □

下面我们给出定理 2.1 的证明.

定理 2.1 的证明. 设 g_n 由 (2.2) 式所定义. 从命题 2.1 的 (i) 及假设 (2H1) 可知, 对任意的 $n \geq 1$, 有

$$\mathbf{E} \left[\left(\int_0^T |g_n(t, 0, 0)| dt \right)^2 \right] \leq \mathbf{E} \left[\left(\int_0^T f_t dt \right)^2 \right] < +\infty.$$

考虑到命题 2.1 的 (iii) 和假设 (2H1), 由引理 2.1 可知, 对任意的 $n \geq 1$, BSDE (ξ, T, g_n) 和 BSDE (ξ, T, h) 分别有惟一的 L^2 解 $(y_u^n, z_u^n)_{u \in [0, T]}$ 和 $(Y_u, Z_u)_{u \in [0, T]}$, 这里

$$h(\omega, t, y, z) := f_t(\omega) + u(t)|y| + v(t)|z|, \quad \forall (\omega, t, y, z).$$

考虑到命题 2.1 的 (ii), 利用比较定理 (引理 2.2) 可得, 对任意的 $n \geq 1$,

$$y_t^1(\omega) \leq y_t^n(\omega) \leq y_t^{n+1}(\omega) \leq Y_t(\omega), \quad dP \times dt - a.e..$$

于是, 存在一个 $(\mathcal{F}_t)$ -循序可测的过程 $(y_u)_{u \in [0, T]}$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_t^n(\omega) = y_t(\omega), \quad dP \times dt - a.e.. \quad (2.4)$$

进一步地, 我们也有, $dP \times dt - a.e., \forall n \geq 1$,

$$|y_t^n(\omega)| \leq |y_t^1(\omega)| + |Y_t(\omega)|$$

和

$$\mathbf{E} \left[\sup_{s \in [0, T]} |y_s^n|^2 \right] \leq \mathbf{E} [G^2] < +\infty. \quad (2.5)$$

其中 $G(\omega) := \sup_n \sup_{s \in [0, T]} |y_s^n(\omega)|$. 现在令 $K_s = 2Gf_s + 4G^2v^2(s)$, 则对任意的 $n, m \geq 1$ 及 $s \in [0, T]$, 有 $dP - a.s.$,

$$|y_s^n - y_s^m|u(s) \leq 2Gu(s),$$

$$f_s |y_s^n - y_s^m| + v^2(s) |y_s^n - y_s^m|^2 \leq K_s,$$

$$\mathbf{E} \left[\left(\int_0^T G u(s) \, ds \right)^2 \right] = \mathbf{E}[G^2] \cdot \left(\int_0^T u(s) \, ds \right)^2 < +\infty,$$

$$\mathbf{E} \left[\int_0^T K_s \, ds \right] \leq 2\sqrt{\mathbf{E}[G^2]} \cdot \sqrt{\mathbf{E} \left[\left(\int_0^T f_s \, ds \right)^2 \right]} + 4\mathbf{E}[G^2] \cdot \int_0^T v^2(s) \, ds < +\infty.$$

在上面的式子中我们使用了 Hölder 不等式, (2.5) 式和假设 (2H1). 这样由 Lebesgue 控制收敛定理可知, 当 $m, n \rightarrow +\infty$ 时, 有

$$\mathbf{E} \left[\left(\int_0^T |y_s^n - y_s^m| u(s) \, ds \right)^2 \right] + \mathbf{E} \left[\int_0^T (f_s |y_s^n - y_s^m| + v^2(s) |y_s^n - y_s^m|^2) \, ds \right] \rightarrow 0. \quad (2.6)$$

考虑到 $\int_0^\cdot y_s^n z_s^n \cdot dW_s$ 是一个鞅, 对 $(y_t^n)^2$ 使用 Itô 公式可得

$$\mathbf{E} [|y_0^n|^2] + \mathbf{E} \left[\int_0^T |z_s^n|^2 \, ds \right] = \mathbf{E} [|\xi|^2] + 2\mathbf{E} \left[\int_0^T y_s^n g_n(s, y_s^n, z_s^n) \, ds \right].$$

接下来, 考虑到假设 (2H1) 和 (2.5) 式, 从不等式 $2ab \leq a^2 + b^2$, $2ab \leq a^2\lambda + b^2/\lambda < +\infty$ (其中 $\lambda := 2 \int_0^T v^2(s) \, ds$) 及 Hölder 不等式可推得

$$\begin{aligned} \mathbf{E} \left[\int_0^T |z_s^n|^2 \, ds \right] &\leq \mathbf{E} [|\xi|^2] + 2\mathbf{E} \left[\int_0^T |y_s^n| (f_s + u(s) |y_s^n| + v(s) |z_s^n|) \, ds \right] \\ &\leq \mathbf{E} [|\xi|^2] + (1 + \lambda) \mathbf{E} [G^2] + \mathbf{E} \left[\left(\int_0^T f_s \, ds \right)^2 \right] \\ &\quad + 2\mathbf{E} [G^2] \cdot \int_0^T u(s) \, ds + \frac{1}{\lambda} \mathbf{E} \left[\left(\int_0^T v(s) |z_s^n| \, ds \right)^2 \right] \\ &= C_1 + \frac{1}{2} \mathbf{E} \left[\int_0^T |z_s^n|^2 \, ds \right], \end{aligned}$$

其中 C_1 为一个独立于 n 的常数. 于是,

$$\sup_n \mathbf{E} \left[\int_0^T |z_s^n|^2 \, ds \right] \leq 2C_1 < +\infty. \quad (2.7)$$

现在, 对 $(y_t^n - y_t^m)^2$ 使用 Itô 公式得, 对任意的 $n, m \geq 1$,

$$\begin{aligned} &\mathbf{E} [|y_0^n - y_0^m|^2] + \mathbf{E} \left[\int_0^T |z_s^n - z_s^m|^2 \, du \right] \\ &= 2\mathbf{E} \left[\int_0^T (y_s^n - y_s^m) (g_n(s, y_s^n, z_s^n) - g_m(s, y_s^m, z_s^m)) \, ds \right]. \end{aligned}$$

于是, 使用命题 2.1 的 (i) 和 Hölder 不等式我们能推得

$$\begin{aligned}
& \mathbf{E} [|y_0^n - y_0^m|^2] + \mathbf{E} \left[\int_0^T |z_s^n - z_s^m|^2 \, du \right] \\
& \leq 2\mathbf{E} \left[\int_0^T |y_s^n - y_s^m| (2f_s + u(s)(|y_s^n| + |y_s^m|) + v(s)(|z_s^n| + |z_s^m|)) \, ds \right] \\
& \leq 4\mathbf{E} \left[\int_0^T |y_s^n - y_s^m| f_s \, ds \right] + 4\mathbf{E} \left[G \int_0^T |y_s^n - y_s^m| u(s) \, ds \right] \\
& \quad + 2\sqrt{\mathbf{E} \left[\int_0^T (|z_s^n| + |z_s^m|)^2 \, ds \right]} \sqrt{\mathbf{E} \left[\int_0^T |y_s^n - y_s^m|^2 v^2(s) \, ds \right]}.
\end{aligned}$$

接着, 考虑到 (2.7) 式及 Hölder 不等式, 有

$$\begin{aligned}
& \mathbf{E} [|y_0^n - y_0^m|^2] + \mathbf{E} \left[\int_0^T |z_s^n - z_s^m|^2 \, du \right] \\
& \leq 4\mathbf{E} \left[\int_0^T |y_s^n - y_s^m| f_s \, ds \right] + 4\sqrt{\mathbf{E}[G^2]} \cdot \sqrt{\mathbf{E} \left[\left(\int_0^T |y_s^n - y_s^m| u(s) \, ds \right)^2 \right]} \\
& \quad + 2\sqrt{8C_1} \sqrt{\mathbf{E} \left[\int_0^T |y_s^n - y_s^m|^2 v^2(s) \, ds \right]}.
\end{aligned}$$

上面的不等式结合 (2.6) 式表明: (z^n) 为空间 $M^2(0, T; \mathbf{R}^d)$ 中的一个柯西列, 于是 (z^n) 必在该空间中收敛. 用 z 来记序列 (z^n) 的极限, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{E} \left[\int_0^T |z_s^n - z_s|^2 \, ds \right] = 0. \quad (2.8)$$

于是, 可以选取序列 $\{n\}$ 的一个子序列 $\{n_k\}$, 为了方便仍然记为 $\{n\}$, 使得

$$\mathbf{E} \left[\int_0^T |z_s^n - z_s|^2 \, ds \right] \leq \frac{1}{2^n}.$$

因此

$$\mathbf{E} \left[\int_0^T \sup_n |z_s^n - z_s|^2 \, ds \right] \leq \mathbf{E} \left[\int_0^T \sum_{n=1}^{+\infty} |z_s^n - z_s|^2 \, ds \right] \leq \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n} < +\infty.$$

故有

$$\mathbf{E} \left[\int_0^T \sup_n |z_s^n|^2 \, ds \right] \leq 2\mathbf{E} \left[\int_0^T \sup_n |z_s^n - z_s|^2 \, ds \right] + 2\mathbf{E} \left[\int_0^T |z_s|^2 \, ds \right] < +\infty. \quad (2.9)$$

考虑到命题 2.1 的 (iv), (2.4) 式及 (2.8) 式, 我们可假定, 如果必要的话可以取一个子序列, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有

$$g_n(s, y_s^n, z_s^n) \rightarrow g(s, y_s, z_s), \quad dP \times dt - a.e.. \quad (2.10)$$

另一方面, 对每个 $s \in [0, T]$, 我们令

$$H_s = f_s + u(s)G + v(s) \sup_n |z_s^n|.$$

从假设 (2H1) 及命题 2.1 的 (i) 可知, 对任意的 $n \geq 1$, $dP \times dt - a.e.$,

$$|g_n(s, y_s^n, z_s^n) - g(s, y_s, z_s)| \leq 2H_s. \quad (2.11)$$

进一步地, 考虑到 (2.5) 和 (2.9) 两式, 由 $(a + b + c)^2 \leq 4a^2 + 4b^2 + 4c^2$ 和 Hölder 不等式可得

$$\begin{aligned} \mathbf{E} \left[\left(\int_0^T |H_s| \, ds \right)^2 \right] &\leq 4\mathbf{E} \left[\left(\int_0^T f_s \, ds \right)^2 \right] + 4\mathbf{E}[G^2] \cdot \left(\int_0^T u(s) \, ds \right)^2 \\ &\quad + 4\mathbf{E} \left[\int_0^T \sup_n |z_s^n|^2 \, ds \right] \cdot \int_0^T v^2(s) \, ds < +\infty. \end{aligned} \quad (2.12)$$

这样, 结合 (2.10), (2.11) 及 (2.12) 三式, 使用 Lebesgue 控制收敛定理可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{E} \left[\left(\int_0^T |g_n(s, y_s^n, z_s^n) - g(s, y_s, z_s)| \, ds \right)^2 \right] = 0. \quad (2.13)$$

同时, 我们也有, $dP \times dt - a.e.$, 对每个 $n, m \geq 1$ 及 $t \in [0, T]$,

$$|y_t^n - y_t^m| \leq \int_t^T |g_n(s, y_s^n, z_s^n) - g_m(s, y_s^m, z_s^m)| \, ds + \left| \int_t^T (z_s^n - z_s^m) \cdot dB_s \right|$$

且

$$\begin{aligned} \mathbf{E} \left[\sup_{t \in [0, T]} |y_t^n - y_t^m|^2 \right] &\leq 2\mathbf{E} \left[\left(\int_0^T |g_n(s, y_s^n, z_s^n) - g_m(s, y_s^m, z_s^m)| \, ds \right)^2 \right] \\ &\quad + 16\mathbf{E} \left[\int_0^T |z_s^n - z_s^m|^2 \, ds \right], \end{aligned}$$

上面我们已经使用了 Burkholder-Davis-Gundy (以后简记为: BDG) 不等式. 于是, 考虑到 (2.4) 式, 从上面的不等式及 (2.8) 和 (2.13) 两式, 我们能假定

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{E} \left[\sup_{t \in [0, T]} |y_t^n - y_t|^2 \right] = 0.$$

因而, $y_t \in \mathcal{S}^2(0, T; \mathbf{R})$. 这样, 考虑到上面的等式及 (2.8) 和 (2.13) 两式, 在 BSDE (ξ, T, g_n) 中取极限得到

$$y_t = \xi + \int_t^T g(s, y_s, z_s) \, ds - \int_t^T z_s \cdot dB_s, \quad r \in [0, T].$$

这意味着 $(y_t, z_t)_{t \in [0, T]}$ 为 BSDE (ξ, T, g) 的一个 L^2 解.

最后, 让 $(\hat{y}_t, \hat{z}_t)_{t \in [0, T]}$ 是 BSDE (ξ, T, g) 的任意一个 L^2 解. 考虑到命题 2.1 的 (ii) 和 (iv), 由比较定理 (引理 2.2) 可知, 对任意的 $t \in [0, T]$ 和 $n \in \mathbf{N}$, 有 $dP - a.s.$, $y_t^n \leq \hat{y}_t$, 于是, $y_t \leq \hat{y}_t$. 这说明 $(y_t, z_t)_{t \in [0, T]}$ 确为 BSDE (ξ, T, g) 的最小 L^2 解. $\square$

下面的两个例子表明, 在定理 2.1 的假设下, BSDE (ξ, T, g) 的 L^2 解一般不惟一.

例 2.1. 设 $T < +\infty$, $\xi = 0$ 且对每个 $(y, z) \in \mathbf{R}^{1+d}$, 有

$$g(t, y, z) = \sqrt{\frac{|y|}{t}}.$$

可以直接验证, 对每个 $t_0 \in [0, T]$, 下面的 $(y_t^{t_0}, 0)_{t \in [0, T]}$ 都是 BSDE (ξ, T, g) 的 L^2 解:

$$y_t^{t_0} = \begin{cases} (\sqrt{t_0} - \sqrt{t})^2, & 0 \leq t < t_0, \\ 0, & t_0 \leq t \leq T. \end{cases}$$

例 2.2. 设 $T \leq +\infty$, $\xi = 0$ 且对每个 $(y, z) \in \mathbf{R}^{1+d}$, 有

$$g(t, y, z) = \frac{\sqrt[4]{|y|}}{(1+t)^2}.$$

也可直接验证, 对每个 $t_0 \in [0, T]$, 下面的 $(y_t^{t_0}, 0)_{t \in [0, T]}$ 都是 BSDE (ξ, T, g) 的 L^2 解:

$$y_t^{t_0} = \begin{cases} \frac{3}{4} \left(\frac{1}{1+t} - \frac{1}{1+t_0} \right)^{4/3}, & 0 \leq t < t_0, \\ 0, & t_0 \leq t \leq T. \end{cases}$$

2.3 倒向随机微分方程 L^2 解的一个一般比较定理 (A Generalized Comparison Theorem for Solutions in L^2 to BSDEs)

在本节中, 我们将建立有限或无限时间终端 BSDE 的 L^2 解的一个一般的比较定理 (见定理 2.2), 其中 BSDE 的生成元 g 关于 y 满足对 t 不一致的单边 Osgood 条件且关于 z 满足对 t 不一致的一致连续条件. 这个结果为四个经典比较定理的推广, 它们分别为: El Karoui-Peng-Quenez [1997] 中的定理 2.2、Cao-Yan [1999] 中的定理 2.1、Chen-Wang [2000] 中的定理 A.2 (也见 2.2 节中的引理 2.2) 以及 Briand-Hu [2006] 中的命题 5.

首先, 我们介绍三个技术引理. 下面的引理 3.3 给出了“用线性函数从上逼近线性增长函数”的方法. 该引理的证明是初等的, 但它在本文中发挥着非常重要的作用.

引理 2.3. 设 $\psi(x)$ 为从 $\mathbf{R}_+$ 映射到 $\mathbf{R}_+$ 的一个非减函数. 如果对每个 $x \in \mathbf{R}_+$, 有 $\psi(x) \leq K(x+1)$ ($K > 0$), 那么对每个 $n \geq 1$ 和 $x \in \mathbf{R}_+$, 恒有

$$\psi(x) \leq (n+2K)x + \psi\left(\frac{2K}{n+2K}\right).$$

证明. 我们需要考虑三种情况. 首先, 若 $0 \leq x \leq \frac{2K}{n+2K}$, 因为函数 $\psi(\cdot)$ 非减, 结论显然成立. 其次, 若 $\frac{2K}{n+2K} < x < 1$, 那么

$$(n+2K)x > 2K = K + K > Kx + K \geq \psi(x).$$

最后, 若 $x \geq 1$, 我们也有

$$(n+2K)x > 2Kx = Kx + Kx \geq Kx + K \geq \psi(x). \quad \square$$

下面的引理可以看作“倒向的 Gronwall 不等式”.

引理 2.4. 设 $a > 0$, $0 \leq t \leq T \leq \infty$ 且函数 $\beta(r) : [t, T] \mapsto \mathbf{R}_+$ 满足 $\int_t^T \beta(s) ds < +\infty$. 让函数 $u(r) : [t, T] \mapsto \mathbf{R}_+$ 满足 $\sup_{r \in [t, T]} u(r) < +\infty$ 且

$$u(r) \leq a + \int_r^T \beta(s)u(s) ds, \quad r \in [t, T].$$

则

$$u(r) \leq ae^{\int_r^T \beta(s) ds}, \quad r \in [t, T].$$

进一步地, 若 $a = 0$, 则 $u(r) = 0$, $r \in [t, T]$.

证明. 因为 $\int_t^T \beta(s) ds < +\infty$ 且 $\sup_{r \in [t, T]} u(r) < +\infty$, 故下面定义的函数恒取正实值:

$$\Phi(r) := a + \int_r^T \beta(s)u(s) ds, \quad r \in [t, T].$$

并有

$$\frac{d}{dr}\Phi(r) = -\beta(r)u(r), \quad dt - a.e., \quad r \in [t, T].$$

因此

$$\frac{d}{dr} \ln[\Phi(r)] = \frac{-\beta(r)u(r)}{\Phi(r)} \geq -\beta(r), \quad dt - a.e., \quad r \in [t, T].$$

上式导致

$$\ln a - \ln[\Phi(r)] = \int_r^T \frac{d}{ds} \ln[\Phi(s)] ds \geq - \int_r^T \beta(s) ds$$

进而

$$\ln[\Phi(r)] \leq \ln a + \int_r^T \beta(s) \, ds.$$

于是有

$$u(r) \leq \Phi(r) \leq ae^{\int_r^T \beta(s) \, ds}, \quad r \in [t, T].$$

进一步地, 若 $a = 0$, 通过 $u(r)$ 的假设和上面的证明我们知道, 对任意的 $n \geq 1$,

$$u(r) \leq \frac{1}{n} + \int_r^T \beta(s)u(s) \, ds \leq \frac{1}{n}e^{\int_r^T \beta(s) \, ds}, \quad r \in [t, T].$$

于是令 $n \rightarrow +\infty$ 可知 $u(r) = 0$. □

利用引理 2.4, 可证明下面的引理 2.5, 它在定理 2.2 的证明中发挥着重要作用.

引理 2.5. 设 $0 \leq t \leq T \leq \infty$ 且函数 $\beta(s) : [t, T] \mapsto \mathbf{R}_+$ 满足 $\int_t^T \beta(s) \, ds < +\infty$. 让非负函数序列 $\{u_n(r), r \in [t, T]\}_{n=1}^{+\infty}$ 满足 $\sup_{r \in [t, T]} u_n(r) < +\infty$ 且

$$u_n(r) \leq b_n + \int_r^T \beta(s)\psi(u_n(s)) \, ds, \quad r \in [t, T], \quad (2.14)$$

其中 $\{b_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 为一个极限为 0 的非负实数序列, 函数 $\psi(\cdot)$ 属于集合 $\mathbf{S}$, 至多线性增长且满足 $\int_{0+} \frac{1}{\psi(u)} \, du = +\infty$. 那么, 我们有

$$\forall n \geq 1, \quad u_n(r) \leq (\sup_{n \geq 1} b_n + K \int_t^T \beta(s) \, ds) \cdot e^{K \int_t^T \beta(s) \, ds}, \quad r \in [t, T]. \quad (2.15)$$

其中 K 为函数 $\psi(\cdot)$ 的线性增长常数, 即 $\forall u \geq 0, \psi(u) \leq K(1 + u)$. 进一步地, 对每个 $r \in [t, T]$, 序列 $\{u_n(r)\}_{n=1}^{+\infty}$ 的极限一定存在且为 0.

证明. 因为 $\forall u \geq 0, \psi(u) \leq K(1 + u)$, 考虑到 $\sup_{n \geq 1} b_n < +\infty$ 和 $\int_t^T \beta(s) \, ds < +\infty$, 由 (2.14) 式可知, 对任意的 $n \geq 1$,

$$u_n(r) \leq \sup_{n \geq 1} b_n + K \int_t^T \beta(s) \, ds + \int_r^T K\beta(s)u_n(s) \, ds, \quad r \in [t, T].$$

这样, 由于 $\sup_{r \in [t, T]} u_n(r) < +\infty$, 从引理 2.4 可得

$$u_n(r) \leq (\sup_{n \geq 1} b_n + K \int_t^T \beta(s) \, ds) \cdot e^{K \int_r^T \beta(s) \, ds}, \quad r \in [t, T],$$

由此, (2.15) 立即得证.

接下来, 根据上面的不等式, 对每个 $r \in [t, T]$, 有 $f(r) := \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} u_n(r) < +\infty$ 且非负. 进一步地, 由 **Fatou** 收敛定理可知

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_r^T \beta(s) \psi(u_n(s)) \, ds \leq \int_r^T \beta(s) \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \psi(u_n(s)) \, ds, \quad r \in [t, T]. \quad (2.16)$$

考虑到函数 $\psi(\cdot)$ 非减, 对任意的 $n \geq 1$, 有

$$\sup_{k \geq n} \psi(u_k(s)) \leq \psi \left(\sup_{k \geq n} u_k(s) \right), \quad s \in [t, T].$$

在上面的不等式中令 $n \rightarrow \infty$, 注意到函数 $\psi(\cdot)$ 的连续性, 我们有

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \psi(u_n(s)) \leq \psi \left(\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} u_n(s) \right), \quad s \in [t, T].$$

该式结合 (2.16) 式, 可得

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_r^T \beta(s) \psi(u_n(s)) \, ds \leq \int_r^T \beta(s) \psi \left(\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} u_n(s) \right) \, ds, \quad r \in [t, T]. \quad (2.17)$$

于是在 (2.14) 式中让 $n \rightarrow +\infty$ 取上极限, 注意到 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ 和 (2.17) 式, 有

$$f(r) \leq \int_r^T \beta(s) \psi(f(s)) \, ds, \quad r \in [t, T]. \quad (2.18)$$

进一步地, 由 (2.15) 知 $\sup_{r \in [t, T]} f(r) < \infty$. 因为函数 $\psi(\cdot)$ 至多线性增长并且 $\int_t^T \beta(s) \, ds < +\infty$, 所以下面的函数

$$R(r) := \int_r^T \beta(s) \psi(f(s)) \, ds, \quad r \in [t, T]$$

只在 $\mathbf{R}_+$ 中取值, $R(T) = 0$ 并且

$$R'(r) = -\beta(r) \psi(f(r)), \quad dt - a.e., \quad r \in [t, T].$$

这样, 注意到 $\psi(\cdot)$ 非减, 从 (2.18) 式可知

$$\frac{-R'(s)}{\psi(R(s))} = \frac{\beta(s) \psi(f(s))}{\psi(R(s))} \leq \beta(s), \quad dt - a.e., \quad s \in [t, T].$$

进而对每个 $r \in [t, T]$, 有

$$\int_0^{f(r)} \frac{1}{\psi(u)} \, du \leq \int_{R(T)}^{R(r)} \frac{1}{\psi(u)} \, du = \int_r^T \frac{-R'(s)}{\psi(R(s))} \, ds \leq \int_r^T \beta(s) \, ds < +\infty.$$

因为 $\int_{0+} \frac{1}{\psi(u)} \, du = +\infty$, 所以对每个 $r \in [t, T]$, $f(r)$ 只能为 0. $\square$

现在, 我们可以叙述并证明本节的主要结果—定理 2.2. 首先我们介绍有关 BSDE (2.1) 生成元的下面的假设, 这里我们仍然假定 $T \leq +\infty$:

(2H3) g 关于 y 满足对 t 不一致的单边 Osgood 条件, 即存在确定性函数 $u(\cdot) : [0, T] \mapsto \mathbf{R}_+$ 满足 $\int_0^T u(t) dt < +\infty$ 及凹函数 $\rho(\cdot) \in \mathbf{S}$ 满足 $\int_{0+} \frac{1}{\rho(u)} du = +\infty$, 使得 $dP \times dt - a.e.$,

$$\forall y_1, y_2, z, \quad \text{sgn}(y_1 - y_2) (g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_2, z)) \leq u(t)\rho(|y_1 - y_2|). \quad (2.19)$$

(2H4) g 关于 z 满足对 t 不一致的一致连续条件, 即存在确定性函数 $v(\cdot) : [0, T] \mapsto \mathbf{R}_+$ 满足 $\int_0^T v^2(t) dt < +\infty$ 及线性增长函数 $\phi(\cdot) \in \mathbf{S}$, 使得 $dP \times dt - a.e.$,

$$\forall y, z_1, z_2, \quad |g(\omega, t, y, z_1) - g(\omega, t, y, z_2)| \leq v(t)\phi(|z_1 - z_2|).$$

这里及本章以后总假定: 对每个 $x \in \mathbf{R}_+$, 有 $0 \leq \phi(x) \leq ax + b$. 进一步地, 如果 $b \neq 0$, 也假定 $\int_0^T v(t) dt < +\infty$.

注 2.2. 不等式 (2.19) 可以写为: $dP \times dt - a.e.$,

$$\forall y_1, y_2, z, \quad (y_1 - y_2) (g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_2, z)) \leq |y_1 - y_2|u(t)\rho(|y_1 - y_2|),$$

或者等价地写为: $dP \times dt - a.e.$, 对任意的 z 及任意的 $y_1 > y_2$, 有

$$g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_2, z) \leq u(t)\rho(|y_1 - y_2|).$$

显然, 在一维的情形下 (2H3) 要比 [Pardoux \[1999\]](#) 中提出的“生成元 g 关于 y 的单调性条件”弱. 进一步地, 定义在 (2H3) 中的函数 $\rho(\cdot)$ 是至多线性增长的, 因为它为一个非减的凹函数并且 $\rho(0) = 0$. 这里及本章以后, 用 $\bar{k}$ 记函数 $\rho(\cdot)$ 的线性增长常数, 即对每个 $x \in \mathbf{R}_+$, 有 $0 \leq \rho(x) \leq \bar{k}(x + 1)$.

注 2.3. 由 Hölder 不等式可知: 若 $T < +\infty$, 则 (2H4) 中的条件 $\int_0^T v(t) dt < +\infty$ 将自动满足.

下面的定理 2.2 在假设 (2H3) 和 (2H4) 下建立了 BSDE 的一个一般的比较定理, 它是本节的主要结果.

定理 2.2. 设 $T \leq +\infty$, $\xi, \xi' \in L^2(\Omega, \mathcal{F}_T, P; \mathbf{R})$, g 和 g' 为 BSDE 的两个生成元, 并设 $(y_t, z_t)_{t \in [0, T]}$ 和 $(y'_t, z'_t)_{t \in [0, T]}$ 分别为 BSDE (ξ, T, g) 和 BSDE (ξ', T, g') 的一个 L^2 解. 如果 $dP - a.s.$, $\xi \leq \xi'$, g 满足假设 (2H3) 和 (2H4) 并且 $dP \times dt - a.e.$, $g(t, y'_t, z'_t) \leq g'(t, y'_t, z'_t)$ (或 g' 满足假设 (2H3) 和 (2H4) 并且 $dP \times dt - a.e.$, $g(t, y_t, z_t) \leq g'(t, y_t, z_t)$), 那么, 对每个 $t \in [0, T]$, 有

$$dP - a.s., \quad y_t \leq y'_t.$$

证明. 我们首先假定 $dP - a.s.$, $\xi \leq \xi'$, 生成元 g 满足假设 (2H3) 和 (2H4) 并且

$$dP \times dt - a.e., g(t, y'_t, z'_t) \leq g'(t, y'_t, z'_t).$$

令 $\hat{y}_t = y_t - y'_t$, $\hat{z}_t = z_t - z'_t$, Tanaka 公式导出如下方程:

$$\hat{y}_t^+ \leq (\xi - \xi')^+ + \int_t^T 1_{\hat{y}_s > 0} [g(s, y_s, z_s) - g'(s, y'_s, z'_s)] ds - \int_t^T 1_{\hat{y}_s > 0} \hat{z}_s \cdot dB_s. \quad (2.20)$$

首先, 因 $g(s, y'_s, z'_s) - g'(s, y'_s, z'_s)$ 非正, 我们有

$$\begin{aligned} g(s, y_s, z_s) - g'(s, y'_s, z'_s) &= g(s, y_s, z_s) - g(s, y'_s, z'_s) + g(s, y'_s, z'_s) - g'(s, y'_s, z'_s) \\ &\leq g(s, y_s, z_s) - g(s, y'_s, z_s) + g(s, y'_s, z_s) - g(s, y'_s, z'_s), \end{aligned}$$

进一步地, 使用 g 关于 y 的单边 Osgood 条件和关于 z 的一致连续条件得

$$1_{\hat{y}_s > 0} [g(s, y_s, z_s) - g'(s, y'_s, z'_s)] \leq u(s) \rho(\hat{y}_s^+) + 1_{\hat{y}_s > 0} v(s) \phi(|\hat{z}_s|). \quad (2.21)$$

接下来, 在引理 2.3 中令 $\psi(\cdot) = \phi(\cdot)$ 且 $K = c := a + b$ 得

$$\forall n \geq 1, \forall x \in \mathbf{R}_+, \quad \phi(x) \leq (n + 2c)x + 1_{b \neq 0} \phi\left(\frac{2c}{n + 2c}\right). \quad (2.22)$$

这样, 考虑到 $\xi \leq \xi'$, 从 (2.20)-(2.22) 式可得: 对任意的 $n \geq 1$ 和每个 $t \in [0, T]$,

$$\begin{aligned} \hat{y}_t^+ &\leq a_n + \int_t^T [u(s) \rho(\hat{y}_s^+) + 1_{\hat{y}_s > 0} (n + 2c) v(s) |\hat{z}_s|] ds - \int_t^T 1_{\hat{y}_s > 0} \hat{z}_s \cdot dB_s \\ &= a_n + \int_t^T u(s) \rho(\hat{y}_s^+) ds - \int_t^T 1_{\hat{y}_s > 0} \hat{z}_s \cdot \left[-\frac{(n + 2c)v(s)\hat{z}_s}{|\hat{z}_s|} 1_{|\hat{z}_s| \neq 0} ds + dB_s \right], \end{aligned} \quad (2.23)$$

其中, 由假设 (2H4), 当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$a_n := 1_{b \neq 0} \phi\left(\frac{2c}{n + 2c}\right) \cdot \int_0^T v(s) ds \rightarrow 0.$$

令 P_n 为可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上等价于概率 P 的概率测度, 它关于 P 的 R-N 导数为:

$$\frac{dP_n}{dP} := \exp \left\{ (n + 2c) \int_0^T \frac{v(s)\hat{z}_s}{|\hat{z}_s|} 1_{|\hat{z}_s| \neq 0} \cdot dB_s - \frac{1}{2} (n + 2c)^2 \int_0^T 1_{|\hat{z}_s| \neq 0} v^2(s) ds \right\}.$$

需要注意的是, 因为 $\int_0^T v^2(s) ds < +\infty$ 且 $v(\cdot)$ 为确定性函数, 所以 dP_n/dP 具有所有阶矩. 根据 Girsanov 定理, 过程

$$B_n(t) = B_t - \int_0^t \frac{(n + 2c)v(s)\hat{z}_s}{|\hat{z}_s|} 1_{|\hat{z}_s| \neq 0} ds, \quad t \in [0, T]$$

为一个 $(\mathcal{F}_t, P_n)$ -布朗运动. 并且过程

$$\left(\int_0^t 1_{\hat{y}_s > 0} \hat{z}_s \cdot dB_n(s) \right)_{0 \leq t \leq T}$$

为一个 $(\mathcal{F}_t, P_n)$ -鞅. 事实上, 用 $\mathbf{E}_n[X|\mathcal{F}_t]$ 表示测度 P_n 下随机变量 X 关于 $\mathcal{F}_t$ 的条件期望, 并记 $\mathbf{E}_n[X] \triangleq \mathbf{E}_n[X|\mathcal{F}_0]$, 那么, 根据 BDG 不等式和 Hölder 不等式可得

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_n \left[\sup_{0 \leq t \leq T} \left| \int_0^t 1_{\hat{y}_s > 0} \hat{z}_s \cdot dB_n(s) \right| \right] &\leq C \mathbf{E}_n \left[\sqrt{\int_0^T |\hat{z}_s|^2 ds} \right] \\ &\leq C \sqrt{\mathbf{E} \left[\left(\frac{dP_n}{dP} \right)^2 \right]} \sqrt{\mathbf{E} \left[\int_0^T |\hat{z}_s|^2 ds \right]} < +\infty, \end{aligned}$$

其中 C 为常数. 这样, 对 (2.23) 式两边在测度 P_n 下取关于 $\mathcal{F}_t$ 的条件期望, 注意到函数 $u(\cdot)$ 是确定性的且函数 $\rho(\cdot)$ 是凹的, 由 Fubini 定理和 Jensen 不等式可知, 对任意的 $n \geq 1$ 和每个 $t \in [0, T]$, 有

$$\mathbf{E}_n [\hat{y}_r^+ | \mathcal{F}_t] \leq a_n + \int_r^T u(s) \rho(\mathbf{E}_n [\hat{y}_s^+ | \mathcal{F}_t]) ds, \quad r \in [t, T].$$

于是, 注意到注 2.2, 在引理 2.5 中令 $u_n(r) = \mathbf{E}_n [\hat{y}_r^+ | \mathcal{F}_t]$, $b_n = a_n$, $\beta(s) = u(s)$, $\psi(u) = \rho(u)$ 和 $K = \bar{k}$, 得到

$$\hat{y}_t^+ = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n(t) = 0.$$

这也就是说, 对每个 $t \in [0, T]$, 有 $dP - a.s.$, $y_t \leq y'_t$.

现在, 让我们假定: $dP - a.s.$, $\xi \leq \xi'$, g' 满足假设 (2H3) 和 (2H4) 并且

$$dP \times dt - a.e., \quad g(t, y_t, z_t) \leq g'(t, y_t, z_t).$$

因为 $g(s, y_s, z_s) - g'(s, y_s, z_s)$ 非正, 我们有

$$\begin{aligned} g(s, y_s, z_s) - g'(s, y'_s, z'_s) &= g(s, y_s, z_s) - g'(s, y_s, z_s) + g'(s, y_s, z_s) - g'(s, y'_s, z'_s) \\ &\leq g'(s, y_s, z_s) - g'(s, y'_s, z'_s) + g'(s, y'_s, z'_s) - g'(s, y'_s, z'_s) \end{aligned}$$

进一步地使用 g' 关于 y 的单边 Osgood 条件和关于 z 的一致连续条件可知 (2.21) 式仍然成立. 因此, 如上同样的证明将导致对每个 $t \in [0, T]$, 有 $dP - a.s.$, $y_t \leq y'_t$. $\square$

注 2.4. 定理 2.2 表明生成元满足假设 (2H3) 和 (2H4) 的倒向随机微分方程 L^2 解的比较定理是成立的. 然而, 其严格比较定理却一般不成立, 读者可以在 [Jia \[2008b\]](#) 中找到对应的例子. 导致它的原因是 g 关于 z 的一致连续性假设 (2H4).

从定理 2.2, 下面的两个推论立得.

推论 2.1. 设 $T \leq +\infty$, 并设 g 或 g' 满足假设 (2H3) 和 (2H4). 让 $\xi, \xi' \in L^2(\Omega, \mathcal{F}_T, P; \mathbf{R})$, 并让 $(y_t, z_t)_{t \in [0, T]}$ 和 $(y'_t, z'_t)_{t \in [0, T]}$ 分别为 $BSDE(\xi, T, g)$ 和 $BSDE(\xi', T, g')$ 的一个 L^2 解. 如果 $dP - a.s.$, $\xi \leq \xi'$ 且 $dP \times dt - a.e.$, $\forall y, z, g(t, y, z) \leq g'(t, y, z)$, 那么, 对每个 $t \in [0, T]$, 有 $dP - a.s.$, $y_t \leq y'_t$.

推论 2.2. 假定 $T \leq +\infty$, g 满足 (2H3) 和 (2H4), 并且 $\xi \in L^2(\Omega, \mathcal{F}_T, P; \mathbf{R})$. 则 $BSDE(\xi, T, g)$ 至多存在一个 L^2 解.

例 2.3. 让 $T \leq +\infty$ 和

$$g(t, y, z) = e^{-y} + \frac{1}{(1+t)^2} \left(q(|y|) + \sqrt{|z|} \right),$$

其中

$$q(x) = \begin{cases} -x \ln x & , 0 < x \leq \delta; \\ q'(\delta-)(x - \delta) + q(\delta) & , x > \delta; \\ 0 & , \text{其它}. \end{cases}$$

这里 $\delta > 0$ 为一个充分小的正数.

显然, g 满足假设 (2H4), 其中 $\phi(x) = \sqrt{x}$, $v(t) = \frac{1}{(1+t)^2}$. 我们也能证明 g 满足假设 (2H3), 其中 $\rho(x) = q(x)$, $u(t) = \frac{1}{(1+t)^2}$, 这只需验证 $\int_{0+} \frac{du}{q(u)} = +\infty$, $q(\cdot)$ 非减且为凹函数以及下面的不等式成立即可:

$$\forall y_1 > y_2, z, \quad g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_2, z) \leq \frac{1}{(1+t)^2} q(|y_1 - y_2|).$$

于是, 根据定理 2.2 或推论 2.2 可知, 对任意的 $\xi \in L^2(\Omega, \mathcal{F}_T, P; \mathbf{R})$, $BSDE(\xi, T, g)$ 至多存在一个 L^2 解.

值得注意的是这个生成元 g 并不满足假设 (2H1). 尽管如此, 我们仍能证明 $BSDE(\xi, T, g)$ 至少存在一个 L^2 解, 由于篇幅所限, 我们在此不做证明. 于是, 由定理 2.2 知 $BSDE(\xi, T, g)$ 存在惟一的 L^2 解.

2.4 定理 2.2 与几个经典比较定理的比较 (Comparison of Theorem 2.2 with Some Classical Comparison Theorems)

在本节中, 我们将对上一节中得到的倒向随机微分方程 L^2 解的一般比较定理 (定理 2.2) 与四个经典的比较定理进行深入比较, 最终展示定理 2.2 推广了这些结果.

注 2.5. 显然通过取 $\rho(x) = \phi(x) = x$ 可知, 定理 2.2 和推论 2.1 推广了 [Chen-Wang \[2000\]](#) 中的比较定理 (见引理 2.2)

为了把定理 2.2 和推论 2.1 与其它三个经典的比较定理做比较, 我们进一步介绍比 (2H3) 和 (2H4) 更强的下面的假设, 这里我们假定 $T < +\infty$.

(2H3') g 关于 y 满足单边 Osgood 条件, 即存在凹函数 $\rho(\cdot) \in \mathbf{S}$ 满足 $\int_{0+} \frac{1}{\rho(u)} du = +\infty$ 且使得 $dP \times dt - a.e.$,

$$\forall y_1, y_2, z, \quad \text{sgn}(y_1 - y_2) (g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_2, z)) \leq \rho(|y_1 - y_2|).$$

(2H3'a) g 关于 y 单调, 即存在常数 $\mu \geq 0$ 使得 $dP \times dt - a.e.$,

$$\forall y_1, y_2, z, \quad (y_1 - y_2) (g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_2, z)) \leq \mu |y_1 - y_2|^2.$$

(2H3'b) g 关于 y 满足 Osgood 条件, 即存在凹函数 $h(\cdot) \in \mathbf{S}$ 满足 $\int_{0+} \frac{1}{h(u)} du = +\infty$ 且使得 $dP \times dt - a.e.$,

$$\forall y_1, y_2, z, \quad |g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_2, z)| \leq h(|y_1 - y_2|).$$

(2H3'b') g 关于 y 满足毛氏条件, 即存在凹函数 $\rho(\cdot) \in \mathbf{S}$ 满足 $\int_{0+} \frac{1}{\rho(u)} du = +\infty$ 且使得 $dP \times dt - a.e.$,

$$\forall y_1, y_2, z, \quad |g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_2, z)|^2 \leq \rho(|y_1 - y_2|^2).$$

(2H4') g 关于 z 一致连续, 且关于 (ω, t, y) 是一致的, 即存在线性增长函数 $\phi(\cdot) \in \mathbf{S}$ 使得 $dP \times dt - a.e.$,

$$\forall y, z_1, z_2, \quad |g(\omega, t, y, z_1) - g(\omega, t, y, z_2)| \leq \phi(|z_1 - z_2|).$$

(2H4'') g 关于 z 是 Lipschitz 连续, 且关于 (ω, t, y) 是一致的, 即存在常数 $C \geq 0$ 使得 $dP \times dt - a.e.$,

$$\forall y, z_1, z_2, \quad |g(\omega, t, y, z_1) - g(\omega, t, y, z_2)| \leq C |z_1 - z_2|.$$

注 2.6. [Cao-Yan \[1999\]](#) 中的定理 2.1 和 [Briand-Hu \[2006\]](#) 中的命题 5 分别在假设 (2H3'b') 和 (2H4'') 与假设 (2H3'a) 和 (2H4'') 下建立了 BSDE 解的比较定理, 它们均为 [El Karoui-Peng-Quenez \[1997\]](#) 中定理 2.2 的推广. 定理 2.2 和推论 2.1 推广了这三个经典的比较定理, 因为 (2H4'') $\implies$ (2H4') $\implies$ (2H4) (取 $\phi(x) = Cx, v(t) = 1$),

$(2H3'a) \implies (2H3') \implies (2H3)$ (取 $\rho(x) = \mu x, u(t) = 1$) 且 $(2H3'b') \implies (2H3'b) \implies (2H3')$ ($(2H3'b') \implies (2H3'b)$ 的证明放在下面). 值得注意的是, 上面的这些蕴含关系, 其逆均不成立. 特别地, 后面我们也给出了一个例子 (见例 2.4) 说明 $(2H3'b)$ 不能导出 $(2H3'b')$.

为了证明 $(2H3'b') \implies (2H3'b)$, 需要下面的技术引理.

引理 2.6. 设 $f(x)$ 为定义在 $\mathbf{R}_+$ 上的函数且 $f(0) = 0$. 则下面两个陈述成立:

(i) 若 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}_+$ 上为凹函数, 则函数 $f(x)/x$ ($x > 0$) 非增.

(ii) 若 $f(x)$ 非减连续且 $f(x)/x$ ($x > 0$) 非增, 则存在定义在 $\mathbf{R}_+$ 上的非减凹函数 $p(x)$ 使得, 对每个 $x \geq 0$, 有 $f(x) \leq p(x) \leq 2f(x)$.

证明. 首先证明 (i). 因 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}_+$ 上为凹函数且 $f(0) = 0$, 故对每个 $x \in \mathbf{R}_+$ 和 $\alpha \in [0, 1]$, 有

$$f(\alpha x) = f(\alpha x + (1 - \alpha) \cdot 0) \geq \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(0) = \alpha f(x).$$

因此, 对任意的 $x > 0$ 和 $y > 0$, 如果 $x \leq y$, 那么

$$f(x) = f\left(\frac{x}{y} \cdot y\right) \geq \frac{x}{y} \cdot f(y).$$

这说明函数 $\frac{f(x)}{x}$ ($x > 0$) 非增.

下面证明 (ii). 因函数 $\frac{f(x)}{x}$ ($x > 0$) 非增, 故对每个 $x > 0$ 和 $y > 0$, 有

$$\frac{f(x+y)}{x+y} \leq \frac{f(x)}{x} \quad \text{且} \quad \frac{f(x+y)}{x+y} \leq \frac{f(y)}{y},$$

于是

$$\frac{xf(x+y)}{x+y} \leq f(x) \quad \text{且} \quad \frac{yf(x+y)}{x+y} \leq f(y).$$

因此, 对任意的 $x \geq 0$ 和 $y \geq 0$, 有

$$f(x+y) \leq f(x) + f(y).$$

进一步地由 $f(x)$ 非减连续且 $f(0) = 0$ 可知其为连续模函数. 于是结论成立. $\square$

下面我们证明注 2.6 中的 $(2H3'b') \implies (2H3'b)$. 假定 g 满足假设 $(2H3'b')$, 则 $dP \times dt - a.e.$,

$$\forall y_1, y_2, z, \quad |g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_2, z)| \leq \kappa(|y_1 - y_2|),$$

其中 $\kappa(u) := \sqrt{\rho(u^2)}$ 为非减连续函数, $\kappa(0) = 0$ 且对每个 $u > 0$, 有 $\kappa(u) > 0$. 因为 $\rho(\cdot)$ 为一个非减凹函数且 $\rho(0) = 0$, 由引理 2.6 的 (i) 知函数 $\kappa(u)/u = \sqrt{\rho(u^2)/u^2}$, $u > 0$ 非增, 再由引理 2.6 的 (ii) 可得, 存在一个非减凹函数 $h(\cdot)$ 满足 $h(0) = 0$, 并且对每个 $u \geq 0$, 有 $\kappa(u) \leq h(u) \leq 2\kappa(u)$. 因此, 我们有 $dP \times dt - a.e.$,

$$\forall y_1, y_2, z, \quad |g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_2, z)| \leq h(|y_1 - y_2|).$$

这样, 为了证明 g 满足假设 (2H3'b), 只需证明 $\int_{0+} \frac{du}{h(u)} = +\infty$ 即可. 事实上, 因 $\rho(\cdot)$ 为凹函数且 $\rho(0) = 0$, 故

$$\rho(u) = \rho(u \cdot 1 + (1 - u) \cdot 0) \geq u\rho(1) + (1 - u)\rho(0) = u\rho(1), \quad u \in [0, 1].$$

因此, 根据假设 (2H3'b') 有

$$\int_{0+} \frac{2udu}{\rho(u^2)} = \int_{0+} \frac{du}{\rho(u)} = +\infty$$

并且

$$\liminf_{u \rightarrow 0+} \frac{\frac{1}{\sqrt{\rho(u^2)}}}{\frac{u}{\rho(u^2)}} = \liminf_{u \rightarrow 0+} \sqrt{\frac{\rho(u^2)}{u^2}} \geq \sqrt{\rho(1)} > 0.$$

故有

$$\int_{0+} \frac{du}{h(u)} \geq \frac{1}{2} \int_{0+} \frac{du}{\kappa(u)} = \frac{1}{2} \int_{0+} \frac{du}{\sqrt{\rho(u^2)}} = +\infty.$$

下面的例子表明: 假设 (2H3'b) 不能推出 (2H3'b'), 这在注 2.6 中已经提到.

例 2.4. 设 $g(t, y, z) = q(|y|)$, 其中函数 $q(\cdot)$ 定义在例 2.3 中. 显然, 它满足假设 (2H3'b), 其中 $h(x) = q(x)$. 下面我们用反证法证明这个生成元 g 不满足假设 (2H3'b'). 事实上, 若 g 满足假设 (2H3'b'), 则有 $dP \times dt - a.e.$,

$$\forall y_1, y_2, \quad |q(|y_1|) - q(|y_2|)|^2 \leq \rho(|y_1 - y_2|^2).$$

这样, 对每个 $u \in [0, \delta^2]$, 在上面的不等式中令 $y_1 = \sqrt{u}$ 和 $y_2 = 0$ 得

$$\rho(u) \geq q^2(\sqrt{u}) = \frac{1}{4}u \ln^2 u.$$

于是我们便得到了矛盾:

$$\int_{0+} \frac{du}{\rho(u)} \leq 4 \int_{0+} \frac{du}{u \ln^2 u} < +\infty.$$

2.5 一致连续的倒向随机微分方程 L^2 解的存在惟一性 (Existence and Uniqueness for Solutions in L^2 to BSDEs with Uniformly Continuous Generators)

作为定理 2.1 和定理 2.2 的应用, 本节中我们建立有限和无限时间终端的一致连续的倒向随机微分方程 L^2 解的一个一般的存在惟一性结果 (见定理 2.3), 它在一维的情形下推广了 [Chen-Wang \[2000\]](#), [Constantin \[2001\]](#), [Hamadène \[2003\]](#), [Jia \[2008b\]](#), [Mao \[1995\]](#) 以及 [Pardoux-Peng \[1990\]](#) 中的结果. 我们需要下面的关于生成元 g 的假设, 这里仍然假定 $T \leq +\infty$:

(2H5) g 关于 y 满足对 t 不一致的 Osgood 条件且关于 z 满足对 t 不一致的一致连续条件, 即 $dP \times dt - a.e.$, 对任意的 y_1, y_2, z_1, z_2 , 有

$$|g(\omega, t, y_1, z_1) - g(\omega, t, y_2, z_2)| \leq u(t)\rho(|y_1 - y_2|) + v(t)\phi(|z_1 - z_2|),$$

其中函数 $u(\cdot)$ 和 $\rho(\cdot)$ 定义在假设 (2H3) 中, 函数 $v(\cdot)$ 和 $\phi(\cdot)$ 定义在假设 (2H4) 中.

注 2.7. 假设 (2H3'b), (2H3'b') 和 (2H5) 中关于函数 $\rho(\cdot)$ 的凹性条件可以去掉. 进一步地, 假设 (2H4), (2H4') 和 (2H5) 中关于函数 $\phi(\cdot)$ 的线性增长条件也可以去掉. 它们的证明放在本节最后.

下面的定理 2.3 为本节的主要结果.

定理 2.3. 假定 $T \leq +\infty$ 且生成元 g 满足假设 (2H5) 及 2.2 节中的假设 (2A2). 则对任意的 $\xi \in L^2(\Omega, \mathcal{F}_T, P; \mathbf{R})$, BSDE (ξ, T, g) 存在惟一的 L^2 解.

证明. 因为假设 (2H5) 蕴含假设 (2H3) 和 (2H4), 定理 2.3 的惟一性部分由定理 2.2 或推论 2.2 得来. 下面我们证明存在性部分. 事实上, 由假设 (2H5) 可知

$$\begin{aligned} |g(\omega, t, y, z)| &\leq |g(\omega, t, y, z) - g(\omega, t, 0, 0)| + |g(\omega, t, 0, 0)| \\ &\leq u(t)\rho(|y|) + v(t)\phi(|z|) + |g(\omega, t, 0, 0)| \\ &\leq \bar{k}u(t)|y| + av(t)|z| + |g(\omega, t, 0, 0)| + \bar{k}u(t) + bv(t). \end{aligned}$$

这样, 注意到假设 (2A2) 和 (2H5), 我们知道 g 满足假设 (2H2) 和 (2H1), 其中 $f_t = \bar{k}u(t) + bv(t) + |g(\omega, t, 0, 0)|$. 于是存在性部分由定理 2.1 得来, 证明完成. $\square$

注 2.8. 显然, 通过取 $\rho(x) = \phi(x) = x$ 可知, 定理 2.3 推广了 [Chen-Wang \[2000\]](#) 中的对应结果 (见 2.2 节中的引理 2.1).

在定理 2.3 的假设 (2H5) 中, 令 $T < +\infty$ 且 $u(t) = v(t) = 1$ 可得下面的推论:

推论 2.3. 假定 $0 < T < +\infty$ 且生成元 g 满足假设 (2H3'b), (2H4') 以及 (2A2). 则对任意的 $\xi \in L^2(\Omega, \mathcal{F}_T, P; \mathbf{R})$, $BSDE(\xi, T, g)$ 存在惟一的 L^2 解.

注 2.9. 考虑到注 2.6 及 Hölder 不等式, 容易看出定理 2.3 和推论 2.3 也改进了 Hamadène [2003], Jia [2008b], Mao [1995], 进而 Constantin [2001] 和 Pardoux-Peng [1990] 中对应的 (一维) 结果.

根据定理 2.3 我们给出三个存在惟一 L^2 解的 BSDE 的例子.

例 2.5. 让 $T < +\infty$ 且

$$g(t, y, z) = \frac{1}{\sqrt{t}}q(|y|) + \frac{1}{\sqrt[4]{t}}|z|^\alpha + |B_t|,$$

其中 $\alpha \in [0, 1]$, $q(\cdot)$ 定义在例 2.3 中.

显然, g 满足假设 (2A2). 类似于例 2.3, 不难证明 g 也满足假设 (2H5), 其中

$$u(t) = \frac{1}{\sqrt{t}}, \rho(x) = q(x), v(t) = \frac{1}{\sqrt[4]{t}} \text{ 及 } \phi(x) = x^\alpha.$$

故由定理 2.3 可知, 对任意的 $\xi \in L^2(\Omega, \mathcal{F}_T, P; \mathbf{R})$, $BSDE(\xi, T, g)$ 存在惟一的 L^2 解.

例 2.6. 让 $T \leq +\infty$ 且

$$g(t, y, z) = \frac{1}{(1+t)^2}q(|y|) + \frac{1}{1+t} \sin |z|,$$

其中 $q(\cdot)$ 也定义在例 2.3 中.

类似于例 2.5, 不难证明 g 满足假设 (2A2) 和 (2H5), 其中

$$u(t) = \frac{1}{(1+t)^2}, \rho(x) = q(x), v(t) = \frac{1}{1+t} \text{ 及 } \phi(x) = x, \text{ 并有 } a = 1, b = 0.$$

故由定理 2.3 可知, 对任意的 $\xi \in L^2(\Omega, \mathcal{F}_T, P; \mathbf{R})$, $BSDE(\xi, T, g)$ 存在惟一的 L^2 解.

例 2.7. 让 $T \leq +\infty$ 且

$$g(t, y, z) = \frac{1}{1+t^2}q(|y|) + \frac{1}{(1+t)^2} \sqrt{|z|} + \frac{1}{(1+t)^2},$$

其中 $q(\cdot)$ 也定义在例 2.3 中.

类似于例 2.5, 不难证明 g 满足假设 (2A2) 和 (2H5), 其中

$$u(t) = \frac{1}{1+t^2}, \rho(x) = q(x), v(t) = \frac{1}{(1+t)^2} \text{ 及 } \phi(x) = \sqrt{x}.$$

故由定理 2.3 可知, 对任意的 $\xi \in L^2(\Omega, \mathcal{F}_T, P; \mathbf{R})$, $BSDE(\xi, T, g)$ 存在惟一的 L^2 解.

本节最后我们给出注 2.7 的证明. 首先介绍 BSDE 生成元的如下假设:

(2H3b) 存在确定性函数 $u(\cdot) : [0, T] \mapsto \mathbf{R}_+$ 满足 $\int_0^T u(t) dt < +\infty$ 及凹函数 $\rho(\cdot) \in \mathbf{S}$ 满足 $\int_{0+} \frac{1}{\rho(u)} du = +\infty$, 使得

$$dP \times dt - a.e., \quad \forall y_1, y_2, z, \quad |g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_2, z)| \leq u(t)\rho(|y_1 - y_2|).$$

(2H3b*) 存在确定性函数 $\bar{u}(\cdot) : [0, T] \mapsto \mathbf{R}_+$ 满足 $\int_0^T \bar{u}(t) dt < +\infty$ 和函数 $\bar{\rho}(\cdot) \in \mathbf{S}$ 满足 $\int_{0+} \frac{1}{\bar{\rho}(u)} du = +\infty$, 使得

$$dP \times dt - a.e., \quad \forall y_1, y_2, z, \quad |g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_2, z)| \leq \bar{u}(t)\bar{\rho}(|y_1 - y_2|).$$

我们将首先证明 $(2H3b*) \implies (2H3b)$. 假定 g 满足假设 $(2H3b*)$. 对每个 $(\omega, t, r, z) \in \Omega \times [0, T] \times \mathbf{R}_+ \times \mathbf{R}^d$, 让

$$F(\omega, t, r, z) = \sup\{|g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_2, z)| : |y_1 - y_2| \leq r\}.$$

很明显, $dP \times dt - a.e.$, 对每个 $z \in \mathbf{R}^d$, $F(\omega, t, 0, z) = 0$. 从假设 $(2H3b*)$ 知函数 $F(\omega, t, r, z)$ 恒取实值并且

$$dP \times dt - a.e., \quad \forall (r, z) \in \mathbf{R}_+ \times \mathbf{R}^d, \quad F(\omega, t, r, z) \leq \bar{u}(t)\bar{\rho}(r). \quad (2.24)$$

固定 $r, s \geq 0$, 让 $(y_1, y_2) \in \mathbf{R} \times \mathbf{R}$ 且 $y_2 \in [y_1 + r, y_1 + r + s]$. 则 $dP \times dt - a.e.$, 对任意的 $z \in \mathbf{R}^d$, 有

$$\begin{aligned} & |g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_2, z)| \\ & \leq |g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_1 + r, z)| + |g(\omega, t, y_1 + r, z) - g(\omega, t, y_2, z)| \\ & \leq F(\omega, t, r, z) + F(\omega, t, s, z). \end{aligned}$$

因此, F 关于 r 是次可加的 ($y_2 \in [y_1, y_1 + r]$ 的情形显然成立), 即 $dP \times dt - a.e.$, 对任意的 $z \in \mathbf{R}^d$, 有

$$\forall r, s \geq 0, \quad F(\omega, t, r + s, z) \leq F(\omega, t, r, z) + F(\omega, t, s, z). \quad (2.25)$$

进一步地, 固定 $r_0 > 0$. 对每个 $r > 0$ 必存在某个 $n \in \mathbf{N}$ 使得 $r \in [nr_0, (n+1)r_0]$. 利用 (2.24) 式、(2.25) 式以及 F 关于 r 非减的事实可知, $dP \times dt - a.e.$, 对任意的 $(r, z) \in \mathbf{R}_+ \times \mathbf{R}^d$, 有

$$F(\omega, t, r, z) \leq F(\omega, t, (n+1)r_0, z) \leq (n+1)F(\omega, t, r_0, z) \leq \left(\frac{r}{r_0} + 1\right)\bar{\rho}(r_0)\bar{u}(t). \quad (2.26)$$

令 $\mathcal{C}$ 表示所有的满足下面条件的非减凹函数 $h : \mathbf{R}_+ \mapsto \mathbf{R}_+$ 全体: $dP \times dt - a.e.$, 对任意的 $(r, z) \in \mathbf{R}_+ \times \mathbf{R}^d$, 有 $\bar{u}(t)h(r) \geq F(\omega, t, r, z)$. 我们定义

$$\rho_1(r) = \inf_{h \in \mathcal{C}} \{h(r)\}, \quad r \in \mathbf{R}_+.$$

下面我们将证明 g 满足假设 (2H3b), 其中 $\rho(u) = \rho_1(u) + u$ 且 $u(t) = \bar{u}(t)$. 事实上, 由 (2.26) 式知 $\mathcal{C}$ 非空且满足

$$\forall r \in \mathbf{R}_+, \quad \rho_1(r) \leq \frac{\bar{\rho}(r_0)}{r_0}r + \bar{\rho}(r_0). \quad (2.27)$$

显然, $\rho_1(\cdot)$ 非减. 事实上, 若 $r > s \geq 0$, 则对每个 $h \in \mathcal{C}$, 有 $h(r) \geq h(s) \geq \rho_1(s)$, 左边的不等号是因为函数 $h(\cdot)$ 的非减性, 而右边的不等号则由函数 $\rho_1(\cdot)$ 的定义得来. 于是若 $r > s \geq 0$ 则 $\rho_1(r) \geq \rho_1(s)$. 不难验证 $\rho_1(\cdot)$ 为 $\mathbf{R}_+$ 上的凹函数. 事实上, 让 $h_0 \in \mathcal{C}$ 并固定 $r, s \in \mathbf{R}_+, \alpha \in (0, 1)$. 则

$$h_0(\alpha r + (1 - \alpha)s) \geq \alpha h_0(r) + (1 - \alpha)h_0(s).$$

于是

$$h_0(\alpha r + (1 - \alpha)s) \geq \alpha \inf_{h \in \mathcal{C}} h(r) + (1 - \alpha) \inf_{h \in \mathcal{C}} h(s).$$

因此

$$h_0(\alpha r + (1 - \alpha)s) \geq \alpha \rho_1(r) + (1 - \alpha)\rho_1(s).$$

因为前面的不等式对任意的 $h_0 \in \mathcal{C}$ 均成立, 在不等式的左边对 h_0 在 $\mathcal{C}$ 中取下确界可得

$$\rho_1(\alpha r + (1 - \alpha)s) \geq \alpha \rho_1(r) + (1 - \alpha)\rho_1(s).$$

根据 $r, s \in \mathbf{R}_+$ 和 $\alpha \in (0, 1)$ 的任意性可推得, $\rho_1(\cdot)$ 为 $\mathbf{R}_+$ 上的凹函数, 因而它在 $(0, +\infty)$ 上连续 (见 Constantin [2001]). 现在, 在 (2.27) 式中让 $r \rightarrow r_0$ 并利用 $\rho_1(\cdot)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的连续性可知, $\rho_1(r_0) \leq 2\bar{\rho}(r_0)$. 因为 r_0 任意, $\bar{\rho}(\cdot)$ 在 $\mathbf{R}_+$ 上连续且 $\bar{\rho}(0) = 0$, 并且函数 $\rho_1(\cdot)$ 在 $\mathbf{R}_+$ 上非减且取非负值, 我们有 $\rho_1(0) = 0$. 因此 $\rho(u) := \rho_1(u) + u \in \mathbf{S}$ 为凹函数并且对每个 $r \in \mathbf{R}_+$, 有 $\rho_1(r) \leq 2\bar{\rho}(r)$. 另一方面, 从函数 $\rho_1(\cdot)$, $\rho(\cdot)$ 以及 $F(\omega, t, r, z)$ 的定义可知, $dP \times dt - a.e.$, 对任意的 $(y_1, y_2, z) \in \mathbf{R} \times \mathbf{R} \times \mathbf{R}^d$, 有

$$|g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_2, z)| \leq F(\omega, t, |y_1 - y_2|, z) \leq \bar{u}(t)\rho_1(|y_1 - y_2|) \leq \bar{u}(t)\rho(|y_1 - y_2|).$$

这样, 为了完成 g 满足假设 (2H3b) 的证明, 只需验证

$$\int_{0+} \frac{du}{\rho(u)} = +\infty.$$

实际上, 若对每个 $u > 0$, 有 $\rho_1(u) > 0$, 因为 $\rho_1(\cdot)$ 为 $\mathbf{R}_+$ 上的凹函数且 $\rho_1(0) = 0$, 我们有

$$\forall u \in (0, 1), \rho_1(u) = \rho_1(u \cdot 1 + (1 - u) \cdot 0) \geq u\rho_1(1) + (1 - u)\rho_1(0) = u\rho_1(1),$$

进而

$$\int_{0+} \frac{du}{\rho(u)} = \int_{0+} \frac{du}{\rho_1(u) + u} \geq \frac{\rho_1(1)}{1 + \rho_1(1)} \int_{0+} \frac{du}{\rho_1(u)} \geq \frac{1}{2} \cdot \frac{\rho_1(1)}{1 + \rho_1(1)} \int_{0+} \frac{du}{\bar{\rho}(u)} = +\infty. \quad (2.28)$$

否则, 必存在 $u_0 > 0$ 使得对任意的 $u \in [0, u_0]$, 有 $\rho_1(u) = 0$, 于是

$$\int_{0+} \frac{du}{\rho(u)} = \int_{0+} \frac{du}{\rho_1(u) + u} = \int_{0+} \frac{du}{u} = +\infty.$$

因此, $(2H3b^*) \implies (2H3b)$. 换句话说, 假设 $(2H3b)$ 中的凹性条件可以去掉.

基于上面的讨论, 实际上我们已经证明了在假设 $(2H3b)$, $(2H3'b)$ 及 $(2H5)$ 中关于函数 $\rho(\cdot)$ 的凹性条件可以去掉. 进一步地, 假设 $(2H4)$, $(2H4')$ 和 $(2H5)$ 中关于函数 $\phi(\cdot)$ 的线性增长条件也可以去掉. 这样为了完成注 2.7 的证明, 还需要证明下面的假设 $(2H3'b^*)$ 蕴涵假设 $(2H3'b')$.

(2H3'b*) 存在函数 $\bar{\rho}(\cdot) \in \mathbf{S}$ 满足 $\int_{0+} \frac{1}{\bar{\rho}(u)} du = +\infty$ 且使得

$$dP \times dt - a.e., \forall y_1, y_2, z, |g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_2, z)|^2 \leq \bar{\rho}(|y_1 - y_2|^2).$$

实际上, 假定生成元 g 满足假设 $(2H3'b^*)$. 则

$$dP \times dt - a.e., \forall y_1, y_2, z, |g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_2, z)| \leq h_1(|y_1 - y_2|),$$

其中函数 $h_1(u) := \sqrt{\bar{\rho}(u^2)}$ 显然属于集合 $\mathbf{S}$, 但它不一定是凹的. 然而, 由 $(2H3b^*) \implies (2H3b)$ 的证明可知, 如果 g 满足上面的条件, 那么必存在非减的凹函数 $\rho_1(\cdot) : \mathbf{R}_+ \rightarrow \mathbf{R}_+$ 满足 $\rho_1(0) = 0$, 对每个 $u \geq 0$, 有 $\rho_1(u) \leq 2h_1(u)$, 并且

$$dP \times dt - a.e., \forall y_1, y_2, z, |g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_2, z)| \leq \rho_1(|y_1 - y_2|).$$

于是有, $dP \times dt - a.e.$,

$$\forall y_1, y_2, z, |g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_2, z)|^2 \leq \rho_2(|y_1 - y_2|^2) \leq \rho(|y_1 - y_2|^2),$$

其中 $\rho_2(u) := [\rho_1(\sqrt{u})]^2$ 且 $\rho(u) := \rho_2(u) + u$. 显然 $\rho(\cdot) \in \mathbf{S}$. 进一步地, 因为函数 $\rho_1(\cdot)$ 为凹的且非减, 由 [Constantin \[2001\]](#) (或由本文下一章中的引理 3.5) 可知, $\rho_2(\cdot)$ 和 $\rho(\cdot)$ 均为凹函数. 这样为了完成 g 满足假设 $(2H3'b')$ 的证明, 只需验证

$$\int_{0+} \frac{du}{\rho(u)} = +\infty.$$

事实上, 若对每个 $u > 0$, 有 $\rho_2(u) > 0$, 考虑到 $\rho_2(\cdot)$ 为 $\mathbf{R}_+$ 上的凹函数, $\rho_2(0) = 0$ 并且

$$\forall u \geq 0, \rho_2(u) = [\rho_1(\sqrt{u})]^2 \leq [2h_1(\sqrt{u})]^2 = [2\sqrt{\bar{\rho}(u)}]^2 = 4\bar{\rho}(u),$$

类似于 (2.28) 式可推得

$$\int_{0+} \frac{du}{\rho(u)} = \int_{0+} \frac{du}{\rho_2(u) + u} \geq \frac{\rho_2(1)}{1 + \rho_2(1)} \int_{0+} \frac{du}{\rho_2(u)} \geq \frac{1}{4} \cdot \frac{\rho_2(1)}{1 + \rho_2(1)} \int_{0+} \frac{du}{\bar{\rho}(u)} = +\infty.$$

否则, 一定存在 $u_0 > 0$ 使得对每个 $u \in [0, u_0]$, 有 $\rho_2(u) = 0$, 于是

$$\int_{0+} \frac{du}{\rho(u)} = \int_{0+} \frac{du}{\rho_2(u) + u} = \int_{0+} \frac{du}{u} = +\infty.$$

因此假设 (2H3'b') 成立. 故 (2H3'b'*) $\implies$ (2H3'b'). 至此, 注 2.7 的证明最终完成.

3 有限或无限时间终端的多维倒向随机微分方程

3 Multidimensional BSDEs with Finite and Infinite Time Horizons

3.1 引言 (Introduction)

在本章中, 我们考虑下面形式的多维倒向随机微分方程:

$$y_t = \xi + \int_t^T g(s, y_s, z_s) ds - \int_t^T z_s dB_s, \quad t \in [0, T]. \quad (3.1)$$

其中 $T > 0$ 可以为有限或无限, 终端变量 ξ 在 $\mathbf{R}^k$ 中取值, 生成元 g 定义如下:

$$g(\omega, t, y, z) : \Omega \times [0, T] \times \mathbf{R}^k \times \mathbf{R}^{k \times d} \rightarrow \mathbf{R}^k,$$

且对任意的 $(y, z) \in \mathbf{R}^k \times \mathbf{R}^{k \times d}$, $g(\cdot, \cdot, y, z)$ 为 $(\mathcal{F}_t)$ -循序可测的随机函数.

本章中固定一个实数 $p > 1$, 我们将研究 BSDE (3.1) 的 L^p 解的存在惟一性问题, 其中 L^p 解的定义如下:

定义 3.1. BSDE (3.1) 的 L^p 解是指空间 $\mathcal{S}^p(0, T; \mathbf{R}^k) \times \mathcal{M}^p(0, T; \mathbf{R}^{k \times d})$ 中的一对满足 BSDE (3.1) 的过程 (y, z) .

大量的参考文献对 [Pardoux-Peng \[1990\]](#) 中 BSDE 的存在惟一性结果作了改进, 比如: 在一维的情形下 (即 $k=1$), [Lepeltier-San Martin \[1997\]](#) 在生成元 g 关于变量 (y, z) 连续且线性增长的条件, 证明了 BSDE (3.1) 的 L^2 解的存在性. [Kobylanski \[2000\]](#) 在生成元 g 关于变量 z 平方增长且终端变量 ξ 有界的条件下, 得到了 BSDE (3.1) 的 L^2 解的一个存在惟一性结果, 进一步地, [Briand-Hu \[2006\]](#) 和 [Briand-Hu \[2008\]](#) 推广 [Kobylanski \[2000\]](#) 的结果到无界终端变量的情形下.

[Mao \[1995\]](#) 提出了下面的关于多维倒向随机微分方程生成元的非 Lipschitz 假设:

$$(3H1) \quad dP \times dt - a.e., \quad \forall y_1, y_2 \in \mathbf{R}^k, z_1, z_2 \in \mathbf{R}^{k \times d},$$

$$|g(\omega, t, y_1, z_1) - g(\omega, t, y_2, z_2)|^2 \leq \kappa(|y_1 - y_2|^2) + c|z_1 - z_2|^2,$$

其中常数 $c > 0$, 凹函数 $\kappa(\cdot)$ 属于集合 $\mathbf{S}$ 且满足条件 $\int_0^+ \frac{du}{\kappa(u)} = +\infty$.

在这一假设下, 作者证明了 $T < +\infty$ 时 BSDE (3.1) 存在惟一的 L^2 解.

王赢-王向荣 [2003] 提出了另外一种关于多维倒向随机微分方程生成元的非 Lipschitz 条件, Wang-Huang [2009] 进一步地把它一般化如下:

$$(3H2) \quad dP \times dt - a.e., \forall y_1, y_2 \in \mathbf{R}^k, z_1, z_2 \in \mathbf{R}^{k \times d},$$

$$|g(\omega, t, y_1, z_1) - g(\omega, t, y_2, z_2)|^2 \leq \kappa(t, |y_1 - y_2|^2) + c|z_1 - z_2|^2,$$

其中常数 $c > 1$, 函数 $\kappa(\cdot, \cdot) \in \mathbf{S}[T, a(\cdot), b(\cdot)]$, 这里及本章以后, 对每一个 $T \leq +\infty$, 我们用 $\mathbf{S}[T, a(\cdot), b(\cdot)]$ 记满足下面两个条件的所有函数 $\kappa(\cdot, \cdot) : [0, T] \times \mathbf{R}_+ \mapsto \mathbf{R}_+$ 所组成的集合:

- 对每一个固定的 $t \in [0, T]$, $\kappa(t, \cdot)$ 为连续的非减凹函数且 $\kappa(t, 0) = 0$; 并且对任意的 $t \in [0, T]$, 有 $\kappa(t, u) \leq a(t) + b(t)u$, 这里函数 $a(\cdot), b(\cdot) : [0, T] \mapsto \mathbf{R}_+$ 满足条件 $\int_0^T [a(t) + b(t)] dt < +\infty$;

- 下面的常微分方程 (简记为: ODE)

$$\begin{cases} u'(t) = -\kappa(t, u), t \in [0, T] \\ u(T) = 0. \end{cases}$$

存在惟一解 $u(t) = 0, t \in [0, T]$.

在假设 (3H2) 下, 他们证明了 $T < +\infty$ 时 BSDE (3.1) 的 L^2 解的存在惟一性, 并且利用 Bihari 不等式证明了这一结果包含了 Mao [1995] 中的结果.

进一步地, Chen [1997] 和 Chen-Wang [2000] 提出了如下关于多维倒向随机微分方程生成元 g 的对时间变量 t 不一致的 Lipschitz 条件:

$$(3H3) \quad dP \times dt - a.e., \forall y_1, y_2 \in \mathbf{R}^k, z_1, z_2 \in \mathbf{R}^{k \times d},$$

$$|g(\omega, t, y_1, z_1) - g(\omega, t, y_2, z_2)| \leq u(t)|y_1 - y_2| + v(t)|z_1 - z_2|,$$

其中函数 $u(\cdot), v(\cdot) : [0, T] \mapsto \mathbf{R}_+$ 满足条件 $\int_0^T [u(t) + v^2(t)] dt < +\infty$.

在假设 (3H3) 下, 他们建立了 $T \leq +\infty$ 时 BSDE (3.1) 的 L^2 解的存在惟一性.

最后, 在 $T < +\infty$ 的情形下, Pardoux [1999] 在生成元 g 关于 y 的单调性条件下, 建立了 BSDE (3.1) 的 L^2 解的存在惟一性, 在生成元 g 同样的单调性条件下, Briand-Delyon-Hu-Pardoux-Stoica [2003] 进一步研究了 BSDE (3.1) 的 L^p 解的存在惟一性.

在本章中, 我们将在生成元 g 的一些更弱的假设下, 研究多维倒向随机微分方程 L^p 的存在惟一性问题, 我们将同时考虑有限和无限两种时间终端. 我们在 g 关于

y 满足对 t 不一致的一个非 Lipschitz 条件且关于 z 满足对 t 不一致的 Lipschitz 条件下, 建立了有限或无限时间终端多维倒向随机微分方程 L^p 解的一个一般的存在惟一性结果 (见 3.3 节中的定理 3.1), 它包含且改进了 [Chen \[1997\]](#), [Chen-Wang \[2000\]](#), [Constantin \[2001\]](#), [Mao \[1995\]](#), [Pardoux-Peng \[1990\]](#), [Wang-Huang \[2009\]](#) 以及 [王赢-王向荣 \[2003\]](#) 中的对应结果.

本章组织如下: 在 3.2 节我们介绍两个引理并建立两个倒向随机微分方程 L^p 解的先验估计. 在 3.3 节我们提出并证明本章的主要结果 (见定理 3.1). 在 3.4 节中我们通过给出几个例子、推论和注记来说明定理 3.1 包含并改进了上面提到的一些结果. 最后, 3.5 节给出了关于定理 3.1 的一些进一步地更为深入的讨论.

本章的阶段性结果已发表在杂志 *Statistics and Probability Letters* 上 (见 [Fan-Jiang \[2010c\]](#)), 部分结果投到杂志 *Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes* 上, 一审已经通过 (见 [Fan-Jiang \[2011a\]](#)).

3.2 先验估计 (Prior Estimates)

本节中我们介绍两个引理并建立两个倒向随机微分方程 L^p 解的先验估计. 首先利用 2.3 节中的引理 2.4 可得下面的引理 3.1.

引理 3.1. 设 $0 \leq T < \infty$, 函数 $\alpha(t) : [0, T] \mapsto \mathbf{R}_+$ 非增, 函数 $\beta(t) : [0, T] \mapsto \mathbf{R}_+$ 满足条件 $\int_0^T \beta(s) ds < +\infty$, 函数 $u(t) : [0, T] \mapsto \mathbf{R}_+$ 满足 $\sup_{t \in [0, T]} u(t) < +\infty$, 并有

$$u(t) \leq \alpha(t) + \int_t^T \beta(s)u(s) ds, \quad t \in [0, T].$$

则

$$u(t) \leq \alpha(t)e^{\int_t^T \beta(s) ds}, \quad t \in [0, T].$$

证明. 对任意固定的 $r \in [0, T]$, 由假设可知

$$u(t) \leq \alpha(t) + \int_t^T \beta(s)u(s) ds \leq \alpha(r) + \int_t^T \beta(s)u(s) ds, \quad t \in [r, T].$$

根据引理 2.4, 我们得到

$$u(t) \leq \alpha(r)e^{\int_t^T \beta(s) ds}, \quad t \in [r, T].$$

特别地, 在上式中让 $t = r$ 可得

$$u(r) \leq \alpha(r)e^{\int_r^T \beta(s) ds}.$$

因为 r 可在 $[0, T]$ 中任意选取, 故结论成立. □

下面的引理 3.2 来自 Briand-Delyon-Hu-Pardoux-Stoica [2003] 中的引理 2, 它可以看作为本章内容的出发点.

引理 3.2. 如果 $(y_t, z_t)_{t \in [0, T]}$ 为 BSDE (3.1) 的一个 L^p 解, $c(p) = p[(p-1) \wedge 1]/2$ 且 $0 \leq t \leq T$, 那么

$$|y_t|^p + c(p) \int_t^T |y_s|^{p-2} 1_{|y_s| \neq 0} |z_s|^2 ds \leq |\xi|^p + p \int_t^T |y_s|^{p-2} 1_{|y_s| \neq 0} \langle y_s, g(s, y_s, z_s) \rangle ds - p \int_t^T |y_s|^{p-2} 1_{|y_s| \neq 0} \langle y_s, z_s dB_s \rangle.$$

现在, 我们建立倒向随机微分方程 L^p 解的两个先验估计, 它们在本章的主要结果的证明中发挥着重要的作用. 在这之前, 让我们首先介绍倒向随机微分方程生成元 g 的下面的假设:

(3A) $dP \times dt - a.e., \forall (y, z) \in \mathbf{R}^k \times \mathbf{R}^{k \times d}$, 有

$$|g(\omega, t, y, z)| \leq \mu(t) \left[\psi^{\frac{1}{p}}(t, |y|^p) + \varphi_t \right] + \nu(t)|z| + f_t,$$

其中函数 $\mu(\cdot), \nu(\cdot) : [0, T] \mapsto \mathbf{R}_+$ 满足条件 $\int_0^T [\mu^{\frac{p}{p-1}}(t) + \nu^2(t)] dt < +\infty$, φ_t 和 f_t 均为非负 $(\mathcal{F}_t)$ -循序可测的过程且满足 $\mathbf{E} \left[\int_0^T \varphi_t^p dt \right] < +\infty$ 和 $\mathbf{E} \left[\left(\int_0^T f_t dt \right)^p \right] < +\infty$, 并且函数 $\psi(\cdot, \cdot) \in \mathbf{S}[T, a(\cdot), b(\cdot)]$.

注 3.1. 如果 $\psi(\cdot, \cdot) \in \mathbf{S}[T, a(\cdot), b(\cdot)]$ 且 $y_t \in \mathcal{S}^p$, 则

$$\mathbf{E} \left[\int_0^T \psi(t, |y_t|^p) dt \right] \leq \int_0^T a(t) dt + \int_0^T b(t) dt \cdot \mathbf{E} \left[\sup_{t \in [0, T]} |y_t|^p \right] < +\infty.$$

命题 3.1. 让假设 (3A) 成立并让 $(y_t, z_t)_{t \in [0, T]}$ 为 BSDE (3.1) 的一个 L^p 解. 定义

$$\bar{\mu}(t) = \int_t^T \mu^{\frac{p}{p-1}}(s) ds \text{ 和 } \bar{\nu}(t) = \int_t^T \nu^2(s) ds.$$

则存在一个仅依赖于 p 的常数 $m_p > 0$ 使得对每个 $t \in [0, T]$, 有

$$\mathbf{E} \left[\left(\int_t^T |z_s|^2 ds \right)^{p/2} \right] \leq m_p |\xi|^p + m_p C_t \left\{ \mathbf{E} \left[\sup_{s \in [t, T]} |y_s|^p \right] + \int_t^T \psi(s, \mathbf{E}[|y_s|^p]) ds + \mathbf{E} \left[\int_t^T \varphi_s^p ds \right] + \mathbf{E} \left[\left(\int_t^T f_s ds \right)^p \right] \right\},$$

其中

$$C_t := 1 + \bar{\mu}^{p-1}(t) + \bar{\mu}^{2p-2}(t) + \bar{\nu}^{p/2}(t) + \bar{\nu}^p(t).$$

证明. 对 $|y_t|^2$ 应用 Itô 公式得

$$|y_t|^2 + \int_t^T |z_s|^2 ds = |\xi|^2 + 2 \int_t^T \langle y_s, g(s, y_s, z_s) \rangle ds - 2 \int_t^T \langle y_s, z_s dB_s \rangle.$$

利用假设 (3A), 对每一个 $s \in [t, T]$, 有

$$\begin{aligned} 2 \langle y_s, g(s, y_s, z_s) \rangle &\leq 2|y_s| \left(\mu(s) \left[\psi^{\frac{1}{p}}(s, |y_s|^p) + \varphi_s \right] + \nu(s)|z_s| + f_s \right) \\ &\leq 2 \left(\sup_{s \in [t, T]} |y_s| \right) \left(\mu(s) \left[\psi^{\frac{1}{p}}(s, |y_s|^p) + \varphi_s \right] + f_s \right) \\ &\quad + 2 \left(\sup_{s \in [t, T]} |y_s|^2 \right) \cdot \nu^2(s) + \frac{|z_s|^2}{2}. \end{aligned}$$

这样, 考虑到不等式 $2ab \leq a^2 + b^2$, 我们得到

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \int_t^T |z_s|^2 ds &\leq |\xi|^2 + (2 + 2\bar{\nu}(t)) \cdot \left(\sup_{s \in [t, T]} |y_s|^2 \right) + \left[\int_t^T f_s ds \right]^2 \\ &\quad + \left[\int_t^T \mu(s) \left[\psi^{\frac{1}{p}}(s, |y_s|^p) + \varphi_s \right] ds \right]^2 + 2 \left| \int_t^T \langle y_s, z_s dB_s \rangle \right|. \end{aligned}$$

另一方面, 根据 Hölder 不等式以及基本不等式 $(a + b)^p \leq 2^p(a^p + b^p)$ 可知

$$\begin{aligned} \left[\int_t^T \mu(s) \left[\psi^{\frac{1}{p}}(s, |y_s|^p) + \varphi_s \right] ds \right]^p &\leq \left(\int_t^T \mu^{\frac{p}{p-1}}(s) ds \right)^{p-1} \cdot \int_t^T \left[\psi^{\frac{1}{p}}(s, |y_s|^p) + \varphi_s \right]^p ds \\ &\leq \bar{\mu}^{p-1}(t) \cdot 2^p \int_t^T [\psi(s, |y_s|^p) + \varphi_s^p] ds. \end{aligned}$$

故存在一个仅依赖于 p 的常数 $a_p > 0$ 使得

$$\begin{aligned} \left[\int_t^T |z_s|^2 ds \right]^{p/2} &\leq a_p |\xi|^p + c_t \left\{ \sup_{s \in [t, T]} |y_s|^p + \int_t^T \psi(s, |y_s|^p) ds + \int_t^T \varphi_s^p ds \right. \\ &\quad \left. + \left[\int_t^T f_s ds \right]^p + \left| \int_t^T \langle y_s, z_s dB_s \rangle \right|^{p/2} \right\}, \end{aligned} \quad (3.2)$$

其中 $c_t = a_p (1 + \bar{\mu}^{p-1}(t) + \bar{\nu}^{p/2}(t))$.

进一步地, 由 BDG 不等式知, 存在一个仅依赖于 p 的常数 $d_p > 0$ 使得, 对每一个 $t \in [0, T]$, 有

$$\begin{aligned} c_t \mathbf{E} \left[\left| \int_t^T \langle y_s, z_s dB_s \rangle \right|^{p/2} \right] &\leq c_t d_p \mathbf{E} \left[\left(\int_t^T |y_s|^2 |z_s|^2 ds \right)^{p/4} \right] \\ &\leq c_t d_p \mathbf{E} \left[\sup_{s \in [t, T]} |y_s|^{p/2} \cdot \left(\int_t^T |z_s|^2 ds \right)^{p/4} \right]. \end{aligned}$$

因此

$$c_t \mathbf{E} \left[\left| \int_t^T \langle y_s, z_s dB_s \rangle \right|^{p/2} \right] \leq \frac{c_t^2 d_p^2}{2} \mathbf{E} \left[\sup_{s \in [t, T]} |y_s|^p \right] + \frac{1}{2} \mathbf{E} \left[\left(\int_t^T |z_s|^2 ds \right)^{p/2} \right].$$

这样回到估计式 (3.2) 可得, 对每个 $t \in [0, T]$, 有

$$\begin{aligned} \mathbf{E} \left[\left(\int_t^T |z_s|^2 ds \right)^{p/2} \right] &\leq 2a_p |\xi|^p + (2c_t + c_t^2 d_p^2) \left\{ \mathbf{E} \left[\sup_{s \in [t, T]} |y_s|^p \right] + \mathbf{E} \left[\int_t^T \varphi_s^p ds \right] \right. \\ &\quad \left. + \mathbf{E} \left[\int_t^T \psi(s, |y_s|^p) ds \right] + \mathbf{E} \left[\left(\int_t^T f_s ds \right)^p \right] \right\}. \end{aligned}$$

由函数 c_t 的定义可知存在一个仅依赖于 p 的常数 b_p 使得

$$2c_t + c_t^2 d_p^2 \leq b_p (1 + \bar{\mu}^{p-1}(t) + \bar{\mu}^{2p-2}(t) + \bar{\nu}^{p/2}(t) + \bar{\nu}^p(t)).$$

这样取 $m_p = 2a_p + b_p$, 考虑到对每个 $s \in [0, T]$, $\psi(s, \cdot)$ 均为凹函数的事实, 命题 3.1 的结论由 Fubini 定理和 Jensen 不等式得来. 证明完成. $\square$

命题 3.2. 让假设 (3A) 成立并让 $(y_t, z_t)_{t \in [0, T]}$ 为 BSDE (3.1) 的一个 L^p 解. 定义

$$\bar{\mu}(t) = \int_t^T \mu^{\frac{p}{p-1}}(s) ds \quad \text{及} \quad \bar{\nu}(t) = \int_t^T \nu^2(s) ds.$$

则存在仅依赖于 p 的常数 $k_p > 0$ 及 $K_t := e^{k_p(\bar{\mu}(t) + \bar{\nu}(t))}$ 使得对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$\begin{aligned} \mathbf{E} \left[\sup_{s \in [t, T]} |y_s|^p \right] &\leq K_t \left\{ k_p \mathbf{E}[|\xi|^p] + k_p \mathbf{E} \left[\left(\int_t^T f_s ds \right)^p \right] \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{2} \mathbf{E} \left[\int_t^T \varphi_s^p ds \right] + \frac{1}{2} \int_t^T \psi(s, \mathbf{E}[|y_s|^p]) ds \right\}. \end{aligned}$$

证明. 从引理 3.2 可知

$$\begin{aligned} |y_t|^p + c(p) \int_t^T |y_s|^{p-2} 1_{|y_s| \neq 0} |z_s|^2 ds &\leq |\xi|^p + p \int_t^T |y_s|^{p-2} 1_{|y_s| \neq 0} \langle y_s, g(s, y_s, z_s) \rangle ds \\ &\quad - p \int_t^T |y_s|^{p-2} 1_{|y_s| \neq 0} \langle y_s, z_s dB_s \rangle. \end{aligned}$$

假设 (3A) 导致

$$\langle y_s, g(s, y_s, z_s) \rangle \leq |y_s| \{ \mu(s) [\psi^{\frac{1}{p}}(s, |y_s|^p) + \varphi_s] + \nu(s) |z_s| + f_s \},$$

因此, $dP - a.s.$, 对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$\begin{aligned} &|y_t|^p + c(p) \int_t^T |y_s|^{p-2} 1_{|y_s| \neq 0} |z_s|^2 ds \\ &\leq |\xi|^p - p \int_t^T |y_s|^{p-2} 1_{|y_s| \neq 0} \langle y_s, z_s dB_s \rangle \\ &\quad + p \int_t^T |y_s|^{p-1} \{ \mu(s) [\psi^{\frac{1}{p}}(s, |y_s|^p) + \varphi_s] + \nu(s) |z_s| + f_s \} ds. \end{aligned}$$

从 Young 不等式 (即对每个 $a \geq 0, b \geq 0$ 和 $0 < r < 1$, 有 $a^r b^{1-r} \leq ra + (1-r)b$) 以及基本不等式 $(a+b)^p \leq 2^p(a^p + b^p)$ 可得

$$\begin{aligned} & p \int_t^T |y_s|^{p-1} \mu(s) (\psi^{\frac{1}{p}}(s, |y_s|^p) + \varphi_s) ds \\ &= p \int_t^T \left\{ \left(\delta^{\frac{1}{p-1}} |y_s|^p \mu^{\frac{p}{p-1}}(s) \right)^{\frac{p-1}{p}} \cdot \left[\frac{1}{\delta} \left(\psi^{\frac{1}{p}}(s, |y_s|^p) + \varphi_s \right)^p \right]^{\frac{1}{p}} \right\} ds \\ &\leq (p-1) \delta^{\frac{1}{p-1}} \int_t^T |y_s|^p \mu^{\frac{p}{p-1}}(s) ds + \frac{2^p}{\delta} \int_t^T (\psi(s, |y_s|^p) + \varphi_s^p) ds, \end{aligned}$$

这里常数 $\delta > 0$ 将在后面给定. 这样, 考虑到假设 (3A) 和注 3.1, 从前面的两个不等式可导出

$$\int_0^T |y_s|^{p-2} 1_{|y_s| \neq 0} |z_s|^2 ds < +\infty, \text{ d}P - a.s..$$

进一步地, 从基本不等式 $ab \leq (a^2 + b^2)/2$ 可得

$$\begin{aligned} p\nu(s)|y_s|^{p-1}|z_s| &= p \left(\frac{\sqrt{2}\nu(s)}{\sqrt{1 \wedge (p-1)}} |y_s|^{\frac{p}{2}} \right) \left(\sqrt{\frac{1 \wedge (p-1)}{2}} |y_s|^{\frac{p-2}{2}} |z_s| \right) \\ &\leq \frac{p\nu^2(s)}{1 \wedge (p-1)} |y_s|^p + \frac{c(p)}{2} |y_s|^{p-2} 1_{|y_s| \neq 0} |z_s|^2. \end{aligned}$$

于是对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$|y_t|^p + \frac{c(p)}{2} \int_t^T |y_s|^{p-2} 1_{|y_s| \neq 0} |z_s|^2 ds \leq X_t - p \int_t^T |y_s|^{p-2} 1_{|y_s| \neq 0} \langle y_s, z_s dB_s \rangle, \quad (3.3)$$

其中

$$X_t := |\xi|^p + d_{p,\delta} \int_t^T (\mu^{\frac{p}{p-1}}(s) + \nu^2(s)) |y_s|^p ds + \frac{2^p}{\delta} \int_t^T (\psi(s, |y_s|^p) + \varphi_s^p) ds + p \int_t^T |y_s|^{p-1} f_s ds$$

这里 $d_{p,\delta} = (p-1)\delta^{1/(p-1)} + p/[1 \wedge (p-1)] > 0$.

由 BDG 不等式可知

$$\{M_t := \int_0^t |y_s|^{p-2} 1_{|y_s| \neq 0} \langle y_s, z_s dB_s \rangle\}_{t \in [0, T]}$$

为一个一致可积鞅. 事实上, 由 Young 不等式我们有

$$\begin{aligned} \mathbf{E} \left[\langle M, M \rangle_T^{1/2} \right] &\leq \mathbf{E} \left[\sup_{s \in [0, T]} |y_s|^{p-1} \cdot \left(\int_0^T |z_s|^2 ds \right)^{1/2} \right] \\ &= \mathbf{E} \left\{ \left(\sup_{s \in [0, T]} |y_s|^p \right)^{\frac{p-1}{p}} \cdot \left[\left(\int_0^T |z_s|^2 ds \right)^{p/2} \right]^{\frac{1}{p}} \right\} \\ &\leq \frac{(p-1)}{p} \mathbf{E} \left[\sup_{s \in [0, T]} |y_s|^p \right] + \frac{1}{p} \mathbf{E} \left[\left(\int_0^T |z_s|^2 ds \right)^{p/2} \right] < +\infty. \end{aligned}$$

回到不等式 (3.3) 并在两边取数学期望, 可以得到

$$\frac{c(p)}{2} \mathbf{E} \left[\int_t^T |y_s|^{p-2} 1_{|y_s| \neq 0} |z_s|^2 ds \right] \leq \mathbf{E}[X_t] \quad (3.4)$$

和

$$\mathbf{E} \left[\sup_{s \in [t, T]} |y_s|^p \right] \leq \mathbf{E}[X_t] + \bar{k}_p \mathbf{E} \left[(\langle M, M \rangle_T - \langle M, M \rangle_t)^{1/2} \right], \quad (3.5)$$

这里常数 $\bar{k}_p > 0$ 仅依赖于 p . 上面最后一步我们已经使用了 **BDG** 不等式.

另一方面, 使用 **Young** 不等式又可导出

$$\begin{aligned} & \bar{k}_p \mathbf{E} \left[(\langle M, M \rangle_T - \langle M, M \rangle_t)^{1/2} \right] \\ & \leq \bar{k}_p \mathbf{E} \left[\sup_{s \in [t, T]} |y_s|^{p/2} \cdot \left(\int_t^T |y_s|^{p-2} 1_{|y_s| \neq 0} |z_s|^2 ds \right)^{1/2} \right] \\ & \leq \frac{1}{2} \mathbf{E} \left[\sup_{s \in [t, T]} |y_s|^p \right] + \frac{\bar{k}_p^2}{2} \mathbf{E} \left[\int_t^T |y_s|^{p-2} 1_{|y_s| \neq 0} |z_s|^2 ds \right]. \end{aligned}$$

现在我们可以组合 (3.4) 和 (3.5) 两式得到, 存在一个仅依赖于 p 的常数 $k'_p > 0$ 使得

$$\mathbf{E} \left[\sup_{s \in [t, T]} |y_s|^p \right] \leq k'_p \mathbf{E}[X_t].$$

再次使用 **Young** 不等式又可得到, 存在仅依赖于 p 的常数 $k''_p > 0$ 满足

$$\begin{aligned} p k'_p \mathbf{E} \left[\int_t^T |y_s|^{p-1} f_s ds \right] & \leq p k'_p \mathbf{E} \left[\sup_{s \in [t, T]} |y_s|^{p-1} \int_t^T f_s ds \right] \\ & = \mathbf{E} \left\{ \left(\frac{p}{2(p-1)} \sup_{s \in [t, T]} |y_s|^p \right)^{\frac{p-1}{p}} \cdot \left[\frac{p k''_p}{2} \left(\int_t^T f_s ds \right)^p \right]^{\frac{1}{p}} \right\} \\ & \leq \frac{1}{2} \mathbf{E} \left[\sup_{s \in [t, T]} |y_s|^p \right] + \frac{k''_p}{2} \mathbf{E} \left[\left(\int_t^T f_s ds \right)^p \right]. \end{aligned}$$

这样, 使用 X_t 的定义我们可推出

$$\begin{aligned} \mathbf{E} \left[\sup_{s \in [t, T]} |y_s|^p \right] & \leq 2 k'_p \mathbf{E} \left[|\xi|^p + d_{p, \delta} \int_t^T (\mu^{\frac{p}{p-1}}(s) + \nu^2(s)) |y_s|^p ds \right] \\ & \quad + 2 k'_p \mathbf{E} \left[\frac{2^p}{\delta} \int_t^T (\psi(s, |y_s|^p) + \varphi_s^p) ds \right] + k''_p \mathbf{E} \left[\left(\int_t^T f_s ds \right)^p \right]. \end{aligned}$$

在上面的不等式中令

$$\delta = 2^{p+2} k'_p \text{ 和 } h_t = \mathbf{E} \left[\sup_{s \in [t, T]} |y_s|^p \right],$$

使用 Fubini 定理和 Jensen 不等式, 并考虑到对每个 $s \in [0, T]$, $\psi(s, \cdot)$ 为凹函数的事实, 我们知道对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$\begin{aligned} h_t &\leq 2k'_p \mathbf{E}[|\xi|^p] + k''_p \mathbf{E} \left[\left(\int_t^T f_s \, ds \right)^p \right] + \frac{1}{2} \mathbf{E} \left[\int_t^T \varphi_s^p \, ds \right] \\ &\quad + \frac{1}{2} \int_t^T \psi(s, \mathbf{E}[|y_s|^p]) \, ds + 2k'_p d_{p,\delta} \int_t^T (\mu^{\frac{p}{p-1}}(s) + \nu^2(s)) h_s \, ds. \end{aligned}$$

最后, 考虑到假设 (3A), 引理 3.1 导出对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$\begin{aligned} h_t &\leq e^{2k'_p d_{p,\delta}(\bar{\mu}(t) + \bar{\nu}(t))} \left\{ 2k'_p \mathbf{E}[|\xi|^p] + k''_p \mathbf{E} \left[\left(\int_t^T f_s \, ds \right)^p \right] \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{2} \mathbf{E} \left[\int_t^T \varphi_s^p \, ds \right] + \frac{1}{2} \int_t^T \psi(s, \mathbf{E}[|y_s|^p]) \, ds \right\}. \end{aligned}$$

命题 3.2 的证明完成. $\square$

3.3 非 Lipschitz 连续的倒向随机微分方程 L^p 解的存在惟一性 (Existence and Uniqueness for Solutions in L^p to BSDEs with Non-Lipschitz Generators)

本节中我们将提出并证明本章的主要结果. 首先介绍下面的假设, 这里假定 $T \leq +\infty$:

(3H4) $dP \times dt - a.e., \forall y_1, y_2 \in \mathbf{R}^k, z_1, z_2 \in \mathbf{R}^{k \times d}$, 有

$$|g(\omega, t, y_1, z_1) - g(\omega, t, y_2, z_2)| \leq \alpha(t) \rho^{\frac{1}{p}}(t, |y_1 - y_2|^p) + \beta(t) |z_1 - z_2|,$$

其中函数 $\alpha(\cdot), \beta(\cdot) : [0, T] \mapsto \mathbf{R}_+$ 满足条件 $\int_0^T (\alpha^{\frac{p}{p-1}}(t) + \beta^2(t)) \, dt < +\infty$ 且函数 $\rho(\cdot, \cdot)$ 属于集合 $\mathbf{S}[T, a(\cdot), b(\cdot)]$;

$$\textbf{(3H5)} \quad \mathbf{E} \left[\left(\int_0^T |g(t, 0, 0)| \, dt \right)^p \right] < +\infty.$$

注 3.2. 从 Young 不等式、基本不等式 $(a+b)^p \leq 2^p(a^p + b^p)$ 及假设 (3H4) 可知

$$\int_0^T \left[\alpha(t) \left(a^{\frac{1}{p}}(t) + b^{\frac{1}{p}}(t) \right) \right] dt \leq \int_0^T \left[\frac{p-1}{p} \alpha^{\frac{p}{p-1}}(t) + \frac{2^p}{p} (a(t) + b(t)) \right] dt < +\infty.$$

进一步由 Hölder 不等式可知, 当 $T < +\infty$ 时 $g(\cdot, 0, 0) \in M^p(0, T; \mathbf{R}^k)$ 可推出 (3H5).

下面的定理 3.1 为本章的主要结果.

定理 3.1. 假设 $T \leq +\infty$ 且生成元 g 满足假设 (3H4) 和 (3H5). 则对任意的 $\xi \in L^p(\Omega, \mathcal{F}_T, P; \mathbf{R}^k)$, $BSDE(\xi, T, g)$ 存在惟一的 L^p 解.

为了证明定理 3.1, 我们需要建立下面的命题 3.3, 当 $p = 2$ 时它就是 [Chen-Wang \[2000\]](#) 中的定理 1.2.

命题 3.3. 假设 $T \leq +\infty$ 且生成元 g 满足假设 (3H3) 和 (3H5). 则对任意的 $\xi \in L^p(\Omega, \mathcal{F}_T, P; \mathbf{R}^k)$, $BSDE(\xi, T, g)$ 存在惟一的 L^p 解.

证明. 对每个 $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq T$, 定义

$$\hat{u}([t_1, t_2]) := \int_{t_1}^{t_2} u(s) ds \quad \text{和} \quad \hat{v}([t_1, t_2]) := \int_{t_1}^{t_2} v^2(s) ds.$$

假定 $(y_t, z_t)_{t \in [0, T]} \in \mathcal{S}^p(0, T; \mathbf{R}^k) \times M^p(0, T; \mathbf{R}^{k \times d})$. 由假设 (3H3) 可知

$$|g(s, y_s, z_s)| \leq |g(s, 0, 0)| + u(s)|y_s| + v(s)|z_s|.$$

进一步由基本不等式 $(a + b + c)^p \leq 3^p(a^p + b^p + c^p)$ 及 Hölder 不等式可得对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$\begin{aligned} \mathbf{E} \left[\left(\int_t^T |g(s, y_s, z_s)| ds \right)^p \right] &\leq 3^p \mathbf{E} \left[\left(\int_t^T |g(s, 0, 0)| ds \right)^p \right] + 3^p \hat{u}^p([t, T]) \cdot \mathbf{E} \left[\sup_{s \in [0, T]} |y_s|^p \right] \\ &\quad + 3^p \hat{v}^{p/2}([t, T]) \cdot \mathbf{E} \left[\left(\int_t^T |z_s|^2 ds \right)^{p/2} \right] < +\infty, \end{aligned}$$

因而过程 $\left\{ \mathbf{E} \left[\xi + \int_0^T g(s, y_s, z_s) ds \middle| \mathcal{F}_t \right] \right\}_{0 \leq t \leq T}$ 为一个 L^p 鞅. 由鞅表示定理知, 存在惟一的过程 $Z_t \in M^p(0, T; \mathbf{R}^{k \times d})$ 使得

$$\mathbf{E} \left[\xi + \int_0^T g(s, y_s, z_s) ds \middle| \mathcal{F}_t \right] = \mathbf{E} \left[\xi + \int_0^T g(s, y_s, z_s) ds \right] + \int_0^t Z_s dB_s, \quad 0 \leq t \leq T.$$

令

$$Y_t := \mathbf{E} \left[\xi + \int_t^T g(s, y_s, z_s) ds \middle| \mathcal{F}_t \right], \quad 0 \leq t \leq T.$$

显然, $Y_t \in \mathcal{S}^p(0, T; \mathbf{R}^k)$. 不难验证 $(Y_t, Z_t)_{t \in [0, T]}$ 恰为下面的 BSDE 的惟一的 L^p 解:

$$Y_t = \xi + \int_t^T g(s, y_s, z_s) ds - \int_t^T Z_s dB_s, \quad t \in [0, T]. \quad (3.6)$$

这样, 我们已经构造了一个从 $\mathcal{S}^p(0, T; \mathbf{R}^k) \times M^p(0, T; \mathbf{R}^{k \times d})$ 映射到它自身的映射. 用 Φ 定义这个映射, 也就是说 $\Phi : (y, z) \rightarrow (Y, Z)$.

接下来, 假定 $(y_t^i, z_t^i)_{t \in [0, T]} \in \mathcal{S}^p(0, T; \mathbf{R}^k) \times M^p(0, T; \mathbf{R}^{k \times d})$, 让 $(Y_t^i, Z_t^i)_{t \in [0, T]}$ 为 $(y_t^i, z_t^i)_{t \in [0, T]}$, $(i = 1, 2)$ 的像, 也就是说

$$\Phi(y_t^i, z_t^i) = (Y_t^i, Z_t^i), \quad i = 1, 2.$$

定义

$$\hat{Y}_t := Y_t^1 - Y_t^2, \quad \hat{Z}_t := Z_t^1 - Z_t^2, \quad \hat{y}_t := y_t^1 - y_t^2, \quad \hat{z}_t := z_t^1 - z_t^2$$

及

$$\hat{g}_t := g(t, y_t^1, z_t^1) - g(t, y_t^2, z_t^2).$$

从 (3.6) 式可知

$$\hat{Y}_t = \int_t^T \hat{g}_s \, ds - \int_t^T \hat{Z}_s \, dB_s, \quad t \in [0, T]. \quad (3.7)$$

进一步地, 假设 (3H3) 导致 $|\hat{g}_t| \leq u(t)|\hat{y}_t| + v(t)|\hat{z}_t|$, 这意味着 BSDE (3.7) 的生成元 $\hat{g}_t$ 满足假设 (3A), 其中

$$\mu(t) = u^{\frac{p-1}{p}}(t), \quad \nu(t) \equiv 0, \quad \psi(t, u) \equiv 0, \quad \varphi_t = u^{\frac{1}{p}}(t)|\hat{y}_t|, \quad f_t = v(t)|\hat{z}_t|.$$

这是因为, 利用 Hölder 不等式可知, 对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$\begin{cases} \mathbf{E} \left[\int_t^T \left(u^{\frac{1}{p}}(s) |\hat{y}_s| \right)^p \, ds \right] \leq \hat{u}([t, T]) \cdot \mathbf{E} \left[\sup_{s \in [t, T]} |\hat{y}_s|^p \right] < +\infty; \\ \mathbf{E} \left[\left(\int_t^T v(s) |\hat{z}_s| \, ds \right)^p \right] \leq \hat{v}^{p/2}([t, T]) \cdot \mathbf{E} \left[\left(\int_t^T |\hat{z}_s|^2 \, ds \right)^{p/2} \right] < +\infty. \end{cases} \quad (3.8)$$

这样, 对 BSDE (3.7) 应用命题 3.1 和命题 3.2 同时考虑到 (3.8) 式可知, 存在一个仅依赖于 p 的常数 $m'_p > 0$ 使得对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$\begin{cases} \mathbf{E} \left[\left(\int_t^T |\hat{Z}_s|^2 \, ds \right)^{p/2} \right] \leq m'_p C'([t, T]) \left\{ \hat{v}^{p/2}([t, T]) \cdot \mathbf{E} \left[\left(\int_t^T |\hat{z}_s|^2 \, ds \right)^{p/2} \right] \right. \\ \quad \left. + \hat{u}([t, T]) \cdot \mathbf{E} \left[\sup_{s \in [t, T]} |\hat{y}_s|^p \right] + \mathbf{E} \left[\sup_{s \in [t, T]} |\hat{Y}_s|^p \right] \right\}, \\ \mathbf{E} \left[\sup_{s \in [t, T]} |\hat{Y}_s|^p \right] \leq K'([t, T]) \left\{ \frac{1}{2} \hat{u}([t, T]) \cdot \mathbf{E} \left[\sup_{s \in [t, T]} |\hat{y}_s|^p \right] \right. \\ \quad \left. + m'_p \hat{v}^{p/2}([t, T]) \cdot \mathbf{E} \left[\left(\int_t^T |\hat{z}_s|^2 \, ds \right)^{p/2} \right] \right\}. \end{cases}$$

其中

$$C'([t, T]) := 1 + \hat{u}^{p-1}([t, T]) + \hat{u}^{2p-2}([t, T]) \quad \text{且} \quad K'([t, T]) := e^{m'_p \hat{u}([t, T])}.$$

进而我们得到

$$\mathbf{E} \left[\left(\int_t^T |\hat{Z}_s|^2 ds \right)^{p/2} \right] \leq m'_p C'([t, T]) \left\{ \left(\frac{1}{2} K'([t, T]) + 1 \right) \hat{u}([t, T]) \cdot \mathbf{E} \left[\sup_{s \in [t, T]} |\hat{y}_s|^p \right] \right. \\ \left. + (K'([t, T]) m'_p + 1) \hat{v}^{p/2}([t, T]) \cdot \mathbf{E} \left[\left(\int_t^T |\hat{z}_s|^2 ds \right)^{p/2} \right] \right\}.$$

因为由假设 (3H3) 可知 $\hat{u}([0, T]) < +\infty$ 和 $\hat{v}([0, T]) < +\infty$, 我们能够找到一个正整数 N 及

$$0 = T_0 < T_1 < \cdots < T_{N-1} < T_N = T$$

使得对每个 $i = 0, \dots, N-1$, 有

$$\begin{cases} K'([T_i, T_{i+1}]) \frac{\hat{u}([T_i, T_{i+1}])}{2} + m'_p C'([T_i, T_{i+1}]) \left(\frac{1}{2} K'([T_i, T_{i+1}]) + 1 \right) \hat{u}([T_i, T_{i+1}]) \leq \frac{1}{2}; \\ K'([T_i, T_{i+1}]) m'_p \hat{v}^{\frac{p}{2}}([T_i, T_{i+1}]) + m'_p C'([T_i, T_{i+1}]) (K'([T_i, T_{i+1}]) m'_p + 1) \hat{v}^{\frac{p}{2}}([T_i, T_{i+1}]) \leq \frac{1}{2}. \end{cases} \quad (3.9)$$

基于上面的讨论, 我们知道

$$\begin{aligned} & \mathbf{E} \left[\sup_{s \in [T_{N-1}, T]} |\hat{Y}_s|^p \right] + \mathbf{E} \left[\left(\int_{T_{N-1}}^T |\hat{Z}_s|^2 ds \right)^{p/2} \right] \\ & \leq \frac{1}{2} \left\{ \mathbf{E} \left[\sup_{s \in [T_{N-1}, T]} |\hat{y}_s|^p \right] + \mathbf{E} \left[\left(\int_{T_{N-1}}^T |\hat{z}_s|^2 ds \right)^{p/2} \right] \right\}. \end{aligned}$$

这意味着 Φ 为一个从 $\mathcal{S}^p(T_{N-1}, T; \mathbf{R}^k) \times \mathcal{M}^p(T_{N-1}, T; \mathbf{R}^{k \times d})$ 映射到自身的压缩映射. 于是在该空间中, 映射 Φ 有一个惟一的不动点. 因而, 存在惟一的一对过程 $(y_t, z_t)_{t \in [T_{N-1}, T]} \in \mathcal{S}^p(T_{N-1}, T; \mathbf{R}^k) \times \mathcal{M}^p(T_{N-1}, T; \mathbf{R}^{k \times d})$ 满足下面的 BSDE:

$$y_t = \xi + \int_t^T g(s, y_s, z_s) ds - \int_t^T z_s dB_s, \quad t \in [T_{N-1}, T].$$

也就是说, BSDE (ξ, T, g) 在区间 $[T_{N-1}, T]$ 上存在惟一的 L^p 解. 最后, 注意到对 $i = N-2$, (3.9) 式仍成立, 在上面的证明中除了 (3.9) 式所在的段落之外, 分别用 T_{N-2} , T_{N-1} 及 $y_{T_{N-1}}$ 替换 T_{N-1} , T 及 ξ , 我们可以得到 BSDE (ξ, T, g) 在区间 $[T_{N-2}, T_{N-1}]$ 上 L^p 解的存在惟一性. 进一步重复上面的过程并利用 (3.9) 式, 可得到 BSDE (ξ, T, g) 在区间 $[T_{N-3}, T_{N-2}], \dots, [0, T_1]$ 上 L^p 解的存在惟一性. 至此, 命题 3.3 得证. $\square$

现在, 我们可以证明定理 3.1 了. 假定 $T \leq +\infty$, $\xi \in L^p(\Omega, \mathcal{F}_T, P; \mathbf{R}^k)$ 且 g 满足假设 (3H4) 和 (3H5). 我们构造 BSDE (ξ, T, g) 的 L^p 解的皮卡迭代序列如下:

$$y_t^0 = 0; \quad y_t^n = \xi + \int_t^T g(s, y_s^{n-1}, z_s^n) ds - \int_t^T z_s^n dB_s, \quad t \in [0, T]. \quad (3.10)$$

事实上, 对任意的 $n \geq 1$, 由假设 (3H4) 知

$$\begin{aligned} |g(s, y_s^{n-1}, 0)| &\leq |g(s, 0, 0)| + \alpha(s) \rho^{\frac{1}{p}}(s, |y_s^{n-1}|^p) \\ &\leq |g(s, 0, 0)| + \alpha(s) (a^{\frac{1}{p}}(s) + b^{\frac{1}{p}}(s) |y_s^{n-1}|), \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \mathbf{E} \left[\left(\int_0^T |g(s, y_s^{n-1}, 0)| ds \right)^p \right] &\leq 2^p \mathbf{E} \left[\left(\int_0^T |g(s, 0, 0)| ds \right)^p \right] + \left(\int_0^T \alpha(s) a^{\frac{1}{p}}(s) ds \right)^p \\ &\quad + 2^p \left(\int_0^T \alpha(s) b^{\frac{1}{p}}(s) ds \right)^p \mathbf{E} \left[\sup_{s \in [0, T]} |y_s^{n-1}|^p \right]. \end{aligned}$$

进一步地, 由注 3.2 及假设 (3H4) 知, BSDE (3.10) 的生成元 $g(s, y_s^{n-1}, z)$ 满足假设 (3H5) 和 (3H3), 其中 $u(t) = 0$ 且 $v(t) = \beta(t)$. 从命题 3.3 可知, 对每个 $n \geq 1$, BSDE (3.10) 存在惟一的 L^p 解 $(y_t^n, z_t^n)_{t \in [0, T]}$. 关于过程 $(y_t^n, z_t^n)_{t \in [0, T]}$, 我们下面的引理 3.3 和引理 3.4. 为了记号方便, 对每个 $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq T$, 我们定义

$$\hat{\alpha}([t_1, t_2]) := \int_{t_1}^{t_2} \alpha^{\frac{p}{p-1}}(s) ds \quad \text{和} \quad \hat{\beta}([t_1, t_2]) := \int_{t_1}^{t_2} \beta^2(s) ds.$$

引理 3.3. 在定理 3.1 的假设下, 存在一个仅依赖于 p 的常数 $\bar{m}_p > 0$ 使得, 对任意的 $t \in [0, T]$, $n, m \geq 1$, 有

$$\begin{cases} \mathbf{E} \left[\left(\int_t^T |z_s^{n+m} - z_s^n|^2 ds \right)^{p/2} \right] \leq \bar{m}_p \bar{C}([t, T]) \left\{ \mathbf{E} \left[\sup_{s \in [t, T]} |y_s^{n+m} - y_s^n|^p \right] \right. \\ \quad \left. + \int_t^T \rho(s, \mathbf{E} [|y_s^{n+m-1} - y_s^{n-1}|^p]) ds \right\}; \\ \mathbf{E} \left[\sup_{s \in [t, T]} |y_s^{n+m} - y_s^n|^p \right] \leq \frac{1}{2} \bar{K}([t, T]) \int_t^T \rho(s, \mathbf{E} [|y_s^{n+m-1} - y_s^{n-1}|^p]) ds, \end{cases} \quad (3.11)$$

其中

$$\begin{cases} \bar{C}([t, T]) := 1 + \hat{\alpha}^{p-1}([t, T]) + \hat{\alpha}^{2p-2}([t, T]) + \hat{\beta}^{p/2}([t, T]) + \hat{\beta}^p([t, T]); \\ \bar{K}([t, T]) := e^{\bar{m}_p(\hat{\alpha}([t, T]) + \hat{\beta}([t, T]))}. \end{cases}$$

证明. 由 (3.10) 式可知, 过程 $(y_t^{n+m} - y_t^n, z_t^{n+m} - z_t^n)_{t \in [0, T]}$ 为下面 BSDE 的 L^p 解:

$$y_t = \int_t^T f_{n,m}(s, z_s) ds - \int_t^T z_s dB_s, \quad t \in [0, T], \quad (3.12)$$

其中

$$f_{n,m}(s, z) := g(s, y_s^{n+m-1}, z + z_s^n) - g(s, y_s^{n-1}, z_s^n).$$

由假设 (3H3) 可知

$$|f_{n,m}(s, z)| \leq \alpha(s) \rho^{\frac{1}{p}}(s, |y_s^{n+m-1} - y_s^{n-1}|^p) + \beta(s)|z|,$$

考虑到注 3.1, 这意味着 BSDE (3.12) 的生成元 $f_{n,m}(t, z)$ 满足假设 (3A), 其中

$$\mu(t) = \alpha(t), \quad \nu(t) = \beta(t), \quad \psi(t, u) \equiv 0, \quad f_t \equiv 0, \quad \varphi_t = \rho^{\frac{1}{p}}(t, |y_t^{n+m-1} - y_t^{n-1}|^p).$$

这样, 考虑到对每个 $s \in [0, T]$, $\rho(s, \cdot)$ 为凹函数, 结论 (3.11) 由命题 3.1, 命题 3.2, Fubini 定理和 Jensen 不等式得来. 引理 3.3 的证明完成. $\square$

引理 3.4. 在定理 3.1 的假设下, 存在一个仅依赖于 p 的常数 $\hat{m}_p > 0$ 使得, 对任意的 $n \geq 1$ 和 $t \in [0, T]$, 有

$$\mathbf{E} \left[\sup_{r \in [t, T]} |y_r^n|^p \right] \leq \hat{C}([t, T]) + \frac{1}{2} e^{\hat{m}_p(\hat{\alpha}([t, T]) + \hat{\beta}([t, T]))} \int_t^T \rho(s, \mathbf{E}[|y_s^{n-1}|^p]) ds, \quad (3.13)$$

其中

$$\hat{C}([t, T]) := \hat{m}_p e^{\hat{m}_p(\hat{\alpha}([t, T]) + \hat{\beta}([t, T]))} \left\{ \mathbf{E}|\xi|^p + \mathbf{E} \left[\left(\int_t^T |g(s, 0, 0)| ds \right)^p \right] \right\}.$$

证明. 由定理 3.1 的假设可知

$$\begin{aligned} |g(s, y_s^{n-1}, z)| &\leq |g(s, y_s^{n-1}, z) - g(s, 0, 0)| + |g(s, 0, 0)| \\ &\leq \alpha(s) \rho^{\frac{1}{p}}(s, |y_s^{n-1}|^p) + \beta(s)|z| + |g(s, 0, 0)|. \end{aligned}$$

于是考虑到注 3.1, BSDE (3.10) 的生成元 $g(s, y_s^{n-1}, z)$ 满足假设 (3A), 其中

$$\mu(t) = \alpha(t), \quad \nu(t) = \beta(t), \quad \psi(t, u) \equiv 0, \quad f_t = |g(t, 0, 0)|, \quad \varphi_t = \rho^{\frac{1}{p}}(t, |y_t^{n-1}|^p).$$

这样, 考虑到对每个 $t \in [0, T]$, $\rho(t, \cdot)$ 为凹函数, (3.13) 式由命题 3.2, Fubini 定理和 Jensen 不等式得来. 引理 3.4 得证. $\square$

接下来, 由假设 (3H4) 知 $\hat{\alpha}([0, T]) < +\infty$ 和 $\hat{\beta}([0, T]) < +\infty$, 于是我们能找到一个正整数 $\bar{N}$ 及

$$0 = \bar{T}_0 < \bar{T}_1 < \cdots < \bar{T}_{\bar{N}-1} < \bar{T}_{\bar{N}} = T$$

使得对每个 $i = 0, \dots, \bar{N} - 1$, 有

$$\int_{\bar{T}_i}^{\bar{T}_{i+1}} b(s) \, ds \leq \frac{1}{2} \quad \text{和} \quad \hat{\alpha}([\bar{T}_i, \bar{T}_{i+1}]) + \hat{\beta}([\bar{T}_i, \bar{T}_{i+1}]) \leq \frac{\ln 2}{\hat{m}_p} \wedge \frac{\ln 2}{\bar{m}_p}, \quad (3.14)$$

这里 $\bar{m}_p$ 和 $\hat{m}_p$ 分别定义在引理 3.3 和引理 3.4 中.

借助于引理 3.3 和引理 3.4, 我们能够证明定理 3.1.

定理 3.1 的证明. 存在性: 我们设

$$M = 2\hat{C}([0, T]) + 2 \int_0^T a(s) \, ds \geq 0.$$

由假设 (3H4) 和 (3.14) 式可知, 对任意的 $t \in [\bar{T}_{\bar{N}-1}, T]$, 有

$$\hat{C}([0, T]) + \int_t^T \rho(s, M) \, ds \leq \hat{C}([0, T]) + \int_t^T a(s) \, ds + M \int_t^T b(s) \, ds \leq \frac{M}{2} + \frac{M}{2} = M, \quad (3.15)$$

接着由引理 3.4 和 (3.14) 式可知

$$\mathbf{E} \left[\sup_{r \in [t, T]} |y_r^n|^p \right] \leq \hat{C}([0, T]) + \int_t^T \rho(s, \mathbf{E}[|y_s^{n-1}|^p]) \, ds, \quad t \in [\bar{T}_{\bar{N}-1}, T]. \quad (3.16)$$

因为对任意的 $s \in [0, T]$, 函数 $\rho(s, \cdot)$ 非减, 由 (3.16) 及 (3.15) 两式可导出, 对任意的 $t \in [\bar{T}_{\bar{N}-1}, T]$, 有

$$\mathbf{E} \left[\sup_{r \in [t, T]} |y_r^1|^p \right] \leq \hat{C}([0, T]) \leq M,$$

$$\mathbf{E} \left[\sup_{r \in [t, T]} |y_r^2|^p \right] \leq \hat{C}([0, T]) + \int_t^T \rho(s, \mathbf{E}[|y_s^1|^p]) \, ds \leq \hat{C}([0, T]) + \int_t^T \rho(s, M) \, ds \leq M,$$

$$\mathbf{E} \left[\sup_{r \in [t, T]} |y_r^3|^p \right] \leq \hat{C}([0, T]) + \int_t^T \rho(s, \mathbf{E}[|y_s^2|^p]) \, ds \leq \hat{C}([0, T]) + \int_t^T \rho(s, M) \, ds \leq M.$$

这样, 通过递推我们知道, 对任意的 $n \geq 1$ 和 $t \in [\bar{T}_{\bar{N}-1}, T]$, 有

$$\mathbf{E} \left[\sup_{r \in [t, T]} |y_r^n|^p \right] \leq M. \quad (3.17)$$

现在, 我们定义函数序列 $\{\varphi_n(t)\}_{n \geq 1}$ 如下:

$$\varphi_0(t) = M; \quad \varphi_{n+1}(t) = \int_t^T \rho(s, \varphi_n(s)) \, ds. \quad (3.18)$$

对所有的 $t \in [\bar{T}_{N-1}, T]$, 由 (3.15) 式可知

$$\varphi_1(t) = \int_t^T \rho(s, M) \, ds \leq M = \varphi_0(t).$$

进一步地, 通过迭代我们知道, 对任意的 $n \geq 1$, 函数 $\varphi_n(t)$ 满足

$$0 \leq \varphi_{n+1}(t) \leq \varphi_n(t) \leq \cdots \leq \varphi_1(t) \leq \varphi_0(t) \leq M.$$

于是, 对每个 $t \in [\bar{T}_{N-1}, T]$, 函数序列 $\{\varphi_n(t)\}_{n \geq 1}$ 的极限一定存在, 记它为 $\varphi(t)$. 在 (3.18) 式中令 $n \rightarrow \infty$, 考虑到对每个 $s \in [0, T]$, $\rho(s, \cdot)$ 为连续函数, 对每个 $n \geq 1$, $\rho(s, \varphi_n(s)) \leq \rho(s, M)$ 并且 $\int_t^T \rho(s, M) \, ds \leq M$, 根据 Lebesgue 控制收敛定理可知, 对每个 $t \in [\bar{T}_{N-1}, T]$, 有

$$\varphi(t) = \int_t^T \rho(s, \varphi(s)) \, ds,$$

不管 $T < +\infty$ 还是 $T = +\infty$. 这样由假设 (3H4) 可知 $\varphi(t) = 0$, $t \in [\bar{T}_{N-1}, T]$.

接下来, 对每个 $t \in [\bar{T}_{N-1}, T]$ 和任意的 $n, m \geq 1$, 由引理 3.3、(3.14) 及 (3.17) 式可知, 不论 $T < +\infty$ 还是 $T = +\infty$ 都有

$$\begin{aligned} \mathbf{E} \left[\sup_{r \in [t, T]} |y_r^{1+m} - y_r^1|^p \right] &\leq \int_t^T \rho(s, \mathbf{E}[|y_s^m|^p]) \, ds \leq \int_t^T \rho(s, M) \, ds = \varphi_1(t) \leq M, \\ \mathbf{E} \left[\sup_{r \in [t, T]} |y_r^{2+m} - y_r^2|^p \right] &\leq \int_t^T \rho(s, \mathbf{E}[|y_s^{1+m} - y_s^1|^p]) \, ds \leq \int_t^T \rho(s, \varphi_1(s)) \, ds = \varphi_2(t) \leq M, \\ \mathbf{E} \left[\sup_{r \in [t, T]} |y_r^{3+m} - y_r^3|^p \right] &\leq \int_t^T \rho(s, \mathbf{E}[|y_s^{2+m} - y_s^2|^p]) \, ds \leq \int_t^T \rho(s, \varphi_2(s)) \, ds = \varphi_3(t) \leq M. \end{aligned}$$

这样, 通过递推我们能导出, 对任意的 $m \geq 1$, 有

$$\mathbf{E} \left[\sup_{\bar{T}_{N-1} \leq r \leq T} |y_r^{n+m} - y_r^n|^p \right] \leq \varphi_n(\bar{T}_{N-1}) \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

这意味着 $\{y_t^n\}_{n \geq 1}$ 为空间 $\mathcal{S}^p(\bar{T}_{N-1}, T; \mathbf{R}^k)$ 中的一个柯西序列. 进一步地, 考虑到对每个 $s \in [0, T]$, $\rho(s, \cdot)$ 为连续函数且 $\rho(s, 0) = 0$, 对每个 $s \in [\bar{T}_{N-1}, T]$, $\rho(s, \mathbf{E}[|y_s^{n+m-1} - y_s^{n-1}|^p]) \leq \rho(s, M)$ 并且 $\int_{\bar{T}_{N-1}}^T \rho(s, M) \, ds \leq M$, 从 (3.11) 式及 Lebesgue

控制收敛定理知, $\{z_t^n\}_{n \geq 1}$ 为空间 $M^p(\bar{T}_{\bar{N}-1}, T; \mathbf{R}^{k \times d})$ 中的一个柯西序列. 用 $(y_t)_{t \in [\bar{T}_{\bar{N}-1}, T]}$ 和 $(z_t)_{t \in [\bar{T}_{\bar{N}-1}, T]}$ 分别记它们的极限. 在 (3.10) 中令 $n \rightarrow \infty$ 导出 (y_t, z_t) 为 BSDE (ξ, T, g) 在区间 $[\bar{T}_{\bar{N}-1}, T]$ 上的一个 L^p 解.

最后, 注意到对 $i = \bar{N} - 2$, (3.14) 式仍然成立. 在从命题 3.3 的证明结束开始的上面的讨论中, 除了包含 (3.14) 式的那一段外, 分别用 $\bar{T}_{\bar{N}-2}$, $\bar{T}_{\bar{N}-1}$ 及 $y_{\bar{T}_{\bar{N}-1}}$ 替换 $\bar{T}_{\bar{N}-1}$, T 及 ξ , 我们能得到 BSDE (ξ, T, g) 在区间 $[\bar{T}_{\bar{N}-2}, \bar{T}_{\bar{N}-1}]$ 上 L^p 的存在性. 进一步地重复上面的过程并利用 (3.14) 式, 可得到 BSDE (ξ, T, g) 在区间 $[\bar{T}_{\bar{N}-3}, \bar{T}_{\bar{N}-2}]$, $\dots$, $[0, \bar{T}_1]$ 上 L^p 的存在性. 定理 3.1 存在性部分的证明就完成了.

惟一性: 让 $(y_t^i, z_t^i)_{t \in [0, T]}$ ($i = 1, 2$) 为 BSDE (ξ, T, g) 的两个 L^p 解. 则 $(y_t^1 - y_t^2, z_t^1 - z_t^2)_{t \in [0, T]}$ 为下面 BSDE 的一个 L^p 解:

$$y_t = \int_t^T \hat{g}(s, y_s, z_s) ds - \int_t^T z_s dB_s, \quad t \in [0, T], \quad (3.19)$$

这里

$$\hat{g}(s, y, z) := g(s, y + y_s^2, z + z_s^2) - g(s, y_s^2, z_s^2).$$

从假设 (3H4) 可知

$$|\hat{g}(s, y, z)| \leq \alpha(s) \rho^{\frac{1}{p}}(s, |y|^p) + \beta(s) |z|.$$

这意味着 BSDE (3.19) 的生成元 $\hat{g}(t, y, z)$ 满足假设 (3A), 其中

$$\mu(t) = \alpha(t), \quad \nu(t) = \beta(t), \quad \psi(t, u) = \rho(t, u), \quad \varphi_t \equiv 0, \quad f_t \equiv 0.$$

这样, 命题 3.1 及命题 3.2 导致存在一个仅依赖于 p 的常数 $\tilde{m}_p > 0$ 使得, 对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$\begin{cases} \mathbf{E} \left[\left(\int_t^T |z_s^1 - z_s^2|^2 ds \right)^{p/2} \right] \leq \tilde{m}_p \tilde{C}([t, T]) \left\{ \mathbf{E} \left[\sup_{s \in [t, T]} |y_s^1 - y_s^2|^p \right] + \int_t^T \rho(s, \mathbf{E}[|y_s^1 - y_s^2|^p]) ds \right\}; \\ \mathbf{E} [|y_t^1 - y_t^2|^p] \leq \frac{1}{2} e^{\tilde{m}_p(\hat{\alpha}([t, T]) + \hat{\beta}([t, T]))} \int_t^T \rho(s, \mathbf{E}[|y_s^1 - y_s^2|^p]) ds. \end{cases} \quad (3.20)$$

其中

$$\tilde{C}([t, T]) := 1 + \hat{\alpha}^{p-1}([t, T]) + \hat{\alpha}^{2p-2}([t, T]) + \hat{\beta}^{p/2}([t, T]) + \hat{\beta}^p([t, T]).$$

类似于 (3.14), 我们能找一个正整数 $\tilde{N}$ 及

$$0 = \tilde{T}_0 < \tilde{T}_1 < \dots < \tilde{T}_{\tilde{N}-1} < \tilde{T}_{\tilde{N}} = T$$

使得对每个 $i = 0, \dots, \tilde{N} - 1$, 有

$$\hat{\alpha}([\tilde{T}_i, \tilde{T}_{i+1}]) + \hat{\beta}([\tilde{T}_i, \tilde{T}_{i+1}]) \leq \frac{\ln 2}{\tilde{m}_p}. \quad (3.21)$$

于是, 从 (3.20) 式和 (3.21) 式知, 对任意的 $t \in [\tilde{T}_{\tilde{N}-1}, T]$, 有

$$\mathbf{E}[|y_t^1 - y_t^2|^p] \leq \int_t^T \rho(s, \mathbf{E}[|y_s^1 - y_s^2|^p]) \, ds. \quad (3.22)$$

由常微分方程的比较定理, 我们知道 $\mathbf{E}[|y_t^1 - y_t^2|^p] \leq r(t)$, 其中 $r(t)$ 为下方程的左行最大解:

$$u'(t) = -\rho(t, u); \quad u(T) = 0.$$

由假设 (3H4) 可知 $r(t) = 0$, $t \in [\tilde{T}_{\tilde{N}-1}, T]$. 因此

$$\mathbf{E}[|y_t^1 - y_t^2|^p] = 0, \quad t \in [\tilde{T}_{\tilde{N}-1}, T],$$

这意味着对每个 $t \in [\tilde{T}_{\tilde{N}-1}, T]$, 有 $y_t^1 = y_t^2$. 进一步地, (3.20) 导致对每个 $t \in [\tilde{T}_{\tilde{N}-1}, T]$, $z_t^1 = z_t^2$ 几乎处处成立. 于是, 我们已经证明了 L^p 解在区间 $[\tilde{T}_{\tilde{N}-1}, T]$ 上的惟一性. 接下来, 考虑到 (3.21) 式, 在上面惟一性部分的证明过程中, 分别用 $\tilde{T}_{\tilde{N}-2}$, $\tilde{T}_{\tilde{N}-1}$ 和 $y_{\tilde{T}_{\tilde{N}-1}}$ 替换 $\tilde{T}_{\tilde{N}-1}$, T 和 ξ , 我们得到在区间 $[\tilde{T}_{\tilde{N}-2}, \tilde{T}_{\tilde{N}-1}]$, $\dots$, $[0, \tilde{T}_1]$ 以至于整个区间 $[0, T]$ 上 L^p 解的惟一性. 至此定理 3.1 的证明完成. $\square$

3.4 例子与注记 (Examples and Remarks)

本节中, 我们将介绍几个例子、推论和注记来展示本章中的定理 3.1 是文献 [Chen \[1997\]](#), [Chen-Wang \[2000\]](#), [Mao \[1995\]](#), [Pardoux-Peng \[1990\]](#), [Wang-Huang \[2009\]](#) 以及 [王赢-王向荣 \[2003\]](#) 中一些主要结果的推广. 首先, 根据注 3.2 及定理 3.1, 下面的推论立即可得, 它推广了 [Mao \[1995\]](#), [Wang-Huang \[2009\]](#) 和 [王赢-王向荣 \[2003\]](#) 中的主要结果.

推论 3.1. 假设 $T < +\infty$, 生成元 g 满足假设 (3H4) 并有 $g(\cdot, 0, 0) \in M^p(0, T; \mathbf{R}^k)$. 则对任意的 $\xi \in L^p(\Omega, \mathcal{F}_T, P; \mathbf{R}^k)$, $BSDE(\xi, T, g)$ 存在惟一的 L^p 解.

注 3.3. [Wang-Huang \[2009\]](#) 中的定理 1 证明了, 如果 $T < +\infty$, g 满足假设 (3H2) 并且 $g(\cdot, 0, 0) \in M^2(0, T; \mathbf{R}^k)$, 则 $BSDE(\xi, T, g)$ 存在惟一的 L^2 解. 这一结果可以看做为推论 3.1 的一个立即的推论. 事实上, 如果 g 满足假设 (3H2), 那么 g 一定满足假设 (3H4), 其中 $p = 2$, $\alpha(t) \equiv 1$, $\beta(t) \equiv \sqrt{c}$, $\rho(t, u) = \kappa(t, u)$.

进一步地, 让我们引入下面的假设, 这里我们仍然假定 $T \leq +\infty$:

(3H6) $dP \times dt - a.e., \forall y_1, y_2 \in \mathbf{R}^k, z_1, z_2 \in \mathbf{R}^{k \times d}$, 有

$$|g(\omega, t, y_1, z_1) - g(\omega, t, y_2, z_2)| \leq b(t)\bar{\kappa}^{\frac{1}{p}}(|y_1 - y_2|^p) + c(t)|z_1 - z_2|,$$

其中函数 $b(\cdot), c(\cdot) : [0, T] \mapsto \mathbf{R}_+$ 满足 $\int_0^T [b(t) + c^2(t)] dt < +\infty$, 凹函数 $\bar{\kappa}(\cdot)$ 属于集合 $\mathbf{S}$ 且满足条件 $\int_{0+} \frac{du}{\bar{\kappa}(u)} = +\infty$.

注 3.4. 在下一节中, 我们将展示在假设 (3H6) 中关于函数 $\bar{\kappa}(\cdot)$ 的凹性条件可以去掉, 并且参数 p 越大, 条件 (3H6) 就越强.

假设 (3H6) 中函数 $\bar{\kappa}(\cdot)$ 的假设可导致存在一个常数 $A > 0$ 使得, 对每个 $u \geq 0$, 有 $\bar{\kappa}(u) \leq Au + A$. 这样, 在假设 (3H4) 中让

$$\alpha(t) = b^{\frac{p-1}{p}}(t), \beta(t) = c(t), \rho(t, u) = b(t)\bar{\kappa}(u) \in \mathbf{S}[T, Ab(t), Ab(t)],$$

由定理 3.1 以及 Bihari 不等式可得下面的推论.

推论 3.2. 假设 $T \leq +\infty$ 且生成元 g 满足假设 (3H5) 和 (3H6). 则对任意的 $\xi \in L^p(\Omega, \mathcal{F}_T, P; \mathbf{R}^k)$, $BSDE(\xi, T, g)$ 存在惟一的 L^p 解.

注 3.5. Mao [1995] 中的定理 2.1 证明了: 如果 $T < +\infty, g(\cdot, 0, 0) \in M^2(0, T; \mathbf{R}^k)$ 并且生成元 g 满足假设 (3H1), 那么, $BSDE(\xi, T, g)$ 存在惟一的 L^2 解. 这一结果可以看作作为推论 3.2 的直接推论. 事实上, 由注 3.2 知在上面的假设下, 生成元 g 一定满足假设 (3H5) 和 (3H6), 其中 $p = 2, b(t) \equiv 1, c(t) \equiv \sqrt{c}, \bar{\kappa}(u) = \kappa(u)$.

例 3.1. 设 $T < +\infty$. 让

$$g(t, y, z) = \frac{1}{\sqrt{t}}h(|y|) + \frac{1}{\sqrt[4]{t}}|z| + |B_t|,$$

其中

$$h(x) := x|\ln x|^{1/p} \cdot 1_{0 < x \leq \delta} + (h'(\delta-)(x - \delta) + h(\delta)) \cdot 1_{x > \delta},$$

且常数 $\delta > 0$ 足够小.

不难验证 g 满足假设 (3H5) 和 (3H6), 其中

$$b(t) = \frac{1}{\sqrt{t}}, c(t) = \frac{1}{\sqrt[4]{t}}, \bar{\kappa}(u) = h^p(u^{\frac{1}{p}}).$$

故由推论 3.2 可知, 对任意的 $\xi \in L^p(\Omega, \mathcal{F}_T, P; \mathbf{R}^k)$, $BSDE(\xi, T, g)$ 存在惟一的 L^p 解.

注 3.6. 3.3 节中的命题 3.3 也可看做为推论 3.2 的一个直接推论. 事实上, 如果 g 满足假设 (3H3), 那么 g 一定满足假设 (3H6), 其中 $b(t) = u(t)$, $c(t) = v(t)$, $\bar{\kappa}(u) = u$.

下面我们介绍一个 T 可以取为 $+\infty$ 的例子.

例 3.2. 设 $T \leq +\infty$. 让

$$g(t, y, z) = \frac{1}{(1+t)^2} \sigma(|y|) + \frac{1}{1+t} |z| + \frac{1}{(1+t)^2},$$

其中

$$\sigma(x) := x(|\ln x| \ln |\ln x|)^{1/p} \cdot 1_{0 < x \leq \delta} + (\sigma'(\delta-)(x - \delta) + \sigma(\delta)) \cdot 1_{x > \delta}$$

且常数 $\delta > 0$ 足够小.

不难验证 g 满足假设 (3H5) 和 (3H6), 其中

$$b(t) = \frac{1}{(1+t)^2}, \quad c(t) = \frac{1}{1+t}, \quad \bar{\kappa}(u) = \sigma^p(u^{\frac{1}{p}}).$$

故由推论 3.2 可知, 对任意的 $\xi \in L^p(\Omega, \mathcal{F}_T, P; \mathbf{R}^k)$, $BSDE(\xi, T, g)$ 存在惟一的 L^p 解.

最后, 让我们介绍下面的注 3.7, 它指出了 T 为有限和无限情形的一个重要不同.

注 3.7. 显然, 当 $T < +\infty$ 时, 本章所研究的倒向随机微分方程 L^p 解 $(y_t, z_t)_{t \in [0, T]}$ 中的 $(y_t)_{t \in [0, T]}$ 也一定属于空间 $M^p(0, T; \mathbf{R}^k)$. 然而, 如果 $T = +\infty$, 这个结论就不成立了. 让我们来看一个简单的例子: 让 $\xi \equiv 1$, $T = +\infty$ 且 $g \equiv 0$. 由定理 3.1 或推论 3.2 可知, $BSDE(\xi, T, g)$ 存在惟一的 L^p 解. 很明显, 这个解就是 $(1, 0)_{0 \leq t \leq +\infty}$. 过程 $(1)_{0 \leq t \leq +\infty}$ 属于空间 $\mathcal{S}^p(0, T; \mathbf{R}^k)$, 但却不属于空间 $M^p(0, T; \mathbf{R}^k)$.

3.5 关于定理 3.1 的进一步讨论 (Further Discussion with respect to Theorem 3.1)

本节将对定理 3.1 做更为深入地一些讨论. 首先证明 3.4 节中的注 3.4. 我们需要展示在假设 (3H6) 中关于函数 $\bar{\kappa}(\cdot)$ 的凹性条件可以去掉, 并且 p 越大, 条件 (3H6) 越强. 更严格地说, 我们需要证明: 如果生成元 g 满足下面的假设 (3H7'), 那么 g 一定满足下面的假设 (3H7).

(3H7) 存在确定性函数 $b(t) : [0, T] \rightarrow \mathbf{R}_+$ 满足 $\int_0^T b(t) dt < +\infty$ 及凹函数 $\kappa(\cdot) : \mathbf{R}_+ \mapsto \mathbf{R}_+ \in \mathbf{S}$ 满足 $\int_{0+} \frac{du}{\kappa(u)} = +\infty$, 使得 $dP \times dt - a.e.$,

$$\forall y_1, y_2 \in \mathbf{R}^k, z \in \mathbf{R}^{k \times d}, \quad |g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_2, z)| \leq b(t) \kappa^{\frac{1}{p}}(|y_1 - y_2|^p).$$

(3H7') 存在确定性函数 $\bar{b}(t) : [0, T] \rightarrow \mathbf{R}_+$ 满足 $\int_0^T \bar{b}(t) dt < +\infty$ 及函数 $\bar{\kappa}(\cdot) : \mathbf{R}_+ \mapsto \mathbf{R}_+ \in \mathbf{S}$ 满足 $\int_{0+} \frac{du}{\bar{\kappa}(u)} = +\infty$, 使得 $dP \times dt - a.e.$,

$$\forall y_1, y_2 \in \mathbf{R}^k, z \in \mathbf{R}^{k \times d}, |g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_2, z)| \leq \bar{b}(t) \bar{\kappa}^{\frac{1}{q}}(|y_1 - y_2|^q),$$

这里 $q \geq p$.

我们需要下面的技术引理.

引理 3.5. 设 $\rho(\cdot)$ 为定义在 $\mathbf{R}_+$ 上的非减凹函数且 $\rho(0) = 0$. 则

$$\forall r > 1, \rho^r(x^{\frac{1}{r}}) \text{ 也为定义在 } \mathbf{R}_+ \text{ 上的非减凹函数.} \quad (3.23)$$

进一步地, 如果对每个 $u > 0$, 有 $\rho(u) > 0$ 且 $\int_{0+} \frac{du}{\rho(u)} = +\infty$, 那么

$$\forall r < 1, \int_{0+} \frac{du}{\rho^r(u^{\frac{1}{r}})} = +\infty. \quad (3.24)$$

证明. 首先假定 $r > 1$ 并且定义 $f(x) = \rho^r(x^{\frac{1}{r}})$. 考虑到 Constantin [2001] 中的逼近技术, 要证明 (3.23) 式成立只需证明: 对空间 $C^2(\mathbf{R}_+, \mathbf{R}_+)$ 中满足条件 $\rho(0) = 0$, $\rho'(x) \geq 0$ 和 $\forall x \geq 0, \rho''(x) \leq 0$ 的每个函数, 恒有 $\forall x \geq 0, f''(x) \leq 0$.

事实上, 我们有

$$f'(x) = \rho^{r-1}(x^{\frac{1}{r}}) \cdot x^{\frac{1}{r}-1} \cdot \rho'(x^{\frac{1}{r}}),$$

进一步地

$$f''(x) = \frac{(r-1)t\rho^{r-2}(t)\rho'(t)}{rx^2} [\rho'(t)t - \rho(t)] + \frac{t^2\rho^{r-1}(t)\rho''(t)}{px^2},$$

这里 $t = x^{1/r}$. 考虑到 $\rho(t) \geq 0, \rho'(t) \geq 0$ 且 $\rho''(t) \leq 0$, 只需证明下面的不等式成立:

$$\rho'(t)t - \rho(t) \leq 0.$$

使用泰勒展开式可得, 对每个 $t > 0$, 存在 $\xi_t \in (0, t)$ 使得

$$0 = \rho(0) = \rho(t) - t\rho'(t) + \frac{\rho''(\xi_t)}{2}t^2.$$

因为 $\rho''(\xi_t) \leq 0$, 这一关系式给出了所需不等式的证明. 这样 (3.23) 式得证.

下面证明 (3.24) 式. 假定 $r < 1$, 对任意的 $u > 0, \rho(u) > 0$ 且 $\int_{0+} \frac{du}{\rho(u)} = +\infty$. 事实上, 因 $\rho(\cdot)$ 为凹函数且 $\rho(0) = 0$, 故

$$\rho(u) = \rho(u \cdot 1 + (1-u) \cdot 0) \geq u\rho(1) + (1-u)\rho(0) = u\rho(1), \quad u \in [0, 1].$$

因此

$$\int_{0^+} \frac{u^{\frac{1-r}{r}} du}{r \rho(u^{\frac{1}{r}})} = \int_{0^+} \frac{du}{\rho(u)} = +\infty$$

并且

$$\liminf_{u \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{\rho^r(u^{\frac{1}{r}})}}{\frac{u^{\frac{1-r}{r}}}{\rho(u^{\frac{1}{r}})}} = \liminf_{u \rightarrow 0^+} \left(\frac{\rho(u^{\frac{1}{r}})}{u^{\frac{1}{r}}} \right)^{1-r} \geq [\rho(1)]^{1-r} > 0.$$

由此 (3.24) 式立即得来. 引理 3.5 得证. $\square$

现在我们证明 (3H7') $\implies$ (3H7). 假定生成元 g 满足假设 (3H7'). 则 $dP \times dt - a.e.$,

$$\forall y_1, y_2 \in \mathbf{R}^k, z \in \mathbf{R}^{k \times d}, |g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_2, z)| \leq \bar{b}(t) \rho_1(|y_1 - y_2|),$$

其中 $\rho_1(u) := \bar{\kappa}^{\frac{1}{q}}(u^q)$. 显然 $\rho_1(u) \in \mathbf{S}$, 但它不一定是凹的. 然而, 由 2.5 节中 (2H3b*) $\implies$ (2H3b) 的证明可知, 如果 g 满足上面的条件, 那么必存在非减的凹函数 $\rho_2(\cdot)$ 使得 $\rho_2(0) = 0$, 对每个 $u \geq 0$, 有 $\rho_2(u) \leq 2\rho_1(u)$ 并且 $dP \times dt - a.e.$,

$$\forall y_1, y_2 \in \mathbf{R}^k, z \in \mathbf{R}^{k \times d}, |g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_2, z)| \leq \bar{b}(t) \rho_2(|y_1 - y_2|).$$

那么, $dP \times dt - a.e.$,

$$\forall y_1, y_2 \in \mathbf{R}^k, z \in \mathbf{R}^{k \times d}, |g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_2, z)| \leq \bar{b}(t) \kappa^{\frac{1}{p}}(|y_1 - y_2|^p),$$

其中 $\kappa(u) := \rho_2^p(u^{\frac{1}{p}}) + u$. 显然 $\kappa(0) = 0$ 且对每个 $u > 0$, 有 $\kappa(u) > 0$. 进一步地, 因为 $p > 1$ 并且 $\rho_2(\cdot)$ 为非减的凹函数, 从引理 3.5 中的 (3.23) 式可知, $\kappa(\cdot)$ 也为非减的凹函数. 这样, 为了证明 (3H7) 式成立, 只需证明下面的等式成立

$$\int_{0^+} \frac{du}{\kappa(u)} = +\infty.$$

事实上, 如果 $\rho_2(1) = 0$, 那么因为对每个 $u \in [0, 1]$, 有 $\rho_2(u) = 0$, 故

$$\int_{0^+} \frac{du}{\kappa(u)} = \int_{0^+} \frac{du}{u} = +\infty.$$

另一方面, 如果 $\rho_2(1) > 0$, 因为 $\rho_2(\cdot)$ 为凹函数且 $\rho_2(0) = 0$, 于是我们有

$$\rho_2(u) = \rho_2(u \cdot 1 + (1-u) \cdot 0) \geq u\rho_2(1) + (1-u)\rho_2(0) = u\rho_2(1), \quad u \in [0, 1], \quad (3.25)$$

则 $\rho_2^p(u^{\frac{1}{p}}) \geq \left(u^{\frac{1}{p}} \rho_2(1)\right)^p = \rho_2^p(1)u$. 那么

$$\forall u \geq 0, \quad \kappa(u) = \rho_2^p(u^{\frac{1}{p}}) + u \leq K \rho_2^p(u^{\frac{1}{p}}) \leq K 2^p \rho_1^p(u^{\frac{1}{p}}) = K 2^p \bar{\kappa}^{\frac{p}{q}}(u^{\frac{q}{p}}),$$

其中 $K = 1 + \frac{1}{\rho_2^p(1)}$. 因此, 如果 $q = p$, 那么

$$\int_{0+} \frac{du}{\kappa(u)} \geq \frac{1}{K2^p} \int_{0+} \frac{du}{\bar{\kappa}(u)} = +\infty.$$

这样, 我们已经证明了如果 $q = p$, 那么假设 (3H7') 能推出假设 (3H7). 因此, 现在我们可以假定 (3H7') 中的 $\bar{\kappa}(\cdot)$ 为凹函数. 于是, 假如 $q > p$, 在引理 3.5 中的 (3.24) 式中令 $\rho(\cdot) = \bar{\kappa}(\cdot)$, $r = p/q < 1$ 得

$$\int_{0+} \frac{du}{\kappa(u)} \geq \frac{1}{K2^p} \int_{0+} \frac{du}{\bar{\kappa}^{\frac{p}{q}}(u^{\frac{q}{p}})} = +\infty.$$

因此 (3H7') $\implies$ (3H7), 即假设 (3H6) 中关于函数 $\bar{\kappa}(\cdot)$ 的凹性假设实际上可以去掉, 并且参数 p 越大, 条件 (3H6) 越强.

进一步地, 我们介绍一个比假设 (3H6) 强一点的假设 (3H6*), 这里我们仍然假定 $T \leq +\infty$:

(3H6*) $dP \times dt - a.e., \forall y_1, y_2 \in \mathbf{R}^k, z_1, z_2 \in \mathbf{R}^{k \times d}$, 有

$$|g(\omega, t, y_1, z_1) - g(\omega, t, y_2, z_2)| \leq b(t)\kappa(|y_1 - y_2|) + c(t)|z_1 - z_2|,$$

其中函数 $b(\cdot), c(\cdot) : [0, T] \mapsto \mathbf{R}_+$ 满足 $\int_0^T [b(t) + c^2(t)] dt < +\infty$, 函数 $\kappa(\cdot) \in \mathbf{S}$ 且满足 $\int_{0+} \frac{u^{p-1}}{\kappa^p(u)} du = +\infty$.

下面我们证明 (3H6*) $\implies$ (3H6). 事实上, 如果生成元 g 满足假设 (3H6*), 那么, $dP \times dt - a.e., \forall y_1, y_2 \in \mathbf{R}^k, z_1, z_2 \in \mathbf{R}^{k \times d}$, 有

$$|g(\omega, t, y_1, z_1) - g(\omega, t, y_2, z_2)| \leq b(t)\bar{\kappa}^{\frac{1}{p}}(|y_1 - y_2|^p) + c(t)|z_1 - z_2|,$$

其中 $\bar{\kappa}(u) = \kappa^p(u^{\frac{1}{p}})$. 进一步地我们也有

$$\int_{0+} \frac{du}{\bar{\kappa}(u)} = \int_{0+} \frac{du}{\kappa^p(u^{\frac{1}{p}})} = \int_{0+} \frac{pu^{p-1}}{\kappa^p(u)} du = +\infty. \quad (3.26)$$

这样, 根据注 3.4 可知 (3H6) 成立. 因此由推论 3.2 可知下面的推论 3.3 成立. 再由 Hölder 不等式可知, 它推广了 Constantin [2001] 中的对应结果, 在那里: $p = 2$, $T < +\infty$, (3H5) 变为 $g(\cdot, 0, 0) \in M^2(0, T; \mathbf{R}^k)$, (3H6*) 中的 $b(t) \equiv 1$ 并且 $c(t) \equiv c$.

推论 3.3. 假设 $T \leq +\infty$ 并且生成元 g 满足假设 (3H5) 和 (3H6*). 则对任意的 $\xi \in L^p(\Omega, \mathcal{F}_T, P; \mathbf{R}^k)$, BSDE (ξ, T, g) 存在惟一的 L^p 解.

注 3.8. 由 2.5 节中 $(2H3b^*) \implies (2H3b)$ 的证明可知, 我们可假定假设 $(3H6^*)$ 中的函数 $\kappa(\cdot)$ 为凹的. 这样, 设 $q > p$, 在引理 3.5 中的 (2.24) 式中令 $\rho(u) = \kappa^q(u^{\frac{1}{q}})$, $r = p/q$ 得, 如果

$$\int_{0+} \frac{du}{\kappa^q(u^{\frac{1}{q}})} = +\infty,$$

那么

$$\int_{0+} \frac{du}{\kappa^p(u^{\frac{1}{p}})} = +\infty.$$

因此, 注意到 (3.26) 式, 我们知道参数 p 越大, 条件 $(3H6^*)$ 越强.

最后值得注意的是, 例 3.1 和例 3.2 的结论也可由推论 3.3 得到.

4 关于 z 为 Hölder 连续的一维倒向随机微分方程

4 One-dimensional BSDEs with Hölder Continuous Generators in z

4.1 引言 (Introduction)

在本章中, 我们考虑下面形式的一维倒向随机微分方程:

$$y_t = \xi + \int_t^T g(s, y_s, z_s) ds - \int_t^T z_s \cdot dB_s, \quad t \in [0, T]. \quad (4.1)$$

其中 $T > 0$ 为有限的实数, 终端变量 ξ 取实值, 生成元 g 定义如下:

$$g(\omega, t, y, z) : \Omega \times [0, T] \times \mathbf{R} \times \mathbf{R}^d \rightarrow \mathbf{R},$$

且对任意的 $(y, z) \in \mathbf{R} \times \mathbf{R}^d$, $g(\cdot, \cdot, y, z)$ 为 $(\mathcal{F}_t)$ -循序可测的随机函数. 即本章中我们总假定 $k = 1$.

在本章中我们约定在如下意义下讲 BSDE (4.1) 的解.

定义 4.1. BSDE (4.1) 的解是指一对在空间 $\mathbf{R} \times \mathbf{R}^d$ 中取值的 $(\mathcal{F}_t)$ -适应过程 (y, z) , 它们满足 $dP - a.s.$, $t \mapsto y_t$ 连续, $t \mapsto z_t$ 属于空间 $L^2(0, T)$, $t \mapsto f(t, y_t, z_t)$ 属于空间 $L^1(0, T)$, 并且 $dP - a.s.$, 对任意的 $t \in [0, T]$, BSDE (4.1) 恒成立.

在本章中, 对每个 $p > 0$, 把 $\mathcal{S}^p(0, T; \mathbf{R})$ 和 $\mathcal{M}^p(0, T; \mathbf{R}^d)$ 分别简记为 $\mathcal{S}^p$ 和 $\mathcal{M}^p$, 并且使用记号 $\mathcal{S} = \cup_{p>1} \mathcal{S}^p$. 进一步地, 让我们回忆一个连续过程 $(Y_t)_{t \in [0, T]}$ 属于 (D) 类是指下面的随机变量族一致可积:

$$\{Y_\tau : \tau \text{ 为取值于 } [0, T] \text{ 的停时}\}$$

对一个属于 (D) 类的过程 Y , 让

$$\|Y\|_1 = \sup\{\mathbf{E}[Y_\tau], \tau \text{ 为取值于 } [0, T] \text{ 的停时}\}.$$

属于 (D) 类的关于 $(\mathcal{F}_t)$ -循序可测的连续过程全体构成的空间在这个范数下完备.

1990 年, [Pardoux-Peng \[1990\]](#) 在生成元 g 的一致 Lipschitz 假设下, 建立了系数平方可积的多维 BSDE 解的存在惟一性. 从那时起大量的参考开始致力于放松生成元 g 的一致 Lipschitz 假设, 比如 [Briand-Hu \[2008\]](#), [Jia \[2008b\]](#), [Kobylanski \[2000\]](#),

Lepeltier-San Martin [1997] 以及 Mao [1995] 等, 其中的大部分文献研究的是系数平方可积的 BSDE.

Peng [1997] 通过倒向随机微分方程的解引入了 g -鞅的概念, 从某种意义上来说, g -鞅可以看作作为一种非线性鞅. 因为经典的鞅理论是在可积随机变量空间中研究的, 那么, 正像 Briand-Delyon-Hu-Pardoux-Stoica [2003] 指出的那样, 求解系数仅仅可积的 BSDE 的问题便随之而来. 众所周知, 求解系数仅仅可积的 BSDE 要比求解系数平方可积的 BSDE 更加困难. 据我们所知, 仅仅有几篇文章研究了带可积系数 BSDE 的求解问题, 它们分别是 Briand-Delyon-Hu [2002], Briand-Delyon-Hu-Pardoux-Stoica [2003] 和 Peng [1997]. 本章的主要目的是建立这个方向的一个结果, 这里我们假定倒向随机微分方程的生成元 g 关于 y 满足 Pardoux [1999] 中提出的单调性条件、关于 z 则是 α -Hölder 连续的, 其中 $0 < \alpha < 1$.

本章的阶段性的结果已发表在杂志 Statistics and Probability Letters 上 (见 Fan-Liu [2010]).

4.2 倒向随机微分方程 L^1 解的存在惟一性 (Existence and Uniqueness for Solutions in L^1 to BSDEs)

我们首先介绍关于 BSDE (4.1) 的下面的假设:

$$(4H1) \quad \mathbf{E} \left[|\xi| + \int_0^T |g(s, 0, 0)| \, ds \right] < +\infty;$$

$$(4H2) \quad dP \times dt - a.e., \forall z, \quad y \mapsto g(\omega, t, y, z) \text{ 连续};$$

$$(4H3) \quad g \text{ 关于 } y \text{ 单调, 即存在一个常数 } \mu \geq 0 \text{ 使得 } dP \times dt - a.e.,$$

$$\forall y_1, y_2, z, \quad (g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_2, z))(y_1 - y_2) \leq \mu |y_1 - y_2|^2;$$

$$(4H4) \quad \text{对任意的 } r > 0, \text{ 有}$$

$$\varphi_r(t) := \sup_{|y| \leq r} |g(\omega, t, y, 0) - g(\omega, t, 0, 0)| \in L^1([0, T] \times \Omega);$$

$$(4H5) \quad g \text{ 关于 } z \text{ 是 Hölder 连续的, 且关于 } (\omega, t, y) \text{ 一致, 即存在两个正常数 } \alpha, \lambda \text{ 使得 } dP \times dt - a.e.,$$

$$\forall y, z_1, z_2, \quad |g(\omega, t, y, z_1) - g(\omega, t, y, z_2)| \leq \lambda |z_1 - z_2|^\alpha.$$

本章的主要结果是下面的定理.

定理 4.1. 假定 $\alpha \in (0, 1)$ 且假设 (4H1)-(4H5) 成立. 则 $BSDE(\xi, T, g)$ 存在惟一的解 (y, z) 使得, y 属于 (D) 类且存在某个 $\beta > \alpha$, 有 $z \in M^\beta$. 进一步地, 对任意的 $0 < \beta < 1$, 过程 (y, z) 属于空间 $\mathcal{S}^\beta \times M^\beta$.

为了把定理 4.1 同已有的结果做比较, 让我们回忆一下 Briand-Delyon-Hu-Pardoux-Stoica [2003] 中的一个结果. 为此介绍下面的假设:

(4H5') g 关于 z 是 Lipschitz 连续, 且关于 (ω, t, y) 是一致的, 即存在常数 $\lambda \geq 0$ 使得 $dP \times dt - a.e.$,

$$\forall y, z_1, z_2, |g(\omega, t, y, z_1) - g(\omega, t, y, z_2)| \leq \lambda |z_1 - z_2|;$$

(4H6') 存在两个常数 $\gamma \geq 0$, $\alpha \in (0, 1)$ 和一个非负 $(\mathcal{F}_t)$ -循序可测过程 $(g_t)_{t \in [0, T]}$ 使得 $dP \times dt - a.e.$,

$$\forall y, z, |g(\omega, t, y, z) - g(\omega, t, y, 0)| \leq \gamma(g_t + |y| + |z|)^\alpha,$$

其中过程 g 满足条件 $\mathbf{E} \left[\int_0^T g_s ds \right] < +\infty$.

下面的定理 4.2 是 Briand-Delyon-Hu-Pardoux-Stoica [2003] 中定理 6.2 和定理 6.3 的一维版本.

定理 4.2. 假定 (4H1)-(4H4), (4H5') 和 (4H6') 成立. 则 $BSDE(\xi, T, g)$ 存在惟一的解 (y, z) 使得, y 属于 (D) 类且存在某个 $\beta > \alpha$, 有 $z \in M^\beta$. 进一步地, 对任意的 $0 < \beta < 1$, 过程 (y, z) 属于空间 $\mathcal{S}^\beta \times M^\beta$.

显然, 当 $\alpha \in (0, 1)$ 时, 假设 (4H5) 能推出假设 (4H6'), 但是它却不一定能推出 (4H5'). 因此, 定理 4.1 在某种意义上可以看做为定理 4.2 的推广. 下面的例 4.1 据我们所知还没有被前人的结果所覆盖.

例 4.1. 让

$$g(t, y, z) = e^{-y} + \sqrt{|z|} + |B_t|.$$

由定理 4.1 可知, 对任意的可积随机变量 ξ , $BSDE(\xi, T, g)$ 存在惟一的解 (y, z) 使得, y 属于 (D) 类且存在某个 $\beta > 1/2$, 有 $z \in M^\beta$.

注 4.1. 因为在例 4.1 中的生成元 g 不满足假设 (4H5'), 因此不能利用定理 4.2 来得到例 4.1 中的结论.

由定理 4.1 容易得到下面的推论. 我们认为它也许会成为可积参数的倒向随机微分方程 L^1 解的一个基本结果.

推论 4.1. 让假设 (4H1) 成立. 进一步地假定生成元 g 关于 y 一致 Lipschitz 连续且关于 z 一致 α -Hölder 连续, 即存在常数 $\mu, \lambda > 0$ 和 $\alpha \in (0, 1)$ 使得

$$dP \times dt - a.e., \forall y_1, y_2, z_1, z_2, |g(\omega, t, y_1, z_1) - g(\omega, t, y_2, z_2)| \leq \mu|y_1 - y_2| + \lambda|z_1 - z_2|^\alpha.$$

则 BSDE (ξ, T, g) 存在惟一的解 (y, z) 使得, y 属于 (D) 类且存在某个 $\beta > \alpha$, 有 $z \in M^\beta$. 进一步地, 对任意的 $0 < \beta < 1$, 过程 (y, z) 属于空间 $\mathcal{S}^\beta \times M^\beta$.

4.3 定理 4.1 的证明 (Proof of Theorem 4.1)

在本节中, 我们将证明本章的主要结果—定理 4.1. 首先建立下面的三个命题.

命题 4.1 (比较定理). 设 g 和 g' 为 BSDE 的两个生成元且 $\alpha \in (0, 1)$. 假定 (y, z) 和 (y', z') 分别为 BSDE (ξ, T, g) 和 (ξ', T, g') 的解, $(y - y')^+$ 属于 (D) 类, 并且存在某个 $\beta > \alpha$ 使得 $z - z'$ 属于空间 M^β . 如果 $dP - a.s.$, $\xi \leq \xi'$, g 满足假设 (4H3) 和 (4H5) 且 $dP \times dt - a.e.$, $g(t, y'_t, z'_t) \leq g'(t, y'_t, z'_t)$ (或者 g' 满足假设 (4H3) 和 (4H5) 且 $dP \times dt - a.e.$, $g(t, y_t, z_t) \leq g'(t, y_t, z_t)$), 则对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$dP - a.s., y_t \leq y'_t.$$

证明. 首先假定 $dP - a.s.$, $\xi \leq \xi'$, g 满足假设 (4H3) 和 (4H5) 并且 $dP \times dt - a.e.$, $g(t, y'_t, z'_t) \leq g'(t, y'_t, z'_t)$. 固定 $n \in \mathbf{N}$ 并定义停时 τ_n 如下

$$\tau_n = \inf \left\{ t \in [0, T] : \int_0^t (|z_s|^2 + |z'_s|^2) ds \geq n \right\} \wedge T.$$

记 $\hat{y}_t = y_t - y'_t$, $\hat{z}_t = z_t - z'_t$, 使用 Tanaka 公式可导致下面的不等式

$$\begin{aligned} e^{\mu(t \wedge \tau_n)} \hat{y}_{t \wedge \tau_n}^+ &\leq e^{\mu \tau_n} \hat{y}_{\tau_n}^+ - \int_{t \wedge \tau_n}^{\tau_n} e^{\mu s} 1_{\hat{y}_s > 0} \hat{z}_s \cdot dB_s \\ &\quad + \int_{t \wedge \tau_n}^{\tau_n} e^{\mu s} \{ 1_{\hat{y}_s > 0} [g(s, y_s, z_s) - g'(s, y'_s, z'_s)] - \mu \hat{y}_s^+ \} ds. \end{aligned}$$

由 $g(s, y'_s, z'_s) - g'(s, y'_s, z'_s)$ 非正可知

$$\begin{aligned} &g(s, y_s, z_s) - g'(s, y'_s, z'_s) \\ &= g(s, y_s, z_s) - g(s, y'_s, z'_s) + g(s, y'_s, z'_s) - g'(s, y'_s, z'_s) \\ &\leq g(s, y_s, z_s) - g(s, y'_s, z_s) + g(s, y'_s, z_s) - g(s, y'_s, z'_s) \end{aligned}$$

于是使用生成元 g 的假设 (4H3) 及 (4H5) 可得

$$1_{\hat{y}_s > 0} [g(s, y_s, z_s) - g'(s, y'_s, z'_s)] \leq \mu \hat{y}_s^+ + \lambda 1_{\hat{y}_s > 0} |\hat{z}_s|^\alpha. \quad (4.2)$$

这样

$$e^{\mu(t \wedge \tau_n)} \hat{y}_{t \wedge \tau_n}^+ \leq e^{\mu \tau_n} \hat{y}_{\tau_n}^+ + \int_{t \wedge \tau_n}^{\tau_n} \lambda e^{\mu s} 1_{\hat{y}_s > 0} |\hat{z}_s|^\alpha ds - \int_{t \wedge \tau_n}^{\tau_n} e^{\mu s} 1_{\hat{y}_s > 0} \hat{z}_s \cdot dB_s. \quad (4.3)$$

接着我们有

$$e^{\mu(t \wedge \tau_n)} \hat{y}_{t \wedge \tau_n}^+ \leq e^{\mu T} \mathbf{E} \left[\hat{y}_{\tau_n}^+ + \lambda \int_0^T |\hat{z}_s|^\alpha ds \middle| \mathcal{F}_t \right].$$

我们首先证明 $\hat{y}^+ \in \mathcal{S}$. 事实上, 因为 $(\hat{y})^+$ 属于 (D) 类且存在某个 $\beta > \alpha$, 有 $\hat{z}$ 属于空间 M^β , 考虑到 $\xi \leq \xi'$ 且当 $n \rightarrow \infty$ 时有 $\tau_n \rightarrow T$, 在前面的不等式中我们令 n 趋向于 ∞ 得到, 对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$\hat{y}_t^+ \leq \lambda e^{\mu(T-t)} \mathbf{E} \left[\int_0^T |\hat{z}_s|^\alpha ds \middle| \mathcal{F}_t \right].$$

接着使用 Jensen 不等式, Doob 不等式以及 Hölder 不等式可得下面的估计

$$\mathbf{E} \left[\sup_{t \in [0, T]} |\hat{y}_t^+|^{\beta/\alpha} \right] \leq C \mathbf{E} \left[\left(\int_0^T |\hat{z}_s|^2 ds \right)^{\beta/2} \right] < +\infty,$$

其中 C 为常数. 这意味着 $\hat{y}^+ \in \mathcal{S}$.

接下来, 类似于 2.3 节中的引理 2.3, 我们证明关于函数 x^α 的一个简单估计 (4.4), 其中 $\alpha \in (0, 1)$. 这一估计式将在下面的证明中发挥重要作用.

$$\forall m \geq 1, \forall x \in \mathbf{R}_+, \quad x^\alpha \leq mx + \frac{1}{m^\alpha} \quad (4.4)$$

事实上, 若 $0 \leq x \leq 1/m$, 因 $x^\alpha \leq 1/m^\alpha$, (4.4) 式显然成立. 若 $1/m < x < 1$, 则 $mx > 1 > x^\alpha$. 最后, 若 $x \geq 1$, 我们也有 $mx \geq x \geq x^\alpha$. 于是 (4.4) 式得证.

从 (4.3) 式和 (4.4) 式可知, 对任意的 $m \geq 1$, 有

$$\begin{aligned} e^{\mu(t \wedge \tau_n)} \hat{y}_{t \wedge \tau_n}^+ &\leq e^{\lambda \tau_n} \hat{y}_{\tau_n}^+ + \int_{t \wedge \tau_n}^{\tau_n} \lambda e^{\mu s} 1_{\hat{y}_s > 0} \left(m |\hat{z}_s| + \frac{1}{m^\alpha} \right) ds - \int_{t \wedge \tau_n}^{\tau_n} e^{\mu s} 1_{\hat{y}_s > 0} \hat{z}_s \cdot dB_s \\ &\leq e^{\mu \tau_n} \hat{y}_{\tau_n}^+ + T e^{\mu T} \frac{\lambda}{m^\alpha} - \int_{t \wedge \tau_n}^{\tau_n} e^{\mu s} 1_{\hat{y}_s > 0} \hat{z}_s \cdot \left[-\frac{m \lambda \hat{z}_s}{|\hat{z}_s|} 1_{|\hat{z}_s| \neq 0} ds + dB_s \right]. \end{aligned} \quad (4.5)$$

设 P_m 为可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上与 P 等价的概率测度, 它关于 P 的 R-N 导数定义如下:

$$\frac{dP_m}{dP} := \exp \left\{ m \lambda \int_0^T \frac{\hat{z}_s}{|\hat{z}_s|} 1_{|\hat{z}_s| \neq 0} \cdot dB_s - \frac{1}{2} m^2 \lambda^2 \int_0^T 1_{|\hat{z}_s| \neq 0} ds \right\}.$$

值得注意的是, dP_m/dP 具有任意阶的矩. 根据 Girsanov 定理, 在测度 P_m 下过程

$$B_m(t) = B_t - \int_0^t \frac{m \lambda \hat{z}_s}{|\hat{z}_s|} 1_{|\hat{z}_s| \neq 0} ds, \quad t \in [0, T],$$

为 $(\mathcal{F}_t, P_m)$ -布朗运动. 进一步地, 过程

$$\left(\int_0^{t \wedge \tau_n} e^{\mu s} 1_{\hat{y}_s > 0} \hat{z}_s \cdot dB_m(s) \right)_{0 \leq t \leq T}$$

为 $(\mathcal{F}_t, P_m)$ -鞅. 让 $\mathbf{E}_m[X|\mathcal{F}_t]$ 表示随机变量 X 在 P_m 下关于 $\mathcal{F}_t$ 的条件数学期望. 对 (4.5) 式两边在 P_m 下取关于 $\mathcal{F}_t$ 的条件数学期望可得, 对任意的 $m \geq 1$ 以及任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$e^{\mu(t \wedge \tau_n)} \hat{y}_{t \wedge \tau_n}^+ \leq \mathbf{E}_m[e^{\mu \tau_n} \hat{y}_{\tau_n}^+ | \mathcal{F}_t] + \frac{T e^{\mu T} \lambda}{m^\alpha}. \quad (4.6)$$

因为 $\hat{y}^+$ 属于集合 $\mathcal{S}$, 考虑到 $\xi \leq \xi'$ 并且当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有 $\tau_n \rightarrow T$, 在 (4.6) 中让 n 趋向于无穷大可得, 对任意的 $t \in [0, T]$ 和任意的 $m \geq 1$, 有

$$e^{\mu t} \hat{y}_t^+ \leq T e^{\mu T} \frac{\lambda}{m^\alpha}.$$

这样, 命题 4.1 的结论可由在上式中令 $m \rightarrow \infty$ 得来.

最后, 我们假定 $dP - a.s.$, $\xi \leq \xi'$, g' 满足假设 (4H3) 和 (4H5) 并且 $dP \times dt - a.e.$, $g(t, y_t, z_t) \leq g'(t, y_t, z_t)$. 因为 $g(s, y_s, z_s) - g'(s, y_s, z_s)$ 非正, 我们有

$$\begin{aligned} & g(s, y_s, z_s) - g'(s, y'_s, z'_s) \\ &= g(s, y_s, z_s) - g'(s, y_s, z_s) + g'(s, y_s, z_s) - g'(s, y'_s, z'_s) \\ &\leq g'(s, y_s, z_s) - g'(s, y'_s, z_s) + g'(s, y'_s, z_s) - g'(s, y'_s, z'_s) \end{aligned}$$

进一步地, 利用生成元 g' 的假设 (4H3) 和 (4H5) 可知不等式 (4.2) 仍然成立. 这样, 如上同样的讨论导致对任意的 $t \in [0, T]$, 有 $dP - a.s.$, $y_t \leq y'_t$. 命题得证. $\square$

注 4.2. 从命题 4.1 的证明可知, 当 $\alpha = 1$ 时, 即用 (4H5') 替换 (4H5), 命题 4.1 仍成立.

根据命题 4.1 立即可得下面的推论.

推论 4.2. 设生成元 g 和 g' 中至少有一个满足假设 (4H3) 和 (4H5), 其中 $\alpha \in (0, 1)$. 假定 (y, z) 和 (y', z') 分别为 $BSDE(\xi, T, g)$ 和 $BSDE(\xi', T, g')$ 的解, y 和 y' 都属于 (D) 类, 并且存在某个 $\beta > \alpha$ 使得 z 和 z' 均属于空间 M^β . 如果 $dP - a.s.$, $\xi \leq \xi'$ 并且

$$dP \times dt - a.e., \forall y, z, g(t, y, z) \leq g'(t, y, z),$$

那么, 对任意的 $t \in [0, T]$, 有 $dP - a.s.$, $y_t \leq y'_t$.

受 Hamadène-Ouknine [2003] 和 Jia [2008b] 的启发, 我们可以建立下面的命题 4.2.

命题 4.2. 假定生成元 g 满足假设 (4H1)-(4H5), 其中 $\alpha \in (0, 1)$. 则存在生成元序列 $(g_n)_{n=1}^\infty$ 使得:

(i) 对任意的 $n \geq 1$, $g_n(\omega, t, y, z)$ 为从 $\Omega \times [0, T] \times \mathbf{R} \times \mathbf{R}^d$ 映射到 $\mathbf{R}$ 上的函数, 并且对每个 (y, z) , 它为 $(\mathcal{F}_t)$ -循序可测的. 进一步地, 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $N_\varepsilon \geq 0$ 使得, 当 $n > N_\varepsilon$ 时, $dP \times dt - a.e.$, 有 $|g_n(\omega, t, y, z) - g(\omega, t, y, z)| \leq \varepsilon$ 对每个 y, z 成立.

(ii) 对任意的 $n \geq 1$, $g_n(\omega, t, y, z)$ 满足假设 (4H1)-(4H5), 并且常数 α 相同. 进一步地, g_n 也满足假设 (4H5') 和 (4H6').

证明. 对每个 $n \geq 1$ 和每个 $(\omega, t, y, z) \in \Omega \times [0, T] \times \mathbf{R} \times \mathbf{R}^d$, 定义

$$g_n(\omega, t, y, z) = \inf_{u \in \mathbf{R}^d} (g(\omega, t, y, u) + (n + \lambda)|u - z|), \quad (4.7)$$

其中 λ 定义在假设 (4H5) 中. 从假设 (4H5) 可知对任意的 $u \in \mathbf{R}^d$, $dP \times dt - a.e.$, 有

$$\begin{aligned} g(\omega, t, y, u) + (n + \lambda)|u - z| &\geq g(\omega, t, y, 0) - \lambda|u|^\alpha + \lambda(|u| - |z|) \\ &\geq g(\omega, t, y, 0) - \lambda|u| - \lambda + \lambda(|u| - |z|) \\ &\geq g(\omega, t, y, 0) - \lambda - \lambda|z|. \end{aligned}$$

这样对任意的 $n \geq 1$, $dP \times dt - a.e.$, 函数 g_n 恒取实值. 并且因为 g 关于 (y, z) 是连续的, 故 (4.7) 式中的 $\mathbf{R}$ 可改为 $\mathbf{Q}$, 所以对每个 (y, z) , 函数 g_n 均为 $(\mathcal{F}_t)$ -循序可测的. 现在让

$$S_{n,z} = \{u \in \mathbf{R}^d : (n + \lambda)|u - z| > \lambda|u - z| + 2\lambda\} = \{u \in \mathbf{R}^d : |u - z| > \frac{2\lambda}{n}\}$$

那么

$$S_{n,z}^c = \{u \in \mathbf{R}^d : |u - z| \leq \frac{2\lambda}{n}\}.$$

它为 $\mathbf{R}^d$ 上的一个紧集. 下面我们将首先展示: $dP \times dt - a.e.$, 对任意的 (y, z) , 有

$$g_n(\omega, t, y, z) = \inf_{u \in S_{n,z}^c} (g(\omega, t, y, u) + (n + \lambda)|u - z|). \quad (4.8)$$

事实上, 由 (4.7) 式显然有

$$g_n(\omega, t, y, z) \leq g(\omega, t, y, z).$$

另一方面, 对任意的 $u \in S_{n,z}$, 由假设 (4H5) 可知, $dP \times dt - a.e.$,

$$\begin{aligned} g(\omega, t, y, u) + (n + \lambda)|u - z| &> g(\omega, t, y, z) - \lambda|u - z|^\alpha + \lambda|u - z| + 2\lambda \\ &\geq g(\omega, t, y, z) + \lambda > g(\omega, t, y, z), \end{aligned}$$

于是 (4.8) 式得证.

接下来我们证明 (i). 事实上, 从 (4.8) 式及假设 (4H5) 可知, $dP \times dt - a.e.$, 对任意的 (y, z) , 有

$$g_n(\omega, t, y, z) \geq \inf_{u \in S_{n,z}^c} (g(\omega, t, y, z) - \lambda|u - z|^\alpha) = g(\omega, t, y, z) - \lambda\left(\frac{2\lambda}{n}\right)^\alpha.$$

因此, $dP \times dt - a.e.$, 对任意的 (y, z) , 有

$$0 \leq g(\omega, t, y, z) - g_n(\omega, t, y, z) \leq \lambda\left(\frac{2\lambda}{n}\right)^\alpha. \quad (4.9)$$

此式意味着命题 4.2 的 (i) 成立.

在证明 (ii) 之前, 首先回忆两个基本不等式:

$$\inf_{x \in D} f(x) - \inf_{x \in D} g(x) \leq \sup_{x \in D} (f(x) - g(x)) \quad (4.10)$$

和

$$|\inf_{x \in D} f(x) - \inf_{x \in D} g(x)| \leq \sup_{x \in D} |f(x) - g(x)|. \quad (4.11)$$

现在我们证明 (ii). 首先, 由 (4.7) 式和 (4.11) 式可知, $dP \times dt - a.e.$, 对任意的 $(y, z_1, z_2) \in \mathbf{R} \times \mathbf{R}^d \times \mathbf{R}^d$, 有

$$\begin{aligned} |g_n(\omega, t, y, z_1) - g_n(\omega, t, y, z_2)| &\leq \sup_{u \in \mathbf{R}^d} |(n + \lambda)|u - z_1| - (n + \lambda)|u - z_2|| \\ &\leq (n + \lambda)|z_1 - z_2|. \end{aligned}$$

于是 g_n 满足假设 (4H5'). 第二, 由 (4.9) 式可知, $dP \times dt - a.e.$,

$$|g_n(\omega, t, 0, 0)| \leq |g(\omega, t, 0, 0)| + \lambda\left(\frac{2\lambda}{n}\right)^\alpha.$$

因此 g_n 满足假设 (4H1). 第三, 由 (4.8) 式及 (4.11) 式知, $dP \times dt - a.e.$, 对任意的 $(y, y_0, z) \in \mathbf{R} \times \mathbf{R} \times \mathbf{R}^d$, 有

$$|g_n(\omega, t, y, z) - g_n(\omega, t, y_0, z)| \leq \sup_{u \in S_{n,z}^c} |g(\omega, t, y, u) - g(\omega, t, y_0, u)|.$$

这样考虑到假设 (4H2) 和 (4H5), 由上面的不等式我们可以证明 g_n 满足假设 (4H2).

第四, 考虑到假设 (4H3), 利用 (4.7) 式及 (4.10) 式可得: $dP \times dt - a.e.$, 对任意的 $(y_1, y_2) \in \mathbf{R} \times \mathbf{R}$, 若 $y_1 \geq y_2$, 则

$$\begin{aligned} &(y_1 - y_2)(g_n(\omega, t, y_1, z) - g_n(\omega, t, y_2, z)) \\ &\leq \sup_{u \in \mathbf{R}^d} \{(y_1 - y_2)(g(\omega, t, y_1, u) - g_n(\omega, t, y_2, u))\} \leq \mu|y_1 - y_2|^2. \end{aligned}$$

进一步地, 如果 $y_1 < y_2$, 那么通过交换 y_1 和 y_2 的位置我们知道上面的不等式也成立. 因此 g_n 也满足 (4H3). 第五, 由 (4.9) 式知: $dP \times dt - a.e.$, 对任意的 $y \in \mathbf{R}$, 有

$$|g_n(\omega, t, y, 0) - g_n(\omega, t, 0, 0)| \leq |g(\omega, t, y, 0) - g(\omega, t, 0, 0)| + 2\lambda\left(\frac{2\lambda}{n}\right)^\alpha.$$

那么, 因为 g 满足假设 (4H4), 故 g_n 也满足假设 (4H4). 最后, 由 (4.7) 可知

$$g_n(\omega, t, y, z) = \inf_{v \in \mathbf{R}^d} (g(\omega, t, y, z - v) + (n + \lambda)|v|). \quad (4.12)$$

这样组合 (4.11) 式、(4.12) 式及假设 (4H5) 可得: $dP \times dt - a.e.$, 对任意的 $(y, z_1, z_2) \in \mathbf{R} \times \mathbf{R}^d \times \mathbf{R}^d$, 有

$$\begin{aligned} |g_n(\omega, t, y, z_1) - g_n(\omega, t, y, z_2)| &\leq \sup_{v \in \mathbf{R}^d} |g(\omega, t, y, z_1 - v) - g(\omega, t, y, z_2 - v)| \\ &\leq \lambda|z_1 - z_2|^\alpha. \end{aligned}$$

这意味着 g_n 满足假设 (4H5) 进而也满足假设 (4H6'). 命题 4.2 的证明完成. $\square$

让我们进一步地介绍下面关于倒向随机微分方程生成元 g 的假设 (4A):

(4A) 存在两个常数 $\bar{\mu} > 0$ 及 $\bar{\lambda} > 0$ 使得, $dP \times dt - a.e.$, 对任意的 $(y, z) \in \mathbf{R} \times \mathbf{R}^d$, 有

$$\text{sgn}(y)g(\omega, t, y, z) \leq \bar{\mu}|y| + \bar{\lambda}|z| + f_t,$$

其中 $(f_t)_{t \in [0, T]}$ 为一个 $(\mathcal{F}_t)$ -循序可测的非负过程.

命题 4.3. 假定生成元 g 满足上面的假设 (4A), $q > 0$ 且 $(y_t, z_t)_{t \in [0, T]}$ 为 $BSDE(\xi, T, g)$ 的一个解. 如果 $y \in \mathcal{S}^q$ 且

$$\mathbf{E} \left[\left(\int_0^T f_s \, ds \right)^q \right] < +\infty,$$

那么 $z \in M^q$ 并且

$$\mathbf{E} \left[\left(\int_0^T |z_s|^2 \, ds \right)^{q/2} \right] \leq C_1 \mathbf{E} \left[\sup_{s \in [0, T]} |y_s|^q \right] + C_2 \mathbf{E} \left[\left(\int_0^T f_s \, ds \right)^q \right].$$

这里常数 C_1 依赖于 $(\bar{\mu}, \bar{\lambda}, T, q)$, 而常数 C_2 仅仅依赖于 q .

证明. 固定 $n \in \mathbf{N}^*$ 并定义下面的停时

$$\tau_n = \inf \left\{ t \in [0, T] : \int_0^t |z_s|^2 \, ds \geq n \right\} \wedge T.$$

由 Itô 公式可知

$$|y_0|^2 + \int_0^{\tau_n} |z_s|^2 ds = |y_{\tau_n}|^2 + 2 \int_0^{\tau_n} y_s g(s, y_s, z_s) ds - 2 \int_0^{\tau_n} y_s z_s \cdot dB_s. \quad (4.13)$$

根据假设 (4A) 有

$$2y_s g(s, y_s, z_s) \leq 2(\bar{\mu} + \bar{\lambda}^2)|y_s|^2 + \frac{|z_s|^2}{2} + 2|y_s|f_s.$$

再结合 (4.13) 式可得

$$\begin{aligned} \int_0^{\tau_n} |z_s|^2 ds &\leq 2|y_{\tau_n}|^2 + 4 \int_0^{\tau_n} [(\bar{\mu} + \bar{\lambda}^2)|y_s|^2 + |y_s|f_s] ds + 4 \left| \int_0^{\tau_n} y_s z_s \cdot dB_s \right| \\ &\leq 4(\bar{\mu}T + \bar{\lambda}^2T + 1) \sup_{s \in [0, T]} |y_s|^2 + 2 \left(\int_0^T f_s ds \right)^2 + 4 \left| \int_0^{\tau_n} y_s z_s \cdot dB_s \right|. \end{aligned}$$

这样因为 $y. \in \mathcal{S}^q$ 并且 $\mathbf{E} \left[\left(\int_0^T f_s ds \right)^q \right] < +\infty$, 我们有

$$\begin{aligned} \mathbf{E} \left[\left(\int_0^{\tau_n} |z_s|^2 ds \right)^{q/2} \right] &\leq 2^q c_q (\bar{\mu}T + \bar{\lambda}^2T + 1)^{\frac{q}{2}} \mathbf{E} \left[\sup_{s \in [0, T]} |y_s|^q \right] \\ &\quad + 2^{\frac{q}{2}} c_q \mathbf{E} \left[\left(\int_0^T f_s ds \right)^q \right] + 2^q c_q \mathbf{E} \left[\left| \int_0^{\tau_n} y_s z_s \cdot dB_s \right|^{q/2} \right], \end{aligned}$$

其中常数 c_q 仅仅依赖于 q . 进一步地, 利用 BDG 不等式我们能导出

$$\begin{aligned} 2^q c_q \mathbf{E} \left[\left| \int_0^{\tau_n} y_s z_s \cdot dB_s \right|^{q/2} \right] &\leq d_q \mathbf{E} \left[\left| \int_0^{\tau_n} |y_s|^2 |z_s|^2 ds \right|^{q/4} \right] \\ &\leq \frac{d_q^2}{2} \mathbf{E} \left[\sup_{s \in [0, T]} |y_s|^q \right] + \frac{1}{2} \mathbf{E} \left[\left(\int_0^{\tau_n} |z_s|^2 ds \right)^{q/2} \right], \end{aligned}$$

其中常数 d_q 仅仅依赖于 c_q 和 q . 这样组合上面的两个不等式得

$$\begin{aligned} \mathbf{E} \left[\left(\int_0^{\tau_n} |z_s|^2 ds \right)^{q/2} \right] &\leq [2^{q+1} c_q (\bar{\mu}T + \bar{\lambda}^2T + 1)^{\frac{q}{2}} + d_q^2] \mathbf{E} \left[\sup_{s \in [0, T]} |y_s|^q \right] + 2^{\frac{q+2}{2}} c_q \mathbf{E} \left[\left(\int_0^T f_s ds \right)^q \right]. \end{aligned}$$

最后, 命题 4.3 由上面的不等式及 Fatou 引理得到. $\square$

注 4.3. 命题 4.3 的证明思路来自 [Briand-Delyon-Hu-Pardoux-Stoica \[2003\]](#) 中的引理 3.1, 但是命题 4.3 与 [Briand-Delyon-Hu-Pardoux-Stoica \[2003\]](#) 中的引理 3.1 有着很不相同的结论, 具体就是在那里常数 C_2 也依赖于 (μ, λ, T) . 后面将会看到 [Briand-Delyon-Hu-Pardoux-Stoica \[2003\]](#) 中的引理 3.1 不能解决我们所面临的问题.

现在我们可以开始定理 4.1 的证明了.

定理 4.1 的证明. 定理 4.1 的惟一性部分是命题 4.1 和推论 4.2 的直接推论. 现在我们证明其存在性部分. 首先介绍本部分证明的整体思路: 首先, 利用定理 4.2 我们构造 BSDE (ξ, T, g_n) 解的一个序列, 其中函数 g_n 定义在命题 4.2 中, 它为生成元 g 的逼近函数. 接下来, 利用命题 4.2 和命题 4.3 我们证明这个解序列在我们需要的空间中是柯西的, 因此它收敛到一对过程 (y, z) . 最后, 我们展示 (y, z) 就为 BSDE (ξ, T, g) 的一个我们需要的解.

首先, 让 $\alpha \in (0, 1)$, g 满足假设 (4H1)-(4H5) 并让 g_n 定义在命题 4.2 中. 命题 4.2 表明 g_n 满足假设 (4H1)-(4H5), (4H5') 和 (4H6'), 于是由定理 4.2 可知, 对任意的 $n \geq 1$, BSDE (ξ, T, g_n) 存在惟一解 (y^n, z^n) 使得, y^n 属于 (D) 类且存在某个 $\beta > \alpha$, 有 $z^n \in M^\beta$. 进一步地, 对任意的 $0 < \beta < 1$, (y^n, z^n) 属于空间 $\mathcal{S}^\beta \times M^\beta$.

接下来, 对每一个 $n \geq 1$ 和 $p \geq 1$, 让 $\hat{y}^{n,p} = y^{n+p} - y^n$, $\hat{z}^{n,p} = z^{n+p} - z^n$, 则

$$\hat{y}_t^{n,p} = \int_t^T \hat{g}^{n,p}(s, \hat{y}_s^{n,p}, \hat{z}_s^{n,p}) ds - \int_t^T \hat{z}_s^{n,p} \cdot dB_s, \quad t \in [0, T], \quad (4.14)$$

其中对任意的 $(y, z) \in \mathbf{R} \times \mathbf{R}^d$, 有

$$\hat{g}^{n,p}(s, y, z) = g_{n+p}(s, y + y_s^n, z + z_s^n) - g_n(s, y_s^n, z_s^n).$$

命题 4.2 也告诉我们, 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $N_\varepsilon \geq 0$ 使得, 对任意的 $n > N_\varepsilon$ 及 $p \geq 1$, $dP \times dt - a.e.$, 有

$$\forall (y, z) \in \mathbf{R} \times \mathbf{R}^d, \quad |g_{n+p}(\omega, t, y + y_s^n, z + z_s^n) - g_n(\omega, t, y_s^n, z_s^n)| \leq \varepsilon.$$

这样由 g_n 的假设 (4H3) 和 (4H5) 可知, 对任意的 $n > N_\varepsilon$ 和 $p \geq 1$, $dP \times dt - a.e.$, 有

$$\begin{aligned} & \text{sgn}(y) \hat{g}^{n,p}(s, y, z) \\ &= \text{sgn}(y) (g_{n+p}(\omega, t, y + y_s^n, z + z_s^n) - g_n(\omega, t, y_s^n, z_s^n)) \\ & \quad + \text{sgn}(y) (g_n(\omega, t, y + y_s^n, z + z_s^n) - g_n(\omega, t, y_s^n, z_s^n)) \\ & \quad + \text{sgn}(y) (g_n(\omega, t, y_s^n, z + z_s^n) - g_n(\omega, t, y_s^n, z_s^n)) \\ & \leq \mu|y| + \lambda 1_{y \neq 0} |z|^\alpha + \varepsilon \end{aligned} \quad (4.15)$$

对每个 $(y, z) \in \mathbf{R} \times \mathbf{R}^d$ 恒成立. 组合 (4.4) 式及 (4.15) 式可得, 对任意的 $n > N_\varepsilon$ 及 $p \geq 1$, $dP \times dt - a.e.$, 对每个 $m \geq 1$ 和每个 $(y, z) \in \mathbf{R} \times \mathbf{R}^d$, 有

$$\text{sgn}(y) \hat{g}^{n,p}(s, y, z) \leq \mu|y| + \lambda 1_{y \neq 0} m|z| + \frac{\lambda}{m^\alpha} + \varepsilon. \quad (4.16)$$

因此, 生成元 $\hat{g}^{n,p}$ 满足假设 (4A), 其中 $\bar{\mu} = \mu$, $\bar{\lambda} = \lambda m$, $f_t = \lambda/m^\alpha + \varepsilon$.

现在, 固定 $k \in \mathbf{N}$ 并定义停时

$$\tau_k = \inf \left\{ t \in [0, T] : \int_0^t |\hat{z}_s^{n,p}|^2 ds \geq k \right\} \wedge T.$$

Tanaka 公式可导致下面的不等式

$$\begin{aligned} e^{\mu(t \wedge \tau_k)} |\hat{y}_{t \wedge \tau_k}^{n,p}| &\leq e^{\mu \tau_k} |\hat{y}_{\tau_k}^{n,p}| - \int_{t \wedge \tau_k}^{\tau_k} e^{\mu s} \operatorname{sgn}(\hat{y}_s^{n,p}) \hat{z}_s^{n,p} \cdot dB_s \\ &\quad + \int_{t \wedge \tau_k}^{\tau_k} e^{\mu s} [\operatorname{sgn}(\hat{y}_s^{n,p}) \hat{g}^{n,p}(s, \hat{y}_s^{n,p}, \hat{z}_s^{n,p}) - \mu |\hat{y}_s^{n,p}|] ds. \end{aligned} \quad (4.17)$$

组合 (4.17) 式和 (4.15) 式我们能推出, 对任意的 $n > N_\varepsilon$, $p \geq 1$ 及 $t \in [0, T]$, 有

$$\begin{aligned} e^{\mu(t \wedge \tau_k)} |\hat{y}_{t \wedge \tau_k}^{n,p}| &\leq e^{\mu \tau_k} |\hat{y}_{\tau_k}^{n,p}| - \int_{t \wedge \tau_k}^{\tau_k} e^{\mu s} \operatorname{sgn}(\hat{y}_s^{n,p}) \hat{z}_s^{n,p} \cdot dB_s \\ &\quad + \int_{t \wedge \tau_k}^{\tau_k} [e^{\mu s} \lambda 1_{\hat{y}_s^{n,p} \neq 0} |\hat{z}_s^{n,p}|^\alpha + e^{\mu s} \varepsilon] ds, \end{aligned}$$

这样

$$e^{\mu(t \wedge \tau_k)} |\hat{y}_{t \wedge \tau_k}^{n,p}| \leq e^{\mu T} \mathbf{E} \left[|\hat{y}_{\tau_k}^{n,p}| + \lambda \int_0^T |\hat{z}_s^{n,p}|^\alpha ds \middle| \mathcal{F}_t \right] + T e^{\mu T} \varepsilon.$$

因为 $\hat{y}^{n,p}$ 属于 (D) 类且存在某个 $\beta > \alpha$ 使得 $\hat{z}^{n,p}$ 属于空间 M^β , 考虑到 $|\hat{y}_T^{n,p}| = 0$ 且当 $k \rightarrow \infty$ 时, $\tau_k \rightarrow T$, 在上面的不等式中让 k 趋向于 ∞ 得到, 对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$|\hat{y}_t^{n,p}| \leq \lambda e^{\mu(T-t)} \mathbf{E} \left[\int_0^T |\hat{z}_s^{n,p}|^\alpha ds \middle| \mathcal{F}_t \right] + T e^{\mu(T-t)} \varepsilon,$$

接着 Jensen 不等式, Doob 不等式及 Hölder 不等式导出

$$\mathbf{E} \left[\sup_{t \in [0, T]} |\hat{y}_t^{n,p}|^{\beta/\alpha} \right] \leq c_1 \mathbf{E} \left[\left(\int_0^T |\hat{z}_s^{n,p}|^2 ds \right)^{\beta/2} \right] + c_2 < +\infty,$$

其中 c_1 和 c_2 为两个常数. 因此 $|\hat{y}^{n,p}| \in \mathcal{S}$.

接下来, 由 (4.17) 及 (4.16) 式知, 对任意的 $n > N_\varepsilon$, $p \geq 1$, $m \geq 1$ 及 $t \in [0, T]$, 有

$$\begin{aligned} e^{\mu(t \wedge \tau_k)} |\hat{y}_{t \wedge \tau_k}^{n,p}| &\leq e^{\mu \tau_k} |\hat{y}_{\tau_k}^{n,p}| - \int_{t \wedge \tau_k}^{\tau_k} e^{\mu s} \operatorname{sgn}(\hat{y}_s^{n,p}) \hat{z}_s^{n,p} \cdot dB_s \\ &\quad + \int_{t \wedge \tau_k}^{\tau_k} [e^{\mu s} 1_{\hat{y}_s^{n,p} \neq 0} \lambda m |\hat{z}_s^{n,p}| + e^{\mu s} (\frac{\lambda}{m^\alpha} + \varepsilon)] ds \\ &\leq e^{\mu \tau_k} |\hat{y}_{\tau_k}^{n,p}| + T e^{\mu T} (\frac{\lambda}{m^\alpha} + \varepsilon) \\ &\quad - \int_{t \wedge \tau_k}^{\tau_k} e^{\mu s} \operatorname{sgn}(\hat{y}_s^{n,p}) \hat{z}_s^{n,p} \cdot \left[-\frac{\operatorname{sgn}(\hat{y}_s^{n,p}) \lambda m \hat{z}_s^{n,p}}{|\hat{z}_s^{n,p}|} 1_{|\hat{z}_s^{n,p}| \neq 0} ds + dB_s \right]. \end{aligned}$$

设 $P_{m,n,p}$ 为可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上等价于 P 的概率测度, 它关于 P 的 R-N 导数定义为

$$\frac{dP_{m,n,p}}{dP} := \exp \left\{ \lambda m \int_0^T \frac{\text{sgn}(\hat{y}_s^{n,p}) \hat{z}_s^{n,p}}{|\hat{z}_s^{n,p}|} 1_{|\hat{z}_s^{n,p}| \neq 0} \cdot dB_s - \frac{1}{2} \lambda^2 m^2 \int_0^T 1_{\hat{y}_s^{n,p} \neq 0} 1_{|\hat{z}_s^{n,p}| \neq 0} ds \right\}.$$

值得注意的是, $dP_{m,n,p}/dP$ 具有任意阶矩. 由 Girsanov 变换, 在 $P_{m,n,p}$ 下过程

$$B_{m,n,p}(t) = B_t - \int_0^t \frac{\text{sgn}(\hat{y}_s^{n,p}) \lambda m \hat{z}_s^{n,p}}{|\hat{z}_s^{n,p}|} 1_{|\hat{z}_s^{n,p}| \neq 0} ds, \quad t \in [0, T]$$

为 $(\mathcal{F}_t, P_{m,n,p})$ -布朗运动. 进一步地, 过程

$$\left(\int_0^{t \wedge \tau_n} e^{\mu s} \text{sgn}(\hat{y}_s^{n,p}) \hat{z}_s^{n,p} \cdot dB_{m,n,p}(s) \right)_{0 \leq t \leq T}$$

是 $(\mathcal{F}_t, P_{m,n,p})$ -鞅. 让 $\mathbf{E}_{m,n,p}[X|\mathcal{F}_t]$ 表示随机变量 X 在 $P_{m,n,p}$ 下关于 $\mathcal{F}_t$ 的条件数学期望. 对前面的不等式在 $P_{m,n,p}$ 下关于 $\mathcal{F}_t$ 取条件数学期望可得, 对任意的 $n > N_\varepsilon$, $p \geq 1, m \geq 1$ 及 $t \in [0, T]$, 有

$$e^{\mu(t \wedge \tau_k)} |\hat{y}_{t \wedge \tau_k}^{n,p}| \leq \mathbf{E}_{m,n,p}[e^{\mu \tau_k} |\hat{y}_{\tau_k}^{n,p}| | \mathcal{F}_t] + T e^{\mu T} \left(\frac{\lambda}{m^\alpha} + \varepsilon \right) \quad (4.18)$$

因为 $|\hat{y}_T^{n,p}| \in \mathcal{S}$, 考虑到 $|\hat{y}_T^{n,p}| = 0$ 并且当 $n \rightarrow \infty$ 时有 $\tau_k \rightarrow T$, 在 (4.18) 式中让 k 趋向于无穷大可知, 对任意的 $n > N_\varepsilon, p \geq 1, m \geq 1$ 及 $t \in [0, T]$, 有

$$e^{\mu t} |\hat{y}_t^{n,p}| \leq T e^{\mu T} \left(\frac{\lambda}{m^\alpha} + \varepsilon \right).$$

这样在上面的不等式中让 $m \rightarrow \infty$ 我们知道, 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $N_\varepsilon \geq 0$ 使得, 对任意的 $n > N_\varepsilon$ 及 $p \geq 1$, 有

$$\sup_{t \in [0, T]} |y_t^{n+p} - y_t^n| \leq T e^{\mu T} \varepsilon.$$

这样, 因为对任意的 $n \geq 1$ 和每个 $\beta \in (0, 1)$, y^n 同时属于 (D) 类和空间 $\mathcal{S}^\beta$, 则存在同时属于 (D) 类和空间 $\mathcal{S}^\beta$ 的过程 y . 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|y_t^n - y_t\|_1 = 0$ 且

$$\forall \beta \in (0, 1), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{E} \left[\sup_{t \in [0, T]} |y_t^n - y_t|^\beta \right] = 0. \quad (4.19)$$

进一步地, 考虑到 (4.16) 式, 应用命题 4.3 到 BSDE (4.14) 上能得到 (其中 $q = \beta$), 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $N_\varepsilon \geq 0$ 使得, 对任意的 $n > N_\varepsilon, p \geq 1, m \geq 1$ 及 $\beta \in (0, 1)$, 有

$$\mathbf{E} \left[\left(\int_0^T |\hat{z}_s^{n,p}|^2 ds \right)^{\beta/2} \right] \leq K_1 \mathbf{E} \left[\sup_{s \in [0, T]} |\hat{y}_s^{n,p}|^\beta \right] + K_2 \left(\frac{\lambda}{m^\alpha} + \varepsilon \right)^\beta,$$

其中 K_1 依赖于 $(\mu, \lambda, T, \beta, m)$ 而 K_2 仅仅依赖于 β 和 T . 在前面的不等式中先令 $n \rightarrow \infty$ 再令 $m \rightarrow \infty$, 等式 (4.19) 式导致对任意的 $\varepsilon > 0, p \geq 1$ 及 $\beta \in (0, 1)$, 有

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbf{E} \left[\left(\int_0^T |\hat{z}_s^{n,p}|^2 ds \right)^{\beta/2} \right] \leq K_2 \varepsilon^\beta.$$

考虑到对任意的 $\beta \in (0, 1)$ 和 $n \geq 1, z^n$ 属于空间 M^β , 上式意味着, 存在一个也属于空间 M^β 的过程 z . 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{E} \left[\left(\int_0^T |z_s^n - z_s|^2 ds \right)^{\beta/2} \right] = 0. \quad (4.20)$$

最后, 考虑到命题 4.2 的 (i) 以及生成元 g 关于 (y, z) 的连续性, 并注意到 (4.19) 式和 (4.20) 式, 对 BSDE (ξ, T, g_n) 两边在依概率一致收敛意义下取极限可知, (y, z) 确为 BSDE (ξ, T, g) 的一个解, 并有 y 属于 (D) 类且对任意的 $0 < \beta < 1$, (y, z) 属于空间 $\mathcal{S}^\beta \times M^\beta$. 定理 4.1 的证明完成. $\square$

5 一致连续的多维倒向随机微分方程

5 Multidimensional BSDEs with Uniformly Continuous Generators

5.1 引言 (Introduction)

在本章中, 我们考虑下面形式的多维倒向随机微分方程:

$$y_t = \xi + \int_t^T g(s, y_s, z_s) ds - \int_t^T z_s dB_s, \quad t \in [0, T]. \quad (5.1)$$

其中 $T > 0$ 为有限的实数, 终端变量 ξ 在 $\mathbf{R}^k$ 中取值, 生成元 g 定义如下:

$$g(\omega, t, y, z) : \Omega \times [0, T] \times \mathbf{R}^k \times \mathbf{R}^{k \times d} \rightarrow \mathbf{R}^k,$$

且对任意的 $(y, z) \in \mathbf{R}^k \times \mathbf{R}^{k \times d}$, $g(\cdot, \cdot, y, z)$ 为 $(\mathcal{F}_t)$ -循序可测的随机函数.

本章中我们将研究 BSDE (5.1) 的 L^p ($p > 1$) 解的存在惟一性问题, 其中 L^p 解的定义如下:

定义 5.1. BSDE (5.1) 的 L^p 解是指空间 $\mathcal{S}^p(0, T; \mathbf{R}^k) \times \mathcal{M}^p(0, T; \mathbf{R}^{k \times d})$ 中的一对满足 BSDE (5.1) 的过程 (y, z) .

1990 年, [Pardoux-Peng \[1990\]](#) 在生成元 g 的一致 Lipschitz 假设下, 建立了多维 BSDE 的 L^2 解的存在惟一性. 从那时起大量的参考文献开始致力于放松生成元 g 的一致 Lipschitz 假设, 比如: [Mao \[1995\]](#) 在生成元 g 的某种非 Lipschitz 条件下证明了 BSDE (5.1) 的 L^2 解的存在惟一性, [Pardoux \[1999\]](#) 在生成元 g 关于 y 的单调性条件下建立了 BSDE (5.1) 的 L^2 解的存在惟一性, 进一步地, [Hamadène \[2003\]](#) 在生成元 g 关于 (y, z) 是一致连续的条件得到了一个 BSDE (5.1) 的 L^2 解的存在性结果, 在那里作者还假定, 对每个 $i = 1, 2, \dots, k$, 生成元 g 的第 i 个分量 $g_i(t, y, z)$ 仅仅依赖于矩阵 z 的第 i 行. 同时, [Hamadène \[2003\]](#) 又在生成元 g 关于 z 一致 Lipschitz 连续的额外条件下证明了 BSDE (5.1) 的 L^2 解的惟一性.

本章中的 5.2 节将在 [Hamadène \[2003\]](#) 中的一致连续假设下首先证明 BSDE (5.1) 的 L^2 解的惟一性, 即 $p = 2$ 的情形. 进一步地第 5.3 节, 我们将在类似的假设下建立 BSDE (5.1) 的 L^p ($p > 1$) 解的存在惟一性, 推广 5.2 节的结果.

本章的阶段性的结果已发表在杂志 *Comptes Rendus Mathématique, Acad. Sci. - Paris* 上 (见 [Fan-Jiang-Davison \[2010\]](#)), 部分结果已经投到杂志 *Chinese Annals of Mathematics*.

5.2 多维倒向随机微分方程 L^2 解的惟一性 (Uniqueness of Solutions in L^2 for Multidimensional BSDEs)

本节将在 [Hamadène \[2003\]](#) 中的一致连续假设下证明 BSDE (5.1) 的 L^2 解的存在性, 首先介绍下面的假设:

(5H1) g 关于 y 一致连续, 且关于 (ω, t, z) 是一致的, 即存在线性增长的函数 $\rho(\cdot) \in \mathbf{S}$ 使得 $dP \times dt - a.e.$,

$$\forall y_1, y_2 \in \mathbf{R}^k, z \in \mathbf{R}^{k \times d}, |g(\omega, t, y_1, z) - g(\omega, t, y_2, z)| \leq \rho(|y_1 - y_2|).$$

进一步地, 我们也假定 $\int_{0+} \frac{du}{\rho(u)} = +\infty$.

(5H2) g 关于 z 一致连续, 且关于 (ω, t, y) 是一致的, 即存在线性增长的函数 $\phi(\cdot) \in \mathbf{S}$ 使得 $dP \times dt - a.e.$,

$$\forall y \in \mathbf{R}^k, z_1, z_2 \in \mathbf{R}^{k \times d}, |g(\omega, t, y, z_1) - g(\omega, t, y, z_2)| \leq \phi(|z_1 - z_2|).$$

(5H3) 对 $i = 1, \dots, k$, g 的第 i 个分量 $g_i(t, y, z)$ 仅仅依赖于矩阵 z 的第 i 行.

$$\mathbf{(5H4)} \quad \mathbf{E} \left[\left(\int_0^T |g(t, 0, 0)| dt \right)^2 \right] < +\infty.$$

本章以后, 我们将用 $A > 0$ 来记假设 (5H1) 中函数 $\rho(\cdot)$ 以及假设 (5H2) 中函数 $\phi(\cdot)$ 的线性增长的常数, 即对任意的 $x \geq 0$, 有

$$\rho(x) \leq A(x+1) \text{ 及 } \phi(x) \leq A(x+1).$$

注 5.1. 根据注 2.7 可知, 在假设 (5H1) 中函数 $\rho(\cdot)$ 以及假设 (5H2) 中函数 $\phi(\cdot)$ 的线性增长条件实际上可以去掉.

下面的定理 5.1 为本节的主要结果.

定理 5.1. 设生成元 g 满足假设 (5H1)-(5H4). 则对任意的 $\xi \in L^2(\Omega, \mathcal{F}_T, P; \mathbf{R}^k)$, BSDE (ξ, T, g) 存在惟一的 L^2 解.

证明. Hamadène [2003] 已经在 $(g(t, 0, 0))_{t \in [0, T]}$ 有界的条件下给出了定理 5.1 中解的存在性部分的证明, 其中的引理 2.3 在证明过程中发挥了重要的作用, 它在 $(g(t, 0, 0))_{t \in [0, T]}$ 有界的条件下证明了一致连续函数可以由 Lipschitz 函数列在整个空间中一致逼近. 按照 Hamadène [2003] 的思路, 要证明定理 5.1 中解的存在性部分, 只需把 Hamadène [2003] 中引理 2.3 中的 $(g(t, 0, 0))_{t \in [0, T]}$ 有界性条件去掉即可. 下面的命题 5.1 就是 Hamadène [2003] 中的引理 2.3 去掉了 $(g(t, 0, 0))_{t \in [0, T]}$ 的有界性条件的版本. 值得注意的是我们采用了一个与 Hamadène [2003] 中引理 2.3 的证明方法不同的方法来证明命题 5.1.

命题 5.1. 假定生成元 g 满足假设 (5H1) 和 (5H2). 则存在 $(\mathcal{F}_t)$ -循序可测的函数序列 $(g^n)_{n=1}^\infty$ 使得, 对任意的 $n \geq 1$, g^n 关于 (y, z) 是 Lipschitz 连续且关于 (ω, t) 是一致的, 并且对任意的 $y, y_1, y_2 \in \mathbf{R}^k$ 及 $z, z_1, z_2 \in \mathbf{R}^{k \times d}$, 有

$$|g^n(\omega, t, y_1, z_1) - g^n(\omega, t, y_2, z_2)| \leq k\rho(|y_1 - y_2|) + k\phi(|z_1 - z_2|)$$

和

$$|g^n(\omega, t, y, z) - g(\omega, t, y, z)| \leq k\rho\left(\frac{3A}{n}\right) + k\phi\left(\frac{3A}{n}\right).$$

命题 5.1 的证明. 对 $i = 1, \dots, k$, 用 g_i 表示生成元 g 的第 i 个分量. 由假设 (5H1) 及 (5H2) 可知, 对任意的 $i = 1, \dots, k$ 及任意的 $y_1, y_2 \in \mathbf{R}^k$ 和 $z_1, z_2 \in \mathbf{R}^{k \times d}$, 有

$$|g_i(\omega, t, y_1, z_1) - g_i(\omega, t, y_2, z_2)| \leq \rho(|y_1 - y_2|) + \phi(|z_1 - z_2|) \quad (5.2)$$

因为函数 $\rho(\cdot)$ 和 $\phi(\cdot)$ 均线性增长, 因此对任意的 $i = 1, \dots, k$, 根据 (5.2) 式我们有, $dP \times dt - a.e.$, 对任意的 $n \geq 1$ 和任意的 $(y, u, z, v) \in \mathbf{R}^k \times \mathbf{R}^k \times \mathbf{R}^{k \times d} \times \mathbf{R}^{k \times d}$, 有

$$\begin{aligned} & g_i(\omega, t, u, v) + (n + A)(|u - y| + |v - z|) \\ & \geq g_i(\omega, t, 0, 0) - (\rho(|u|) + \phi(|v|)) + A(|u| - |y|) + A(|v| - |z|) \\ & \geq g_i(\omega, t, 0, 0) - A|u| - A|v| - 2A + A(|u| - |y|) + A(|v| - |z|) \\ & \geq g_i(\omega, t, 0, 0) - 2A - A|y| - A|z|. \end{aligned}$$

这样对任意的 $i = 1, \dots, k$, $n \geq 1$ 及 $(y, z) \in \mathbf{R}^k \times \mathbf{R}^{k \times d}$, $dP \times dt - a.e.$, 我们能定义下面 $(\mathcal{F}_t)$ -循序可测的函数

$$g_i^n(\omega, t, y, z) = \inf_{(u, v) \in \mathbf{R}^k \times \mathbf{R}^{k \times d}} (g_i(\omega, t, u, v) + (n + A)(|u - y| + |v - z|)). \quad (5.3)$$

接下来, 对任意的 $n \geq 1$ 及 $(y, z) \in \mathbf{R}^k \times \mathbf{R}^{k \times d}$, 让

$$\begin{aligned} S_{n, y, z} &= \{(u, v) \in \mathbf{R}^k \times \mathbf{R}^{k \times d} : (n + A)(|u - y| + |v - z|) \\ &\quad > A(|u - y| + |v - z|) + 3A\} \\ &= \{(u, v) \in \mathbf{R}^k \times \mathbf{R}^{k \times d} : |u - y| + |v - z| > \frac{3A}{n}\} \end{aligned}$$

那么

$$S_{n,y,z}^c = \{(u, v) \in \mathbf{R}^k \times \mathbf{R}^{k \times d} : |u - y| + |v - z| \leq \frac{3A}{n}\}$$

为空间 $\mathbf{R}^k \times \mathbf{R}^{k \times d}$ 中的紧集. 显然, 对任意的 i 和任意的 (y, z) 有 $g_i^n(\omega, t, y, z) \leq g_i(\omega, t, y, z)$. 另一方面, 对任意的 (y, z) , $n \geq 1$ 和 $(u, v) \in S_{n,y,z}$, 根据 (5.2) 式可知, $dP \times dt - a.e.$, 对每个 $i = 1, \dots, k$, 有

$$\begin{aligned} & g_i(\omega, t, u, v) + (n + A)(|u - y| + |v - z|) \\ & > g_i(\omega, t, y, z) - \rho(|u - y|) - \phi(|v - z|) + A(|u - y| + |v - z|) + 3A \\ & \geq g_i(\omega, t, y, z) + A > g_i(\omega, t, y, z). \end{aligned}$$

于是, $dP \times dt - a.e.$, 对任意的 $i = 1, \dots, k$, $n \geq 1$ 及 (y, z) , 有

$$g_i^n(\omega, t, y, z) = \inf_{(u,v) \in S_{n,y,z}^c} (g_i(\omega, t, u, v) + (n + A)(|u - y| + |v - z|)). \quad (5.4)$$

这样 (5.2) 式和 (5.4) 式导致, $dP \times dt - a.e.$, 对任意的 $i = 1, \dots, k$, $n \geq 1$ 及 (y, z) , 有

$$\begin{aligned} g_i^n(\omega, t, y, z) & \geq \inf_{(u,v) \in S_{n,y,z}^c} (g_i(\omega, t, y, z) - \rho(|u - y|) - \phi(|v - z|)) \\ & = g_i(\omega, t, y, z) - \rho\left(\frac{3A}{n}\right) - \phi\left(\frac{3A}{n}\right). \end{aligned}$$

于是, $dP \times dt - a.e.$, 对任意的 $i = 1, \dots, k$, $n \geq 1$ 及 (y, z) , 有

$$0 \leq g_i(\omega, t, y, z) - g_i^n(\omega, t, y, z) \leq \rho\left(\frac{3A}{n}\right) + \phi\left(\frac{3A}{n}\right).$$

进一步地, 从 (5.3) 式可得, 对任意的 $i = 1, \dots, k$, $n \geq 1$ 及 (y, z) , 有

$$g_i^n(\omega, t, y, z) = \inf_{(\bar{u}, \bar{v}) \in \mathbf{R}^k \times \mathbf{R}^{k \times d}} (g_i(\omega, t, y - \bar{u}, z - \bar{v}) + (n + A)(|\bar{u}| + |\bar{v}|)).$$

这样, 考虑到上面的不等式、下面的基本不等式

$$|\inf_{x \in D} f_1(x) - \inf_{x \in D} f_2(x)| \leq \sup_{x \in D} |f_1(x) - f_2(x)|, \quad (5.5)$$

及 (5.2) 式, $dP \times dt - a.e.$, 对任意的 $i = 1, \dots, k$, $n \geq 1$ 及 (y_1, y_2, z_1, z_2) , 我们有

$$\begin{aligned} & |g_i^n(\omega, t, y_1, z_1) - g_i^n(\omega, t, y_2, z_2)| \\ & \leq \sup_{(\bar{u}, \bar{v}) \in \mathbf{R}^k \times \mathbf{R}^{k \times d}} |g_i(\omega, t, y_1 - \bar{u}, z_1 - \bar{v}) - g_i(\omega, t, y_2 - \bar{u}, z_2 - \bar{v})| \\ & \leq \rho(|y_1 - y_2|) + \phi(|z_1 - z_2|). \end{aligned}$$

另一方面, 由 (5.3) 及 (5.5) 式得, $dP \times dt - a.e.$, 对任意的 $i = 1, \dots, k, n \geq 1$ 及 (y_1, y_2, z_1, z_2) 有

$$\begin{aligned} & |g_i^n(\omega, t, y_1, z_1) - g_i^n(\omega, t, y_2, z_2)| \\ & \leq \sup_{(u,v) \in \mathbf{R}^k \times \mathbf{R}^{k \times d}} |(n+A)(|u-y_1| + |v-z_1|) - (n+A)(|u-y_2| + |v-z_2|)| \\ & \leq (n+A)(|y_1-y_2| + |z_1-z_2|). \end{aligned}$$

于是 $g^n := (g_1^n, g_2^n, \dots, g_k^n)$ 就是我们要找的函数序列. 命题 5.1 的证明完成. $\square$

注 5.2. 在命题 5.1 的证明过程中没有使用假设 (5H1) 中的条件 $\int_{0+} \frac{du}{\rho(u)} = +\infty$.

我们已经证明了定理 5.1 中解的存在性部分. 下面我们开始证明定理 5.1 中解的惟一性部分. 假定 $(y_t, z_t)_{t \in [0, T]}$ 和 $(y'_t, z'_t)_{t \in [0, T]}$ 均为 BSDE (ξ, T, g) 的 L^2 解.

(i) 首先证明过程 $y_t - y'_t$ 为一致有界的, 即存在常数 $C > 0$ 使得

$$dP \times dt - a.e., |y_t - y'_t| \leq C.$$

实际上, 对 $|y_t - y'_t|^2$ 使用 Itô 公式可得, 对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$\begin{aligned} |y_t - y'_t|^2 + \int_t^T |z_s - z'_s|^2 ds &= 2 \int_t^T \langle y_s - y'_s, g(s, y_s, z_s) - g'(s, y'_s, z'_s) \rangle ds \\ &\quad - 2 \int_t^T \langle y_s - y'_s, (z_s - z'_s) dB_s \rangle. \end{aligned}$$

由假设 (5H1) 和 (5H2) 可知

$$\begin{aligned} 2 \langle y_s - y'_s, g(s, y_s, z_s) - g'(s, y'_s, z'_s) \rangle &\leq 2|y_s - y'_s| \{ \rho(|y_s - y'_s|) + \phi(|z_s - z'_s|) \} \\ &\leq 2A|y_s - y'_s| \{ |y_s - y'_s| + |z_s - z'_s| + 2 \} \\ &\leq (2A + 2A^2 + 1)|y_s - y'_s|^2 + |z_s - z'_s|^2/2 + 4A^2. \end{aligned}$$

另一方面, 因为过程 (y_t, z_t) 和 (y'_t, z'_t) 均属于空间 $\mathcal{S}^2(0, T; \mathbf{R}^k) \times M^2(0, T; \mathbf{R}^{k \times d})$, 故使用 BDG 不等式导致下面的过程

$$\left(\int_0^t \langle y_s - y'_s, (z_s - z'_s) dB_s \rangle \right)_{t \in [0, T]}$$

为一个 $(\mathcal{F}_t, P)$ -鞅. 这样对任意的 $0 \leq t \leq s \leq T$, 我们有

$$\mathbf{E} [|y_s - y'_s|^2 | \mathcal{F}_t] \leq (2A + 2A^2 + 1) \int_s^T \mathbf{E} [|y_u - y'_u|^2 | \mathcal{F}_t] du + 4A^2 T.$$

根据 Gronwall 不等式可知

$$\mathbf{E} [|y_s - y'_s|^2 | \mathcal{F}_t] \leq 4A^2 T e^{(2A+2A^2+1)T}.$$

在上式中取 $s = t$ 即得我们想要的一致有界性结果.

(ii) 我们证明 BSDE (ξ, g, T) 的 L^2 解是惟一的. 对任意的 $i = 1, \dots, k$ 和 $t \in [0, T]$, 由假设 (5H3) 可知

$${}^i y_t - {}^i y'_t = \int_t^T (g_i(s, y_s, {}^i z_s) - g_i(s, y'_s, {}^i z'_s)) ds - \int_t^T ({}^i z_s - {}^i z'_s) dB_s.$$

其中 ${}^i y_t, {}^i y'_t, g_i, {}^i z_t$ 和 ${}^i z'_t$ 分别表示 y_t, y'_t, g, z_t 和 z'_t 的第 i 个分量或第 i 行. 这样使用 Tanaka 公式得到, 对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$\begin{aligned} |{}^i y_t - {}^i y'_t| &\leq \int_t^T \operatorname{sgn}({}^i y_s - {}^i y'_s) (g_i(s, y_s, {}^i z_s) - g_i(s, y'_s, {}^i z'_s)) ds \\ &\quad - \int_t^T \operatorname{sgn}({}^i y_s - {}^i y'_s) ({}^i z_s - {}^i z'_s) dB_s. \end{aligned} \quad (5.6)$$

由假设 (5H1) 及 (5H2) 可得

$$|g_i(s, y_s, {}^i z_s) - g_i(s, y'_s, {}^i z'_s)| \leq \rho(|y_s - y'_s|) + \phi(|{}^i z_s - {}^i z'_s|). \quad (5.7)$$

进一步地, 因为 $\phi(\cdot) \in \mathbf{S}$ 线性增长, 由引理 2.3 可知, 对任意的 $m \geq 1$ 及 $x \in \mathbf{R}_+$, 有

$$\phi(x) \leq (m + 2A)x + \phi\left(\frac{2A}{m + 2A}\right). \quad (5.8)$$

这样组合 (5.6), (5.7) 和 (5.8) 三式可知, 对任意的 $m \geq 1$, 有

$$\begin{aligned} |{}^i y_t - {}^i y'_t| &\leq \phi\left(\frac{2A}{m + 2A}\right)T + \int_t^T (\rho(|y_s - y'_s|) + (m + 2A)|{}^i z_s - {}^i z'_s|) ds \\ &\quad - \int_t^T \operatorname{sgn}({}^i y_s - {}^i y'_s) ({}^i z_s - {}^i z'_s) dB_s. \end{aligned} \quad (5.9)$$

现在对任意的 $t \in [0, T]$, 让

$$a_t^{m,i} = (m + 2A) \frac{\operatorname{sgn}({}^i y_t - {}^i y'_t) ({}^i z_t - {}^i z'_t)^*}{|{}^i z_t - {}^i z'_t|} 1_{|{}^i z_t - {}^i z'_t| \neq 0},$$

则 $(a_t^{m,i})_{t \in [0, T]}$ 为一个 $(\mathcal{F}_t)$ -适应的 $\mathbf{R}^d$ 值有界过程, 这里及以后, z^* 表示向量或矩阵 z 的转置. 由 Girsanov 变换可知过程

$$\bar{B}_t^{m,i} = B_t - \int_0^t a_s^{m,i} ds, \quad t \in [0, T],$$

在可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上定义的概率测度 $\bar{P}^{m,i}$ 下为 d 维布朗运动, 其中 $\bar{P}^{m,i}$ 关于 P 的 R-N 导数定义为

$$\frac{d\bar{P}^{m,i}}{dP} = \exp \left[\int_0^T (a_s^{m,i})^* dB_s - \frac{1}{2} \int_0^T |a_s^{m,i}|^2 ds \right].$$

进一步地, 过程

$$\left(\int_0^t \operatorname{sgn}(^i y_s - ^i y'_s)(^i z_s - ^i z'_s) d\bar{B}^{m,i}(s) \right)_{0 \leq t \leq T}$$

为 $(\mathcal{F}_t, \bar{P}^{m,i})$ -鞅. 事实上, 让 $\bar{\mathbf{E}}^{m,i}[X]$ 表示随机变量 X 在 $\bar{P}^{m,i}$ 下的数学期望, 则由 BDG 不等式及 Hölder 不等式可知

$$\begin{aligned} & \bar{\mathbf{E}}^{m,i} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} \left| \int_0^t \operatorname{sgn}(^i y_s - ^i y'_s)(^i z_s - ^i z'_s) d\bar{B}^{m,i}(s) \right| \right] \\ & \leq K \bar{\mathbf{E}}^{m,i} \left[\sqrt{\int_0^T |^i z_s - ^i z'_s|^2 ds} \right] \\ & \leq K \sqrt{\mathbf{E} \left[\left(\frac{d\bar{P}^{m,i}}{dP} \right)^2 \right]} \sqrt{\mathbf{E} \left[\int_0^T |^i z_s - ^i z'_s|^2 ds \right]} < +\infty, \end{aligned}$$

其中 K 为一常数. 这样从 (5.9) 式可得, 对任意的 $m \geq 1$, 有

$$\begin{aligned} |^i y_t - ^i y'_t| & \leq \phi\left(\frac{2A}{m+2A}\right)T + \int_t^T \rho(|y_s - y'_s|) ds \\ & \quad - \int_t^T \operatorname{sgn}(^i y_s - ^i y'_s)(^i z_s - ^i z'_s) d\bar{B}^{m,i}(s) \end{aligned}$$

进而, 对任意的 $m \geq 1, i = 1, \dots, k$ 及任意的 $0 \leq t \leq s \leq T$, 有

$$\bar{\mathbf{E}}^{m,i} [|^i y_s - ^i y'_s| | \mathcal{F}_t] \leq \phi\left(\frac{2A}{m+2A}\right)T + \int_s^T \bar{\mathbf{E}}^{m,i} [\rho(|y_u - y'_u|) | \mathcal{F}_t] du. \quad (5.10)$$

接下来, 对每个 $n \geq 1$, 让 $\rho_n : \mathbf{R}_+ \rightarrow \mathbf{R}_+$ 如下定义:

$$\rho_n(x) = \sup_{y \in \mathbf{R}_+} \{\rho(y) - n|x - y|\}.$$

因为 ρ 是线性增长的, 故所有 ρ_n 恒取实值并且为 Lipschitz 的. 进一步地, 函数序列 $(\rho_n)_{n=1}^{+\infty}$ 非增且收敛到函数 ρ . 对每一个 $m \geq 1$ 和 $n \geq 1$, 让 $v_m^n : \mathbf{R}_+ \rightarrow \mathbf{R}_+$ 为下面的倒向常微分方程的解:

$$v_m^n(t) = \phi\left(\frac{2A}{m+2A}\right)T + \int_t^T \rho_n(k \cdot v_m^n(s)) ds, \quad t \in [0, T].$$

因为 $(\rho_n)_n$ 为一非增序列, 故对任意的 $n \geq 1$, 有 $v_m^{n+1} \leq v_m^n$. 这意味着序列 $(v_m^n)_n$ 点地收敛到一个函数 $v_m : \mathbf{R}_+ \rightarrow \mathbf{R}_+$, 它满足

$$v_m(t) = \phi\left(\frac{2A}{m+2A}\right)T + \int_t^T \rho(k \cdot v_m(s)) ds, \quad t \in [0, T].$$

进一步地, 因为函数 $\phi(\cdot)$ 非减, 故对任意的 $m \geq 1$, 有 $v_{m+1} \leq v_m$. 注意到函数 $\phi(\cdot)$ 连续且 $\phi(0) = 0$, 上式意味着函数序列 $(v_m)_m$ 又点点地收敛到一个函数 $v : \mathbf{R}_+ \rightarrow \mathbf{R}_+$, 它满足

$$v(t) = \int_t^T \rho(k \cdot v(s)) \, ds, \quad t \in [0, T].$$

注意到 $\int_{0+} \frac{du}{\rho(u)} = +\infty$, Bahari 不等式导致对任意的 $t \in [0, T]$, 有 $v(t) = 0$.

现在对每个 $m, n, j \geq 1$, 让 $v_m^{n,j}$ 为按如下递归定义出的函数:

$$v_m^{n,1} = C;$$

$$v_m^{n,j+1}(t) = \phi\left(\frac{2A}{m+2A}\right)T + \int_t^T \rho_n(k \cdot v_m^{n,j}(s)) \, ds, \quad j \geq 1, \quad t \in [0, T], \quad (5.11)$$

其中常数 C 定义在 (i) 中. 因为 ρ_n 是 Lipschitz 的, 故当 $j \rightarrow \infty$ 时, 有 $v_m^{n,j} \rightarrow v_m^n$. 另一方面, 通过递推容易看出, 对任意的 $n, m, j \geq 1$, 有

$$|y_t^i - y_t'^i| \leq v_m^{n,j}(t), \quad t \in [0, T], \quad i = 1, \dots, k. \quad (5.12)$$

事实上, 由 (i) 当 $j = 1$ 时上式显然成立. 假定 (5.12) 式对 j 成立, 则对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$\rho(|y_t - y_t'|) \leq \rho(k \cdot v_m^{n,j}(t)) \leq \rho_n(k \cdot v_m^{n,j}(t)).$$

现在, 在 (5.10) 式中令 $s = t$ 并利用 (5.11) 式, 可得

$$\forall n, m \geq 1, |y_t^i - y_t'^i| \leq v_m^{n,j+1}(t), \quad t \in [0, T], \quad i = 1, \dots, k.$$

即 (5.12) 式也对 $j+1$ 成立.

这样, 在 (5.12) 式中先令 $j \rightarrow \infty$, 再令 $n \rightarrow \infty$, 最后令 $m \rightarrow \infty$ 得到, 对任意的 $t \in [0, T]$ 及 $i = 1, \dots, k$, 有 $|y_t^i - y_t'^i| = 0$. 因而 BSDE (ξ, T, g) 的 L^2 解惟一. 定理 5.1 的证明完成. $\square$

5.3 多维倒向随机微分方程 L^p 解的存在惟一性 (Existence and Uniqueness of Solutions in L^p for Multidimensional BSDEs)

我们固定两个实数 $p > 1$ 和 $q > 1$, 并假定 $1/p + 1/q = 1$. 本节将在与 Hamadène [2003] 中类似的假设下证明 BSDE (5.1) 的 L^p 解的存在惟一性, 为此我们需要下面的假设:

$$(5H4') \mathbf{E} \left[\left(\int_0^T |g(t, 0, 0)| dt \right)^p \right] < +\infty.$$

下面的定理 5.2 为本节的主要结果.

定理 5.2. 假定生成元 g 满足假设 (5H1)-(5H3) 和 (5H4'). 则对任意的 $\xi \in L^p(\Omega, \mathcal{F}_T, P; \mathbf{R}^k)$, BSDE (ξ, T, g) 存在惟一的 L^p 解.

证明. 我们首先证明定理的惟一性部分. 假设 $(y_t, z_t)_{t \in [0, T]}$ 和 $(y'_t, z'_t)_{t \in [0, T]}$ 都为 BSDE (ξ, T, g) 的 L^p 解. 让 $^i y_s, ^i y'_s, ^i z_s$ 和 $^i z'_s$ 分别为 y_s, y'_s, z_s 和 z'_s 的第 i 个分量或第 i 行. 那么, $(y_t - y'_t, z_t - z'_t)_{t \in [0, T]}$ 为下面 BSDE 的 L^p 解:

$$\hat{y}_t = \int_t^T \hat{g}(s, \hat{y}_s, \hat{z}_s) ds - \int_t^T \hat{z}_s dB_s, \quad t \in [0, T],$$

其中对任意的 $(y, z) \in \mathbf{R}^k \times \mathbf{R}^{k \times d}$, 有

$$\hat{g}(s, y, z) := g(s, y + y'_s, z + z'_s) - g(s, y'_s, z'_s).$$

由假设 (5H1) 和 (5H2) 可知, $dP \times dt - a.e.$, 对任意的 $(y, z) \in \mathbf{R}^k \times \mathbf{R}^{k \times d}$, 有

$$\left\langle \frac{y}{|y|} 1_{\{|y| \neq 0\}}, \hat{g}(t, y, z) \right\rangle \leq \rho(|y|) + \phi(|z|) \leq A|y| + A|z| + 2A.$$

这样, 类似于 Briand-Delyon-Hu-Pardoux-Stoica [2003] 中命题 3.2 可得, 存在仅仅依赖于 (A, T, p) 的常数 $C > 0$ 使得, $dP \times dt - a.e.$, 对任意的 $0 \leq s \leq t \leq T$, 有

$$\mathbf{E} \left[\sup_{r \in [t, T]} |y_r - y'_r|^p + \left(\int_t^T |z_r - z'_r|^2 dr \right)^{p/2} \middle| \mathcal{F}_s \right] \leq C.$$

在上面的不等式中令 $s = t$ 可知

$$dP \times dt - a.e., \quad |y_t - y'_t|^p \leq C.$$

这表明过程 $y_t - y'_t$ 是一致有界的.

假设 Q 为可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上关于 P 绝对连续的概率测度, 并且它关于 P 的 R-N 导数 dQ/dP 具有任意阶的矩. 用 $\mathbf{E}_Q[X]$ 表示随机变量 X 在 Q 下的数学期望. 对每个 $i = 1, 2, \dots, k$, 由 Hölder 不等式可知

$$\mathbf{E}_Q \left[\sqrt{\int_0^T |^i z_s - ^i z'_s|^2 ds} \right] \leq \left\{ \mathbf{E} \left[\left(\int_0^T |^i z_s - ^i z'_s|^2 ds \right)^{\frac{p}{2}} \right] \right\}^{\frac{1}{p}} \left\{ \mathbf{E} \left[\left(\frac{dQ}{dP} \right)^q \right] \right\}^{\frac{1}{q}}. \quad (5.13)$$

这样考虑到假设 (5H1)-(5H3), 与定理 5.1 类似的证明可推出, $dP \times dt - a.e.$, 对每个 $i = 1, 2, \dots, k$, 有 $y_t^1 = y_t^2$. 定理 5.2 的惟一性部分得证.

现在我们可以开始定理 5.2 存在性的证明. 假定生成元 g 满足假设 (5H1)-(5H3) 和 (5H4') 并且 $\xi \in L^p(\Omega, \mathcal{F}_T, P; \mathbf{R}^k)$. 对每个 $n \geq 1$, 让 g^n 按命题 5.1 中定义. 从命题 5.1 和假设 (5H4') 可知, 对任意的 $n \geq 1$, g^n 关于 (y, z) 是 Lipschitz 连续并且是关于 (t, ω) 一致的, 而且还有

$$\mathbf{E} \left[\left(\int_0^T |g^n(\omega, t, 0, 0)| dt \right)^p \right] < +\infty.$$

由 Briand-Delyon-Hu-Pardoux-Stoica [2003] 中的定理 4.2 可知, 对任意的 $n \geq 1$, 下面的 BSDE 存在惟一的 L^p 解:

$$y_t^n = \xi + \int_t^T g^n(s, y_s^n, z_s^n) ds - \int_t^T z_s^n dB_s, \quad t \in [0, T], \quad (5.14)$$

我们用 $(y_t^n, z_t^n)_{t \in [0, T]}$ 来记它. 进一步地, 对每个 $n \geq 1$, 让 $(y_t^{n,l}, z_t^{n,l})_{t \in [0, T]}$ 为按下式递归定义的空间 $\mathcal{S}^p(0, T; \mathbf{R}^k) \times \mathcal{M}^p(0, T; \mathbf{R}^{k \times d})$ 中的过程序列:

$$\begin{aligned} (y_t^{n,0}, z_t^{n,0}) &= (0, 0), \\ y_t^{n,l+1} &= \xi + \int_t^T g^n(s, y_s^{n,l}, z_s^{n,l}) ds - \int_t^T z_s^{n,l+1} dB_s, \quad \forall t \in [0, T], \quad l \geq 0. \end{aligned}$$

因为 g^n 关于 (y, z) 是 Lipschitz 连续并且关于 (t, ω) 是一致的, 我们可以证明, 当 $l \rightarrow +\infty$ 时, 过程序列 $\{(y_t^{n,l}, z_t^{n,l})_{t \in [0, T]}\}_{l \geq 1}$ 在空间 $\mathcal{S}^p(0, T; \mathbf{R}^k) \times \mathcal{M}^p(0, T; \mathbf{R}^{k \times d})$ 中收敛到过程 $(y_t^n, z_t^n)_{t \in [0, T]}$. 现在对每个 $i = 1, \dots, k$, 让 $y_t^{n,l}$ 和 $z_t^{n,l}$ 分别表示 $y_t^{n,l}$ 和 $z_t^{n,l}$ 的第 i 个分量或第 i 行. 注意到分别用 $z_s^{n,l+1}$ 和 $z_s^{n,l+1}$ 来代替 (5.13) 式中的 z_s 和 z_s' 时 (5.13) 式仍然成立. 考虑到命题 5.1 及假设 (5H1)-(5H3), 与 Hamadène [2003] 中类似地证明导致 (见 Hamadène [2003] 中的第 523-526 页), 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $N_\varepsilon \geq 0$ 使得, $dP \times dt - a.e.$, 对每一个 $n, m \geq N_\varepsilon$, $l \geq 0$ 及 $i = 1, \dots, k$, 有 $|y_t^{n,l} - y_t^{m,l}| \leq C_{l,\varepsilon}^{n,m}$, 其中常数 $C_{l,\varepsilon}^{n,m}$ 仅仅依赖于 (m, n, l, ε) . 进而可以推出 $\{(y_t^n)_{t \in [0, T]}\}_{n \geq 0}$ 为过程空间 $\mathcal{S}^p(0, T; \mathbf{R}^k)$ 中的一个柯西序列, 把它的极限定义为 $(y_t)_{t \in [0, T]}$.

现在我们展示 $\{(z_t^n)_{t \in [0, T]}\}_{n \geq 0}$ 也为过程空间 $\mathcal{M}^p(0, T; \mathbf{R}^{k \times d})$ 中的柯西序列. 事实上, 对每个 $n \geq 1$ 和 $r \geq 1$, 令 $\hat{y}_t^{n,r} = y_t^{n+r} - y_t^n$, $\hat{z}_t^{n,r} = z_t^{n+r} - z_t^n$. 由 (5.14) 式可知

$$\hat{y}_t^{n,r} = \int_t^T \hat{g}^{n,r}(s, \hat{y}_s^{n,r}, \hat{z}_s^{n,r}) ds - \int_t^T \hat{z}_s^{n,r} dB_s, \quad t \in [0, T], \quad (5.15)$$

这里, 对任意的 $(y, z) \in \mathbf{R}^k \times \mathbf{R}^{k \times d}$, 有

$$\hat{g}^{n,r}(s, y, z) = g^{n+r}(s, y + y_s^n, z + z_s^n) - g^n(s, y_s^n, z_s^n).$$

命题 5.1 告诉我们, 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $N_\varepsilon \geq 0$ 使得, 对每一个 $n > N_\varepsilon$ 及 $r \geq 1$, $dP \times dt - a.e.$, 有

$$\forall (y, z) \in \mathbf{R}^k \times \mathbf{R}^{k \times d}, \quad |g^{n+r}(\omega, t, y + y_s^n, z + z_s^n) - g^n(\omega, t, y + y_s^n, z + z_s^n)| \leq \varepsilon.$$

于是根据假设 (5H1) 和 (5H2) 可知, 对任意的 $n > N_\varepsilon$ 及 $r \geq 1$, $dP \times dt - a.e.$, 有

$$\begin{aligned} \langle y, \hat{g}^{n,r}(s, y, z) \rangle &= \langle y, g^{n+r}(\omega, t, y + y_s^n, z + z_s^n) - g^n(\omega, t, y + y_s^n, z + z_s^n) \rangle \\ &\quad + \langle y, g^n(\omega, t, y + y_s^n, z + z_s^n) - g^n(\omega, t, y_s^n, z_s^n) \rangle \\ &\leq k|y|\rho(|y|) + k|y|\phi(|z|) + |y|\varepsilon \end{aligned} \quad (5.16)$$

对每一个 $(y, z) \in \mathbf{R}^k \times \mathbf{R}^{k \times d}$ 均成立. 进一步地, 因为 $\rho(\cdot)$ 和 $\phi(\cdot)$ 均为从 $\mathbf{R}_+$ 映射到自身的非减连续函数并且线性增长, 由引理 2.3 知, 对任意的 $m \geq 1$ 及 $x \in \mathbf{R}_+$, 有

$$\rho(x) \leq (m + 2A)x + \rho\left(\frac{2A}{m + 2A}\right) \quad \text{和} \quad \phi(x) \leq (m + 2A)x + \phi\left(\frac{2A}{m + 2A}\right). \quad (5.17)$$

组合 (5.16) 和 (5.17) 两式可知, 对任意的 $n > N_\varepsilon$ 和 $r \geq 1$, $dP \times dt - a.e.$, 对每个 $m \geq 1$ 和 $(y, z) \in \mathbf{R}^k \times \mathbf{R}^{k \times d}$, 有

$$2\langle y, \hat{g}^{n,r}(s, y, z) \rangle \leq C_m |y|^2 + |z|^2/2 + a_m^2 + \varepsilon^2, \quad (5.18)$$

其中 $C_m = 2(m + 2A)k + 2(m + 2A)^2 k^2 + k^2 + 1$ 和 $a_m = \rho\left(\frac{2A}{m+2A}\right) + \phi\left(\frac{2A}{m+2A}\right)$. 进一步地, 对 BSDE (5.15) 使用 Itô 公式可得下面的方程

$$|\hat{y}_0^{n,r}|^2 + \int_0^T |\hat{z}_s^{n,r}|^2 ds = 2 \int_0^T \langle \hat{y}_s^{n,r}, \hat{g}^{n,r}(s, \hat{y}_s^{n,r}, \hat{z}_s^{n,r}) \rangle ds - 2 \int_0^T \langle \hat{y}_s^{n,r}, \hat{z}_s^{n,r} dB_s \rangle.$$

由 (5.18) 式可知, 对任意的 $n > N_\varepsilon$ 和 $r \geq 1$, $dP \times dt - a.e.$, 对每个 $m \geq 1$, 有

$$\int_0^T |\hat{z}_s^{n,r}|^2 ds \leq 2TC_m \sup_{s \in [0, T]} |\hat{y}_s^{n,r}|^2 + 2T(a_m^2 + \varepsilon^2) + 4 \left| \int_0^T \langle \hat{y}_s^{n,r}, \hat{z}_s^{n,r} dB_s \rangle \right|.$$

于是

$$\begin{aligned} \mathbf{E} \left[\left(\int_0^T |\hat{z}_s^{n,r}|^2 ds \right)^{p/2} \right] &\leq c_p (2TC_m)^{\frac{p}{2}} \mathbf{E} \left[\sup_{s \in [0, T]} |\hat{y}_s^{n,r}|^p \right] + c_p (2T)^{\frac{p}{2}} (a_m^2 + \varepsilon^2)^{\frac{p}{2}} \\ &\quad + 2^p c_p \mathbf{E} \left[\left| \int_0^T \langle \hat{y}_s^{n,r}, \hat{z}_s^{n,r} dB_s \rangle \right|^{p/2} \right], \end{aligned}$$

其中 c_p 为仅仅依赖于 p 的常数. 进一步地, 由 **BDG** 不等式可知

$$\begin{aligned} 2^p c_p \mathbf{E} \left[\left| \int_0^T \langle \hat{y}_s^{n,r}, \hat{z}_s^{n,r} dB_s \rangle \right|^{p/2} \right] &\leq d_p \mathbf{E} \left[\left| \int_0^T |\hat{y}_s^{n,r}|^2 |\hat{z}_s^{n,r}|^2 ds \right|^{p/4} \right] \\ &\leq \frac{d_p^2}{2} \mathbf{E} \left[\sup_{s \in [0, T]} |\hat{y}_s^{n,r}|^p \right] + \frac{1}{2} \mathbf{E} \left[\left(\int_0^T |\hat{z}_s^{n,r}|^2 ds \right)^{p/2} \right], \end{aligned}$$

其中 d_p 为依赖于 c_p 和 p 的一个常数. 组合上面的两个不等式可知, 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $N_\varepsilon \geq 0$ 使得对每一个 $n > N_\varepsilon, r \geq 1$ 及 $m \geq 1$, 有

$$\mathbf{E} \left[\left(\int_0^T |\hat{z}_s^{n,r}|^2 ds \right)^{p/2} \right] \leq [2c_p(2TC_m)^{\frac{p}{2}} + d_p^2] \mathbf{E} \left[\sup_{s \in [0, T]} |\hat{y}_s^{n,r}|^p \right] + 2c_p(2T)^{\frac{p}{2}} (a_m^2 + \varepsilon^2)^{\frac{p}{2}}.$$

在上面的不等式中先让 $n \rightarrow \infty$, 再让 $m \rightarrow \infty$, 考虑到 $\{(y_t^n)_{t \in [0, T]}\}_{n \geq 0}$ 为空间 $\mathcal{S}^p(0, T; \mathbf{R}^k)$ 中的柯西列并且当 $m \rightarrow +\infty$ 时有 $a_m \rightarrow 0$, 我们能推出: 对任意的 $\varepsilon > 0$ 和 $r \geq 1$, 有

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbf{E} \left[\left(\int_0^T |\hat{z}_s^{n,r}|^2 ds \right)^{p/2} \right] \leq 2c_p(2T)^{\frac{p}{2}} \varepsilon^p,$$

这意味着 $\{(z_t^n)_{t \in [0, T]}\}_{n \geq 0}$ 为过程空间 $M^p(0, T; \mathbf{R}^{k \times d})$ 中的柯西序列, 其极限记为 $(z_t)_{t \in [0, T]}$.

最后, 我们展示 $(y_t, z_t)_{t \in [0, T]}$ 为 **BSDE** (ξ, T, g) 的一个 L^p 解. 首先, 由假设 **(5H1)** 和 **(5H2)** 可知, $dP \times dt - a.e.$, 对任意的 $(y, z) \in \mathbf{R}^k \times \mathbf{R}^{k \times d}$, 有 $|g(t, y, z)| \leq |g(t, 0, 0)| + A|y| + A|z| + 2A$. 于是对每个 $\beta > 0$, 有

$$\begin{aligned} &\mathbf{E} \left[\int_0^T (|g(s, y_s^n, z_s^n) - g(s, y_s, z_s)| \cdot 1_{\{|y_s^n - y_s| \geq \beta\}}) ds \right] \\ &\leq \mathbf{E} \left[\int_0^T (2g(t, 0, 0) + 4A) ds \cdot 1_{\{\sup_{s \in [0, T]} (|y_s^n - y_s|) \geq \beta\}} \right] \\ &\quad + A \mathbf{E} \left[\int_0^T (|y_s| + |y_s^n| + |z_s| + |z_s^n|) ds \cdot 1_{\{\sup_{s \in [0, T]} (|y_s^n - y_s|) \geq \beta\}} \right]. \end{aligned}$$

进一步地, 由 **Hölder** 不等式可知

$$\begin{aligned} &\mathbf{E} \left[\int_0^T (2g(t, 0, 0) + 4A) ds \cdot 1_{\{\sup_{s \in [0, T]} (|y_s^n - y_s|) \geq \beta\}} \right] \\ &\leq \left\{ \mathbf{E} \left[\left(\int_0^T (2g(t, 0, 0) + 4A) ds \right)^p \right] \right\}^{\frac{1}{p}} \cdot \left\{ \mathbf{E} \left[1_{\{\sup_{s \in [0, T]} (|y_s^n - y_s|) \geq \beta\}} \right] \right\}^{\frac{1}{q}}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \mathbf{E} \left[\int_0^T (|y_s| + |y_s^n|) \, ds \cdot 1_{\left\{ \sup_{s \in [0, T]} |y_s^n - y_s| \geq \beta \right\}} \right] \\
& \leq T \mathbf{E} \left[\sup_{s \in [0, T]} (|y_s| + |y_s^n|) \cdot 1_{\left\{ \sup_{s \in [0, T]} |y_s^n - y_s| \geq \beta \right\}} \right] \\
& \leq T \sup_{n \geq 1} \left\{ \mathbf{E} \left[\sup_{s \in [0, T]} (|y_s| + |y_s^n|)^p \right] \right\}^{\frac{1}{p}} \cdot \left\{ \mathbf{E} \left[1_{\left\{ \sup_{s \in [0, T]} (|y_s^n - y_s|) \geq \beta \right\}} \right] \right\}^{\frac{1}{q}}
\end{aligned}$$

和

$$\begin{aligned}
& \mathbf{E} \left[\int_0^T (|z_s| + |z_s^n|) \, ds \cdot 1_{\left\{ \sup_{s \in [0, T]} (|y_s^n - y_s|) \geq \beta \right\}} \right] \\
& \leq \mathbf{E} \left[\left(\int_0^T (|z_s| + |z_s^n|)^2 \, ds \right)^{\frac{1}{2}} \cdot 1_{\left\{ \sup_{s \in [0, T]} (|y_s^n - y_s|) \geq \beta \right\}} \right] \\
& \leq \sup_{n \geq 1} \left\{ \mathbf{E} \left[\left(\int_0^T (|z_s| + |z_s^n|)^2 \, ds \right)^{\frac{p}{2}} \right] \right\}^{\frac{1}{p}} \cdot \left\{ \mathbf{E} \left[1_{\left\{ \sup_{s \in [0, T]} (|y_s^n - y_s|) \geq \beta \right\}} \right] \right\}^{\frac{1}{q}}.
\end{aligned}$$

这样, 考虑到假设 (5H4') 和 $\{(y_t^n, z_t^n)_{t \in [0, T]}\}_{n \geq 0}$ 为空间 $\mathcal{S}^p(0, T; \mathbf{R}^k) \times \mathbf{M}^p(0, T; \mathbf{R}^{k \times d})$ 中柯西列的事实, 我们知道对任意的 $n \geq 1$ 和 $\beta > 0$, 有

$$\begin{aligned}
& \mathbf{E} \left[\int_0^T (|g(s, y_s^n, z_s^n) - g(s, y_s, z_s)| \cdot 1_{\{|y_s^n - y_s| \geq \beta\}}) \, ds \right] \\
& \leq C_1 \left\{ \mathbf{E} \left[1_{\left\{ \sup_{s \in [0, T]} (|y_s^n - y_s|) \geq \beta \right\}} \right] \right\}^{\frac{1}{q}} \leq C_1 \left\{ \mathbf{E} \left[\sup_{s \in [0, T]} |y_s^n - y_s|^p \right] / \beta^p \right\}^{\frac{1}{q}} \leq C_2 / \beta^{\frac{p}{q}},
\end{aligned}$$

其中 C_1 和 C_2 为两个独立于 n 和 β 的常数. 有了上面的不等式, 与 Hamadène [2003] 类似的讨论可证明 (见 Hamadène [2003] 中第 527-528 页), $(y_t, z_t)_{t \in [0, T]}$ 确为 BSDE (ξ, T, g) 的一个 L^p 解. 命题 5.2 的证明完成. $\square$

仔细考察定理 5.2 的证明可以得到下面的命题 5.2, 实际上它为命题 4.3 的多维版本. 首先介绍 k 维倒向随机微分方程生成元 g 的下面的假设:

(5A) 存在两个常数 $\bar{\mu} > 0$ 及 $\bar{\lambda} > 0$ 使得, $dP \times dt - a.e.$, 对任意的 $(y, z) \in \mathbf{R}^k \times \mathbf{R}^{k \times d}$, 有

$$\langle y, g(\omega, t, y, z) \rangle \leq \bar{\mu}|y|^2 + \bar{\lambda}|y||z| + |y|f_t,$$

其中 $(f_t)_{t \in [0, T]}$ 为一个 $(\mathcal{F}_t)$ -循序可测的非负过程.

命题 5.2. 假定生成元 g 满足上面的假设 (5A), $\alpha > 0$ 且 $(y_t, z_t)_{t \in [0, T]}$ 为 BSDE (ξ, T, g) 的一个解. 如果 $y \in \mathcal{S}^\alpha(0, T; \mathbf{R}^k)$ 且

$$\mathbf{E} \left[\left(\int_0^T f_s \, ds \right)^\alpha \right] < +\infty,$$

那么 $z. \in M^\alpha(0, T; \mathbf{R}^{k \times d})$ 并且

$$\mathbf{E} \left[\left(\int_0^T |z_s|^2 \, ds \right)^{\alpha/2} \right] \leq C_1 \mathbf{E} \left[\sup_{s \in [0, T]} |y_s|^\alpha \right] + C_2 \mathbf{E} \left[\left(\int_0^T f_s \, ds \right)^\alpha \right].$$

这里常数 C_1 依赖于 $(\bar{\mu}, \bar{\lambda}, T, \alpha)$, 而常数 C_2 仅仅依赖于 α .

6 多项式增长的倒向随机微分方程的生成元表示定理

6 Representation Theorems of Generators for BSDEs with Polynomial-growth Generators

6.1 引言 (Introduction)

在本章中, 我们考虑下面形式的一维倒向随机微分方程:

$$y_t = \xi + \int_t^T g(s, y_s, z_s) ds - \int_t^T z_s \cdot dB_s, \quad t \in [0, T]. \quad (6.1)$$

其中 $T > 0$ 为有限的实数, 终端变量 ξ 取实值, 生成元 g 定义如下:

$$g(\omega, t, y, z) : \Omega \times [0, T] \times \mathbf{R} \times \mathbf{R}^d \rightarrow \mathbf{R},$$

且对任意的 $(y, z) \in \mathbf{R} \times \mathbf{R}^d$, $g(\cdot, \cdot, y, z)$ 为 $(\mathcal{F}_t)$ -循序可测的随机函数. 即本章中我们总假定 $k = 1$.

在本章中我们约定在如下意义讲 BSDE (6.1) 的解.

定义 6.1. BSDE (6.1) 的解是指一对在空间 $\mathbf{R} \times \mathbf{R}^d$ 中取值的 $(\mathcal{F}_t)$ -适应过程 (y, z) , 它们满足 $dP - a.s.$, $t \mapsto y_t$ 连续, $t \mapsto z_t$ 属于空间 $L^2(0, T)$, $t \mapsto f(t, y_t, z_t)$ 属于空间 $L^1(0, T)$, 并且 $dP - a.s.$, 对任意的 $t \in [0, T]$, BSDE (6.1) 恒成立.

1990 年, [Pardoux-Peng \[1990\]](#) 在生成元 g 的一致 Lipschitz 假设以及 $(g(t, 0, 0))_{t \in [0, T]}$ 和 ξ 平方可积的条件下, 建立了多维 BSDE (6.1) 平方可积解的存在惟一性. 为了记号方便, 用 $(y_t^{\xi, T, g}, z_t^{\xi, T, g})_{t \in [0, T]}$ 表示 BSDE (6.1) 的解, 其中的 $y_t^{\xi, T, g}$ 通常又记作 $\mathcal{E}_{t, T}^g[\xi]$.

倒向随机微分方程理论的成就之一是解的比较定理. 最近, 很多学者开始研究倒向随机微分方程的反比较定理问题. 为了研究反比较定理, [Briand-Coquet-Hu-Mémin-Peng \[2000\]](#) 在随机变量的空间中建立了 BSDE 生成元的如下比较定理: 如果生成元 g 满足假设 $\mathbf{E} [\sup_{0 \leq t \leq T} |g(t, 0, 0)|^2] < +\infty$ 并且对每个 (y, z) , $(g(t, y, z))_{t \in [0, T]}$ 关于 t 连续, 则对任意的 $(t, y, z) \in [0, T] \times \mathbf{R}^{1+d}$, 在随机变量空间 L^2 中有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \{ \mathcal{E}_{t, t+1/n}^g [y + z \cdot (B_{t+1/n} - B_t)] - y \} = g(t, y, z). \quad (6.2)$$

从那时起, 很多学者致力于减弱或去掉上面表示定理中的两个额外的假设. 例如, 在 [Jiang \[2005a\]](#), [Jiang \[2005b\]](#) 和 [Jiang \[2005c\]](#) 一步步地减弱了上面两个假设的基础上,

在生成元 g 关于 (y, z) 一致 Lipschitz 连续并且 ξ 及 $(g(t, 0, 0))_{t \in [0, T]}$ 平方可积的最基本的假设下, Jiang [2006a] 和 Jiang [2008] 最终证明 (6.2) 式在 L^p ($1 \leq p < 2$) (随机变量的空间) 中对几乎每一个 $t \in [0, T]$ 均成立. 进一步地, 在随机微分方程 (简写为: SDE) 的系数关于变量 t 连续的条件下, Jiang [2005d] 推广上面的结果到 BSDE 的终端变量为 SDE 解的情况下.

另一方面, 根据 Fan-Hu [2008] 的观点, 在随机过程空间中研究上述的表示定理似乎要比在随机变量空间中研究它更加合适, 也就是说, 在不事先固定变量 t 的条件下, 来研究 (6.2) 式是否在随机过程的某个空间中成立. 据此, Fan [2006], Fan [2007a] 和 Fan-Hu [2008] 在随机过程空间中研究了上述的表示定理并顺便去掉了文献 Jiang [2005d] 中用到的 SDE 的系数关于变量 t 连续的条件.

进一步地, Mao [1995] 在生成元 g 关于变量 y 满足一种非 Lipschitz 条件的假设下建立了 BSDE (6.1) 解的存在惟一性, 在空间 L^p ($1 \leq p < 2$) 中对应的表示定理由文献 Liu-Jiang-Xu [2008] 所建立. Lepeltier-San Martin [1997] 在过程 $(g(\omega, t, 0, 0))_{t \in [0, T]}$ 有界和 g 关于 (y, z) 连续且线性增长的条件, 证明了 BSDE (6.1) 最大 (小) 解的存在惟一性, 在空间 L^p ($1 \leq p < 2$) 中对应的表示定理由 Jia [2008d] 建立.

值得注意的是, 所有的这些表示定理都是在生成元 g 关于变量 y 线性增长的条件下得到的. 本章我们将是首次研究生成元 g 关于变量 y 多项式增长的情况. 说的更严格些, 在 Briand-Lepeltier-San Martin [2007] 中建立的 BSDE (6.1) 最大解和最小解的存在惟一性结果的基础上, 本章将在过程空间中建立一个新的 BSDE 生成元的表示定理 (见 6.2 节中的定理 6.1), 这里生成元 g 关于 (y, z) 连续、关于 y 单调且多项式增长、关于 z 是线性增长、并且 BSDE 的终端变量为一族 SDE 的解. 这个表示定理进一步推广了 Fan [2006], Fan [2007a] 以及 Fan-Hu [2008] 中的对应结果. 进一步结合最近 Fan-Jiang [2010a] 中连续且线性增长的 BSDE 最小解和最大解的存在惟一性结果, 使用与定理 6.1 类似的办法, 我们也在过程空间中建立了连续且线性增长 BSDE 的一个生成元的表示定理 (见 6.2 节中的定理 6.6).

最后特别指出, 在利用 BSDE 的解来研究生成元的性质的时候, 生成元表示定理已经并且正在发挥着重要的作用. 事实上, BSDE 理论及非线性数学期望理论中很多的问题都与上面的表示定理密切相关. 例如, 正是利用上面的表示定理, 很多重要的结果已经在文献 Briand-Coquet-Hu-Mémin-Peng [2000], Chen-Kulperger-Jiang [2003a], Chen-Kulperger-Jiang [2003b], Fan [2006], Fan [2007a], Fan-Hu [2008], Jiang [2004b], Jiang [2004c], Jiang [2005a], Jiang [2005b], Jiang [2005c], Jiang [2005d], Jiang [2006a] 和 Jiang [2008] 中被得到.

本章组织如下: 6.2 节介绍用到的一些假设和记号, 同时给出本章的主要结果 (定理 6.1). 6.3 节建立定理 6.1 证明过程中用到的几个技术引理. 最后在 6.4 节我们给出定理 6.1 的证明.

本章的结果已经发表在杂志 *Journal of Computational and Applied Mathematics* (见 [Fan-Jiang \[2010b\]](#)) 以及杂志 *Electronic Journal of Probability* (见 [Fan-Jiang-Xu \[2011\]](#)) 上.

6.2 单调性条件下倒向随机微分方程的生成元表示定理 (Representation Theorems of Generators for BSDEs with Monotonic Generators)

本章中, 对每个 $p \in [1, 2]$ 和 $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq T$, 我们定义下面的过程空间

$$\mathcal{H}_p^n(t_1, t_2) = \{\phi \in \mathbf{R}^n \text{ 为 } (\mathcal{F}_t) \text{--} \text{循序可测过程且 } \|\phi(t)\|_p^p = \mathbf{E} \left[\int_{t_1}^{t_2} |\phi(t)|^p dt \right] < +\infty\}.$$

众所周知在 $\|\cdot\|_p$ 下 $\mathcal{H}_p^n(t_1, t_2)$ 为 Banach 空间. 为了记号简便, $\mathcal{H}_p^n(0, T)$ 也记为 $\mathcal{H}_p^n$.

设 $b(\omega, t, x) : \Omega \times [0, T] \times \mathbf{R}^m \rightarrow \mathbf{R}^m$ 和 $\sigma(\omega, t, x) : \Omega \times [0, T] \times \mathbf{R}^m \rightarrow \mathbf{R}^{m \times d}$. 假定对任意的 $x \in \mathbf{R}^m$, $b(\cdot, x)$ 和 $\sigma(\cdot, x)$ 均为 $(\mathcal{F}_t)$ -循序可测的过程. 并且也假定 b 和 σ 满足下面的假设 (6H1) 和 (6H2):

(6H1) 存在常数 $K_1 \geq 0$ 使得 $dP \times dt - a.e.$,

$$|b(t, x) - b(t, y)| + |\sigma(t, x) - \sigma(t, y)| \leq K_1 |x - y|, \quad \forall x, y \in \mathbf{R}^m.$$

(6H2) 存在常数 $K_2 \geq 0$ 使得 $dP \times dt - a.e.$,

$$|b(t, x)| + |\sigma(t, x)| \leq K_2(1 + |x|), \quad \forall x \in \mathbf{R}^m.$$

给定 $(t, x) \in [0, T] \times \mathbf{R}^m$, 根据 SDE 的经典理论, 下面的 SDE

$$X_s = x + \int_t^s b(u, X_u) du + \int_t^s \sigma(u, X_u) dB_u, \quad s \in [t, T]; \quad X_s = x, \quad s \in [0, t] \quad (6.3)$$

存在惟一的关于 s 连续的解, 记为 $(X_s^{t,x})_{s \in [0, T]}$, 使得 $(X_s^{t,x})_{s \in [0, T]}$ 为 $(\mathcal{F}_s)$ -适应的并且对任意的 $\beta \geq 1$, 有

$$\mathbf{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq T} |X_s^{t,x}|^\beta \right] < C_\beta \text{ 且 } s \rightarrow \mathbf{E} [|X_s^{t,x} - x|^\beta], \quad s \in [0, T] \text{ 连续.} \quad (6.4)$$

其中 C_β 依赖于 x, β, K_1, K_2, T .

下面的命题 6.1 来自 [Briand-Lepeltier-San Martin \[2007\]](#) 中的定理 4.1.

命题 6.1. 假定生成元 g 满足下面的假设:

(6A1) $dP \times dt - a.e., (y, z) \mapsto g(t, y, z)$ 连续.

(6A2) g 关于 y 单调, 即存在常数 $\mu \geq 0$ 使得 $dP \times dt - a.e.,$

$$(y_1 - y_2)(g(t, y_1, z) - g(t, y_2, z)) \leq \mu |y_1 - y_2|^2, \quad \forall y_1, y_2, z.$$

(6A3') 存在常数 $A \geq 0$, 属于空间 $\mathcal{H}_\beta^1$ 的非负连续过程 $(g_t)_{t \in [0, T]}$, 这里 $\beta > 1$, 以及非减连续函数 $\varphi: \mathbf{R}_+ \rightarrow \mathbf{R}_+$ 满足 $\varphi(0) = 0$, 使得 $dP \times dt - a.e.,$

$$|g(t, y, z)| \leq g_t + \varphi(|y|) + A|z|, \quad \forall y, z.$$

则对任意的 $\xi \in L^\beta(\Omega, \mathcal{F}_T, P; \mathbf{R})$, $BSDE(\xi, T, g)$ 在 $\mathcal{H}_\beta^1 \times \mathcal{H}_\beta^d$ 中存在惟一的最小解.

注 6.1. *Briand-Lepeltier-San Martin [2007]* 中的定理 4.1 也指出, 命题 6.1 中的 $BSDE(\xi, T, g)$ 在空间 $\mathcal{H}_\beta^1 \times \mathcal{H}_\beta^d$ 中也存在惟一的极大解.

本章以后, 为了记号简便, 用 $x_1 \cdot x_2$ 也表示 $\mathbf{R}^m$ 中的元素 x_1 和 x_2 的内积; 对每一个 $t \in [0, T]$ 和 $n \in \mathbf{N}$, 我们用 t_n 表示 $(t + 1/n) \wedge T$, 并用 t_{n_k} 表示 $(t + 1/n_k) \wedge T$. 进一步地, 我们固定一个常数 $\alpha \geq 1$ 并且总是假定生成元 g 满足假设 (6A1), (6A2) 以及下面的假设 (6A3):

(6A3) 存在常数 $C \geq 0$ 以及属于空间 $\mathcal{H}_{2\alpha}^1$ 的非负连续过程 $(f_t)_{t \in [0, T]}$ 使得

$$dP \times dt - a.e., |g(t, y, z)| \leq C(f_t + |y|^\alpha + |z|), \quad \forall y, z.$$

假定生成元 g 满足假设 (6A1), (6A2) 和 (6A3). 给定 $(x, y, q) \in \mathbf{R}^{m+1+m}$. 对任意的 $t \in [0, T]$ 和 $n \in \mathbf{N}$, 考虑到 (6.4) 式及 $2\alpha \geq 2$, 在命题 6.1 中让 $\beta = 2$ 可知, 下面的 $BSDE$:

$$Y_s = y + q \cdot (X_{t_n}^{t,x} - x) + \int_s^{t_n} g(u, Y_u, Z_u) du - \int_s^{t_n} Z_u \cdot dB_u, \quad s \in [0, t_n] \quad (6.5)$$

在空间 $\mathcal{H}_2^1(0, t_n) \times \mathcal{H}_2^d(0, t_n)$ 中存在惟一的最小解, 记为:

$$(\underline{Y}_s^{y+q \cdot (X_{t_n}^{t,x} - x), t_n, g}, \underline{Z}_s^{y+q \cdot (X_{t_n}^{t,x} - x), t_n, g})_{s \in [0, t_n]}.$$

进一步地, 从 (6.4) 式并在命题 6.1 中让 $\beta = 2\alpha$ 可得, 上面的这个解也在空间 $\mathcal{H}_{2\alpha}^1(0, t_n) \times \mathcal{H}_{2\alpha}^d(0, t_n)$ 中. 为了记号方便, 对任意的 $t \in [0, T]$, 我们用

$$\underline{\mathcal{E}}_{t, t_n}^g[y + q \cdot (X_{t_n}^{t,x} - x)]$$

表示 $\underline{Y}_t^{y+q \cdot (X_{t_n}^{t,x} - x), t_n, g}$.

注 6.2. 由 t_n 的定义我们知道, 对任意的 $n \in \mathbf{N}$, 随机变量 $X_{t_n}^{t,x}$ (这里 $t \in [0, T]$) 和随机过程 $\{\underline{\mathcal{E}}_{t,t_n}^g[y + q \cdot (X_{t_n}^{t,x} - x)]\}_{t \in [0, T]}$ 都能被很好的定义出来. 这也是我们之所以要让 $t_n = (t + 1/n) \wedge T$ 的原因.

关于上面的过程序列我们有下面的结论, 它为本章的主要结果.

定理 6.1 (表示定理 I). 假定生成元 g 满足假设 (6A1), (6A2) 和 (6A3) 并且 b 和 σ 满足假设 (6H1) 和 (6H2). 则对任意的 $(x, y, q) \in \mathbf{R}^{m+1+m}$ 和每一个 $p \in [1, 2)$, 下面的等式在过程空间 $\mathcal{H}_p^1$ 中恒成立:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \{ \underline{\mathcal{E}}_{t,t_n}^g[y + q \cdot (X_{t_n}^{t,x} - x)] - y \} = g(t, y, \sigma^*(t, x)q) + q \cdot b(t, x). \quad (6.6)$$

并且存在序列 $\{n\}$ 的子序列 $\{n_k\}_{k=1}^\infty$ 使得 $dP \times dt - a.e.$,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} n_k \{ \underline{\mathcal{E}}_{t,t_{n_k}}^g[y + q \cdot (X_{t_{n_k}}^{t,x} - x)] - y \} = g(t, y, \sigma^*(t, x)q) + q \cdot b(t, x). \quad (6.7)$$

进一步地, 如果假设 (6A3) 中的过程 $(f_t)_{t \in [0, T]}$ 也满足条件

$$\mathbf{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |f_t|^2 \right] < +\infty, \quad (6.8)$$

则在过程空间 $\mathcal{H}_2^1$ 中 (6.6) 式也成立, 进而 (6.7) 式也成立.

在定理 6.1 中让 $m = d$, $b \equiv 0$, $\sigma \equiv 1$, $q = z$, 下面的定理 6.2 立即可得.

定理 6.2. 假定生成元 g 满足假设 (6A1), (6A2) 和 (6A3). 则对任意的 $(y, z) \in \mathbf{R}^{1+d}$ 和每一个 $p \in [1, 2)$, 下面的等式在过程空间 $\mathcal{H}_p^1$ 中恒成立:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \{ \underline{\mathcal{E}}_{t,t_n}^g[y + z \cdot (B_{t_n} - B_t)] - y \} = g(t, y, z). \quad (6.9)$$

并且存在序列 $\{n\}$ 的子序列 $\{n_k\}_{k=1}^\infty$ 使得 $dP \times dt - a.e.$,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} n_k \{ \underline{\mathcal{E}}_{t,t_{n_k}}^g[y + z \cdot (B_{t_n} - B_t)] - y \} = g(t, y, z). \quad (6.10)$$

进一步地, 若 g 也满足 (6.8) 式, 则 (6.9) 式也在过程空间 $\mathcal{H}_2^1$ 中成立, 进而 (6.10) 式也成立.

注 6.3. 显然, [Pardoux-Peng \[1990\]](#) 中生成元 g 的一致 *Lipschitz* 假设蕴含假设 (6A1), (6A2) 和 (6A3), 其中 $\alpha = 1$. 因此定理 6.1 和定理 6.2 进一步地推广了文献 [Fan \[2006\]](#), [Fan \[2007a\]](#) 和 [Fan-Hu \[2008\]](#) 中的相应结果.

下面我们给出定理 6.1 及定理 6.2 的几个相关应用. 下面的定理 6.3 给出了单调和多项式增长 BSDE 的一个生成元的逆比较定理.

定理 6.3 (逆比较定理). 假定生成元 g_i ($i = 1, 2$) 满足假设 (6A1), (6A2) 和 (6A3). 如果对任意的 $t \in [0, T]$ 和 $\xi \in L^2(\Omega, \mathcal{F}_t, P; \mathbf{R})$, BSDE (ξ, t, g_i) 的最小解

$$(\underline{y}_u^{\xi, t, g_i}, \underline{z}_u^{\xi, t, g_i})_{u \in [0, t]} \in \mathcal{H}_2^1(0, t) \times \mathcal{H}_2^d(0, t) \quad (i = 1, 2)$$

满足对任意的 $s \in [0, t]$, 有

$$\underline{y}_s^{\xi, t, g_1} \geq \underline{y}_s^{\xi, t, g_2}, \quad dP - a.s., \quad (6.11)$$

那么对任意的 $(y, z) \in \mathbf{R}^{1+d}$, 我们有

$$g_1(t, y, z) \geq g_2(t, y, z), \quad dP \times dt - a.e.. \quad (6.12)$$

证明. 对任意给定的 $(y, z) \in \mathbf{R}^{1+d}$, 由 (6.11) 式可知, 对任意的 $n \in \mathbf{N}$ 及 $t \in [0, T]$, BSDE $(\xi := y + z \cdot (B_{t_n} - B_t), t_n, g_i)$ 的最小解

$$(\underline{y}_u^{\xi, t_n, g_i}, \underline{z}_u^{\xi, t_n, g_i})_{u \in [0, t_n]} \in \mathcal{H}_2^1(0, t_n) \times \mathcal{H}_2^d(0, t_n) \quad (i = 1, 2)$$

满足

$$\underline{\mathcal{E}}_{t, t_n}^{g_1}[y + z \cdot (B_{t_n} - B_t)] \geq \underline{\mathcal{E}}_{t, t_n}^{g_2}[y + z \cdot (B_{t_n} - B_t)], \quad dP - a.s..$$

那么, $dP \times dt - a.e.$,

$$\underline{\mathcal{E}}_{t, t_n}^{g_1}[y + z \cdot (B_{t_n} - B_t)] - y \geq \underline{\mathcal{E}}_{t, t_n}^{g_2}[y + z \cdot (B_{t_n} - B_t)] - y. \quad (6.13)$$

根据定理 6.2 可知, 存在一个子序列 $\{n_k\}_{k=1}^\infty$ 使得 $dP \times dt - a.e.$,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} n_k \{ \underline{\mathcal{E}}_{t, t_{n_k}}^{g_1}[y + z \cdot (B_{t_{n_k}} - B_t)] - y \} = g_1(t, y, z). \quad (6.14)$$

且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} n_k \{ \underline{\mathcal{E}}_{t, t_{n_k}}^{g_2}[y + z \cdot (B_{t_{n_k}} - B_t)] - y \} = g_2(t, y, z). \quad (6.15)$$

这样, 回到 (6.13) 式, 由 (6.14) 式及 (6.15) 式可得 (6.12). $\square$

正如一致 Lipschitz 条件下 BSDE 的生成元表示定理一样, 定理 6.2 可以被用来作为借助于单调且多项式增长 BSDE 的解来研究其生成元性质的一个重要工具. 下面的定理 6.4 和定理 6.5 就是两个具体的例子, 它们都为定理 6.2 的直接推论. 类似于 Jia [2008d] 中的第 2.3.2 节还可以得到一些更进一步的结果.

定理 6.4 (自融资条件). 假定生成元 g 满足假设 (6A1), (6A2) 和 (6A3). 如果 $BSDE(0, T, g)$ 的最小解

$$(\underline{y}_t^{0,T,g}, \underline{z}_t^{0,T,g})_{t \in [0,T]} \in \mathcal{H}_2^1 \times \mathcal{H}_2^d$$

满足对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$\underline{y}_t^{0,T,g} = 0, \quad dP - a.s.,$$

那么, $dP \times dt - a.e.$, $g(t, 0, 0) = 0$.

定理 6.5 (零利率条件). 假定生成元 g 满足假设 (6A1), (6A2) 和 (6A3). 对任意的常数 c , 如果 $BSDE(c, T, g)$ 的最小解

$$(\underline{y}_t^{c,T,g}, \underline{z}_t^{c,T,g})_{t \in [0,T]} \in \mathcal{H}_2^1 \times \mathcal{H}_2^d$$

满足对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$\underline{y}_t^{c,T,g} = c, \quad dP - a.s.,$$

那么, $dP \times dt - a.e.$, 对任意的 y , 有 $g(t, y, 0) = 0$.

注 6.4. 容易看出, 定理 6.1-6.5 中的最小解换为最大解 (见注 6.1), 它们仍然成立.

最近, [Fan-Jiang \[2010a\]](#) 通过去掉过程 $(g(\omega, t, 0, 0))_{t \in [0,T]}$ 有界的条件推广了 [Lepeltier-San Martin \[1997\]](#) 中的结果. 仔细考察定理 6.1 的证明, 结合 [Fan-Jiang \[2010a\]](#) 中连续且线性增长的 BSDE 最小解和最大解的存在惟一性结果, 可以证明下面的定理 6.6, 它在过程空间中建立了连续且线性增长 BSDE 的一个生成元的表示定理, 其具体证明过程可见 [Fan-Jiang \[2010b\]](#), 在此省略.

定理 6.6 (表示定理 II). 假定生成元 g 满足假设 (6A1) 和 (6A3), 这里 $\alpha = 1$. 并且假定 b 和 σ 满足假设 (6H1) 和 (6H2). 则对任意的 $(x, y, q) \in \mathbf{R}^{m+1+m}$ 和每一个 $p \in [1, 2)$, (6.6) 式在过程空间 $\mathcal{H}_p^1$ 中恒成立. 并且存在子序列 $\{n_k\}_{k=1}^\infty$ 使得 $dP \times dt - a.e.$, (6.7) 式成立. 进一步地, 如果假设 (6A3) 中的过程 $(f_t)_{t \in [0,T]}$ 也满足 (6.8) 式, 则在过程空间 $\mathcal{H}_2^1$ 中 (6.6) 式也成立, 进而 (6.7) 式成立.

6.3 技术结果 (Technical Results)

本节将建立几个技术引理和命题, 它们在定理 6.1 的证明过程中将发挥重要的作用. 下面的命题 6.2 是 [Briand-Delyon-Hu-Pardoux-Stoica \[2003\]](#) 中命题 3.2 的一个直接推论.

命题 6.2. 假定生成元 $\bar{g}$ 满足下面的假设 (6A):

(6A) 存在常数 $\bar{\mu}, \bar{C} \geq 0$ 及属于空间 $\mathcal{H}_{2\alpha}^1$ 的过程 $(\bar{f}_t)_{t \in [0, T]}$ 使得

$$dP \times dt - a.e., \quad y \bar{g}(t, y, z) \leq \bar{\mu}|y|^2 + |y|(\bar{f}_t + \bar{C}|z|), \quad \forall y, z.$$

那么, 存在仅仅依赖于 $(\bar{C}, \bar{\mu}, \alpha, T)$ 的常数 $K > 0$ 使得, 对任意的 $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq T$, $\xi \in L^{2\alpha}(\Omega, \mathcal{F}_{t_2}, P)$ 及 $1 < \beta \leq 2\alpha$, 有

$$\mathbf{E} \left[\sup_{t_1 \leq s \leq t_2} |y_s|^\beta + \left(\int_{t_1}^{t_2} |z_s|^2 ds \right)^{\beta/2} \right] \leq K \mathbf{E} \left[|\xi|^\beta + \left(\int_{t_1}^{t_2} \bar{f}_s ds \right)^\beta \right],$$

其中 $(y_s, z_s)_{s \in [t_1, t_2]} \in \mathcal{H}_{2\alpha}^1(t_1, t_2) \times \mathcal{H}_{2\alpha}^d(t_1, t_2)$ 为下面 BSDE 的解:

$$y_s = \xi + \int_s^{t_2} \bar{g}(u, y_u, z_u) du - \int_s^{t_2} z_u \cdot dB_u, \quad s \in [t_1, t_2].$$

下面的引理 6.1 来自 Fan [2007a] 中的引理 3.1 以及 Hewitt-Strombreg [1978] 中的 Lebesgue 引理.

引理 6.1. 设 $\alpha : [0, T] \rightarrow \mathbf{R}$ 为 Lebesgue 可积函数. 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^{T-1/n} \left(\int_t^{t+1/n} \alpha(s) ds \right) dt = \int_0^T \alpha(t) dt \quad (6.16)$$

和

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_t^{t+\frac{1}{n}} |\alpha(u) - \alpha(t)| du = 0, \quad dt - a.e. \text{ 于 } [0, T]. \quad (6.17)$$

根据 Fubini 定理容易得到下面的引理 6.2.

引理 6.2. 设 $\{\phi(t)\}_{t \in [0, T]}$ 为定义在 $\Omega \times [0, T]$ 上的一个过程. 则下式成立

$$\phi(\omega, t) = 0, \quad dP \times dt - a.e. \text{ 于 } \Omega \times [0, T]$$

当且仅当对几乎处处的 $\omega \in \Omega$, 在 $[0, T]$ 中有 $\phi(\omega, t) = 0$, $dt - a.e.$ 成立, 或者对几乎处处的 $t \in [0, T]$, 在 Ω 中有 $\phi(\omega, t) = 0$, $dP - a.s.$ 成立.

引理 6.3 (见 Hewitt-Strombreg [1978]). 假设对任意的 $n \in \mathbf{N}$, 有 $\{\phi_n(t)\}_{t \in [0, T]} \in \mathcal{H}_2^1$. 让 $p \in [1, 2)$. 则下面的两个陈述成立:

(i) 如果在空间 $\mathcal{H}_2^1$ 中有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \phi_n(\omega, t) = 0$, 那么在空间 $\mathcal{H}_p^1$ 中它也成立;

(ii) 如果 $\sup_n \|\phi_n(\omega, t)\|_2^2 < +\infty$ 并且在 $\Omega \times [0, T]$ 中有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \phi_n(\omega, t) = 0$, $dP \times dt - a.e.$, 那么在空间 $\mathcal{H}_p^1$ 中有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \phi_n(\omega, t) = 0$.

利用引理 6.1-6.3, 可以证明下面的命题 6.3.

命题 6.3. 假定 $\{\phi(t)\}_{t \in [0, T]} \in \mathcal{H}_2^1$. 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{E} \left[\int_{T-1/n}^T \left(n \int_t^T |\phi(\omega, s)|^2 ds \right) dt \right] = 0 \quad (6.18)$$

和

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{E} \left[\int_0^{T-1/n} \left(n \int_t^{t+1/n} |\phi(\omega, s)|^2 ds \right) dt \right] = \mathbf{E} \left[\int_0^T |\phi(\omega, t)|^2 dt \right], \quad (6.19)$$

并且对任意的 $p \in [1, 2)$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{E} \left[\int_0^{T-1/n} \left| n \int_t^{t+1/n} (\phi(\omega, s) - \phi(\omega, t)) ds \right|^p dt \right] = 0. \quad (6.20)$$

进一步地, 若 $\mathbf{E} [\sup_{0 \leq t \leq T} |\phi(\omega, t)|^2] < +\infty$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{E} \left[\int_0^{T-1/n} \left| n \int_t^{t+1/n} (\phi(\omega, s) - \phi(\omega, t)) ds \right|^2 dt \right] = 0. \quad (6.21)$$

证明. 考虑到 $\{\phi(t)\}_{t \in [0, T]} \in \mathcal{H}_2^1$, 由 Fubini 定理及洛必塔法则可得

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{E} \left[\int_{T-1/n}^T \left(n \int_t^T |\phi(\omega, s)|^2 ds \right) dt \right] &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\int_{T-\varepsilon}^T \left(\mathbf{E} \left[\int_t^T |\phi(\omega, s)|^2 ds \right] \right) dt}{\varepsilon} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \mathbf{E} \left[\int_{T-\varepsilon}^T |\phi(\omega, s)|^2 ds \right] = 0. \end{aligned}$$

于是我们得到 (6.18) 式. 现在, 让 $\alpha(t) = \mathbf{E} [|\phi(\omega, t)|^2]$, 则 $\alpha(t)$ 为区间 $[0, T]$ 上的 Lebesgue 可积函数, 于是根据 Fubini 定理及 (6.16) 式可知 (6.19) 式成立. 进一步地, 对任意的 $n > 1/T$, 我们设

$$h_n(\omega, t) = \begin{cases} \left| n \int_t^{t+1/n} (\phi(\omega, s) - \phi(\omega, t)) ds \right|, & (\omega, t) \in \Omega \times [0, T-1/n]; \\ 0, & (\omega, t) \in \Omega \times [T-1/n, T]. \end{cases}$$

因为对几乎处处的 $\omega \in \Omega$, 有 $\int_0^T |\phi(\omega, s)| ds < +\infty$, 根据 (6.17) 式可知对几乎处处的 $\omega \in \Omega$, 在 $[0, T]$ 中有 $\lim_{n \rightarrow \infty} h_n(\omega, t) = 0$, $dt - a.s.$, 这样引理 6.2 导致在 $\Omega \times [0, T]$ 中有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} h_n(\omega, t) = 0, \quad dP \times dt - a.e.. \quad (6.22)$$

另一方面, 由 Hölder 不等式可得

$$\begin{aligned} \mathbf{E} \left[\int_0^T |h_n(\omega, t)|^2 dt \right] &= \mathbf{E} \left[\int_0^{T-1/n} \left| n \int_t^{t+1/n} (\phi(\omega, s) - \phi(\omega, t)) ds \right|^2 dt \right] \\ &\leq \mathbf{E} \left[\int_0^{T-1/n} \left(n \int_t^{t+1/n} |\phi(\omega, s) - \phi(\omega, t)|^2 ds \right) dt \right] \\ &\leq 2n \mathbf{E} \left[\int_0^{T-1/n} \left(\int_t^{t+1/n} |\phi(\omega, s)|^2 ds \right) dt \right] + 2 \mathbf{E} \left[\int_0^T |\phi(\omega, t)|^2 dt \right]. \end{aligned}$$

那么 (6.19) 式导出存在一个正数 M 使得

$$\sup_{n > 1/T} \mathbf{E} \left[\int_0^T |h_n(\omega, t)|^2 dt \right] < M. \quad (6.23)$$

组合 (6.22) 和 (6.23) 两式, 由引理 6.3 的 (ii) 可知, 对任意的 $p \in [1, 2)$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{E} \left[\int_0^T |h_n(\omega, t)|^p dt \right] = 0,$$

这正是 (6.20) 式.

进一步地, 假定 $\mathbf{E} [\sup_{0 \leq t \leq T} |\phi(\omega, t)|^2] < +\infty$. 由 Hölder 不等式得

$$|h_n(\omega, t)|^2 \leq n \int_t^{(t+1/n) \wedge T} |\phi(\omega, s) - \phi(\omega, t)|^2 ds \leq 2 \sup_{0 \leq t \leq T} |\phi(\omega, t)|^2.$$

这样, 组合上面的不等式及 (6.22) 式, Lebesgue 控制收敛定理导致

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{E} \left[\int_0^T |h_n(\omega, t)|^2 dt \right] = 0,$$

这就是 (6.21) 式. 命题 6.3 得证. $\square$

组合 (6.18) 和 (6.19) 两式, 考虑到 $t_n = (t + 1/n) \wedge T$ 可得下面的推论.

推论 6.1. 假定 $\{\phi(t)\}_{t \in [0, T]} \in \mathcal{H}_2^1$. 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{E} \left[\int_0^T \left(n \int_t^{t_n} |\phi(\omega, s)|^2 ds \right) dt \right] = \mathbf{E} \left[\int_0^T |\phi(t)|^2 dt \right].$$

受 Lepeltier-San Martin [1997] 的启发, 我们能建立下面的引理 6.4.

引理 6.4. 假定函数 $f(x) : \mathbf{R}^{\bar{k}} \rightarrow \mathbf{R}$ 连续且多项式增长, 即存在常数 $\bar{K}_1, \bar{K}_2 \geq 0$ 及 $\beta \geq 1$ 使得

$$|f(x)| \leq \bar{K}_1(\bar{K}_2 + |x|^\beta), \quad \forall x. \quad (6.24)$$

让 f_n 定义如下:

$$f_n(x) := \inf_{u \in \mathbf{R}^k} \{f(u) + n2^{\beta-1}\bar{K}_1|u - x|^\beta\}. \quad (6.25)$$

则对每个 $n \geq 1$, 函数序列 f_n 被很好地定义并且它满足:

- (i) 多项式增长: $|f_n(x)| \leq 2^{\beta-1}\bar{K}_1(\bar{K}_2 + |x|^\beta)$, $\forall x$;
- (ii) 关于 n 单调: 对任意的 x , $f_n(x)$ 关于 n 递增;
- (iii) 收敛: 若 $x_n \rightarrow x$, 则 $f_n(x_n) \rightarrow f(x)$.

注 6.5. 注意到 (6.25) 式中不含 (6.24) 式中的常数 $\bar{K}_2$. 这一事实将被下面的命题 6.4 充分利用, 这也解释了我们为什么要用 (6.24) 式来表达多项式增长条件, 而不用通常表达式 $|f(x)| \leq K(1 + |x|^\beta)$, $\forall x$ 的原因, 尽管它们是等价的.

注 6.6. 引理 6.4 中 $\beta = 1$ 的情况已经在 [Lepeltier-San Martin \[1997\]](#) 中证明. 另外考虑到函数 f 的连续性, 在 (6.25) 式中我们可使用 $\mathbf{Q}^{\bar{k}}$ 来代替 $\mathbf{R}^{\bar{k}}$.

引理 6.4 的证明. 如果 $\bar{K}_1 = 0$ 结论是平凡的, 于是我们假定 $\bar{K}_1 > 0$. 注意到对任意的 $a, b \geq 0$ 有

$$(a + b)^\beta \leq 2^{\beta-1}(a^\beta + b^\beta) \quad (6.26)$$

从 (6.24) 式可知对任意的 $n \geq 1$ 和 $x \in \mathbf{R}^{\bar{k}}$, 有

$$\begin{aligned} f_n(x) &\geq \inf_{u \in \mathbf{R}^{\bar{k}}} \{-\bar{K}_1(\bar{K}_2 + |(u - x) + x|^\beta) + 2^{\beta-1}\bar{K}_1|u - x|^\beta\} \\ &\geq -\bar{K}_1(\bar{K}_2 + 2^{\beta-1}|x|^\beta) \geq -2^{\beta-1}\bar{K}_1(\bar{K}_2 + |x|^\beta) \end{aligned}$$

和

$$f_n(x) \leq f(x) \leq 2^{\beta-1}\bar{K}_1(\bar{K}_2 + |x|^\beta).$$

这样, 对任意的 $n \geq 1$ 函数 f_n 被很好的定义并且 (i) 成立. 从 (6.25) 式显然可知 (ii) 成立. 因此我们只需证明 (iii). 事实上, 假定 $x_n \rightarrow x$. 考虑到 (6.25), (6.24) 及 (6.26) 三式, 我们能够选取子序列 $\{u_n\}$ 使得

$$\begin{aligned} f_n(x_n) &\geq f(u_n) + n2^{\beta-1}\bar{K}_1|u_n - x_n|^\beta - 1/n \\ &\geq -\bar{K}_1(\bar{K}_2 + |(u_n - x_n) + x_n|^\beta) + n2^{\beta-1}\bar{K}_1|u_n - x_n|^\beta - 1/n \\ &\geq -\bar{K}_1\bar{K}_2 - 2^{\beta-1}\bar{K}_1|x_n|^\beta + (n-1)2^{\beta-1}\bar{K}_1|u_n - x_n|^\beta - 1/n. \end{aligned} \quad (6.27)$$

考虑到 (i), 上式意味着

$$(n-1)2^{\beta-1}\bar{K}_1|u_n - x_n|^\beta \leq 2^{\beta-1}\bar{K}_1(\bar{K}_2 + |x_n|^\beta) + 1/n.$$

于是

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} n 2^{\beta-1} \bar{K}_1 |u_n - x_n|^\beta < +\infty.$$

因此, $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = x$. 这样由 (6.27) 式及函数 f 的连续性可得

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x_n) \geq \liminf_{n \rightarrow \infty} f(u_n) = f(x).$$

另一方面, 由 (6.25) 式及函数 f 的连续性又可得

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n(x_n) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x).$$

因此 (iii) 成立, 引理 6.4 的证明完成. $\square$

利用引理 6.4 我们能建立下面的命题 6.4.

命题 6.4. 假定 g 满足假设 (6A1) 和 (6A3), σ 满足假设 (6H1) 和 (6H2), 并且 $(x, y, q) \in \mathbf{R}^{m+1+m}$. 那么, 存在一个仅仅依赖于 (x, y, q) 的空间 $\mathcal{H}_{2\alpha}^1$ 中的非负过程序列 $\{(\psi^n(t))_{t \in [0, T]}\}_{n=1}^\infty$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|\psi^n(t)\|_{2\alpha} = 0$ 并且 $dP \times dt - a.e.$, 对任意的 $n \in \mathbf{N}$ 和 $(\bar{y}, \bar{z}, \bar{x}) \in \mathbf{R}^{1+d}$, 有

$$|g(t, \bar{y}, \bar{z} + \sigma^*(t, \bar{x})q) - g(t, y, \sigma^*(t, x)q)| \leq n 2^\alpha \tilde{C}(|\bar{y} - y|^\alpha + |\bar{z}| + |\bar{x} - x|) + \psi^n(t),$$

其中 $\tilde{C} = C(1 + |q|K_2)$.

证明. 让 $(x, y, q) \in \mathbf{R}^{m+1+m}$ 并定义

$$\tilde{g}(t, \tilde{y}, \tilde{z}, \tilde{x}) := g(t, \tilde{y}, \tilde{z} + \sigma^*(t, \tilde{x})q).$$

由假设 (6A1) 和假设 (6H1) 容易看出, 函数 $\tilde{g}$ 关于变量 $(\tilde{y}, \tilde{z}, \tilde{x})$ 连续. 进一步地, 由假设 (6A3) 和假设 (6H2) 可知

$$\begin{aligned} |\tilde{g}(t, \tilde{y}, \tilde{z}, \tilde{x})| &\leq C(f_t + |\tilde{y}|^\alpha + |\tilde{z}| + |q|K_2(1 + |\tilde{x}|)) \\ &\leq \tilde{C}(1 + f_t + |\tilde{y}|^\alpha + |\tilde{z}| + |\tilde{x}|), \end{aligned}$$

其中 $\tilde{C} = C(1 + |q|K_2)$ 为常数. 这样类似于引理 6.4 我们能够证明, 对任意的 $n \in \mathbf{N}$, 下面的过程 $\psi_1^n(t)$ 和 $\psi_2^n(t)$ 被很好地定义:

$$\psi_1^n(t) = \sup_{(u, v, w) \in \mathbf{R}^{1+d+m}} \{\tilde{g}(t, u, v, w) - n 2^{\alpha-1} \tilde{C}(|u - y|^\alpha + |v| + |w - x|)\},$$

$$\psi_2^n(t) = \inf_{(u, v, w) \in \mathbf{R}^{1+d+m}} \{\tilde{g}(t, u, v, w) + n 2^{\alpha-1} \tilde{C}(|u - y|^\alpha + |v| + |w - x|)\}.$$

我们也能证明

$$|\psi_1^n(t)| \leq 2^{\alpha-1}\tilde{C}(1 + f_t + |y|^\alpha + |x|) \in \mathcal{H}_{2\alpha}^1,$$

$$|\psi_2^n(t)| \leq 2^{\alpha-1}\tilde{C}(1 + f_t + |y|^\alpha + |x|) \in \mathcal{H}_{2\alpha}^1,$$

并且 $dP \times dt - a.e.$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \psi_1^n(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \psi_2^n(t) = \tilde{g}(t, y, 0, x).$$

进一步地, 由 Lebesgue 控制收敛定理可知上面的极限在过程空间 $\mathcal{H}_{2\alpha}^1$ 中也成立.

另一方面, 显然对任意的 $n \in \mathbf{N}$ 和 $(\bar{y}, \bar{z}) \in \mathbf{R}^{1+d}$, 有

$$\tilde{g}(t, \bar{y}, \bar{z}, \bar{x}) - \tilde{g}(t, y, 0, x) \leq n2^{\alpha-1}\tilde{C}(|\bar{y} - y|^\alpha + |\bar{z}| + |\bar{x} - x|) + \psi_1^n(t) - \tilde{g}(t, y, 0, x)$$

和

$$\tilde{g}(t, \bar{y}, \bar{z}, \bar{x}) - \tilde{g}(t, y, 0, x) \geq -n2^{\alpha-1}\tilde{C}(|\bar{y} - y|^\alpha + |\bar{z}| + |\bar{x} - x|) + \psi_2^n(t) - \tilde{g}(t, y, 0, x).$$

这样, 让

$$\psi^n(t) = |\psi_1^n(t) - \tilde{g}(t, y, 0, x)| + |\psi_2^n(t) - \tilde{g}(t, y, 0, x)|,$$

则

$$|\tilde{g}(t, \bar{y}, \bar{z}, \bar{x}) - \tilde{g}(t, y, 0, x)| \leq n2^{\alpha-1}\tilde{C}(|\bar{y} - y|^\alpha + |\bar{z}| + |\bar{x} - x|) + \psi^n(t).$$

这就是我们想要的结果. 命题 6.4 的证明完成. $\square$

6.4 定理 6.1 的证明 (Proof of Theorem 6.1)

在本节中我们将给出定理 6.1 的证明.

定理 6.1 的证明. 给定 $(x, y, q) \in \mathbf{R}^{m+1+m}$ 以及 $p \in [1, 2)$. 为了记号方便, 对任意的 $t \in [0, T]$, 我们用 $(X_s^t)_{s \in [0, T]}$ 记 SDE (6.3) 的解, 并且对任意的 $n \in \mathbf{N}$, 用 $(Y_s^{t,n}, Z_s^{t,n})_{s \in [0, t_n]}$ 记 BSDE (6.5) 在空间 $\mathcal{H}_{2\alpha}^1(0, t_n) \times \mathcal{H}_{2\alpha}^d(0, t_n)$ 中的最小解. 对任意的 $s \in [t, t_n]$, 令

$$\tilde{Y}_s^{t,n} := Y_s^{t,n} - (y + q \cdot (X_s^t - x)), \quad \tilde{Z}_s^{t,n} := Z_s^{t,n} - \sigma^*(s, X_s^t)q.$$

对 $\tilde{Y}_u^{t,n}$ 应用 Itô 公式得

$$\begin{aligned} \tilde{Y}_s^{t,n} &= \int_s^{t_n} g\left(u, \tilde{Y}_u^{t,n} + y + q \cdot (X_u^t - x), \tilde{Z}_u^{t,n} + \sigma^*(u, X_u^t)q\right) du \\ &\quad + \int_s^{t_n} q \cdot b(u, X_u^t) du - \int_s^{t_n} \tilde{Z}_u^{t,n} \cdot dB_u, \quad s \in [t, t_n]. \end{aligned} \tag{6.28}$$

让

$$\begin{aligned} M_t^n &:= n\mathbf{E} \left[\int_t^{t_n} g(u, \tilde{Y}_u^{t,n} + y + q \cdot (X_u^t - x), \tilde{Z}_u^{t,n} + \sigma^*(u, X_u^t)q) du \middle| \mathcal{F}_t \right], \\ N_t^n &:= n\mathbf{E} \left[\int_t^{t_n} g(u, y, \sigma^*(u, x)q) du \middle| \mathcal{F}_t \right]. \end{aligned}$$

在 (6.28) 式中取 $s = t$ 然后关于 $\mathcal{F}_t$ 取条件数学期望, 可知

$$n\{\underline{\mathcal{E}}_{t,t_n}^g[y + q \cdot (X_{t_n}^t - x)] - y\} = n(\underline{Y}_t^{t,n} - y) = n\tilde{Y}_t^{t,n} = M_t^n + n\mathbf{E} \left[\int_t^{t_n} q \cdot b(u, X_u^t) du \middle| \mathcal{F}_t \right].$$

于是, 在 $\Omega \times [0, T]$ 中 $dP \times dt - a.e.$ 的有

$$\begin{aligned} & n\{\underline{\mathcal{E}}_{t,t_n}^g[y + q \cdot (X_{t_n}^t - x)] - y\} - [g(t, y, \sigma^*(t, x)q) + q \cdot b(t, x)] \\ &= M_t^n - N_t^n + N_t^n - g(t, y, \sigma^*(t, x)q) \\ & \quad + n\mathbf{E} \left[\int_t^{t_n} q \cdot b(u, X_u^t) du \middle| \mathcal{F}_t \right] - q \cdot b(t, x). \end{aligned} \tag{6.29}$$

这样, 考虑到矩收敛与几乎处处收敛的关系, 为了完成定理 6.1 的证明, 只需要证明 (6.29) 式的右端当 $n \rightarrow \infty$ 时在过程空间 $\mathcal{H}_p^1$ 中趋向于零, 并且证明如果 (6.8) 式也成立, 那么 (6.29) 式的右端当 $n \rightarrow \infty$ 时也在过程空间 $\mathcal{H}_2^1$ 中趋向于零即可.

首先, 需要指出的是下面的陈述已经在 [Fan-Hu \[2008\]](#) 中被证明 (见 [Fan-Hu \[2008\]](#) 中的 (3.11) 式):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{E} \left[\int_0^T \left| n\mathbf{E} \left[\int_t^{t_n} q \cdot b(u, X_u^t) du \middle| \mathcal{F}_t \right] - q \cdot b(t, x) \right|^2 dt \right] = 0. \tag{6.30}$$

第二, 由 [Fan-Hu \[2008\]](#) 中的 (3.16) 式及 (3.19) 式可知

$$\begin{aligned} & \mathbf{E} \left[\int_0^T |N_t^n - g(t, y, \sigma^*(t, x)q)|^p dt \right] \\ & \leq \mathbf{E} \left[\int_0^{T-1/n} \left| n \int_t^{t+1/n} [g(u, y, \sigma^*(u, x)q) - g(t, y, \sigma^*(t, x)q)] du \right|^p dt \right] \\ & \quad + \mathbf{E} \left[\int_{T-1/n}^T \left| n\mathbf{E} \left[\int_t^T g(u, y, \sigma^*(u, x)q) du \middle| \mathcal{F}_t \right] - g(t, y, \sigma^*(t, x)q) \right|^p dt \right] \end{aligned} \tag{6.31}$$

和

$$\begin{aligned} & \mathbf{E} \left[\int_{T-1/n}^T \left| n\mathbf{E} \left[\int_t^T g(u, y, \sigma^*(u, x)q) du \middle| \mathcal{F}_t \right] - g(t, y, \sigma^*(t, x)q) \right|^2 dt \right] \\ & \leq 2\mathbf{E} \left[\int_{T-1/n}^T \left(n \int_t^T |g(u, y, \sigma^*(u, x)q)|^2 du \right) dt \right] + 2\mathbf{E} \left[\int_{T-1/n}^T |g(t, y, \sigma^*(t, x)q)|^2 dt \right]. \end{aligned} \tag{6.32}$$

因为 g 满足假设 (6A3) 并且 σ 满足假设 (6H2), 不难验证 $(g(t, y, \sigma^*(t, x)q))_{t \in [0, T]}$ 属于空间 $\mathcal{H}_{2\alpha}^1$ 进而也属于空间 $\mathcal{H}_2^1$. 于是由积分的绝对连续性知, (6.32) 式右端的第二项当 $n \rightarrow \infty$ 时趋向于零. 在 (6.18) 式中让 $\phi(t) = g(t, y, \sigma^*(t, x)q)$ 可知 (6.32) 式右端的第一项当 $n \rightarrow \infty$ 时也趋向于零. 这样我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{E} \left[\int_{T-1/n}^T \left| n \mathbf{E} \left[\int_t^T g(u, y, \sigma^*(u, x)q) du \middle| \mathcal{F}_t \right] - g(t, y, \sigma^*(t, x)q) \right|^2 dt \right] = 0. \quad (6.33)$$

这样由引理 6.3 的 (i) 可知 (6.31) 式右端的第二项当 $n \rightarrow \infty$ 时趋向于零. 进一步地, 在 (6.20) 式中取 $\phi(t) = g(t, y, \sigma^*(t, x)q)$ 可知 (6.31) 式右端的第一项当 $n \rightarrow \infty$ 时也趋向于零. 因此, 我们得到结论

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{E} \left[\int_0^T |N_t^n - g(t, y, \sigma^*(t, x)q)|^p dt \right] = 0. \quad (6.34)$$

第三, 我们证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{E} \left[\int_0^T |M_t^n - N_t^n|^2 dt \right] = 0. \quad (6.35)$$

由命题 6.4 可知存在仅仅依赖于 (x, y, q) 的空间 $\mathcal{H}_{2\alpha}^1$ 中的非负过程序列 $\{(\psi^k(t))_{t \in [0, T]}\}_{k=1}^\infty$ 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|\psi^k(t)\|_{2\alpha} = 0$ 并且对任意的 $k \in \mathbf{N}$, $dP \times dt - a.e.$, 有

$$\begin{aligned} P_u^{t,n} &:= \left| g \left(u, \tilde{Y}_u^{t,n} + y + q \cdot (X_u^t - x), \tilde{Z}_u^{t,n} + \sigma^*(u, X_u^t)q \right) - g(u, y, \sigma^*(u, x)q) \right| \\ &\leq k\tilde{C}2^\alpha \left[|\tilde{Y}_u^{t,n} + q \cdot (X_u^t - x)|^\alpha + |\tilde{Z}_u^{t,n}| + |X_u^t - x| \right] + \psi^k(u) \\ &\leq kC_1 (|\tilde{Y}_u^{t,n}|^\alpha + |X_u^t - x|^\alpha + |\tilde{Z}_u^{t,n}| + |X_u^t - x|) + \psi^k(u), \end{aligned} \quad (6.36)$$

其中常数 $\tilde{C} = C(1 + |q|K_2)$ 且常数 C_1 仅仅依赖于 $(\alpha, q, \tilde{C})$. 注意到我们也有 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|\psi^k(t)\|_2 = 0$. 由 Fubini 定理、Jensen 不等式和 Hölder 不等式可导出

$$\mathbf{E} \left[\int_0^T |M_t^n - N_t^n|^2 dt \right] = \int_0^T \{ \mathbf{E}[|M_t^n - N_t^n|^2] \} dt \leq \int_0^T \left[\mathbf{E} \left(n \int_t^{t_n} |P_u^{t,n}|^2 du \right) \right] dt.$$

这样由 (6.36) 式可知存在仅仅依赖于 C_1 的常数 $C_2 > 0$, 使得对任意的 $k \in \mathbf{N}$, 有

$$\begin{aligned} &\mathbf{E} \left[\int_0^T |M_t^n - N_t^n|^2 dt \right] \\ &\leq k^2 C_2 \int_0^T \left\{ \mathbf{E} \left[n \int_t^{t_n} (|\tilde{Y}_u^{t,n}|^{2\alpha} + |\tilde{Z}_u^{t,n}|^2) du \right] \right\} dt \\ &\quad + 2 \int_0^T \left[\mathbf{E} \left(n \int_t^{t_n} |\psi^k(u)|^2 du \right) \right] dt \\ &\quad + k^2 C_2 \int_0^T \left[\mathbf{E} \left(n \int_t^{t_n} |X_u^t - x|^2 du \right) \right] dt + k^2 C_2 \int_0^T \left[\mathbf{E} \left(n \int_t^{t_n} |X_u^t - x|^{2\alpha} du \right) \right] dt. \end{aligned} \quad (6.37)$$

进一步地, 由 (6.4) 式及假设 (6H2) 可得 $(\tilde{Y}_s^{t,n}, \tilde{Z}_s^{t,n})_{s \in [t, t_n]} \in \mathcal{H}_{2\alpha}^1(t, t_n) \times \mathcal{H}_{2\alpha}^d(t, t_n)$, 进一步由 (6.28) 式可知它为下面 BSDE 的解:

$$\tilde{Y}_s^{t,n} = \int_s^{t_n} \tilde{g}(u, \tilde{Y}_u^{t,n}, \tilde{Z}_u^{t,n}) du - \int_s^{t_n} \tilde{Z}_u^{t,n} \cdot dB_u, \quad s \in [t, t_n], \quad (6.38)$$

其中对任意的 $(\omega, u, \tilde{y}, \tilde{z}) \in \Omega \times [0, T] \times \mathbf{R} \times \mathbf{R}^d$, 有

$$\tilde{g}(u, \tilde{y}, \tilde{z}) := g(u, \tilde{y} + y + q \cdot (X_u^t - x), \tilde{z} + \sigma^*(u, X_u^t)q) + q \cdot b(u, X_u^t).$$

不难验证 $\tilde{g}$ 满足假设 (6A). 事实上, 对任意的 $(\tilde{y}, \tilde{z})$, 有

$$\begin{aligned} \tilde{y} \tilde{g}(u, \tilde{y}, \tilde{z}) &= \tilde{y} (g(u, \tilde{y} + y + q \cdot (X_u^t - x), \tilde{z} + \sigma^*(u, X_u^t)q) \\ &\quad - g(u, y + q \cdot (X_u^t - x), \tilde{z} + \sigma^*(u, X_u^t)q)) \\ &\quad + \tilde{y} (g(u, y + q \cdot (X_u^t - x), \tilde{z} + \sigma^*(u, X_u^t)q) + q \cdot b(u, X_u^t)). \end{aligned}$$

这样从假设 (6A2), (6A3) 和 (6H2) 可得, $dP \times dt - a.e., \forall \tilde{y}, \tilde{z}$,

$$\begin{aligned} \tilde{y} \tilde{g}(u, \tilde{y}, \tilde{z}) &\leq \mu |\tilde{y}|^2 + C |\tilde{y}| (f_u + |y + q \cdot (X_u^t - x)|^\alpha + |\tilde{z} + \sigma^*(u, X_u^t)q|) + |\tilde{y}| |q \cdot b(u, X_u^t)| \\ &\leq \mu |\tilde{y}|^2 + |\tilde{y}| (\tilde{f}_u + C |\tilde{z}|) \end{aligned}$$

其中

$$\tilde{f}_u = C f_u + C 2^\alpha [|y|^\alpha + |2q|^\alpha (|X_u^t|^\alpha + |x|^\alpha)] + (C + 1) K_2 |q| (1 + |X_u^t|).$$

因为过程 $(f_t)_{t \in [0, T]}$ 属于空间 $\mathcal{H}_{2\alpha}^1$ 并且对任意的 $\beta \geq 1$, 有 $\mathbf{E} [\sup_{0 \leq u \leq T} |X_u^t|^\beta] < C_\beta$, 过程 $(\tilde{f}_t)_{t \in [0, T]}$ 也属于空间 $\mathcal{H}_{2\alpha}^1$. 因此, $\tilde{g}$ 满足假设 (6A), 其中 $\bar{\mu} = \mu$, $\bar{C} = C$, $\bar{f}_t = \tilde{f}_t$. 这样, 对 BSDE (6.38) 应用命题 6.1, 让 $t_1 = t$, $t_2 = t_n$, $\beta = 2\alpha$, $\beta = 2$ 可得存在仅仅依赖于 (μ, C, α, T) 的常数 $\bar{K} > 0$, 使得对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$\begin{aligned} &n \mathbf{E} \left[\int_t^{t_n} (|\tilde{Y}_u^{t,n}|^{2\alpha} + |\tilde{Z}_u^{t,n}|^2) du \right] \\ &\leq n \bar{K} \left\{ \mathbf{E} \left[\left(\int_t^{t_n} \tilde{f}_u du \right)^{2\alpha} \right] + \mathbf{E} \left[\left(\int_t^{t_n} \tilde{f}_u du \right)^2 \right] \right\} \\ &\leq n \bar{K} \left\{ \mathbf{E} \left[\int_t^{t_n} |\tilde{f}_u|^{2\alpha} du \right] \cdot (t_n - t)^{2\alpha-1} + \mathbf{E} \left[\int_t^{t_n} |\tilde{f}_u|^2 du \right] \cdot (t_n - t) \right\} \\ &\leq \bar{K} \left\{ \mathbf{E} \left[\int_t^{t_n} |\tilde{f}_u|^{2\alpha} du \right] + \mathbf{E} \left[\int_t^{t_n} |\tilde{f}_u|^2 du \right] \right\}. \end{aligned} \quad (6.39)$$

上式中我们已经使用了 Hölder 不等式和基本事实 $0 \leq t_n - t \leq 1/n$ 及 $2\alpha - 1 \geq 1$.

组合 (6.37) 和 (6.39) 式导致对任意的 $n \in \mathbf{N}$ 和 $k \in \mathbf{N}$, 有

$$\begin{aligned}
& \mathbf{E} \left[\int_0^T |M_t^n - N_t^n|^2 dt \right] \\
& \leq k^2 C_2 \bar{K} \int_0^T \left\{ \mathbf{E} \left[\int_t^{t_n} |\tilde{f}_u|^{2\alpha} du \right] + \mathbf{E} \left[\int_t^{t_n} |\tilde{f}_u|^2 du \right] \right\} dt \\
& \quad + 2\mathbf{E} \left[\int_0^T \left(n \int_t^{t_n} |\psi^k(u)|^2 du \right) dt \right] \\
& \quad + k^2 C_2 \int_0^T \left[\mathbf{E} \left(n \int_t^{t_n} |X_u^t - x|^2 du \right) \right] dt + k^2 C_2 \int_0^T \left[\mathbf{E} \left(n \int_t^{t_n} |X_u^t - x|^{2\alpha} du \right) \right] dt.
\end{aligned} \tag{6.40}$$

注意到过程 $(\tilde{f}_t)$ 属于空间 $\mathcal{H}_{2\alpha}^1$ 和 $\mathcal{H}_2^1$. 从积分的绝对连续性和 Lebesgue 控制收敛定理可知, (6.40) 式右端的第一项当 $n \rightarrow \infty$ 时趋向于零. 注意到过程 $(\psi^k(t))$ 属于空间 $\mathcal{H}_{2\alpha}^1$ 进而属于空间 $\mathcal{H}_2^1$. 在推论 6.1 中取 $\phi(t) = \psi^k(t)$ 可得, (6.40) 式右端的第二项当 $n \rightarrow \infty$ 时趋向于 $2\|\psi^k(t)\|_2^2$. 并且 Fan-Hu [2008] 已经证明了 (6.40) 式右端的第三项当 $n \rightarrow \infty$ 时趋向于零 (见 Fan-Hu [2008] 中的 (3.5) 式), 与他们类似地证明我们能展示 (6.40) 式右端的最后一项当 $n \rightarrow \infty$ 时趋向于零. 事实上, 注意到 $\mathbf{E}[|X_t^t - x|^{2\alpha}] = 0$, 由 (6.4) 式及 Fubini 定理可得对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{E} \left[n \int_t^{t_n} |X_u^t - x|^{2\alpha} du \right] &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_t^{t_n} \mathbf{E} \{ |X_u^t - x|^{2\alpha} \} du \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{E} [|X_{t_n}^t - x|^{2\alpha}] = 0
\end{aligned}$$

和

$$\forall n \in \mathbf{N}, \quad \mathbf{E} \left[n \int_t^{t_n} |X_u^t - x|^{2\alpha} du \right] \leq 2^{2\alpha} (C_{2\alpha} + |x|^{2\alpha}),$$

于是由 Lebesgue 控制收敛定理可得我们想要的结果. 因此对任意的 $k \in \mathbf{N}$, 有

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbf{E} \left[\int_0^T |M_t^n - N_t^n|^2 dt \right] \leq 2\mathbf{E} \left[\int_0^T |\psi^k(t)|^2 dt \right] = 2\|\psi^k(t)\|_2^2.$$

在上面的不等式中让 $k \rightarrow \infty$ 可得 (6.35) 式. 组合 (6.30), (6.34) 及 (6.35) 三式得到 (6.29) 式的右端在过程空间 $\mathcal{H}_p^1$ 中当 $n \rightarrow \infty$ 时趋向于零.

最后, 我们假定 (6.8) 式成立. 从假设 (6A3), (6H2) 以及 (6.8) 式容易看出

$$\mathbf{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |g(t, y, \sigma^*(t, x)q)|^2 \right] < +\infty.$$

这样在 (6.21) 式中取 $\phi(t) = g(t, y, \sigma^*(t, x)q)$ 得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{E} \left[\int_0^{T-1/n} \left| n \int_t^{t+1/n} (g(u, y, \sigma^*(u, x)q) - g(t, y, \sigma^*(t, x)q)) du \right|^2 dt \right] = 0.$$

注意到 (6.31) 式当 $p = 2$ 时仍然成立. 从上面的不等式和 (6.33) 式我们可导出

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{E} \left[\int_0^T |N_t^n - g(t, y, \sigma^*(t, x)q)|^2 dt \right] = 0. \quad (6.41)$$

这样, 组合 (6.30), (6.41) 及 (6.35) 三式可知 (6.29) 式的右端在过程空间 $\mathcal{H}_2^1$ 中当 $n \rightarrow \infty$ 时趋向于零. 定理 6.1 的证明完成. $\square$

参考文献

- [1] Antonelli, F. Backward-forward stochastic differential equations[J]. *Annals of Applied Probability*, 1993, 4: 777-793.
- [2] Artzner, P., Delbaen, J., Eber, F., Heath, D. Coherent measures of risk[J]. *Math. Finance*, 1999, 9(3): 203-228.
- [3] Bahlali, K. Backward stochastic differential equations with locally Lipschitz coefficient[J]. *C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I*, 2001, 331: 481-486.
- [4] Bahlali, K. Existence and uniqueness of solutions for BSDEs with locally Lipschitz coefficient[J]. *Electronic Communications in probability*, 2002, 7: 169-179.
- [5] Bahlali, K., Eddahbi M., Essaky E.H. BSDE associated with Lévy processes and application to PDIE[J], *J. Appl. Math. Stoch. Anal.*, 2003, 16(1): 1-17.
- [6] Bahlali, K., Essaky, E., Hassani, M. Multidimensional BSDEs with super-linear growth coefficient: Application to degenerate systems of semilinear PDEs[J]. *C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I*, 2010, 348: 677-682.
- [7] Bahlali, K., Essaky, E., Hassani, M., Pardoux, E. Existence, uniqueness and stability of backward stochastic differential equations with locally monotone coefficient[J]. *C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I*, 2002, 335(9): 757-762.
- [8] Bahlali, K., Hamadène, S., Mezerdi, B. Backward stochastic differential equations with two reflecting barriers and continuous with quadratic growth coefficient[J]. *Stochastic Processes and Their Applications*, 2005, 115: 1107-1129.
- [9] Barles, G., Buckdahn, R., Pardoux, E. Backward stochastic differential equations and integral-partial differential equations[J]. *Stochastics Stochastic Rep.*, 1997, 60: 57-83.
- [10] Bismut, J., Conjugate convex functions in optimal stochastic control[J]. *J. Math. Anal. Appl.* 1973, 44: 384-404.
- [11] Briand, Ph., Carmona, R. BSDEs with polynomial growth generators[J]. *J. Appl. Math. Stochastic Anal.*, 2000, 13(3): 207-238
- [12] Briand, Ph., Coquet, F., Hu, Y., Mémin, J., Peng, S. A converse comparison theorem for BSDEs and related properties of g -expectation[J]. *Election. Comm. Probab.*, 2000, 5: 101-117.
- [13] Briand, Ph., Delyon, B., Hu, Y. BSDEs with integrable parameters. Preprint 02-20, IRMAR, Université Rennes, 2002.
- [14] Briand, Ph., Delyon, B., Hu, Y., Pardoux, E., Stoica, L. L^p solutions of backward stochastic differential equations[J]. *Stochastic Processes and Their Applications*, 2003, 108: 109-129.
- [15] Briand, Ph., Hu, Y. BSDE with quadratic growth and unbounded terminal value[J]. *Probability Theory and Related Fields*, 2006, 136(4): 604-618.
- [16] Briand, Ph., Hu, Y. Quadratic BSDEs with convex generators and unbounded terminal conditions[J]. *Probab. Theory and Related Fields*, 2008, 141: 543-567.
- [17] Briand, Ph., Lepeltier, J., San Martin, J. One-dimensional BSDEs whose coefficient is monotonic in y and non-Lipschitz in z [J]. *Bernoulli*, 2007, 13(1): 80-91.
- [18] Buckdahn, R., Quincampoix, M., Rascanu, A. Viability property for a backward stochastic d-

- ifferential equations and applications to partial differential equations[J]. Probab. Theory Relat. Fields, 2000, 116: 485 – 504.
- [19] Buckdahn, R., Li, J., Peng, S. Mean-Field Backward Stochastic Differential Equations and Related Partial Differential Equations. Preprint, pdf-file available in arXiv:0711.2167 [math.PR], 2007a.
 - [20] Buckdahn, R., Li, J., Peng, S. Mean-Field Backward Stochastic Differential Equations. A Limit Approach. Preprint, pdf-file available in arXiv:0711.2162 [math.PR], 2007b.
 - [21] Cao, Z., Yan, J. A comparison theorem for solutions of backward stochastic differential equations[J]. Advances in Mathematics, 1999, 28(4): 304-308.
 - [22] Chen, S. L^p solutions of one-dimensional backward stochastic differential equations with continuous coefficients[J]. Stochastic Analysis and Applications, 2010, 28: 820-841.
 - [23] Chen, S., Yong, J. Stochastic linear quadratic optimal control problems[J]. Appl. Math. Opt., 2001, 43(1): 21-45.
 - [24] Chen, Z. Existence of solutions to backward stochastic differential equations with stopping time[J]. Chinese Science Bulletin, 1997, 42(22): 2379-2383.
 - [25] Chen, Z. Existence and uniqueness for BSDE with stopping time[J]. Chinese Sci. Bulltin, 1998a, 43(2): 96-99.
 - [26] Chen, Z. A property of backward stochastic differential equations[J]. C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I, 1998b, 326: 483-488.
 - [27] Chen, Z. A new proof of Doob-Meyer decomposition theorem[J]. C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I, 1999, 328: 919-924.
 - [28] Chen, Z., Epstein, L. Ambiguity, risk and asset returns in continuous time[J]. Econometrica, 2002, 70: 1403-1443.
 - [29] Chen, Z., Kulperger, R., Jiang, L. Jensen's inequality for g -expectation: part 1[J], C. R. Acad. Sci. Paris. Ser. I, 2003a, 337(11): 725-730.
 - [30] Chen, Z., Kulperger, R., Jiang, L., Jensen's inequality for g -expectation: part 2[J], C. R. Acad. Sci. Paris. Ser. I 2003b, 337(12): 797-800.
 - [31] Chen, Z., Peng, S. A general downcrossing inequality for g -martingales[J]. Statist. Probab. Lett., 2000, 46(2): 169-175.
 - [32] Chen, Z., Peng, S. Continuous properties of g -martingales[J]. Chinese Ann. Math., 2001, 22B(1): 115-128.
 - [33] Chen, Z., Wang, B. Infinite time interval BSDEs and the convergence of g -martingales[J]. J. Austral. Math. Soc. (Series A), 2000, 69: 187-211.
 - [34] Coquet, F., Hu, Y., Mémin, J., Peng, S. Filtration consistent nonlinear expectations and related g -expectation[J], Probab. Theory & Related Fields, 2002, 123: 1-27.
 - [35] Constantin, G. On the existence and uniqueness of adapted solutions for backward stochastic differential equations[J]. Analele Universității din Timișoara, Seria Matematică-Informatică, 2001, XXXIX(2): 15-22.
 - [36] Crandall, M.. Viscosity solutions-a primer[A]. In: Capuzzo Dolcetta, I., Lions, P.L.(eds), Viscosity Solutions and Applications[C]. In: Lecture Notes in Mathematics. vol. 1660. Springer, Berlin,

1997, pp.1-43.

- [37] Cvitanic, J., Karatzas, I. Backward stochastic differential equations with reflection and dynkin games[J]. *Annals of Probab.*, 1996, 24(4): 2024-2056.
- [38] Darling, R., Pardoux, E. Backward sde with random terminal time and applications to semilinear elliptic pde[J]. *Annal of Probability*, 1997, 25(3): 1135-1159.
- [39] Delbaen, F., Tang, S. Harmonic analysis of stochastic equations and backward stochastic differential equations[J]. *Probab. Theor. Related Fields*, doi 10.1007/s00440-008-0191-5, 2010.
- [40] Duffie, D., Epstein, L. Stochastic differential utility[J]. *Econometrica*, 1992, 60: 353 – 394.
- [41] El Karoui, N. Backward stochastic differential equations-a general introduction[A]. *Backward stochastic differential equations*[C]. El Karoui et al. editor, Longman, 1997, 7-26.
- [42] El Karoui, N., Huang, S. A general result of existence and uniqueness of backward stochastic differential equations[A]. In *Backward Stochastic Differential Equations*[C] (Paris, 1995-1996). Vol. 364 of *Pitman Research Notes in Mathematics Series*, Longman, Harlow, London, UK, 1997, 27-36.
- [43] El Karoui, N., Kapoudjian, C., Pardoux, E., Peng, S., Quenez, M.C. Reflected solutions of backward sde and reflected obstacle problems for pdes[J]. *Ann. Probab.*, 1997, 25(2): 702-737.
- [44] El Karoui, N., Peng, S., Quenez, M.C. Backward stochastic differential equations in finance[J]. *Math. Finance*, 1997, 7: 1-72.
- [45] El Mohamed O. Refected BSDE driven by a Lévy process[J]. *Journal of Theoretical Probability*, 2009, 22(3): 601-619.
- [46] Fan, S. Jensen's inequality for g -expectation on convex (concave) functions[J]. *Chinese Journal of Contemporary Mathematics*, 2006, 27(4): 401-412.
- [47] Fan, S. A relationship between the conditional g -evaluation system and the generator g and its applications[J]. *Acta Mathematica Sinica, English Series*, 2007a, 23(8): 1427-1434.
- [48] Fan, S. Properties of solutions of BSDEs with integrable parameters, *Acta Mathematica Applicatae Sinica, English Series*, 2007b, 23(4): 697-704.
- [49] Fan, S. Jensen's inequality for filtration consistent nonlinear expectations without the domination condition[J]. *Journal of Mathematical Analysis and Application*, 2008, 345(2): 678-688.
- [50] Fan, S. A note of Jensen's inequality for BSDEs[J]. *Acta Mathematica Sinica (English Series)*, 2009a, 25(10): 1681-1692.
- [51] Fan, S. Moment inequality and Hölder inequality for BSDEs[J]. *Acta Mathematica Applicatae Sinica (English Series)*, 2009b, 25(1): 11-20.
- [52] Fan, S., Hu, J. A limit theorem for solutions to BSDEs in the space of processes[J]. *Statistics and Probability Letters*, 2008, 78: 1024-1033.
- [53] Fan, S., Jiang, L. Existence and uniqueness result for a backward stochastic differential equation whose generator is Lipschitz continuous in y and uniformly continuous in z [J]. *Journal of Applied Mathematics and Computing*, DOI:10.1007/s12190-010-0384-9, 2010a.
- [54] Fan, S., Jiang, L. A representation theorem for generators of BSDEs with continuous linear-growth generators in the space of processes[J]. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 2010b, 235: 686-695.

- [55] Fan, S., Jiang, L. Finite and infinite time interval BSDEs with non-Lipschitz coefficients[J]. Statistics and Probability Letters, 2010c, 80: 962-968
- [56] Fan, S., Jiang, L. Uniqueness result for the BSDE whose generator is monotonic in y and uniformly continuous in z [J]. C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I, 2010d, 348(1-2): 89-92.
- [57] Fan, S., Jiang, L. A generalized comparison theorem for BSDEs and its applications[J]. Journal of Theoretical Probability, DOI:10.1007/s10959-010-0293-8, 2010e.
- [58] Fan, S., Jiang, L. L^p solutions of finite and infinite time interval BSDEs with non-Lipschitz coefficients[J]. Submitted to Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes, 2011a.
- [59] Fan, S., Jiang, L. L^p ($p > 1$) solutions for one-dimensional BSDEs with linear-growth generators[J]. Journal of Applied Mathematics and Computing, DOI: 10.1007/s12190-011-0479-y, 2011b.
- [60] Fan, S., Jiang, L., Davison, M. Uniqueness of solutions for multidimensional BSDEs with uniformly continuous generators[J]. C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I, 2010, 348(11-12): 683-686.
- [61] Fan, S., Jiang, L., Tian, D. One-dimensional BSDEs with finite and infinite time horizons[J]. Stochastic Processes and Their Applications, 2011, 121(3): 427-440.
- [62] Fan, S., Jiang, L., Xu Y. Representation theorem for generators of BSDEs with monotonic and polynomial-growth generators in the space of processes[J]. Electronic Journal of Probability, 2011, 16(27): 830-844.
- [63] Fan, S., Liu D. A class of BSDEs with integrable parameters[J]. Statistics and Probability Letters, 2010, 80(23-24): 2024-2031.
- [64] Föllmer, H., Schied, A. Convex measures of risk and trading constraints[J]. Finance & Stochastics, 2002, 6(4): 429 - 447.
- [65] Hamadène, S. Multidimensional backward stochastic differential equations with uniformly continuous coefficients[J]. Bernoulli, 2003, 9(3): 517-534.
- [66] Hamadène, S., Ouknine Y. Reflected backward stochastic differential equation with jumps and random obstacle[J]. Electronic Journal of Probability, 2003, 8: 1-20.
- [67] He, S., Wang, J., Yan, J. Semimartingale Theory and Stochastic Calculus[M]. Science Press and CRC Press, Inc., 1992.
- [68] Hewitt, E., Stromberg, K.R. Real and Abstract Analysis[M]. New York: Springer-Verlag, 1978.
- [69] Hu, Y. On Jensen's inequality for g -expectation and for nonlinear expectation[J]. Arch. Math., 2006, 85: 572-580.
- [70] Hu, Y., Peng, S. Solutions of forward-backward stochastic differential equations[J]. Probab. Theory Relat. Fields, 1995, 103(2): 273-283.
- [71] Hu, Y., Peng, S. A stability theorem of backward stochastic differential equations and its application[J]. C. R. Acad. Sci. Paris, ser.I, 1997, 324: 1059-1064.
- [72] Jia, G. A generalized existence theorem of BSDEs[J]. C. R. Acad. Sci., Paris, Ser. I, 2006, 342(9): 685-688.
- [73] Jia, G. Some uniqueness results for one-dimensional BSDEs with uniformly continuous coefficients[J]. Statistics and Probability Letters, 2008a, 79: 436-441.

- [74] Jia, G. A uniqueness theorem for the solution of backward stochastic differential equations[J]. C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I, 2008b, 346: 439–444.
- [75] Jia, G. A class of backward stochastic differential equations with discontinuous coefficients[J]. Statistics and Probability Letters, 2008c, 78:231-237.
- [76] Jia, G. Backward stochastic differential equations, g -expectations and related semilinear PDEs: [PH.D Thesis][C]. ShanDong University, China, 2008d.
- [77] Jia, G. Backward stochastic differential equations with a uniformly continuous generator and related g -expectation[J]. Stochastic Process and Their Applications, 2010, 120: 2241-2257.
- [78] Jiang, L. A property of g -expectation[J], Acta Math. Sinica, English Series, 2004a, 20(5): 769-778.
- [79] Jiang, L., Chen, Z. On Jensen's inequality for g -expectation[J], China. Ann. Math., 2004b, 25B(3): 401-412.
- [80] Jiang, L. Some results on the uniqueness of generators of backward stochastic differential equations[J]. C. R. Acad. Sci. Paris., Ser. I, 2004c, 338: 575-580.
- [81] Jiang, L. Converse comparison theorems for backward stochastic differential equations[J]. Statistics and Probability Letters, 2005a, 71: 173-183.
- [82] Jiang, L. Representation theorems for generators of backward stochastic differential equations[J]. C. R. Acad. Sci. Paris., Ser. I, 2005b, 340: 161-166.
- [83] Jiang L. Representation theorems for generators of backward stochastic differential equations and their applications[J]. Stochastic Processes and Their Applications, 2005c, 115(12): 1883-1903.
- [84] Jiang, L. Nonlinear expectation, g -expectation theory and its applications in finance: [Doctoral Dissertation][C]. Shandong University, China, 2005d.
- [85] Jiang, L. Limit theorem and uniqueness theorem for backward stochastic differential equations[J]. Science in China, Ser. A, 2006a, 49(10): 1353-1362.
- [86] Jiang, L. Jensen's inequality for backward stochastic differential equation[J], China. Ann. Math., 2006b, 27B(5): 553-564.
- [87] Jiang, L. Convexity, translation invariance and subadditivity for g -expectations and related risk measures[J]. The Annals of Applied Probability, 2008, 18(1): 245-258.
- [88] Karatzas, I., Shreve, S. Brown Motion and Stochastic Calculus[M]. New York: Springer, 1988.
- [89] Kobylanski, M. Backward stochastic differential equations and partial equations with quadratic growth[J]. Ann. Probab., 2000, 28: 259-276.
- [90] Kohlmann, M., Zhou, X. Relationship between backward stochastic differential equations and stochastic controls: A linear-quadratic approach[J]. SIAM J. Control Optim., 2000, 38(5): 1392-1407.
- [91] Lepeltier, J.P., San Martin, J. Backward stochastic differential equations with continuous coefficient[J]. Statistics and Probability Letters, 1997, 32: 425-430.
- [92] Lepeltier, J.P., San Martin, J. Existence for BSDE with superlinear quadratic coefficient[J]. Stoch. Stoch. Rep., 1998, 63: 227-240.

- [93] Lim, A., Zhou, X. Linear-quadratic control of backward stochastic differential equations[J]. SIAM J. Control Optim., 2000, 40(2): 450-473.
- [94] Lin, Q., Peng, S. Smallest g -supersolution for BSDE with continuous drift coefficients[J]. Chinese Ann. Math., 2000, 21B(3): 359-366.
- [95] Liu, J., Ren, J. Comparison theorem for solutions of backward stochastic differential equations with continuous coefficient[J]. Stat. Probab. Lett., 2002, 56(1): 93-100.
- [96] Liu, Y., Jiang, L., Xu, Y. A local limit theorem for solutions of BSDEs with Mao's non-Lipschitz generator[J]. Acta Mathematica Applicatae Sinica, English Series, 2008, 24(2): 329-336.
- [97] Ma, J., Zhang, J. Representation theorems for backward stochastic differential equations[J]. Ann. Appl. Probab., 2002, 12(4): 1390-1418.
- [98] Mao, X. Adapted solutions of backward stochastic differential equations with non-Lipschitz coefficients[J]. Stochastic Process and Their Applications, 1995, 58: 281-292.
- [99] Matoussi, A. Reflected solutions of backward stochastic differential equations with continuous coefficient[J]. Statist. Probab. Lett., 1997, 14: 51-61.
- [100] Pardoux, E. Backward stochastic differential equations and viscosity solutions of system of semilinear parabolic and elliptic pdes of second order[A]. In Stochastic Analysis and Related Topics[C], 1996, vol. VI. Birkhauser, 79-128.
- [101] Pardoux, E. BSDEs, weak convergence and homogenization of semilinear PDEs[A]. Nonlinear Analysis, Differential Equations and Control (Montreal, QC, 1998)[C]. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. 1999, 503-549.
- [102] Pardoux, E., Peng, S. Adapted solution of a backward stochastic differential equation[J]. Systems Control Letters, 1990, 14: 55-61.
- [103] Pardoux, E., Peng, S. Some backward SDE's with non-Lipschitz coefficients. In: Proc. Conf. Metz, 1992.
- [104] Pardoux, E., Peng, S. Backward doubly stochastic differential equations and systems of quasilinear SPDEs[J]. Probab. Theory and Related Fields, 1994, 98(2): 209-227.
- [105] Pardoux, E., Pradeilles, F., Rao, Z. Probabilistic interpretation of a system of semi-linear parabolic partial differential equations[J]. Ann. Inst. Henri Poincare, 1997, 33(4): 467-490.
- [106] Pardoux, E., Tang, S. Forward-backward stochastic differential equations and quasilinear parabolic pdes[J]. Probability Theory and Related Fields, 1999, 114: 123-150.
- [107] Peng, S. Probabilistic interpretation for systems of quasilinear parabolic partial differential equations[J]. Stochastics, 1991, 37: 61-74.
- [108] Peng, S. A generalized dynamic programming principle and hamilton-jacobibellman equation[J]. Stochastics and Stochastic Reports, 1992, 38: 119-134.
- [109] Peng, S. Backward stochastic differential equations and applications to optimal control[J]. Appl. Math. Optimization, 1993, 27(2): 125-144.
- [110] Peng, S. BSDE and exact controllability of stochastic control systems[J]. Progress in Natural Science, 1994, 4(2): 274-284.
- [111] Peng, S. Backward SDE and related g -expectation[A]. In: El Karoui, N., Mazliak, L. (Eds.), Backward Stochastic Differential Equations[C], Pitman Research Notes Mathematical Series,

Vol. 364. Longman, Harlow, 1997, 141-159.

- [112] Peng, S. Monotonic limit theorem of BSDE and nonlinear decomposition theorem of Doob-Meyer's type[J]. Probab. Theory & Relat. Fields, 1999a, 113: 473-499.
- [113] Peng, S. Open problems on backward stochastic differential equations. in Control of distributed parameter and stochastic systems, Proceedings of the international conference, Hangzhou, China, June 19-22, 1998, S. Chen et al eds., Boston, MA., Kluwer Academic Publications, 1999b, 265-273.
- [114] Peng, S. A stochastic Laplace transform for adapted processes and related BSDEs[A]. in Optimal Control and Partial Differential Equations[C], J.L. Menaldi et al eds, IOS Press, Amsterdam, 2001, 283-292.
- [115] Peng, S. Dynamical evaluations[J]. C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I, 2004a, 339: 585-589.
- [116] Peng, S. Nonlinear expectations, nonlinear evaluations and risk measures. In: Frittelli, M., Runggaldier, W.(Eds.), Stochastic Methods in Finance. Lecture Notes in Mathematics, vol.1856. Springer, Berlin, 2004b, pp. 165-253.
- [117] Peng, S. Filtration consistent nonlinear expectations and evaluations of contingent claims[J]. Acta Mathematicae Applicatae Sinica, English Series, 2004c, 20: 1-24.
- [118] Peng, S. Dynamically consistent nonlinear evaluations and expectations, arXiv: math. PR/ 0501415 v1 24, Jan 2005.
- [119] Peng, S. Modelling derivatives pricing mechanisms with their generating functions, arXiv: math. PR/ 0605599 v1 23, May 2006.
- [120] Peng, S., Shi, Y. Infinite horizon forward-backward stochastic differential equations. Stochastic Processes and Their Applications, 2000, 85(1): 72-92.
- [121] Peng, S., Wu, Z. Fully coupled forward-backward stochastic differential equations and applications to optimal control[J]. SIAM J. Control Optim., 1999, 37(3): 825-843.
- [122] Peng, S., Xu, M. Reflected BSDE with a constraint and its applications in incomplete market. Preprint, pdf-file available arXiv:math/0611869v3 [math.PR], 2006.
- [123] Peng, S., Yang, Z. Anticipated backward stochastic differential equations. Preprint, pdf-file available in arXiv: 0705.1822 [math.PR], 2010.
- [124] Ren, Y., Hu, L. Reflected backward stochastic differential equations driven by Lévy processes[J]. Statist. Probab. Lett., 2007, 77: 1559-1566.
- [125] Rosazza Gianin, E. Risk measures via g -expectations[J]. Insurance: Mathematics and Economics, 2006, 36: 19-34.
- [126] Situ, R. On solutions of backward stochastic differential equation with jumps and applications[J]. Stochastic Processes and Their Applications, 1996, 66: 209-236.
- [127] Tang, S. The maximum principle for partially observed optimal control of stochastic differential equations[J]. SIAM J. Control Optim., 1998, 36(5): 1596-1617.
- [128] Tian, D., Jiang, L., Davison, M. On the existence of solutions to BSDEs with generalized uniformly continuous generators[J]. Statistics and Probability Letters, 2010, 80: 903-909.
- [129] Wang, Y., Huang, Z. Backward stochastic differential equations with non-Lipschitz coefficients[J]. Statistics and Probability Letters, 2009, 79(12): 1438-1443.

- [130] Wu, Z. Adapted solution of generalized forward-backward stochastic differential equations and its dependence on parameters[J]. Chinese Ann. Math., 1998, 19A(1): 55-62.
- [131] Wu, Z. The comparison theorem of fbsde[J]. Stat. Probab. Lett., 1999, 44(1): 1-6.
- [132] Xu, M. Reflected backward SDEs with two barriers under monotonicity and general increasing conditions[J]. Journal of Theoretical Probability[J], 2007, 20: 1005-1039.
- [133] Yao, S. L^p solutions for backward stochastic differential equations with jumps. arXiv: 1007.2226v1 [math.PR], 2010.
- [134] Yin, J., Mao, X. The adapted solution and comparison theorem for backward stochastic differential equations with Poisson jumps and applications[J]. Journal of Mathematical Analysis and Application, 2008, 346: 345-358.
- [135] Yong, J. European-type contingent claims in an incomplete market with constrained wealth and portfolio[J]. Mathematical Finance, 1999, 9: 387-412.
- [136] Yong, J., Zhou, X. Stochastic control-Hamiltonian systems and HJB equations[A]. Applications of Mathematics[C], 1999, Vol. 43, Springer.
- [137] Zheng, S., Zhou, S. A generalized existence theorem of reflected BSDEs with double obstacles[J]. Statist. Probab. Lett., 2008, 78(5): 528-536.
- [138] 陈增敬. 一般的非线性数学期望— g -期望[J]. 数学进展, 1999, 28(2): 175-180.
- [139] 范胜君. 条件 g -期望的矩不等式[J]. 数学年刊, 2009, 30A(6): 771-776.
- [140] 范胜君, 江龙. z 一致连续的倒向随机微分方程解的一个存在惟一性结果[J]. 数学学报, 2011, 54(2): 187-194.
- [141] 龚光鲁. 随机微分方程引论[M]. 北京: 北京大学出版社, 1995.
- [142] 胡迪鹤. 随机过程论[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2000.
- [143] 黄志远. 随机分析学基础[M]. 北京: 科学出版社, 2001.
- [144] 江龙. 基于 g -期望的关于二元函数的 Jensen 不等式[J]. 山东大学学报 (理学版), 2003, 38(5): 13-22.
- [145] 缪协兴, 刘卫群, 陈占清. 采动岩体渗流理论[M]. 北京: 科学出版社, 2004.
- [146] 彭实戈. 倒向随机微分方程及其应用[J]. 数学进展, 1997, (27): 97-112.
- [147] 汪嘉冈. 现代概率论基础[M]. 上海: 复旦大学出版社, 1988.
- [148] 王赢, 王向荣. 一类非 Lipschitz 条件的 Backward SDE 适应解的存在惟一性[J]. 应用概率统计, 2003, 19(3): 245-251.
- [149] 严加安. 鞅与随机分析引论[M]. 上海: 科学技术出版社, 1981.
- [150] 雍炯敏. 数学金融学中的若干问题[J]. 数学实践与认识, 1999, (2): 97-108.

作者简介

一 基本情况

姓名: 范胜君 性别: 男 民族: 汉 出生年月: 1976-10-11 籍贯: 山东寿光

1994-09—1998-07 华东理工大学理学院学士;

2002-09—2005-06 中国矿业大学理学院硕士;

2008-09—至今 中国矿业大学理学院攻读博士学位;

1998-07—至今 中国矿业大学理学院 (助教, 讲师, 副教授, 硕士生导师).

二 攻读博士期间发表和完成的主要学术论文

1. Fan ShengJun (范胜君), Jiang Long, Tian DeJian. One-dimensional BSDEs with finite and infinite time horizons[J]. *Stochastic Processes and Their Applications*, 2011, 121(3): 427-440. (SCI)
2. Fan ShengJun (范胜君), Jiang Long, Xu YingYing. Representation theorem for generators of BSDEs with monotonic and polynomial-growth generators in the space of processes[J]. *Electronic Journal of Probability*, 2011, 16(27): 830-844. (SCI)
3. Fan ShengJun (范胜君), Jiang Long, Davison Matt. Uniqueness of solutions for multidimensional BSDEs with uniformly continuous generators[J]. *C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I*, 2010, 348 (11-12): 683-686. (SCI)
4. Fan ShengJun (范胜君), Jiang Long. Uniqueness result for the BSDE whose generator is monotonic in y and uniformly continuous in z [J]. *C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I*, 2010, 348(1-2): 89-92. (SCI)
5. Fan ShengJun (范胜君), Jiang Long. Finite and infinite time interval BSDEs with non-Lipschitz coefficients[J]. *Statistics and Probability Letters*, 2010, 80: 962-968. (SCI)
6. Fan ShengJun (范胜君), Liu DeQun. A class of BSDEs with integrable parameters[J]. *Statistics and Probability Letters*, 2010, 80(23-24): 2024-2031. (SCI)
7. Fan ShengJun (范胜君), Jiang Long. A representation theorem for generators of BSDEs with continuous linear-growth generators in the space of processes[J]. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 2010, 235: 686-695. (SCI)
8. Fan ShengJun (范胜君). A note of Jensen's inequality for BSDEs[J]. *Acta Mathematica Sinica (English Series)*, 2009, 25(10): 1681-1692. (SCI)
9. Fan ShengJun (范胜君). Moment inequality and Hölder inequality for BSDEs[J]. *Acta Mathematicae Applicatae Sinica (English Series)*, 2009, 25(1): 11-20. (SCI)
10. Fan ShengJun (范胜君), Jiang Long. A generalized comparison theorem for BSDEs and its applications[J]. *Journal of Theoretical Probability*, DOI:10.1007/s10959-010-0293-8, 2010. (SCI 检索期刊)

11. Fan ShengJun (范胜君), Jiang Long. L^p solutions of finite and infinite time interval BSDEs with non-Lipschitz coefficients[J]. Submitted to *Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes*, under revising. (SCI 检索期刊)
12. 范胜君, 江龙. z 一致连续的倒向随机微分方程解的一个存在惟一性结果 [J]. 数学学报, 2011, 54(2): 187-194.
13. 范胜君. 条件 g -期望的矩不等式 [J]. 数学年刊, 2009, 30A(6): 771-776.

三 获奖情况

1. 2010 年 11 月获 2008-2010 年度徐州市人民政府优秀自然科学学术论文一等奖;
2. 2009 年 12 月获 2007-2009 年度徐州市工业与应用数学学会优秀论文一等奖;
3. 2008 年 2 月起为中国矿业大学优秀青年骨干教师, 2011 年 3 月考核优秀.

四 科研项目

1. 非线性数学期望理论— g -期望理论及其在金融中的应用, 国家自然科学基金面上项目 (10671205), 2007 年 1 月至 2009 年 12 月, 排名第 5.
2. 非线性数学期望—条件 g -期望理论与应用研究, 国家自然科学基金面上项目 (10971220), 2010 年 1 月至 2012 年 12 月, 排名第 3.
3. g -期望与倒向随机微分方程及其在金融与经济中的应用, 教育部全国优秀博士学位论文作者专项基金项目 (200919), 2010 年 1 月至 2012 年 12 月, 排名第 2.
4. 倒向随机微分方程及 g -概率理论与应用研究, 中央高校基本科研业务费专项资金 (2010LKX04), 2010 年 1 月至 2012 年 12 月, 排名第 2.
5. 非线性数学理论及其应用, 中国矿业大学校级优秀创新团队建设项目 (2009ZCX002), 2009 年 1 月至 2011 年 12 月, 排名第 10.
6. 倒向随机微分方程理论与应用研究, 中国矿业大学校青年科技基金项目 (2006A041), 2007 年 1 月至 2009 年 12 月, 主持人.

学位论文原创性声明

本人郑重声明: 所呈交的学位论文《一类随机动力系统—倒向随机微分方程—解的存在惟一性及生成元的表示定理》, 是本人在导师指导下, 在中国矿业大学攻读学位期间进行的研究工作所取得的成果. 据我所知, 除文中已经标明引用的内容外, 本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果. 对本文的研究做出贡献的个人和集体, 均已在文中以明确方式标明. 本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担.

学位论文作者签名:

年 月 日

学位论文数据集

关键词*		密级*	中图分类号*	UDC	论文资助
随机动力系统, 倒向随机微分方程, 存在惟一性, 表示定理, 比较定理		公开	O211	519.2	
学位授予单位名称*	学位授予单位代码*	学位类别*		学位级别*	
中国矿业大学	10290	工学		博士	
论文题名*		并列题名			论文语种*
一类随机动力系统—倒向随机微分方程—解的存在惟一性及生成元的表示定理					中文
作者姓名*	范胜君	学号*		DB0808007KD	
培养单位名称*	培养单位代码*	培养单位地址		邮编	
中国矿业大学	10290	江苏省徐州市		221116	
学科专业*	研究方向*	学制*		学位授予年*	
动力系统分析	随机分析	三年		2011年	
论文提交日期*		2011 年 4 月			
导师姓名*	江龙	职称*		教授	
评阅人		答辩委员会主席*		答辩委员会成员*	
电子版论文提交格式 文本 (✓) 图像 () 视频 () 音频 () 多媒体 () 其他 ()					
推荐格式: application ms/word; application/pdf					
电子版论文出版 (发布) 者		电子版论文出版 (发布) 地		权限声明	
论文总页数*		114			
注: 共 33 项, 其中带 * 为必填数据, 共 22 项.					

